2027 기계 임용
공식 정리 · 활용 · 연계 예상문제

12과목 · 공식 카드 125장 · 연계 예상문제 68문항

한 장짜리 사용법

공식 → 이 공식이 문제에서 나타나는 모습(문제 신호) → 푸는 순서 → 숫자를 넣은 예 → 틀리기 쉬운 곳 → 그 카드로 만든 새 예상문제

기존 공식집의 번호를 그대로 달아 두어, 공식집과 이 파일을 번갈아 볼 수 있습니다.

실제 기출 연결: 카드마다 그 공식이 쓰인 2022~2026 실제 기출 문항(분홍)을 달고, 과목마다 실제 기출 문항표를 넣었습니다. 기출이 연결된 카드 81장 / 전체 125장 — 「출제 없음」 카드는 아직 안 나온 공식입니다.

1. 재료역학 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
R1	**축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비**	"봉(막대)에 인장 하중 P가 작용할 때 늘어난 길이 / 지름이 줄어든 양을 구하시오"	**재료 G5, 재료 G6**	23 B2, 24 A8, 25 A7
R2	**부정정 축하중 – 적합조건, 병렬 조합, 열응력**	"양단이 벽에 고정된 봉의 온도를 ΔT 올릴 때 응력" (열응력)	**재료 G5**	24 B5, 25 A7
R3	**비틀림 – 전달 토크, 전단응력, 비틀림각, 축지름 설계**	"○○ kW, ○○ rpm을 전달하는 축" → 먼저 토크 T를 구하는 문제	**재료 G4**	24 B5
R4	**보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도**	"단순보에 집중하중과 분포하중이 함께 작용 — 전단력도와 굽힘모멘트도를 그리고 최대 굽힘모멘트를 구하시오"	**재료 G1, 재료 G2**	22 A7, 23 A8, 25 B5
R5	**굽힘응력과 단면 성질 – 도심, 단면 2차 모멘트, 단면계수**	"T형, I형, ㄷ형 단면의 보 — 도심 위치와 단면 2차 모멘트, 최대 인장·압축 응력"	**재료 G1**	23 B5, 25 B5
R6	**보의 횡전단응력 – τ = VQ / (Ib)**	"단면의 중립축에서 ○○ mm 떨어진 곳의 전단응력"	**재료 G1**	–
R7	**보의 처짐 – 공식표, 중첩, 적분법, 면적모멘트**	"○○ 보의 최대 처짐(또는 중앙 처짐)을 구하시오" — 공식표 + 중첩	**재료 G2**	23 A8
R8	**조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론**	"어떤 점의 응력 상태가 σx, σy, τxy로 주어짐 — 주응력·최대전단응력·주응력 방향"	**재료 G3, 재료 G4**	22 B5, 25 A8, 26 B11
R9	**박판 압력용기 – 원통·구의 응력과 변형**	"내압 p를 받는 얇은 원통(보일러, 탱크)의 두께 또는 응력"	**재료 G3**	22 B5
R10	**기둥 – 오일러 좌굴, 세장비, 편심하중**	"양단 힌지(고정) 기둥의 좌굴 하중"	–	–
R11	**변형에너지와 충격하중**	"질량 m이 높이 h에서 낙하해 봉/보에 충돌 — 최대 응력, 늘음량"	**재료 G6**	–
R12	**코일 스프링 – 처짐, 응력, 직·병렬 조합**	"하중 P를 받는 코일 스프링의 처짐 / 최대 응력"	–	–
R13	**응력집중·피로·리벳·키**	"구멍(노치)이 있는 판에 하중 → 최대 응력"	–	22 A9, 24 A8

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 11문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A7	**4점**	내다지 단순보 – 반력과 지점 굽힘모멘트	$R_B = 501$ kgf, $M_B = -10$ kgf·m	**R4**
2022 B5	**4점**	얇은 원통 – 축·원주 응력과 45° 경사면 전단응력	(가) $\sigma_1 = 50$ MPa, $\sigma_2 = 100$ MPa (나) $\tau_\theta = 25$ MPa	**R9, R8**
2023 A8	**4점**	자중+끝단 하중 외팔보 – 굽힘모멘트 식과 끝단 처짐각	$M(x) = -x - 0.09x^2$ [kN·m], $\theta_A = 0.0224$ rad	**R7, R4**
2023 B2	**2점**	인장 시험편의 포와송 비	$\nu = 0.3$	**R1**
2023 B5	**4점**	사각 관 – 단면 2차 모멘트, 최대 굽힘응력, 곡률 반지름	$I_y = 4 \times 10^6$ mm^4, $\sigma_{max} = 125$ MPa, $\rho = 66$ m	**R5**
2024 A8	**4점**	반원 홈이 있는 축 – 응력 집중 계수와 최대 하중	$K_g = 1.8$, $P_{max} = 600$ kN	**R13, R1**
2024 B5	**4점**	양단 고정 중공축 – 반력 토크 비와 최대 전단응력	$T_B/T_A = 0.5$, $\tau_{max} = 25$ MPa	**R3, R2**
2025 A7	**4점**	열팽창 계수와 양단 고정봉의 열응력	$\alpha = 1.2 \times 10^{-5}$/°C, $\sigma_n = 48$ MPa(인장)	**R2, R1**
2025 A8	**4점**	인장+비틀림 – 모어원 중심과 트레스카 안전계수	모어원 중심 $(30,\ 0)$ MPa, 안전계수 $S = 2$	**R8, Y13**
2025 B5	**4점**	내다지보 – 지점 굽힘모멘트와 최대 굽힘응력	$M_A = -8$ kN·m, $\sigma_{max} = 8{,}000$ kPa	**R4, R5**
2026 B11	**4점**	경사 접착 이음 – 경사면의 수직·전단응력	$P_{max} = 40$ N, $\tau = 1.7$ kPa	**R8, J6**

공식 카드

R1 축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비

출제 유력

공식

수직응력 ★ 공식집 1	$\sigma = \dfrac{P}{A}$
변형률 ★ 공식집 2	$\varepsilon = \dfrac{\Delta \ell}{\ell},\ \ \varepsilon' = \dfrac{\Delta D}{D}$
포와송 비 ★ 공식집 4	$\mu = \dfrac{\varepsilon'}{\varepsilon}$ (가로/세로, 크기)
후크의 법칙 ★ 공식집 5	$\sigma = E\varepsilon,\ \ \tau = G\gamma$
늘음량 ★ 공식집 6	$\Delta \ell = \dfrac{P\ell}{AE}$
체적 변형률 공식집 7	$\varepsilon_v = \varepsilon(1 - 2\mu)$
탄성계수 관계 공식집 8	$E = 2G(1 + \mu) = 3K(1 - 2\mu)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "봉(막대)에 인장 하중 P가 작용할 때 늘어난 길이 / 지름이 줄어든 양을 구하시오"
- "탄성계수 E, 포와송비 ν가 주어짐" → 가로 변형·체적 변화·G, K 중 하나를 묻는 경우
- 인장 시험 자료(하중–늘음량)가 주어지고 E 또는 항복응력을 묻는 경우

푸는 순서

1. 단위를 N, mm, MPa(= N/mm²)로 통일한다 (kN→N, GPa→×10³ MPa).
2. $\sigma = P/A$ 로 응력을 구한다.
3. $\varepsilon = \sigma/E$, $\Delta\ell = \varepsilon\ell$ 순으로 세로 변형을 구한다.
4. 가로 변형률은 $\varepsilon' = -\mu\varepsilon$ (부호 반대) → $\Delta D = \varepsilon' D$.
5. 체적 변화가 필요하면 $\varepsilon_v = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$.

대입 예

지름 20 mm, 길이 500 mm인 강봉에 인장력 60 kN이 작용한다. $E = 200$ GPa, $\mu = 0.3$일 때 응력, 늘음량, 지름 감소량, 체적 변형률은?

1. $A = \dfrac{\pi \cdot 20^2}{4} = 314.2\ \text{mm}^2$, $\sigma = \dfrac{60000}{314.2} = 190.99\ \text{MPa}$
2. $\varepsilon = \dfrac{190.99}{200000} = 9.549 \times 10^{-4}$, $\Delta\ell = \varepsilon\ell = 0.4775\ \text{mm}$
3. $\Delta D = \mu\varepsilon D = 0.3 \times 9.549 \times 10^{-4} \times 20 = 0.00573\ \text{mm}$ (감소), $\varepsilon_v = \varepsilon(1-2\mu) = 3.82 \times 10^{-4}$

답: $\sigma \approx 191$ **MPa,** $\Delta\ell \approx 0.477$ **mm,** $\Delta D \approx 0.0057$ **mm 감소,** $\varepsilon_v \approx 3.82 \times 10^{-4}$

자주 틀리는 곳

- MPa = N/mm² 이므로 하중은 반드시 N으로, 길이는 mm로 맞춘다 (GPa → 10³ MPa).
- μ는 크기만 쓰고 부호는 직접 정한다 (세로 늘어나면 가로는 줄어든다).
- 단면이 변하면 $\Delta\ell$을 구간별로 $\sum \dfrac{P_i \ell_i}{A_i E_i}$ 로 더한다.

실제 기출 2022~2026 2023 B2 인장 시험편의 포와송 비 | 2024 A8 반원 홈이 있는 축 | 2025 A7 열팽창 계수와 양단 고정봉의 열응력

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G5 | 연계문제 재료 G6

R2 부정정 축하중 – 적합조건, 병렬 조합, 열응력

출제 유력

공식

열응력(양단 고정) 공식집 15	$\sigma = E\alpha\Delta T$
자유 열변형량 공식집 재추16	$\delta_T = \alpha L \Delta T$
병렬 조합의 하중 분담 공식집 13	$\sigma_1 = \dfrac{P E_1}{A_1 E_1 + A_2 E_2}$
병렬 스프링 상수 공식집 재추3	$k_i = \dfrac{A_i E_i}{L_i}$, $F_i = P\dfrac{k_i}{\sum k}$
적합 조건 + 평형 공식집 재추3	$\delta_1 = \delta_2$, $\sum F = P$
틈새가 있을 때 이번 추가	$\sigma = E\dfrac{\delta_T - \text{틈새}}{L}$ (틈새가 막힌 경우) 틈새를 넘는 양만 구속되어 응력이 생긴다

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "양단이 벽에 고정된 봉의 온도를 ΔT 올릴 때 응력" (열응력)
- "두 재료(강+알루미늄)로 된 봉/관에 하중 P" → 각 재료가 받는 하중·응력

- "강체 보를 두 개 이상의 봉이 지지" → 평형식만으로 풀리지 않는 부정정 문제
- "벽과 봉 사이에 틈새 δ가 있다"

푸는 순서

1. 자유롭게 두었을 때의 변형(열팽창)을 먼저 구한다.
2. 구속 조건에서 "실제 변형 = 구속에 의한 변형 + 자유 변형"인 적합조건식을 쓴다.
3. 힘의 평형식을 세우고, 적합조건과 연립하여 반력(또는 분담력)을 구한다.
4. 응력은 힘/단면적, 변형은 $F\ell/AE$ 로 확인한다.

대입 예

길이 1 m인 강봉을 양단 벽 사이에 끼웠다. 온도가 80 ℃ 상승한다. $\alpha = 12\times10^{-6}$/℃, $E = 200$ GPa. (1) 틈새가 없을 때 응력 (2) 한쪽에 0.5 mm 틈새가 있을 때 응력

1. (1) $\sigma = E\alpha\Delta T = 200000\times12\times10^{-6}\times80 = 192$ MPa (압축)
2. (2) 자유 팽창량 $\delta_T = 12\times10^{-6}\times1000\times80 = 0.96$ mm, 틈새 0.5 mm를 넘는 0.46 mm만 구속되므로 $\sigma = E\dfrac{0.46}{1000} = 92$ MPa

답: (1) 192 MPa 압축 (2) 92 MPa 압축

자주 틀리는 곳

- 단면적과 길이가 달라도 양단 고정 균일 봉의 열응력은 $E\alpha\Delta T$ 로 단면적에 무관하다.
- 직렬 구간이 다르면 구간별 δ_T 를 모두 더해 총 자유 팽창량을 구한다.

실제 기출 2022~2026 2024 B5 양단 고정 중공축 | 2025 A7 열팽창 계수와 양단 고정봉의 열응력

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G5 | 예상문제집 재료역학 4 직렬 조합봉의 열응력 | 예상문제집 재료역학 5 스프링으로 받친 외팔보

R3 비틀림 – 전달 토크, 전단응력, 비틀림각, 축지름 설계

출제 유력

공식

토크와 동력 공식집 27	$T = \dfrac{60H}{2\pi N}$ [N·m] (H: W) / $T = 716.2\dfrac{H_{ps}}{N},\ 974\dfrac{H_{kW}}{N}$ [kgf·m] 1 kW = 1000 W, N: rpm
전단응력 공식집 26	$\tau = \dfrac{T}{Z_p},\ Z_p = \dfrac{\pi d^3}{16}$ (중실)
중공축 공식집 재추10	$Z_p = \dfrac{\pi(d_2^4 - d_1^4)}{16d_2},\ I_p = \dfrac{\pi(d_2^4 - d_1^4)}{32}$
비틀림각 ★ 공식집 28	$\theta = \dfrac{T\ell}{GI_p}$ [rad]
축지름 설계 공식집 재추10	$d = \sqrt[3]{\dfrac{16T}{\pi\tau_a}}$ (강도), $\theta \le \theta_a$ 에서 $d = \sqrt[4]{\dfrac{32T\ell}{\pi G\theta_a}}$ (강성)
박벽 폐단면 공식집 재추21	$\tau = \dfrac{T}{2A_m t},\ \theta = \dfrac{TL}{4A_m^2 G}\oint\dfrac{ds}{t}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ kW, ○○ rpm을 전달하는 축" → 먼저 토크 T를 구하는 문제
- "허용 전단응력 ○○ MPa일 때 최소 지름" (강도) / "비틀림각이 ○○° 이내" (강성) – 둘 다 계산해 큰 값을 택함

- "중공축과 같은 토크를 전달하는 중실축의 지름 / 중량비"
- "축의 일부 구간 지름이 다르다" → 구간별 θ 합산(직렬) 또는 부정정(양단 고정)

푸는 순서

1. 동력과 회전수로 토크: $T = 60H/(2\pi N)$ (SI)
2. 단면에 맞는 $Z_p,\ I_p$ 선택
3. $\tau = T/Z_p$ 로 강도, $\theta = T\ell/GI_p$ 로 강성 검토
4. 각도는 rad → deg는 $\times 180/\pi$

대입 예

지름 40 mm, 길이 1 m의 강축이 600 rpm으로 20 kW를 전달한다. $G = 80$ GPa일 때 최대 전단응력과 비틀림각은?

1. $T = \dfrac{60 \times 20000}{2\pi \times 600} = 318.3\ \text{N·m}$
2. $\tau = \dfrac{16T}{\pi d^3} = \dfrac{16 \times 318310}{\pi \times 40^3} = 25.33\ \text{MPa}$
3. $I_p = \dfrac{\pi \cdot 40^4}{32} = 251327\ \text{mm}^4,\ \ \theta = \dfrac{T\ell}{GI_p} = 0.01583\ \text{rad} = 0.907^\circ$

답: $T \approx 318$ N·m, $\tau \approx 25.3$ MPa, $\theta \approx 0.0158$ rad (0.907°)

자주 틀리는 곳

- kW → W 로 바꾸는 것을 빠뜨려 토크가 1000배 작아지는 실수.
- 강성 조건(θ)이 지배하는 가는 긴 축을 강도만 계산해 마무리하는 실수 — 항상 둘 다 계산.
- 중공축은 $Z_p \neq \pi(d_2^3 - d_1^3)/16$ — 4제곱 차이를 d_2로 나눈다.

실제 기출 2022~2026 2024 B5 양단 고정 중공축

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G4 | 예상문제집 재료역학 2 중공축 비틀림

R4 보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도

출제 유력

공식

평형 기본 원리	$\sum F_y = 0,\ \ \sum M = 0$
하중–전단–모멘트 공식집 재추14	$\dfrac{dV}{dx} = -w,\ \ \dfrac{dM}{dx} = V$
최대 굽힘모멘트 위치 공식집 재추14	$V = 0$ 인 점 (또는 V의 부호가 바뀌는 점)
분포하중의 합력 공식집 재추14	균일 wL (중앙), 삼각 $\frac{1}{2}wL$ (큰 쪽에서 $L/3$)
SFD 면적 공식집 재추14	$\Delta M = \int V\,dx$
분포하중 관계 공식집 31	$w = \dfrac{dF}{dx} = \dfrac{d^2M}{dx^2}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "단순보에 집중하중과 분포하중이 함께 작용 — 전단력도와 굽힘모멘트도를 그리고 최대 굽힘모멘트를 구하시오"

- "최대 굽힘응력이 생기는 단면의 위치"
- "굽힘모멘트가 0이 되는 점(변곡점)" 위치

푸는 순서

1. 자유물체도에서 $\sum M_A = 0$ 으로 한쪽 반력, $\sum F_y = 0$ 으로 다른 쪽 반력.
2. 왼쪽부터 구간을 나눠 $V(x)$ 를 쓴다 (집중하중 점에서 점프, 분포하중 구간에서 기울기 $-w$).
3. $V = 0$ 인 x 를 찾고, 그 위치의 M 을 SFD 면적(또는 $M(x)$ 식)으로 구한다.
4. 반력과 끝 조건으로 검산: 단순보 양 끝 $M = 0$.

대입 예

길이 3 m 외팔보의 자유단에 10 kN, 전 구간 5 kN/m 등분포하중. 고정단의 전단력과 굽힘모멘트는?

1. $V = wL + P = 5 \times 3 + 10 = 25\ \text{kN}$
2. $M = PL + \dfrac{wL^2}{2} = 10 \times 3 + \dfrac{5 \times 9}{2} = 52.5\ \text{kN·m}$

답: $V = 25$ kN, $M = 52.5$ kN·m (고정단이 최대)

자주 틀리는 곳

- 집중하중 점에서 V는 하중만큼 점프, M은 꺾이지만 점프하지 않는다 (모멘트 하중 점에서만 M이 점프).
- "V=0" 인 점이 구간 안에 없으면 최대 모멘트는 집중하중 점이나 지점이다.

실제 기출 2022~2026 2022 A7 내다지 단순보 | 2023 A8 자중+끝단 하중 외팔보 | 2025 B5 내다지보

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G1 | 연계문제 재료 G2

R5 굽힘응력과 단면 성질 – 도심, 단면 2차 모멘트, 단면계수

출제 유력

공식

굽힘응력 (공식집 30)	$\sigma = \dfrac{My}{I} = \dfrac{M}{Z},\ Z = \dfrac{I}{e}$
곡률 (공식집 30)	$\dfrac{1}{\rho} = \dfrac{M}{EI}$
사각형·원 (공식집 표)	$I = \dfrac{bh^3}{12},\ Z = \dfrac{bh^2}{6}$ / $I = \dfrac{\pi d^4}{64},\ Z = \dfrac{\pi d^3}{32}$
속빈 사각형 (공식집 재추12)	$I = \dfrac{BH^3 - bh^3}{12}$
평행축 정리 (공식집 재추12)	$I = \bar{I} + Ad^2$
도심 (공식집 표)	$\bar{y} = \dfrac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}$
설계 (공식집 재추27)	$Z_{req} = \dfrac{M_{max}}{\sigma_a}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "T형, I형, ㄷ형 단면의 보 — 도심 위치와 단면 2차 모멘트, 최대 인장·압축 응력"
- "허용 굽힘응력이 주어지고 단면 치수(또는 하중)를 구하라"

- "보를 곡률 반지름 ρ로 구부렸다" → 응력 Ey/ρ

푸는 순서

1. 단면을 직사각형들로 나눠 아래쪽 기준으로 도심 $\bar{y}$ 를 구한다.
2. 각 사각형의 I 에 평행축 항 Ad^2 를 더해 합한다 (속빈 단면은 큰 것에서 뺀다).
3. M_{max} 를 R4로 구한다.
4. $\sigma = My/I$ 에서 y 는 중립축(도심)에서 위·아래 끝까지 각각 따로 계산 — 비대칭 단면은 인장·압축이 다르다.

대입 예

바깥 100×200 mm, 안쪽 80×160 mm인 속빈 사각 단면 보에 $M = 10$ kN·m. 최대 굽힘응력은?

1. $I = \dfrac{100 \cdot 200^3 - 80 \cdot 160^3}{12} = 39360000\ \text{mm}^4$
2. $\sigma = \dfrac{My}{I} = \dfrac{10^7 \times 100}{39360000} = 25.41\ \text{MPa}$

답: $\sigma_{max} \approx 25.4$ **MPa**

자주 틀리는 곳

- Ad^2 의 d 는 "각 도형 도심에서 전체 도심까지"의 거리. 전체 도심을 먼저 구해야 한다.
- 속빈 사각은 $(BH^3 - bh^3)/12$ 로 한 번에 빼는 것이 빠르다 — 단 중심이 같을 때만.

실제 기출 2022~2026 2023 B5 사각 관 | 2025 B5 내다지보

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G1 | 예상문제집 재료역학 1 T형 단면 돌출보

R6 보의 횡전단응력 – τ = VQ / (Ib)

출제 가능

공식

전단응력	공식집 재추13	$\tau = \dfrac{VQ}{Ib}$
Q	공식집 재추13	$Q = \bar{A}\,\bar{y}$ (보려는 위치 바깥쪽 면적 × 그 도심까지 중립축에서의 거리)
최대값	공식집 재추13	직사각 $\frac{3V}{2A}$, 원 $\frac{4V}{3A}$, 얇은 원관 $\frac{2V}{A}$ (모두 중립축)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "단면의 중립축에서 ○○ mm 떨어진 곳의 전단응력"
- "최대 전단응력과 평균 전단응력의 비"
- "보 속 한 점에 작용하는 σ와 τ → 주응력" (모어원과 결합)

푸는 순서

1. 전단력 선도에서 V_{max} 확인.
2. I 와 b(보려는 위치의 폭) 확인.
3. 보려는 위치 바깥쪽 면적의 Q 계산.
4. $\tau = VQ/(Ib)$.

대입 예

100×200 mm 직사각 단면에 $V = 26$ kN. 중립축에서 위로 50 mm 지점의 전단응력과 최대 전단응력은?

1. $I = \dfrac{100 \cdot 200^3}{12} = 66666667\ \text{mm}^4,\ \ Q = 100 \times 50 \times 75 = 375000\ \text{mm}^3$
2. $\tau = \dfrac{VQ}{Ib} = \dfrac{26000 \times 375000}{66666667 \times 100} = 1.4625\ \text{MPa},\ \tau_{max} = \dfrac{3V}{2A} = 1.95\ \text{MPa}$

답: $\tau \approx 1.46$ **MPa,** $\tau_{max} = 1.95$ **MPa**

자주 틀리는 곳

- Q 는 "바깥쪽(위쪽) 부분" 면적 × 도심 거리. 아래쪽을 써도 크기는 같다.
- 플랜지와 웨브 경계에서는 b 가 바뀌어 τ 가 불연속(웨브 쪽이 큼).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G1

R7 보의 처짐 – 공식표, 중첩, 적분법, 면적모멘트

출제 유력

공식

처짐 미분방정식 ★ 공식집 32	$EIy'' = -M(x)$
면적 모멘트법 공식집 33	$\theta = \dfrac{A_M}{EI},\ \ \delta = \dfrac{A_M \bar{x}}{EI}$
외팔보 공식집 표	집중 $\dfrac{P\ell^3}{3EI}$, 등분포 $\dfrac{w\ell^4}{8EI}$
단순보 공식집 표	중앙집중 $\dfrac{P\ell^3}{48EI}$, 등분포 $\dfrac{5w\ell^4}{384EI}$
중첩 공식집 재추20	하중별 처짐을 더한다 (선형 탄성)
카스틸리아노 공식집 재추20	$\delta_i = \dfrac{\partial U}{\partial P_i},\ U = \int \dfrac{M^2}{2EI}dx$
단위하중법 공식집 재추20	$\delta = \int \dfrac{Mm}{EI}dx$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ 보의 최대 처짐(또는 중앙 처짐)을 구하시오" — 공식표 + 중첩
- "경계조건을 이용해 처짐 곡선식을 유도" → 적분법
- "처짐을 0으로 하는 반력" → 부정정 해석
- "집중하중점의 처짐" → 카스틸리아노/단위하중법

푸는 순서

1. 하중을 표에 있는 단순한 하중들로 분해한다 (중첩).
2. 각 하중의 처짐을 표에서 읽어 같은 점에서 부호를 맞춰 더한다.
3. 부정정이면 여분 반력을 제거한 보와 그 반력만 작용하는 보로 나눠 $\delta_B = 0$ 을 쓴다.
4. 단위 확인: EI 는 N·mm², 길이는 mm.

대입 예

경간 5 m 단순보 중앙에 20 kN 집중하중, 전 구간 4 kN/m 등분포하중. $E = 210$ GPa, $I = 2.0 \times 10^8$ mm⁴. **중앙 처짐은? (4 kN/m = 4 N/mm)**

1. $\delta_P = \dfrac{P\ell^3}{48EI} = 1.2401$ mm
2. $\delta_w = \dfrac{5w\ell^4}{384EI} = 0.775$ mm
3. $\delta = \delta_P + \delta_w = 2.0151$ mm

답: 약 2.02 mm (아래로)

자주 틀리는 곳

- w 의 단위: 4 kN/m = 4 N/mm. m→mm 변환 누락이 가장 흔하다.
- 표의 처짐 공식에서 중앙과 최대 위치가 같은 것은 대칭 하중일 때뿐이다.

실제 기출 2022~2026 2023 A8 자중+끝단 하중 외팔보

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G2 · 예상문제집 재료역학 5 스프링으로 받친 외팔보

R8 조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론

출제 유력

공식

경사면 응력 공식집 22	$\sigma_\theta = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta$
경사면 전단 공식집 23	$\tau_\theta = -\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta$
주응력 공식집 24	$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$
모어원 공식집 재추5	중심 $C = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}$, 반지름 R, $\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}$
절대 최대 전단 공식집 재추6	$\tau_{max} = \frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2}$ ($\sigma_3 = 0$ 포함)
단순 인장의 경사면 공식집 20	$\sigma_n = \sigma\cos^2\theta,\ \tau = \frac{\sigma}{2}\sin 2\theta$
Tresca / von Mises 공식집 재추18	$\sigma_1 - \sigma_3 \le \sigma_Y$ / $\sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} \le \sigma_Y$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "어떤 점의 응력 상태가 σx, σy, τxy로 주어짐 — 주응력·최대 전단응력·주응력 방향"
- "축과 θ 각도로 접착한 접합면의 수직·전단 응력"
- "안전율을 구하라" (항복 이론 선택)
- "축이 굽힘과 비틀림을 동시에 받는다" → σ와 τ를 구해 모어원

푸는 순서

1. 응력 부호 정하기(인장 +, 압축 −)와 τ 방향.
2. C 와 R 를 계산한다.
3. $\sigma_{1,2} = C \pm R$, 면내 최대 전단 $= R$.
4. 평면응력이면 $\sigma_3 = 0$ 을 포함해 세 값을 정렬하고 절대 최대 전단응력 $(\sigma_{max} - \sigma_{min})/2$ 확인.

5. 항복 판정: Tresca → $\sigma_1 - \sigma_3$, von Mises → 식에 대입.

대입 예

$\sigma_x = 80,\ \sigma_y = -40,\ \tau_{xy} = 30$ **MPa. 주응력과 주응력 방향, 최대 전단응력은?**

1. $C = 20,\ R = \sqrt{60^2 + 30^2} = 67.082$
2. $\sigma_1 = 87.08,\ \sigma_2 = -47.08$ MPa, $\theta_p = \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{60}{120} = 13.28°$ (σ1 방향)
3. $\sigma_1,\ \sigma_2$ 가 서로 다른 부호이므로 절대 최대 전단응력도 $R \approx 67.1$ MPa.

답: $\sigma_1 \approx 87.1,\ \sigma_2 \approx -47.1$ **MPa,** $\theta_p \approx 13.3°$**,** $\tau_{max} \approx 67.1$ **MPa**

자주 틀리는 곳

- σ_1, σ_2 가 같은 부호면 절대 최대 전단은 $\sigma_{max}/2$ (면내 R 이 아님).
- 모어원에서 요소 각도 θ 는 원 위에서 2θ 회전.

실제 기출 2022~2026 2022 B5 얇은 원통 | 2025 A8 인장+비틀림 | 2026 B11 경사 접착 이음

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G3 | 연계문제 재료 G4 | 예상문제집 재료역학 6 평면응력 모어원

R9 박판 압력용기 – 원통·구의 응력과 변형

출제 유력

공식

원통 원주(후프) 응력 공식집 18	$\sigma_\theta = \frac{pD}{2t}$
원통 축방향 응력 공식집 18	$\sigma_z = \frac{pD}{4t}$
구형 용기 공식집 재추9	$\sigma = \frac{pD}{4t}$
일반화된 후크 공식집 재추7	$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)]$
용접 이음 효율 이번 추가	$t = \frac{pD}{2\sigma_a \eta}$ 이음 효율 η 를 곱한 허용응력으로 설계

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "내압 p를 받는 얇은 원통(보일러, 탱크)의 두께 또는 응력"
- "원통의 지름(길이, 체적) 증가량"
- "구형 용기와 원통 용기의 응력비"
- "용접 이음(η)의 효율을 고려한 최소 두께"

푸는 순서

1. D 가 안지름인지 평균지름인지 확인.
2. $\sigma_\theta = pD/2t$ (최대), $\sigma_z = pD/4t$.
3. 변형이 필요하면 일반화된 후크로 $\varepsilon_\theta, \varepsilon_z$.
4. 항복 안전율: 보통 $\sigma_r \approx 0$ 으로 보아 $S = \sigma_Y/\sigma_\theta$ (Tresca).

대입 예

안지름 800 mm, 두께 10 mm 원통형 용기에 내압 3 MPa. 원주 응력과 축방향 응력은?

1. $\sigma_\theta = \dfrac{3 \times 800}{2 \times 10} = 120$ MPa, $\sigma_z = \dfrac{3 \times 800}{4 \times 10} = 60$ MPa

답: 원주 120 MPa, 축 60 MPa

자주 틀리는 곳

- 원주 응력이 축방향의 2배이므로 이음은 길이 방향 이음이 더 약하다.
- 두께 설계 시 부식 여유 C 를 더하는 문제가 있다.

실제 기출 2022~2026 2022 B5 얇은 원통

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G3

R10 기둥 – 오일러 좌굴, 세장비, 편심하중

출제 유력

공식

오일러 좌굴 하중 공식집 42	$P_{cr} = \dfrac{n\pi^2 EI}{\ell^2} = \dfrac{\pi^2 EI}{(K\ell)^2}$
단말계수·유효길이 공식집 재추24	양단힌지 $n=1$ $(K=1)$ / 일단고정·타단자유 $n=\frac{1}{4}$ $(K=2)$ / 일단고정·타단힌지 $n=2$ $(K=0.7)$ / 양단고정 $n=4$ $(K=0.5)$
세장비 공식집 43	$\lambda = \dfrac{\ell}{k},\ k = \sqrt{\dfrac{I}{A}}$
좌굴 응력 공식집 44	$\sigma_{cr} = \dfrac{n\pi^2 E}{\lambda^2}$
한계 세장비 공식집 재추24	$\lambda_c = \sqrt{\dfrac{2\pi^2 E}{\sigma_Y}}$, $\lambda < \lambda_c$ 이면 Johnson식
편심하중 공식집 40	$\sigma_{max} = \dfrac{P}{A} + \dfrac{Pe}{Z}$, 핵 (사각) $e \le \dfrac{h}{6}$, (원) $e \le \dfrac{d}{8}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "양단 힌지(고정) 기둥의 좌굴 하중"
- "세장비가 ○○일 때 오일러식을 쓸 수 있는가" → λ 와 λ_c 비교
- "편심 하중을 받는 짧은 기둥 — 인장 응력이 생기지 않을 편심 한계"
- "안전율 ○를 고려한 허용 하중"

푸는 순서

1. 단말조건으로 K (또는 n) 결정, 좌굴 가능한 방향의 I_{min} 사용.
2. λ 와 λ_c 비교로 식 선택.
3. P_{cr} 계산 후 허용 하중 $P_a = P_{cr}/S$.
4. 편심이면 $\sigma_{max} = P/A + Pe/Z$ 와 핵 조건 확인.

대입 예

지름 40 mm, 길이 1.2 m 강봉($E = 200$ GPa)이 일단 고정·타단 자유. 세장비와 좌굴 하중은?

1. $I = \dfrac{\pi 40^4}{64} = 125664$ mm^4, $k = \sqrt{I/A} = d/4 = 10$ mm, $\ell_e = 2 \times 1200 = 2400$ mm → $\lambda = 240$

2. $P_{cr} = \dfrac{\pi^2 EI}{\ell_e^2} = 43.06$ kN

답: $\lambda = 240$, $P_{cr} \approx 43.1$ **kN**

자주 틀리는 곳

- I 는 약축(작은 값)을 쓴다.
- $\lambda < \lambda_c$ 이면 오일러식이 과대평가 → 반드시 확인.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 재료역학 3 오일러 좌굴

R11 변형에너지와 충격하중

출제 가능

공식

탄성에너지 공식집 16	$U = \dfrac{1}{2}P\delta = \dfrac{P^2\ell}{2AE},\ u = \dfrac{\sigma^2}{2E}$
비틀림·굽힘 공식집 재추8	$U = \dfrac{T^2\ell}{2GI_p},\ U = \displaystyle\int \dfrac{M^2}{2EI}dx$
충격 계수 공식집 17	$\delta = \delta_{st}\left[1 + \sqrt{1 + \dfrac{2h}{\delta_{st}}}\right]$
갑작스런 하중 공식집 재추19	$h = 0 \Rightarrow \delta = 2\delta_{st},\ \sigma = 2\sigma_{st}$
에너지 보존 공식집 재추19	$W(h+\delta) = \frac{1}{2}k\delta^2$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "질량 m이 높이 h에서 낙하해 봉/보에 충돌 — 최대 응력, 늘음량"
- "갑자기 하중을 가했을 때" → 정하중의 2배
- "탄성에너지가 ○○ J" → 같은 에너지로 허용 낙하 높이

푸는 순서

1. 정적 처짐 $\delta_{st} = W\ell/AE$ 를 구한다.
2. 충격 계수 $1 + \sqrt{1 + 2h/\delta_{st}}$ 로 동적 처짐·응력을 구한다.
3. 허용 응력으로 역산할 때는 에너지식 $W(h+\delta) = \frac{1}{2}k\delta^2$ 을 쓴다.

대입 예

단면적 400 mm², 길이 1 m 강봉($E = 200$ GPa)에 20 kN을 정적으로 가할 때 저장되는 에너지와 늘음량은?

1. $\delta = \dfrac{P\ell}{AE} = 0.25$ mm, $U = \frac{1}{2}P\delta = \frac{1}{2} \times 20000 \times 0.25 = 2500$ N·mm

답: 0.25 mm, 2.5 J

자주 틀리는 곳

- 낙하 중 늘어나는 δ 동안의 위치에너지 $W\delta$ 도 포함해야 한다 (h만 쓰면 근사).
- $h \gg \delta_{st}$ 이면 $\delta \approx \sqrt{2h\delta_{st}}$.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료 G6

R12 코일 스프링 – 처짐, 응력, 직·병렬 조합

출제 가능

공식

스프링 지수 공식집 35	$C = \dfrac{D}{d}$
처짐 공식집 37	$\delta = \dfrac{8PD^3n}{Gd^4}$
스프링 상수 공식집 35	$k = \dfrac{P}{\delta} = \dfrac{Gd^4}{8D^3n}$
최대 전단응력(Wahl) 공식집 재추23	$\tau = K_w\dfrac{8PD}{\pi d^3},\ K_w = \dfrac{4C-1}{4C-4} + \dfrac{0.615}{C}$
직렬 / 병렬 공식집 36	직렬 $\dfrac{1}{k} = \sum \dfrac{1}{k_i}$ / 병렬 $k = \sum k_i$
에너지·고유진동수 공식집 재추23	$U = \frac{1}{2}k\delta^2,\ f = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "하중 P를 받는 코일 스프링의 처짐 / 최대 응력"
- "스프링을 직렬 또는 병렬로 연결 — 합성 상수와 처짐"
- "질량이 달린 스프링의 고유진동수"

푸는 순서

1. $C = D/d$ 와 K_w 계산.
2. $\delta = 8PD^3n/Gd^4$ 로 처짐, $\tau = K_w 8PD/\pi d^3$ 로 응력.
3. 여러 개이면 직렬·병렬 정리 후 $F = k\delta$.

대입 예

소선 지름 8 mm, 평균 지름 48 mm, 유효 감김 수 10, $G = 80$ GPa인 스프링에 500 N. 처짐과 최대 전단응력은?

1. $C = 6,\ \delta = \dfrac{8 \times 500 \times 48^3 \times 10}{80000 \times 8^4} = 13.5$ mm
2. $K_w = \dfrac{23}{20} + \dfrac{0.615}{6} = 1.2525,\ \tau = K_w\dfrac{8PD}{\pi d^3} = 149.5$ MPa

답: 13.5 mm, 약 149.5 MPa

자주 틀리는 곳

- 직렬은 처짐 합, 병렬은 힘 분담: 혼동하지 말 것.
- Wahl 계수를 쓰지 않고 $\tau = 8PD/\pi d^3$ 만 쓰면 약 20% 작게 나온다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 재료역학 5 스프링으로 받친 외팔보

R13 응력집중·피로·리벳·키

출제 가능

공식

응력집중 공식집 12	$\sigma_{max} = K_t \sigma_{nom}$
안전율 공식집 11	$\sigma_a = \dfrac{\sigma_u}{S}$
피로 응력 공식집 재추25	$\sigma_m = \dfrac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2},\ \sigma_a = \dfrac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2},\ R = \dfrac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$
Goodman 공식집 재추25	$\dfrac{\sigma_a}{\sigma_e} + \dfrac{\sigma_m}{\sigma_u} = \dfrac{1}{n}$
리벳 공식집 재추26	전단 $\tau = \dfrac{P}{n\frac{\pi}{4}d^2}$, 판 $\sigma_t = \dfrac{P}{(b-nd)t}$, 지압 $\sigma_b = \dfrac{P}{ndt}$
키 공식집 재추26	$\tau = \dfrac{2T}{bld},\ \sigma_c = \dfrac{4T}{hld}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "구멍(노치)이 있는 판에 하중 → 최대 응력"
- "반복 하중 ○○~○○ 의 평균·교번 응력, 피로 안전율"
- "리벳 이음의 전단·지압·인장 파괴 중 가장 약한 것과 효율"
- "축에 키 → 전단·압축 응력 검토"

푸는 순서

1. 공칭 응력을 순단면적으로 계산 후 K_t 곱하기.
2. 피로는 σ_m, σ_a 를 구해 Goodman 선과 비교.
3. 리벳은 파괴 모드 3가지를 각각 계산해 최솟값이 이음 강도.

대입 예

판 폭 100 mm, 두께 10 mm, 지름 20 mm 구멍, $K_t = 2.4$, 하중 40 kN. 최대 응력은?

1. 순단면 $(100-20)\times 10 = 800$ mm², $\sigma_{nom} = \dfrac{40000}{800} = 50$ MPa, $\sigma_{max} = 2.4 \times 50 = 120$ MPa

답: 120 MPa

자주 틀리는 곳

- K_t 는 보통 순단면 기준 공칭 응력에 곱한다 (총단면 기준 표도 있으니 정의 확인).

실제 기출 2022~2026 2022 A9 변동 응력 | 2024 A8 반원 홈이 있는 축

이 카드가 쓰이는 문제 –

연계 예상문제 — 문제지

재료 G1 단순보 – 전단력도·굽힘모멘트도와 최대 굽힘·전단응력

출제 유력 4점 · 계산

다음과 같이 경간 9 m의 단순보 전 구간에 균일분포하중 4 kN/m가 작용하고, 왼쪽 지점 A에서 6 m 떨어진 곳에 집중하중 12 kN(아래 방향)이 작용한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 지점 A는 힌지, 지점 B(오른쪽 끝)는 롤러, 보의 자중은 무시
- 단면은 폭 100 mm, 높이 200 mm인 직사각형

〈작성 방법〉

- 지점 반력 R_A, R_B를 구할 것
- 전단력이 0이 되는 위치와 최대 굽힘모멘트를 구할 것
- 최대 굽힘응력과 최대 전단응력을 구하고, 허용 굽힘응력이 120 MPa일 때 높이가 폭의 2배인 직사각형 단면의 최소 폭을 구할 것

풀이

재료 G2 일단 고정·타단 지지보 – 중첩법으로 푸는 부정정 해석

출제 유력 4점 · 계산

길이 4 m의 보가 왼쪽 A에서 고정되고 오른쪽 B에서 롤러로 지지되어 있다. 전 구간에 4 N/mm가 아닌 **10 kN/m**의 균일분포하중이 작용한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $E = 200$ GPa, $I = 8 \times 10^7$ mm^4, 보의 자중은 무시

〈작성 방법〉

- B점의 반력을 B점에서 처짐이 0이라는 조건(중첩법)으로 구하고, 평형조건으로 A점의 반력과 모멘트를 구할 것
- 정(+)모멘트가 최대인 위치와 그 값을 구할 것
- 보 중앙의 처짐을 구할 것 (아래로 +, 외팔보 처짐 공식 이용)

풀이

재료 G3 내압을 받는 얇은 원통 – 응력·변형·안전율·두께 설계

출제 유력 4점 · 계산

안지름 $D = 800$ mm, 두께 $t = 10$ mm인 얇은 원통형 압력용기(양 끝이 막힘)가 내압 $p = 3$ MPa을 받는다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 재료: $E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$, 항복응력 250 MPa, 반지름 방향 응력은 0으로 본다
- 용기 길이 2 m

〈작성 방법〉

- 원주 응력과 축방향 응력을 구할 것
- 원주·축방향 변형률, 지름 증가량, 길이 증가량, 체적 변형률을 구할 것
- 최대 전단응력설(Tresca)에 의한 항복 안전율을 구하고, 허용 인장응력 100 MPa·용접 이음 효율 0.8일 때 필요한 최소 두께를 구할 것

풀이

재료 G4 굽힘과 비틀림을 함께 받는 전동축 – 상당 모멘트와 축지름

출제 가능 4점 · 계산

600 rpm으로 100 kW를 전달하는 중실 전동축에 굽힘모멘트 $M = 1.2$ kN·m가 작용한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 허용 전단응력 50 MPa(최대 전단응력설), 허용 인장응력 100 MPa(최대 주응력설), 축 지름은 5 mm 단위로 선택

〈작성 방법〉

- 전달 토크 T와 상당 비틀림모멘트 T_e, 상당 굽힘모멘트 M_e를 구할 것
- 두 설에서 요구되는 최소 지름을 구하고 사용할 표준 지름을 정할 것
- 선택한 지름에서 축 표면의 최대 주응력과 최대 전단응력을 구할 것

풀이

재료 G5 강체 보를 두 봉이 지지하는 구조 – 변형의 적합조건

출제 가능 4점 · 계산

다음과 같이 길이 3 m의 강체 보가 왼쪽 끝 O에서 핀으로 지지되고, O에서 1 m 지점에 강봉 ①, 2 m 지점에 알루미늄 봉 ②가 수직으로 연결되어 있다(두 봉 모두 위쪽 천장에 고정). 보의 오른쪽 끝에 $P = 30$ kN의 하중이 아래로 작용한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 강봉 ①: 단면적 300 mm², 길이 2 m, $E = 200$ GPa
- 알루미늄 봉 ②: 단면적 500 mm², 길이 1.5 m, $E = 70$ GPa
- 보의 자중·핀 마찰은 무시, 변형은 미소

〈작성 방법〉

- 모멘트 평형식과 변형의 적합조건식(기하학적 관계)을 세울 것
- 두 봉의 하중과 응력, 보 끝점의 처짐을 구할 것
- 허용응력이 ①은 150 MPa, ②는 80 MPa일 때 허용 하중 P를 구할 것

풀이

재료 G6 낙하 추의 충격 – 동적 늘음량과 응력, 허용 낙하 높이

출제 가능 4점 · 계산

지름 20 mm, 길이 2 m의 강봉이 수직으로 매달려 있고, 아래 끝의 받침판 위로 질량이 있는 추(중량 $W = 500$ N)가 높이 $h = 50$ mm에서 낙하하여 부딪힌다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $E = 200$ GPa, 봉과 받침판의 질량 무시, 에너지 손실 없음

〈작성 방법〉

- 추를 천천히 올려놓을 때(정적) 늘음량과 응력을 구할 것
- 낙하 충격 시 최대 늘음량과 최대 응력을 구하고 충격 계수를 구할 것
- 허용응력 150 MPa일 때 허용되는 최대 낙하 높이 h를 구할 것 (에너지 보존식 이용)

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
재료 G1	$R_A = 22$ kN, $R_B = 26$ kN / $V = 0$인 곳 $x = 5.5$ m, $M_{max} = 60.5$ kN·m / $\sigma_{max} \approx 90.8$ MPa, $\tau_{max} = 1.95$ MPa / 최소 폭 약 **91.1 mm** (높이 약 182.2 mm)
재료 G2	$R_B = 15$ kN, $R_A = 25$ kN, $M_A = 20$ kN·m (고정단 부모멘트) / 정모멘트 최대: A에서 2.5 m 지점, 11.25 kN·m / 중앙 처짐 약 **0.83 mm**
재료 G3	$\sigma_\theta = 120$ MPa, $\sigma_z = 60$ MPa / $\varepsilon_\theta = 5.1 \times 10^{-4}$, $\varepsilon_z = 1.2 \times 10^{-4}$, $\Delta D = 0.408$ mm, $\Delta L = 0.24$ mm, $\varepsilon_v = 1.14 \times 10^{-3}$ / 안전율 약 2.08, 최소 두께 15 mm
재료 G4	$T \approx 1591.5$ N·m, $T_e \approx 1993$ N·m, $M_e \approx 1597$ N·m / 최대 전단응력설 $d \geq 58.8$ mm, 최대 주응력설 $d \geq 54.6$ mm → **60 mm** / $\sigma_1 \approx 75.3$ MPa, $\tau_{max} \approx 47.0$ MPa
재료 G5	$F_1 \approx 21.9$ kN, $F_2 \approx 34.1$ kN / $\sigma_1 \approx 73.0$ MPa, $\sigma_2 \approx 68.1$ MPa, 끝점 처짐 약 2.19 mm / 허용 하중 약 **35.2 kN** (②가 먼저 한계)
재료 G6	정적: $\delta_{st} \approx 0.0159$ mm, $\sigma_{st} \approx 1.59$ MPa / 충격: $\delta \approx 1.278$ mm, $\sigma \approx 127.8$ MPa, 충격 계수 약 80 / 허용 낙하 높이 약 **69.2 mm**

연계 예상문제 — 상세 풀이

재료 G1 단순보 – 전단력도·굽힘모멘트도와 최대 굽힘·전단응력

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R4 보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도 | R5 굽힘응력과 단면 성질 – 도심, 단면 2차 모멘트, 단면계수 | R6 보의 횡전단응력 – τ = VQ / (Ib)

$\sum M_A = 0$으로 R_B, $\sum F_y = 0$으로 R_A. $V(x) = R_A - wx$ (집중하중 앞), $V = 0$인 곳에서 M_{max}. $\sigma = \dfrac{M}{Z}$, $Z = \dfrac{bh^2}{6}$, $\tau_{max} = \dfrac{3V}{2A}$

풀이 과정

1. **1단계 – 반력 [R4]** A점 모멘트 평형 (분포하중의 합력 $4 \times 9 = 36$ kN은 중앙, 4.5 m)

$$R_B \times 9 = 36 \times 4.5 + 12 \times 6 \;\Rightarrow\; R_B = 26\ \text{kN}, \qquad R_A = 36 + 12 - R_B = 22\ \text{kN}$$

2. **2단계 – 전단력 0인 점 [R4]** $0 \le x < 6$ 에서 $V(x) = 22 - 4x$

$$V = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{22}{4} = 5.5\ \text{m}\ (< 6\ \text{m}\text{이므로 집중하중 앞 구간 안})$$

   집중하중 직전 $V = 22 - 24 = -2$ kN, 직후 $V = -2 - 12 = -14$ kN (아래 방향 하중만큼 점프), B 바로 앞 $V = -14 - 4 \times 3 = -26$ kN $= -R_B$ ✔

3. **3단계 – 최대 굽힘모멘트**

$$M_{max} = R_A x - \frac{wx^2}{2} = 22 \times 5.5 - \frac{4 \times 5.5^2}{2} = 121 - 60.5 = 60.5\ \text{kN·m}$$

   (확인: 집중하중 점 $M(6) = 22 \times 6 - 72 = 60$ kN·m 으로 M_{max} 보다 작다.)

4. **4단계 – 응력 [R5, R6]** $Z = \dfrac{100 \times 200^2}{6} = 666667\ \text{mm}^3$

$$\sigma_{max} = \frac{60.5 \times 10^6}{666667} = 90.75\ \text{MPa}, \qquad \tau_{max} = \frac{3V_{max}}{2A} = \frac{3 \times 26000}{2 \times 20000} = 1.95\ \text{MPa}$$

5. **5단계 – 단면 설계** $Z_{req} = \dfrac{M_{max}}{\sigma_a} = \dfrac{60.5 \times 10^6}{120} = 504167\ \text{mm}^3$, $h = 2b$ 이면 $Z = \dfrac{b(2b)^2}{6} = \dfrac{2b^3}{3}$

$$b = \sqrt[3]{\frac{3Z_{req}}{2}} = \sqrt[3]{756250} \approx 91.1\ \text{mm}$$

정답

$R_A = 22$ kN, $R_B = 26$ kN / $V = 0$인 곳 $x = 5.5$ m, $M_{max} = 60.5$ kN·m / $\sigma_{max} \approx 90.8$ MPa, $\tau_{max} = 1.95$ MPa / 최소 폭 약 **91.1 mm** (높이 약 182.2 mm)

실수 주의

집중하중 점에서 V 가 크게 변해도 이 문제의 M_{max} 는 $V = 0$ 인 5.5 m 지점입니다. 집중하중 점(6 m)의 $M = 60$ kN·m 와 비교해 보세요(차이는 0.5). 단위는 kN·m → N·mm 로 10^6 곱.

예측 근거

단순보는 2020~2022 3년 연속 출제. 집중+분포 하중 조합의 SFD/BMD → 최대 모멘트 위치 → 단면 설계는 가장 전형적인 4점 계산형

재료 G2 일단 고정·타단 지지보 – 중첩법으로 푸는 부정정 해석

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R4 보의 반력과 전단력·굽힘모멘트 선도 | R7 보의 처짐 – 공식표, 중첩, 적분법, 면적모멘트

외팔보 처짐(자유단 $\frac{w\ell^4}{8EI}$, 집중 $\frac{R\ell^3}{3EI}$) 두 개를 겹쳐 $\delta_B = 0$. 일반 위치 $y = \frac{wx^2(6\ell^2 - 4\ell x + x^2)}{24EI} - \frac{Rx^2(3\ell - x)}{6EI}$

풀이 과정

1. **1단계 – 중첩 [R7]** B의 롤러를 제거한 외팔보로 생각하면 등분포하중에 의한 B 처짐은 아래로 $\frac{w\ell^4}{8EI}$, 롤러 반력 R_B 에 의한 위로의 처짐은 $\frac{R_B\ell^3}{3EI}$. B 처짐이 0이므로

$$\frac{w\ell^4}{8EI} = \frac{R_B\ell^3}{3EI} \;\Rightarrow\; R_B = \frac{3w\ell}{8} = \frac{3\times 10\times 4}{8} = 15\ \text{kN}$$

2. **2단계 – 고정단 [R4]**

$$R_A = w\ell - R_B = 40 - 15 = 25\ \text{kN}, \qquad M_A = \frac{w\ell^2}{2} - R_B\ell = 80 - 60 = 20\ \text{kN·m}\ (\text{부}(-)\text{모멘트},\ = \tfrac{w\ell^2}{8})$$

3. **3단계 – 정모멘트 최대** A에서 x 만큼 떨어진 곳 $V(x) = R_A - wx = 0 \Rightarrow x = 2.5$ m

$$M(x) = R_Ax - \frac{wx^2}{2} - M_A = 25\times 2.5 - \frac{10\times 2.5^2}{2} - 20 = 11.25\ \text{kN·m} \quad \left(= \frac{9w\ell^2}{128}\right)$$

4. **4단계 – 중앙 처짐** $x = \ell/2 = 2000$ mm 를 위 식에 대입 ($w = 10$ N/mm, $R_B = 15000$ N)

$$y_{mid} = \frac{10\cdot 2000^2(6\cdot 4000^2 - 4\cdot 4000\cdot 2000 + 2000^2)}{24EI} - \frac{15000\cdot 2000^2(3\cdot 4000 - 2000)}{6EI}$$

$$EI = 200000\times 8\times 10^7 = 1.6\times 10^{13}\ \text{N·mm}^2 \;\Rightarrow\; y_{mid} \approx 0.833\ \text{mm}\ (\text{아래로})$$

정답

$R_B = 15$ kN, $R_A = 25$ kN, $M_A = 20$ kN·m (고정단 부모멘트) / 정모멘트 최대: A에서 2.5 m 지점, 11.25 kN·m / 중앙 처짐 약 **0.83 mm**

실수 주의

처짐이 최대인 위치는 A에서 0.578ℓ (B에서 0.422ℓ), 값은 약 $\frac{w\ell^4}{185EI}$ 로 중앙 처짐보다 약간 큽니다. 같은 하중의 단순보 최대 모멘트 $w\ell^2/8 = 20$ kN·m 와 부정정보 고정단 모멘트가 같다는 점도 기억해 두세요.

예측 근거

부정정 보(중첩법·적합조건)는 3년간 기출 공백이고 처짐 중첩과 함께 묻기 좋다. 공식표 3개(외팔보 2, 반력 3wℓ/8)를 쓰는 전형적 풀이

재료 G3 내압을 받는 얇은 원통 – 응력·변형·안전율·두께 설계

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R9 박판 압력용기 – 원통·구의 응력과 변형 | R8 조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론

$\sigma_\theta = \frac{pD}{2t},\ \sigma_z = \frac{pD}{4t},\ \varepsilon_\theta = \frac{\sigma_\theta - \nu\sigma_z}{E},\ \varepsilon_z = \frac{\sigma_z - \nu\sigma_\theta}{E},\ \varepsilon_v = 2\varepsilon_\theta + \varepsilon_z,\ \tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$

풀이 과정

1. **1단계 – 응력 [R9]**

$$\sigma_\theta = \frac{3\times 800}{2\times 10} = 120\ \text{MPa}, \qquad \sigma_z = \frac{3\times 800}{4\times 10} = 60\ \text{MPa}$$

2. **2단계 – 변형 [R9, R1]** 일반화된 후크의 법칙 ($\sigma_r = 0$)

$$\varepsilon_\theta = \frac{120 - 0.3\times 60}{200000} = 5.1\times 10^{-4}, \qquad \varepsilon_z = \frac{60 - 0.3\times 120}{200000} = 1.2\times 10^{-4}$$

$$\Delta D = \varepsilon_\theta D = 0.408\ \text{mm}, \quad \Delta L = \varepsilon_z L = 0.24\ \text{mm}, \quad \varepsilon_v = 2\varepsilon_\theta + \varepsilon_z = 1.14\times 10^{-3}$$

3. **3단계 – 안전율 [R8]** 주응력 $\sigma_1 = 120,\ \sigma_2 = 60,\ \sigma_3 = 0 \rightarrow \tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 60$ MPa (면내 $\frac{120 - 60}{2} = 30$ MPa가 아님에 주의)

$$S = \frac{\sigma_Y}{\sigma_1 - \sigma_3} = \frac{250}{120} \approx 2.08$$

4. **4단계 – 두께 설계** 이음 효율을 고려해 $t = \dfrac{pD}{2\sigma_a \eta} = \dfrac{3 \times 800}{2 \times 100 \times 0.8} = 15\ \text{mm}$

정답

$\sigma_\theta = 120$ MPa, $\sigma_z = 60$ MPa / $\varepsilon_\theta = 5.1 \times 10^{-4}$, $\varepsilon_z = 1.2 \times 10^{-4}$, $\Delta D = 0.408$ mm, $\Delta L = 0.24$ mm, $\varepsilon_v = 1.14 \times 10^{-3}$ / 안전율 약 2.08, 최소 두께 15 mm

실수 주의

반지름 방향 응력(안쪽 면 $-p$)을 0으로 본다는 조건이 있어야 평면응력으로 처리할 수 있습니다. 면내 최대 전단 $(\sigma_\theta - \sigma_z)/2$ 와 절대 최대 전단 $\sigma_\theta/2$ 를 구분하세요.

예측 근거

압력용기는 2020~2022 전공 기출에 없어 공백. 응력 → 일반화 후크 → 항복 이론으로 이어지는 연계가 한 문제에 담김

재료 G4 굽힘과 비틀림을 함께 받는 전동축 – 상당 모멘트와 축지름

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R3 비틀림 – 전달 토크, 전단응력, 비틀림각, 축지름 설계 | R8 조합(평면) 응력 – 경사면, 주응력, 모어원, 항복 이론

$$T = \frac{60H}{2\pi N},\ T_e = \sqrt{M^2 + T^2},\ M_e = \frac{1}{2}\left(M + \sqrt{M^2 + T^2}\right),\ d = \sqrt[3]{\frac{16T_e}{\pi \tau_a}},\ d = \sqrt[3]{\frac{32M_e}{\pi \sigma_a}}$$

풀이 과정

1. **1단계 – 토크 [R3]** $T = \dfrac{60 \times 100000}{2\pi \times 600} = 1591.5\ \text{N·m}$

$$T_e = \sqrt{M^2 + T^2} = \sqrt{1200^2 + 1591.5^2} = 1993.2\ \text{N·m}, \qquad M_e = \tfrac{1}{2}(M + T_e) = 1596.6\ \text{N·m}$$

2. **2단계 – 지름 [R8]**

$$d_\tau = \sqrt[3]{\frac{16T_e}{\pi \tau_a}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 1993246}{\pi \times 50}} = 58.8\ \text{mm}, \qquad d_\sigma = \sqrt[3]{\frac{32M_e}{\pi \sigma_a}} = 54.6\ \text{mm}$$

   큰 값을 택해 $d = 60$ mm.

3. **3단계 – 응력 검토** $d = 60$ mm: $\sigma_b = \dfrac{32M}{\pi d^3} = 56.6$ MPa, $\tau = \dfrac{16T}{\pi d^3} = 37.5$ MPa

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_b}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{2}\right)^2 + \tau^2} = 75.3\ \text{MPa}, \qquad \tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_b}{2}\right)^2 + \tau^2} = 47\ \text{MPa}$$

   두 값 모두 허용값(100, 50 MPa) 이하 ✔

정답

$T \approx 1591.5$ N·m, $T_e \approx 1993$ N·m, $M_e \approx 1597$ N·m / 최대 전단응력설 $d \geq 58.8$ mm, 최대 주응력설 $d \geq 54.6$ mm → **60 mm** / $\sigma_1 \approx 75.3$ MPa, $\tau_{max} \approx 47.0$ MPa

실수 주의

최대 전단응력설은 T_e, 최대 주응력설은 M_e 를 씁니다(혼동 주의). 연성 재료 축은 전단응력설이 더 보수적인 경우가 많아 두 지름 중 큰 값을 택합니다.

예측 근거

축 설계는 요소설계(축)와 재료역학이 겹치는 단골 주제. 비틀림 단독으로는 이미 예상문제에 있으므로 굽힘 조합으로 확장

재료 G5 강체 보를 두 봉이 지지하는 구조 – 변형의 적합조건

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R2 부정정 축하중 – 적합조건, 병렬 조합, 열응력 | R1 축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비

$\sum M_O = 0$: $F_1(1) + F_2(2) = P(3)$. 적합조건: 강체 회전각 φ 에 대해 $\delta_i = \varphi x_i \rightarrow \dfrac{\delta_2}{\delta_1} = 2$. $\delta = \dfrac{F\ell}{AE}$

풀이 과정

1. **1단계 – 평형 [R2]** O점 모멘트: $F_1 \times 1 + F_2 \times 2 = 30 \times 3 = 90$ kN·m ……(a) (미지수 2개, 식 1개 → 부정정)
2. **2단계 – 적합조건 [R2, R1]** 강체이므로 O를 중심으로 회전: $\delta_2 = 2\delta_1$

$$\frac{F_2\ell_2}{A_2E_2} = 2\frac{F_1\ell_1}{A_1E_1} \;\Rightarrow\; F_2 = 2F_1\frac{\ell_1A_2E_2}{\ell_2A_1E_1} = 2F_1\frac{2000\times500\times70000}{1500\times300\times200000} = 1.5556F_1 \;\ldots(b)$$

3. **3단계 – 하중·응력** (b)를 (a)에 대입: $F_1(1 + 2 \times 1.5556) = 90$

$$F_1 = 21.89\ \text{kN},\quad F_2 = 34.05\ \text{kN} \;\Rightarrow\; \sigma_1 = \frac{F_1}{A_1} = 72.97\ \text{MPa},\ \ \sigma_2 = \frac{F_2}{A_2} = 68.11\ \text{MPa}$$

보 끝점 처짐 $\delta_B = 3\delta_1 = 3 \times \dfrac{F_1\ell_1}{A_1E_1} = 2.189$ mm

4. **4단계 – 허용 하중** 하중 비율은 P 에 관계없이 일정($F_1 : F_2 = 21.89 : 34.05$) — 응력은 P 에 비례

$$P_1 = 30 \times \frac{150}{72.97} = 61.7\ \text{kN},\qquad P_2 = 30 \times \frac{80}{68.11} = 35.2\ \text{kN} \;\Rightarrow\; P_a = \min = 35.2\ \text{kN}$$

정답

$F_1 \approx 21.9$ kN, $F_2 \approx 34.1$ kN / $\sigma_1 \approx 73.0$ MPa, $\sigma_2 \approx 68.1$ MPa, 끝점 처짐 약 2.19 mm / 허용 하중 약 **35.2 kN** (②가 먼저 한계)

실수 주의

강성(AE/ℓ)이 큰 봉이 더 많은 하중을 받습니다. 지점 O 위치에서의 거리 비로 변위가 정해진다는 기하 관계를 먼저 쓰세요. 허용 하중은 "먼저 허용응력에 도달하는 봉"이 결정합니다.

예측 근거

부정정 구조(강체 보+봉)는 적합조건을 쓰는 가장 전형적인 형태이고 단원 중 기출 공백. 재료 두 개 이상이면 응력과 변형을 따로 묻기 좋다

재료 G6 낙하 추의 충격 – 동적 늘음량과 응력, 허용 낙하 높이

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

R11 변형에너지와 충격하중 | R1 축하중을 받는 봉 – 응력·변형률·늘음량·포와송비

$\delta_{st} = \dfrac{W\ell}{AE}$, $\delta = \delta_{st}\left[1 + \sqrt{1 + \dfrac{2h}{\delta_{st}}}\right]$, $\sigma = E\dfrac{\delta}{\ell}$, 에너지: $W(h+\delta) = \dfrac{1}{2}k\delta^2$, $k = \dfrac{AE}{\ell}$

풀이 과정

1. **1단계 – 정적 [R1]** $A = \dfrac{\pi \cdot 20^2}{4} = 314.2\ \text{mm}^2$

$$\delta_{st} = \frac{500\times2000}{314.2\times200000} = 0.01592\ \text{mm},\qquad \sigma_{st} = \frac{500}{314.2} = 1.592\ \text{MPa}$$

2. **2단계 – 충격 [R11]**

$$\delta = \delta_{st}\left[1 + \sqrt{1 + \frac{2\times50}{0.01592}}\right] = 1.278\ \text{mm},\qquad \sigma = \frac{E\delta}{\ell} = 127.8\ \text{MPa}$$

충격 계수 $= \dfrac{\delta}{\delta_{st}} = 80.3$ (확인: $W(h+\delta) = \frac{1}{2}k\delta^2$, $k = 31416$ N/mm 에서 좌변 $= 500(50+1.278)$, 우변 $= \frac{1}{2}\times 31416 \times 1.278^2$ — 일치 ✔)

3. **3단계 – 허용 낙하 높이** $\sigma_a = 150 \rightarrow$ 허용 늘음량 $\delta_a = \dfrac{\sigma_a \ell}{E} = 1.5$ mm

$$h = \frac{k\delta_a^2}{2W} - \delta_a = \frac{31416 \times 1.5^2}{2 \times 500} - 1.5 = 69.2 \text{ mm}$$

정답

정적: $\delta_{st} \approx 0.0159$ mm, $\sigma_{st} \approx 1.59$ MPa / 충격: $\delta \approx 1.278$ mm, $\sigma \approx 127.8$ MPa, 충격 계수 약 80 / 허용 낙하 높이 약 **69.2 mm**

실수 주의

같은 중량이라도 낙하하면 응력이 80배 가까이 커집니다. 근사식 $\delta \approx \sqrt{2h\delta_{st}}$ 는 이 문제에서 1.262 mm 로 약 1.3% 작게 나옵니다. 허용 높이를 구할 때 $W\delta$ 항을 빠뜨리면 높이가 1.5 mm 크게 나옵니다.

예측 근거

충격 하중은 에너지 보존 + 정적 처짐으로 풀리는 짧은 계산형. 재료역학 에너지 단원이 2020~2022 모두 비어 있음

2. 유체역학 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
U1	**정지 유체의 압력 – 단위 환산, 마노미터, 파스칼 원리**	"U자관(수은) 마노미터의 읽음으로 두 관의 압력차 / 한 점의 압력"	**유체 G1**	22 B10
U2	**평면에 작용하는 전압력과 압력중심**	"수직(또는 경사) 수문에 작용하는 전체 힘과 작용점"	–	22 A11, 23 A11, 25 A11, 26 B8
U3	**부력과 곡면 정수력, 부양체의 안정**	"물체를 물속에 넣었을 때 줄의 장력 / 겉보기 무게로 비중을 구하라"	**유체 G2**	22 A11, 23 A11, 26 B8
U4	**가속 운동하는 용기 – 수평·연직 가속, 등속 회전**	"트럭 위 물탱크가 가속한다 — 수면 기울기, 압력"	–	–
U5	**연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크**	"탱크 옆구리 구멍에서 분출하는 속도·유량"	**유체 G1, 유체 G4, 유체 G6**	22 B10, 23 B10, 24 B10, 25 B9, 25 B10, 26 A12, 26 B6
U6	**유속·유량 측정 – 피토관, 벤투리, 오리피스**	"피토관(정압관)으로 공기(물)의 속도를 측정 — 액주계 읽음이 ○○ mm"	**유체 G1**	24 A11, 24 B10
U7	**운동량 방정식 – 평판·날개·곡관에 작용하는 힘**	"분류(jet)가 고정 평판/곡면에 충돌하여 판이 받는 힘"	**유체 G3, 유체 G6**	–
U8	**프로펠러·추진력·풍차**	"비행기·선박 프로펠러의 추력과 효율"	–	–
U9	**관로의 손실 – 층류·난류, 마찰손실, 부차손실**	"○○ 유체가 지름 ○○ mm, 길이 ○○ m 관을 흐를 때 손실수두 / 압력강하"	**유체 G4**	23 A4, 25 B9, 26 B6
U10	**펌프의 양정·동력·효율, 상사, 비속도, 공동현상**	"펌프가 ○○ m^3/min을 ○○ m 올릴 때 필요 동력"	–	22 B2, 23 A4, 25 B9, 26 B6
U11	**점성·표면장력·모세관 현상·스토크스 항력**	"두 평판 사이에 점성 유체, 윗판을 속도 U로 끌 때 필요한 힘"	**유체 G5**	–
U12	**경계층·항력·양력과 차원해석**	"평판 위를 공기가 흐를 때 경계층 두께와 마찰 항력"	–	–
U13	**압축성 유동 – 음속, 마하수, 정체 상태**	"비행기가 600 m/s로 날 때 마하수와 마하각"	–	–
U14	**개수로 – 만닝 공식, 최량 수로, 프루드 수**	"직사각형(사다리꼴) 수로의 유량 — 만닝 계수 n 주어짐"	–	–
U15	**모형 시험 – 상사 법칙**	"1/25 모형 선박 시험에서 실물 속도·항력 환산"	–	–

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 12문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A11	**4점**	정사각형 목재가 막고 있는 물 – 정수력과 모멘트	$F_v = 1200$ N, $F_h = 450$ N, $W = 1425$ N	**U2, U3**
2022 B10	**4점**	마노미터로 잰 압력과 베르누이 유속	$P = 8{,}000$ N/m² (계기압), $V = 8$ m/s	**U1, U5**
2023 A11	**4점**	일부 잠긴 상자 – 옆면 정수력과 크레인 장력	$F_1 = 3.6$ kN, $F_2 = 2$ kN	**U2, U3**
2023 B10	**4점**	사이펀 – 노즐 출구 속도와 관 속 유속	$V_B = 10$ m/s, $V_C = 2.5$ m/s	**U5**
2024 A11	**4점**	피토 정압관 – 압력차와 유속	$\Delta P = 540$ Pa, $V = 30$ m/s	**U6**
2024 B10	**4점**	벤투리미터 – 유속과 유량	$V_A = 0.2$ m/s, $Q = 3.84 \times 10^{-3}$ m³/s	**U6, U5**
2025 A11	**4점**	수문에 작용하는 정수압과 전압력	$P_A = 100{,}000$ N/m², $P_B = 120{,}000$ N/m², $F = 440{,}000$ N	**U2**
2025 B9	**4점**	저수지–관로–수차 – 수차 에너지 수두와 출력	$h_t = 2$ m, $P = 4.2$ kW	**U5, U9, U10**
2025 B10	**4점**	노즐 – 출구 속도와 관 속 계기압력	$V_2 = 40$ m/s, $P_{1g} = 750$ kPa	**U5**
2026 A12	**4점**	사이펀 – 출구 속도와 꼭대기 계기압력	$V_A = 10$ m/s, $P_B = -60$ kPa(계기압, 부압)	**U5**
2026 B6	**4점**	펌프가 있는 관로 – 유량과 양단 압력차	$Q_B = 0.06$ m³/s, $\Delta P_{AB} = 110$ kPa	**U5, U9, U10**
2026 B8	**4점**	곡면에 작용하는 정수력 – 수평·수직 성분	$F_H = 560$ kN, $F_V = 315$ kN	**U3, U2**

공식 카드

U1 정지 유체의 압력 – 단위 환산, 마노미터, 파스칼 원리

출제 유력

공식

정지 유체 압력
★ 공식집 13

$$P = \gamma h = \rho g h$$

절대·게이지·진공
공식집 15

$$P_{abs} = P_0 + P_G = P_0 - P_v$$

압력 단위
공식집 14

$$1\,\text{atm} = 101{,}325\,\text{Pa} = 760\,\text{mmHg} = 10.332\,\text{mAq}$$

U자관 압력차
공식집 유추2

$$P_A - P_B = (\gamma_m - \gamma)h = (S_m - 1)\gamma h$$ (같은 높이의 두 관)

다층·경사 마노미터
공식집 유추2

내려가면 $+\gamma h$, 올라가면 $-\gamma h$ / 경사관 $h = \ell \sin\theta$

파스칼 원리
★ 공식집 12

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2},\quad A_1\ell_1 = A_2\ell_2$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "U자관(수은) 마노미터의 읽음으로 두 관의 압력차 / 한 점의 압력"
- "탱크 안 압력이 게이지 ○○ kPa → 절대압력"
- "작은 피스톤에 힘 F → 큰 피스톤이 드는 힘"
- "압력 단위(mAq, mmHg, kgf/cm²) 환산"

푸는 순서

1. 기준점을 정하고 한쪽에서 다른 쪽으로 가며 압력을 더한다: 내려가면 $+\gamma h$, 올라가면 $-\gamma h$.
2. 같은 높이·같은 유체의 압력은 같다는 점을 이용해 식을 닫는다.
3. 단위: $\gamma_w = 9800\ \mathrm{N/m^3}$, $S_{Hg} = 13.6$.
4. 절대압력이 필요한 열역학·펌프 문제인지 확인 (P_0 더하기).

대입 예

물이 흐르는 같은 높이의 두 관 A, B를 수은 U자관 마노미터로 연결했더니 수은 높이차가 0.3 m였다. 압력차는?

1. $P_A - P_B = (S_m - 1)\gamma h = (13.6 - 1) \times 9800 \times 0.3 = 37044\ \mathrm{Pa} \approx 37.0\ \mathrm{kPa}$

답: 약 37.0 kPa

자주 틀리는 곳

- 수은 높이차 h 가 관 속 물 기둥만큼의 일부를 상쇄하므로 $(S_m - 1)$ 이다 (관과 높이가 같고 물이 채워진 경우).
- γh 에서 h 는 연직 높이차 — 경사 관이면 $\sin\theta$ 곱.

실제 기출 2022~2026 2022 B10 마노미터로 잰 압력과 베르누이 유속

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G1

U2 평면에 작용하는 전압력과 압력중심

출제 유력

공식

전압력 ★ 공식집 16	$F = \gamma \bar{h} A$ ($\bar{h}$: 수면에서 도심까지 수직 깊이)
압력중심 ★ 공식집 16	$y_F = \bar{y} + \dfrac{I_G}{A\bar{y}}$ ($\bar{y}$: 수면에서 도심까지 경사 거리)
도심 관성모멘트 공식집 유추10	직사각 $\dfrac{bh^3}{12}$, 원 $\dfrac{\pi D^4}{64}$, 삼각 $\dfrac{bh^3}{36}$
수문 모멘트 평형 공식집 유추10	$\sum M_{\text{힌지}} = 0$ → 개방 힘·개방 수위

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "수직(또는 경사) 수문에 작용하는 전체 힘과 작용점"
- "수문을 열기 위한 힘 / 힌지 반력"
- "수면 위에 수문 상단이 있다" → 도심 깊이를 다시 구한다

푸는 순서

1. 도심 깊이 $\bar{h}$ 와 면적 A 로 $F = \gamma \bar{h} A$.
2. 경사면이면 경사 거리 $\bar{y} = \bar{h} / \sin\theta$ 를 쓴다.

3. $y_F = \bar{y} + I_G/(A\bar{y})$ 로 작용점(수면 기준).
4. 힌지에 대한 모멘트 평형으로 필요한 힘.

대입 예

폭 2 m, 높이 3 m 직사각 수직 수문의 윗변이 수면과 일치한다. 전압력과 압력중심(수면에서의 깊이)은?

1. $F = \gamma \bar{h} A = 9800 \times 1.5 \times 6 = 88200\ \text{N}$
2. $y_F = \bar{y} + \dfrac{I_G}{A\bar{y}} = 1.5 + \dfrac{2 \cdot 3^3/12}{6 \times 1.5} = 2\ \text{m}$ (= 높이의 2/3)

답: 88.2 kN, 수면에서 2.0 m

자주 틀리는 곳

- $\bar{h}$ 는 수면에서 "도심"까지이지 수문 아래끝까지가 아니다.
- 압력중심은 도심보다 항상 아래(깊은 쪽).

실제 기출 2022~2026 2022 A11 정사각형 목재가 막고 있는 물 | 2023 A11 일부 잠긴 상자 | 2025 A11 수문에 작용하는 정수압과 전압력 | 2026 B8 곡면에 작용하는 정수력

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유체역학 1 1/4 원통 곡면 수문

U3 부력과 곡면 정수력, 부양체의 안정

출제 유력

공식

부력 ★ 공식집 17	$F_B = \gamma_{\text{유체}} V_{\text{잠김}}$
수중 무게 공식집 유추9	$W_w = W - F_B$
부양 평형 공식집 유추9	$W = F_B \rightarrow$ 잠김 깊이 $H = \dfrac{W}{\gamma A}$
곡면 수평·수직 분력 공식집 유추11	$F_H = \gamma \bar{h} A_{\text{투영}}$, $F_V = \gamma V_{\text{곡면위유체}}$, $F = \sqrt{F_H^2 + F_V^2}$
메타센터 높이 공식집 유추22	$GM = \dfrac{I}{V_{\text{잠김}}} - \overline{BG} > 0$ 이면 안정 I: 수선면의 관성모멘트(좁은 방향 축), BG: 부심~무게중심 거리

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "물체를 물속에 넣었을 때 줄의 장력 / 겉보기 무게로 비중을 구하라"
- "바지선·부표의 흘수(잠기는 깊이)"
- "구(원통) 수문의 수평·수직 분력과 작용선"
- "배(바지선)의 안정 여부, 무게중심의 한계 높이"

푸는 순서

1. 자유물체도에서 힘의 평형 $\sum F_y = 0$ (부력 + 장력 = 무게).
2. 잠긴 체적 V 를 구한다 (곡면: 곡면 위 유체 체적 가상).
3. 곡면 수문은 F_H, F_V 를 따로 구한 뒤 합성, 합력은 원 중심을 통과.
4. 안정성: $GM = I/V - BG$ 부호 확인.

대입 예

쇠공의 공기 중 무게가 800 N, 물속 겉보기 무게가 700 N이다. 체적과 비중은? ($\gamma_w = 9800$ N/m³)

1. $F_B = 800 - 700 = 100\ \text{N} = \gamma_w V \Rightarrow V = \dfrac{100}{9800} = 10.2 \times 10^{-3}\ \text{m}^3$
2. $S = \dfrac{W}{F_B} = \dfrac{800}{100} = 8.0$

답: $V \approx 10.2$ L, 비중 8.0

자주 틀리는 곳

- GM 계산의 I 는 기울기 회전축(좁은 폭 방향)에 대한 값 — 폭이 좁은 쪽이 더 불안정.
- 곡면의 F_V 는 "곡면 바로 위의 유체 체적"; 위가 비어 있어도 가상의 유체 체적으로 생각한다.

실제 기출 2022~2026 2022 A11 정사각형 목재가 막고 있는 물 | 2023 A11 일부 잠긴 상자 | 2026 B8 곡면에 작용하는 정수력

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G2 | 예상문제집 유체역학 1 1/4 원통 곡면 수문 | 예상문제집 유체역학 7 배 모형 시험

U4 가속 운동하는 용기 – 수평·연직 가속, 등속 회전

출제 가능

공식

수평 등가속 공식집 18	$\tan\theta = \dfrac{a_x}{g}$ (수면 기울기)
연직 등가속 공식집 19	$P = \gamma h\left(1 + \dfrac{a_y}{g}\right)$
등속 회전 자유표면 ★ 공식집 20	$z = \dfrac{\omega^2 r^2}{2g}$ (포물면), $\Delta H = \dfrac{V_o^2}{2g}$
회전 압력 공식집 유추18	$P = P_0 + \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2 - \rho g z$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "트럭 위 물탱크가 가속한다 — 수면 기울기, 압력"
- "원통 용기를 회전시킬 때 중심과 가장자리의 수면차, 넘치지 않는 최대 회전수"
- "엘리베이터가 올라갈 때 바닥 압력"

푸는 순서

1. 가속도로 "겉보기 중력" g_{eff} 를 생각한다.
2. 수평 가속: 수면 기울기 $\tan\theta = a/g$.
3. 회전: 수면 높이차 $= \omega^2 R^2/2g$, 체적(부피) 보존으로 중심 하강 = 가장자리 상승(원통).

대입 예

반지름 0.2 m인 원통 물통을 300 rpm으로 회전할 때 중심과 가장자리의 수면 높이차는?

1. $\omega = \dfrac{2\pi \times 300}{60} = 31.416\ \text{rad/s},\quad V_o = \omega R = 6.283\ \text{m/s}$
2. $\Delta H = \dfrac{V_o^2}{2g} = 2.014\ \text{m}$

답: 약 2.01 m

자주 틀리는 곳

- 포물면 높이차 ΔH 의 절반만큼 중심이 내려가고 가장자리가 올라간다(원통 용기, 넘치지 않는 경우).
- 수평 가속 시 압력은 기울어진 수면에서 수직으로 잰 깊이를 사용.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유체역학 5 회전하는 원통 용기

U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

출제 유력

공식

연속 ★ 공식집 24	$Q = A_1V_1 = A_2V_2,\ \dot{m} = \rho AV$
베르누이 ★ 공식집 28	$\frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + z = H$ (일정)
토리첼리 ★ 공식집 29	$V = \sqrt{2gH}$
가압 탱크 공식집 유추3	$V = \sqrt{2\left[\frac{P_1 - P_2}{\rho} + gh\right]}$
사이펀 공식집 유추3	출구 $V = \sqrt{2gH}$ (H: 수면~출구 낙차), 정점 압력은 $P_{atm} - \gamma(h_B + V^2/2g)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "탱크 옆구리 구멍에서 분출하는 속도·유량"
- "사이펀의 흐름과 최고점 압력(공동현상 한계 높이)"
- "관의 지름이 변할 때 압력 변화"
- "가압(밀폐) 탱크에서의 분출 속도"

푸는 순서

1. 기준 위치 두 곳을 정한다 (자유표면, 출구 등).
2. 연속식으로 속도를 연결한다 ($V_1A_1 = V_2A_2$).
3. 베르누이를 쓴다 — 자유표면은 $V \approx 0$, 대기 개방은 게이지 $P = 0$.
4. 구하는 값이 압력이면 절대압력으로 환산해 증기압과 비교.

대입 예

수면에서 5 m 아래의 지름 20 mm 구멍 (a) 개방 탱크 (b) 수면에 100 kPa(게이지)가 더 작용할 때 분출 속도는?

1. (a) $V = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 5} = 9.899\ \text{m/s},\ \ Q = \frac{\pi 0.02^2}{4} V = 0.00311\ \text{m}^3/\text{s}$
2. (b) $V = \sqrt{2\left[\frac{100000}{1000} + 9.8 \times 5\right]} = 17.26\ \text{m/s}$

답: (a) 9.90 m/s, 3.11 L/s (b) 17.3 m/s

자주 틀리는 곳

- 출구가 수면보다 높은 사이펀은 정점에서 대기압보다 낮은 압력 — 증기압 이하면 끊김.
- 속도수두와 압력수두 단위(m)를 섞어 쓰지 말 것: 모두 수두(m) 또는 모두 압력(Pa).

실제 기출 2022~2026 2022 B10 마노미터로 잰 압력과 베르누이 유속 | 2023 B10 사이펀 | 2024 B10 벤투리미터 | 2025 B9 저수지–관로–수차 | 2025 B10 노즐 | 2026 A12 사이펀 | 2026 B6 펌프가 있는 관로

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G1 | 연계문제 유체 G4 | 연계문제 유체 G6

U6 유속·유량 측정 – 피토관, 벤투리, 오리피스

출제 유력

공식

피토관(수두) ★ 공식집 30	$V = \sqrt{2g\Delta H}$
피토 정압관 공식집 31	$V = \sqrt{2g\Delta H\left(\frac{S_o - S}{S}\right)}$
전압 공식집 유추5	$P_0 = P + \frac{\rho V^2}{2}$
벤투리 목 속도 공식집 유추4	$V_2 = \frac{1}{\sqrt{1-(A_2/A_1)^2}}\sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}},\ Q = C\,A_2 V_2$
연속 연결 공식집 유추4	$V_1 = V_2\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "피토관(정압관)으로 공기(물)의 속도를 측정 — 액주계 읽음이 ○○ mm"
- "벤투리미터의 마노미터 읽음에서 유량"
- "오리피스·노즐 유량계"

푸는 순서

1. 기체 속도 문제: 액주계 유체의 수두를 기체 수두로 바꾼다 ($\rho_{air}V^2/2 = \gamma_w h$).
2. 벤투리: 연속식으로 V_1 을 V_2 로 소거.
3. 압력차는 마노미터 $(\gamma_m - \gamma)h$ 로 계산.
4. 실제 유량은 이상 유량 × 유량계수.

대입 예

공기 ($\rho = 1.2$ kg/m³) 흐름에 피토 정압관을 설치하고 물 마노미터가 50 mm를 가리킨다. 풍속은?

1. $\frac{\rho_{air}V^2}{2} = \gamma_w h \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2\times 9800\times 0.05}{1.2}} = 28.58\ \text{m/s}$

답: 약 28.6 m/s

자주 틀리는 곳

- 물 마노미터 높이를 "물의 수두"로 그대로 $\sqrt{2gh}$ 에 넣으면 공기 속도가 아니라 물이 흐르는 속도가 된다.

실제 기출 2022~2026 2024 A11 피토 정압관 | 2024 B10 벤투리미터

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G1

U7 운동량 방정식 – 평판·날개·곡관에 작용하는 힘

출제 유력

공식

운동량 방정식 공식집 32	$\sum \vec{F} = \rho Q(\vec{V}_2 - \vec{V}_1)$ 검사체적에서 나가는 운동량 – 들어오는 운동량
고정 수직 평판 공식집 유추6	$F = \rho Q V = \rho A V^2$
이동 평판 공식집 33	$F = \rho A(V-u)^2$ (한 장), 연속 날개열은 $\rho Q(V-u)$
고정 날개 공식집 34	$F_x = \rho Q V(1-\cos\theta),\ F_y = -\rho Q V \sin\theta$
이동 날개 공식집 35	$F_x = \rho Q(V-u)(1-\cos\theta)$
경사 평판 공식집 유추6	$F = \rho Q V \sin\theta$ (판에 수직), $Q_{1,2} = \frac{Q}{2}(1 \pm \cos\theta)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "분류(jet)가 고정 평판/곡면에 충돌하여 판이 받는 힘"
- "곡관(엘보)·노즐 연결부 볼트가 받는 힘" → 압력항 + 운동량항
- "움직이는 날개에 대한 상대 속도를 이용하라"

푸는 순서

1. 검사체적을 잡고 들어오고 나가는 속도 벡터를 그린다.
2. x, y 방향별로 $\sum F = \rho Q(V_{out} - V_{in})$ 를 쓴다 — 압력과 외력 포함.
3. 움직이는 날개는 상대속도 $V-u$ 로 계산하고 질량유량도 $\rho A(V-u)$ 인지(한 장) ρAV 인지(연속열) 구분.

대입 예

지름 50 mm 물 제트가 20 m/s로 수직 평판에 충돌한다. (a) 판이 고정 (b) 판이 5 m/s로 멀어질 때 힘은?

1. (a) $F = \rho A V^2 = 1000 \times \frac{\pi 0.05^2}{4} \times 20^2 = 785.4\ \text{N}$
2. (b) $F = \rho A(V-u)^2 = 1000 \times 1.9635 \times 10^{-3} \times 15^2 = 441.8\ \text{N}$

답: (a) 785 N (b) 442 N

자주 틀리는 곳

- 곡관·노즐은 압력항 PA 를 빠뜨리기 쉽다.
- 한 장의 이동판은 유량이 $\rho A(V-u)$ 로 줄고, 날개가 연속으로 오는 수차는 유량 전체 ρAV 가 일을 한다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G3 | 연계문제 유체 G6 | 예상문제집 유체역학 3 수평 90° 곡관(엘보)에 작용하는 힘

U8 프로펠러·추진력·풍차

출제 가능

공식

추력 공식집 36	$F = \rho Q(V_4 - V_1)$
프로펠러 통과 속도 공식집 37	$V = \dfrac{V_1 + V_4}{2}$
효율 공식집 38	$\eta = \dfrac{V_1}{V} = \dfrac{2V_1}{V_1 + V_4}$
탱크 노즐 공식집 39	$F = \rho A V^2 = 2\gamma A h$
제트 / 로켓 공식집 40	$F = \dot{m}_2 V_2 - \dot{m}_1 V_1,\ F = \rho Q V$
풍차(베츠) 공식집 유추19	$C_{p,max} = \dfrac{16}{27}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "비행기·선박 프로펠러의 추력과 효율"
- "탱크 측면 노즐이 받는 반력"
- "풍력 터빈 이론 최대 효율"

푸는 순서

1. $V = (V_1 + V_4)/2$ 로 디스크 통과 속도.
2. $Q = AV$ 를 구해 $F = \rho Q(V_4 - V_1)$.
3. 출력 동력 FV_1, 입력 동력 FV → $\eta = V_1/V$.

대입 예

지름 2 m 프로펠러, 공기 유입 20 m/s, 후류 30 m/s ($\rho = 1.2$). 추력과 효율은?

1. $V = \dfrac{20 + 30}{2} = 25$ m/s, $Q = \dfrac{\pi 2^2}{4} \times 25 = 78.54\ \mathrm{m^3/s}$
2. $F = \rho Q(V_4 - V_1) = 1.2 \times 78.54 \times 10 = 942$ N, $\eta = \dfrac{20}{25} = 0.8$

답: 약 942 N, 효율 80%

자주 틀리는 곳

- 디스크 통과 속도는 유입·유출의 산술 평균 — 유출 속도를 그대로 쓰면 틀린다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

U9 관로의 손실 – 층류·난류, 마찰손실, 부차손실

출제 유력

공식

레이놀즈수 ★ 공식집 42	$Re = \dfrac{\rho V d}{\mu} = \dfrac{V d}{\nu}$ (2100↓ 층류 / 4000↑ 난류)
마찰손실수두 ★ 공식집 48	$H_L = f\dfrac{\ell}{d}\dfrac{V^2}{2g}$
층류 마찰계수 ★ 공식집 49	$f = \dfrac{64}{Re}$
하겐-푸아죄유 공식집 43	$Q = \dfrac{\Delta P \pi D^4}{128 \mu L}$, $V = \dfrac{u_{max}}{2}$
난류 마찰계수(Blasius) 공식집 유추16	$f = \dfrac{0.3164}{Re^{1/4}}$ $(Re < 10^5)$
수력반경·비원형관 공식집 50 공식집 51	$R_h = \dfrac{A}{P}$, $H_L = f\dfrac{\ell}{4R_h}\dfrac{V^2}{2g}$
부차손실 ★ 공식집 53	$h = K\dfrac{V^2}{2g}$, 급확대 $\dfrac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$, 급축소 $\left(\dfrac{1}{C_c} - 1\right)^2 \dfrac{V_2^2}{2g}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ 유체가 지름 ○○ mm, 길이 ○○ m 관을 흐를 때 손실수두 / 압력강하"
- "층류인가 난류인가 → 마찰계수 결정"
- "관 부속품(밸브, 엘보)의 손실계수가 주어짐"
- "비원형(사각) 덕트의 손실"

푸는 순서

1. Re 를 계산해 층류/난류를 판별한다.
2. 층류면 $f = 64/Re$, 난류면 주어진 f 또는 Moody/Blasius.
3. $H_L = f(\ell/d)V^2/2g$ 와 부차손실 $\sum KV^2/2g$ 를 합한다.
4. 압력강하는 $\Delta P = \gamma H_L$.

대입 예

밀도 900 kg/m³, 점성계수 0.1 Pa·s 기름이 지름 20 mm 관을 평균 0.5 m/s로 흐른다. 10 m 구간의 손실수두는?

1. $Re = \dfrac{900 \times 0.5 \times 0.02}{0.1} = 90$ (층류) → $f = \dfrac{64}{Re} = 0.7111$
2. $H_L = f\dfrac{\ell}{d}\dfrac{V^2}{2g} = 0.7111 \times \dfrac{10}{0.02} \times \dfrac{0.25}{19.6} = 4.54\ \text{m}$ (하겐-푸아죄유 $\Delta P = \dfrac{128\mu L Q}{\pi D^4}$ 로 구한 값과 일치 ✔)

답: $Re = 90$ (층류), $H_L \approx 4.54$ m

자주 틀리는 곳

- 층류 마찰계수 $64/Re$ 는 원관 전용 — 비원형관은 R_h 로 환산하되 상수가 다르다.
- 수두는 "유체 기둥 높이" — 압력으로 바꾸려면 γ 를 곱한다.

실제 기출 2022~2026 2023 A4 수차 발전 | 2025 B9 저수지–관로–수차 | 2026 B6 펌프가 있는 관로

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G4 | 예상문제집 유체역학 2 관로 손실(달시-바이스바흐)과 펌프 전양정·축동력 | 예상문제집 유체역학 6 모세관 점도계

U10 펌프의 양정·동력·효율, 상사, 비속도, 공동현상

출제 유력

공식

수동력·축동력 공식집 유추12	$L_w = \gamma Q H, \;\; L_s = \dfrac{L_w}{\eta}$
전양정 공식집 유추12	$H = \Delta z + h_L + \dfrac{V^2}{2g} + \dfrac{\Delta P}{\gamma}$
상사 법칙 공식집 유추15	$\dfrac{Q_2}{Q_1} = \dfrac{N_2}{N_1}\left(\dfrac{D_2}{D_1}\right)^3, \; \dfrac{H_2}{H_1} = \left(\dfrac{N_2 D_2}{N_1 D_1}\right)^2, \; \dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{N_2^3 D_2^5}{N_1^3 D_1^5}$
비속도 공식집 유추14	$N_s = \dfrac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$ (작음: 저유량·고양정 원심 / 큼: 고유량·저양정 축류)
NPSH 공식집 유추15	$NPSH_a = \dfrac{P_a - P_v}{\gamma} - z_s - h_{Ls} \;\geq\; NPSH_r$
직렬·병렬 운전 공식집 유추14	병렬: 같은 H에서 Q 합 / 직렬: 같은 Q에서 H 합

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "펌프가 ○○ m³/min을 ○○ m 올릴 때 필요 동력"
- "회전수를 바꿀 때 유량·양정·동력"
- "흡입 낙차와 공동현상 여부 — NPSH 계산"
- "비속도로 펌프 형식 선택"

푸는 순서

1. 전양정 = 실양정 + 관 손실 + 속도수두 + 압력수두.
2. $L_w = \gamma Q H$, $L_s = L_w/\eta$ 로 동력.
3. 상사가 나오면 $Q \propto N$, $H \propto N^2$, $P \propto N^3$.
4. NPSH: 이용 가능($NPSH_a$) ≥ 필요($NPSH_r$)+여유.

대입 예

유량 0.05 m³/s, 전양정 30 m, 효율 75%인 물 펌프의 수동력과 축동력은?

1. $L_w = \gamma Q H = 9800 \times 0.05 \times 30 = 14700\ \text{W} = 14.7\ \text{kW}$, $L_s = \dfrac{14.7}{0.75} = 19.6\ \text{kW}$

답: 14.7 kW, 19.6 kW

자주 틀리는 곳

- kgf 단위 공식 $L = \gamma Q H/102$ 와 SI 공식을 섞지 말 것.
- $NPSH_a$ 에서 증기압은 압력수두로 환산해 뺀다.

실제 기출 2022~2026 2022 B2 축류 펌프 | 2023 A4 수차 발전 | 2025 B9 저수지–관로–수차 | 2026 B6 펌프가 있는 관로

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유체역학 2 관로 손실(달시-바이스바흐)과 펌프 전양정·축동력 | 예상문제집 유체역학 4 원심펌프

U11 점성·표면장력·모세관 현상·스토크스 항력

출제 가능

공식

뉴턴 점성법칙 공식집 6	$\tau = \mu \dfrac{du}{dy} = \mu \dfrac{U}{h}, \quad F = \tau A$
동점성계수 공식집 8	$\nu = \dfrac{\mu}{\rho}, \; 1\,\text{P} = 0.1\,\text{Pa·s}$
표면장력 ★ 공식집 10	방울 $\Delta P = \dfrac{4\sigma}{d}$, 비눗방울 $\dfrac{8\sigma}{d}$
모세관 상승 공식집 11	$h = \dfrac{4\sigma \cos\beta}{\gamma d}$
스토크스 항력 ★ 공식집 47	$D = 6\pi\mu R V = 3\pi\mu d V \;\; (Re < 1)$
종단 속도 ★ 공식집 47	$V = \dfrac{(\gamma_s - \gamma_f) d^2}{18\mu}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "두 평판 사이에 점성 유체, 윗판을 속도 U로 끌 때 필요한 힘"
- "모세관의 액면 상승 높이"
- "낙구식 점도계로 점성계수 구하기"
- "기름방울·구가 침강하는 종단 속도"

푸는 순서

1. 속도분포를 직선으로 가정해 $du/dy = U/h$.
2. $\tau = \mu U/h$, 힘은 τA.
3. 구 낙하: $W - F_B = D$ 로 평형, $Re < 1$ 확인.

대입 예

간격 2 mm 평판 사이의 기름($\mu = 0.1$ Pa·s)에서 윗판이 0.5 m/s로 움직인다. 전단응력과, 지름 2 mm 모세관의 물 상승 높이는? ($\sigma = 0.0728$ N/m, $\beta = 0$)

1. $\tau = \mu \dfrac{U}{h} = 0.1 \times \dfrac{0.5}{0.002} = 25\ \text{Pa}$
2. $h = \dfrac{4\sigma\cos\beta}{\gamma d} = \dfrac{4 \times 0.0728}{9800 \times 0.002} = 0.01486\ \text{m} \approx 14.9\ \text{mm}$

답: 25 Pa, 약 14.9 mm

자주 틀리는 곳

- 스토크스 법칙은 $Re < 1$ 일 때만 — 구한 뒤 반드시 Re 로 확인.
- 표면장력 단위 N/m 와 d(m) 단위 일치.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유체 G5 | 예상문제집 유체역학 6 모세관 점도계

U12 경계층·항력·양력과 차원해석

출제 가능

공식

층류 경계층
공식집 44 · 공식집 유추17

$$\delta = \frac{5x}{\sqrt{Re_x}},\quad C_f = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}}$$

난류 경계층
공식집 유추17

$$\delta = \frac{0.37x}{Re_x^{1/5}},\quad C_f = \frac{0.074}{Re_L^{1/5}}$$

항력·양력
공식집 45 · 공식집 46

$$D = C_D\frac{\rho V^2}{2}A,\quad L = C_L\frac{\rho V^2}{2}A$$

버킹햄 π
공식집 54

$$\pi = n - m$$

무차원수
공식집 표

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu},\ Fr = \frac{V}{\sqrt{gL}},\ Ma = \frac{V}{a},\ Eu,\ We$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "평판 위를 공기가 흐를 때 경계층 두께와 마찰 항력"
- "구, 원통, 자동차의 항력계수가 주어짐 → 항력, 동력"
- "비행기 날개의 양력"
- "버킹햄 π정리로 무차원수 구하기"

푸는 순서

1. Re_x 계산 → 층류($< 5\times10^5$)/난류 판별.
2. 해당 식으로 δ, C_f.
3. 항력 $= C\cdot\frac{1}{2}\rho V^2 A$ (기준 면적 주의: 평판은 bL, 물체는 투영 면적).

대입 예

길이 1 m 평판 위를 5 m/s 공기($\nu = 1.5\times10^{-5}$, $\rho = 1.2$)가 흐를 때 끝단의 경계층 두께와 폭 1 m당 마찰 항력은?

1. $Re_L = \dfrac{5\times1}{1.5\times10^{-5}} = 333333$ (층류) → $\delta = \dfrac{5L}{\sqrt{Re}} = 8.66\ \text{mm}$
2. $C_f = \dfrac{1.328}{\sqrt{Re}} = 0.0023,\quad D = C_f\cdot\frac{1}{2}\rho V^2(1\times1) = 0.0345\ \text{N}$

답: $\delta \approx 8.66$ **mm,** $D \approx 0.0345$ **N**

자주 틀리는 곳

- 양면 평판이면 항력이 2배. 면적은 접촉 면적(젖은 면적).
- C_f 식은 평균 마찰계수이고 국소 값 $c_f = 0.664/\sqrt{Re_x}$ 와 구분.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유체역학 7 배 모형 시험

U13 압축성 유동 – 음속, 마하수, 정체 상태

출제 가능

공식

음속	공식집 56	$a = \sqrt{kRT}$
마하각	공식집 57	$\sin\phi = \dfrac{1}{Ma}$
정체 온도	공식집 유추20	$\dfrac{T_0}{T} = 1 + \dfrac{k-1}{2}Ma^2$
정체 압력	공식집 유추20	$\dfrac{P_0}{P} = \left(\dfrac{T_0}{T}\right)^{\frac{k}{k-1}}$
임계 압력비	공식집 유추20	$\dfrac{P^*}{P_0} = \left(\dfrac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}} \approx 0.528$ (공기)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "비행기가 600 m/s로 날 때 마하수와 마하각"
- "노즐 목에서 초킹(음속) 조건"
- "정체 온도·압력을 구하라"

푸는 순서

1. 음속 $a = \sqrt{kRT}$ (T는 절대온도 K).
2. $Ma = V/a$.
3. 정체 상태 공식으로 T_0, P_0.

대입 예

공기(288 K, $k = 1.4$, $R = 287$ J/kg·K) 속을 600 m/s로 날아가는 물체의 마하수, 마하각, 정체온도는?

1. $a = \sqrt{1.4 \times 287 \times 288} = 340.2\ \text{m/s}$, $Ma = \dfrac{600}{340.2} = 1.764$
2. $\phi = \sin^{-1}\dfrac{1}{Ma} = 34.5^\circ$, $T_0 = T(1 + 0.2Ma^2) = 467\ \text{K}$

답: $Ma \approx 1.76$, $\phi \approx 34.5^\circ$, $T_0 \approx 467$ K

자주 틀리는 곳

- 온도는 반드시 켈빈(K).
- 아음속 노즐(축소)·초음속 노즐(축소-확대)에서 면적 변화와 속도의 방향이 반대.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

U14 개수로 – 만닝 공식, 최량 수로, 프루드 수

출제 가능

공식

수력반경 공식집 50	$R_h = \dfrac{A}{P}$
Manning 공식집 유추21	$V = \dfrac{1}{n} R_h^{2/3} S^{1/2}$
Chézy 공식집 유추21	$V = C\sqrt{R_h S}$
최량 수로 공식집 52	직사각 $b = 2H$, 사다리꼴 $\theta = 60^\circ$, $R_h = H/2$
프루드 수·한계 공식집 유추21	$Fr = \dfrac{V}{\sqrt{gy}}$ (1: 사류/상류 경계), $y_c = \left(\dfrac{q^2}{g}\right)^{1/3}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "직사각형(사다리꼴) 수로의 유량 — 만닝 계수 n 주어짐"
- "최대 유량(최소 접수길이)이 되는 단면"
- "수로 흐름이 사류인가 상류인가"

푸는 순서

1. 면적 A, 접수길이 P, $R_h = A/P$.
2. Manning 식으로 V, $Q = AV$.
3. $Fr = V/\sqrt{gy}$ 로 흐름 판별.

대입 예

폭 4 m 직사각 수로, 수심 1.5 m, $n = 0.015$, 경사 $S = 0.001$. 유량과 프루드 수는?

1. $A = 6,\ P = 4 + 2 \times 1.5 = 7,\ R_h = 0.8571\ \text{m}$
2. $V = \dfrac{1}{0.015} R_h^{2/3} S^{1/2} = 1.902\ \text{m/s},\ \ Q = VA = 11.41\ \text{m}^3/\text{s},\ \ Fr = \dfrac{V}{\sqrt{gy}} = 0.496$ (상류)

답: $V \approx 1.90$ **m/s,** $Q \approx 11.4$ **m³/s,** $Fr \approx 0.50$

자주 틀리는 곳

- 접수길이에는 수면(자유표면)이 들어가지 않는다.
- Manning 식은 SI(m, s) 전용 — 영국 단위는 계수가 다르다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

U15 모형 시험 – 상사 법칙

출제 가능

공식

Froude 상사
공식집 유추22

$$\frac{V_m}{\sqrt{gL_m}} = \frac{V_p}{\sqrt{gL_p}} \Rightarrow \frac{V_m}{V_p} = \sqrt{\frac{L_m}{L_p}}$$

Reynolds 상사
공식집 표

$$\frac{\rho_m V_m L_m}{\mu_m} = \frac{\rho_p V_p L_p}{\mu_p}$$

힘·동력 비
공식집 유추22

$$\frac{F_p}{F_m} = \frac{\rho_p V_p^2 L_p^2}{\rho_m V_m^2 L_m^2}$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "1/25 모형 선박 시험에서 실물 속도·항력 환산"
- "풍동 시험에서 속도를 높여 Re를 맞추는 문제"
- "어떤 무차원수를 일치시킬 것인가"

푸는 순서

1. 지배적인 힘 선택: 자유표면(선박) → Fr, 내부 유동·잠수체 → Re.
2. 속도비, 힘비를 유도.
3. 실물 값으로 환산.

대입 예

축척 1/25 선박 모형을 Froude 상사로 시험한다. 실선 속도 10 m/s에 대응하는 모형 속도와, 모형 항력이 F_m 일 때 실선 항력은? (같은 유체)

1. $V_m = V_p\sqrt{\frac{L_m}{L_p}} = 10 \times \sqrt{\frac{1}{25}} = 2\ \text{m/s}$
2. $\frac{F_p}{F_m} = \left(\frac{L_p}{L_m}\right)^3 = 25^3 = 15625$ (유체 같고 Froude 상사)

답: $V_m = 2$ **m/s,** $F_p = 15625F_m$

자주 틀리는 곳

- Re와 Fr를 동시에 만족시킬 수 없다 — 한쪽만 상사(보통 Fr)하고 나머지는 보정.
- "같은 유체"가 아니면 밀도비를 곱한다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유체역학 7 배 모형 시험

연계 예상문제 — 문제지

유체 G1 벤투리미터와 수은 마노미터 – 압력차·속도·유량

출제 유력 4점 · 계산

안지름 200 mm 수평 관로에 목(throat) 지름 100 mm의 벤투리미터를 설치하고, 입구와 목 사이의 압력차를 수은 U자관 마노미터로 측정하였더니 수은의 높이차가 200 mm였다. 관 속의 유체는 물($\rho = 1000$ kg/m^3)이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 중력가속도 $g = 9.8$ m/s^2, 수은의 비중 13.6, $\gamma_w = 9800$ N/m^3
- 유량계수(속도계수) $C = 0.98$

〈작성 방법〉

- 입구와 목 사이의 압력차를 구할 것
- 손실이 없다고 가정하여 목의 속도, 입구 속도, 이론 유량을 구할 것
- 실제 유량(m^3/s)을 구하고, 이 벤투리미터에서 마노미터의 읽음이 커지면 유량이 어떻게 변하는지 서술할 것

풀이

유체 G2 직육면체 바지선 – 흘수·메타센터 높이와 무게중심의 한계

출제 유력 4점 · 계산

폭 4 m, 길이 10 m, 높이 2 m인 직육면체 바지선이 바닷물이 아닌 담수($\gamma = 9800$ N/m^3)에 떠 있다. 흘수(잠긴 깊이)는 1.2 m이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 바지선의 무게중심 G는 바닥에서 1.0 m 높이, 길이 방향은 기울지 않고 폭 방향으로 기운다고 가정

〈작성 방법〉

- 바지선의 무게(적재물 포함)와 부심 B의 위치(바닥 기준)를 구할 것
- 메타센터 높이 $\overline{GM}$을 구하고 안정 여부를 판정할 것
- 적재물을 위쪽에 쌓아 무게중심이 바닥에서 1.8 m가 되었을 때 안정 여부를 판정하고, 안정을 유지할 수 있는 무게중심의 최대 높이를 구할 것 (흘수 변화 없음)

풀이

유체 G3 펠턴 수차 – 버킷에 작용하는 힘·출력·효율과 최적 속도비

출제 유력 4점 · 계산

펠턴(Pelton) 수차의 노즐에서 지름 40 mm, 속도 60 m/s의 물 제트가 분사되어 버킷에 충돌한다. 버킷은 제트를 상대속도 방향 기준 165° 꺾어(입구와 반대 방향에 가깝게) 배출한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 수차 반지름(버킷 중심) 0.9 m, 회전수 300 rpm, $\rho = 1000$ kg/m^3, 마찰·풍손 무시, 버킷이 연속으로 제트를 받으므로 제트 유량 전부가 일을 한다고 가정

〈작성 방법〉

- 제트 유량과 버킷 속도를 구할 것
- 버킷이 받는 접선 방향 힘과 수차 출력을 구할 것
- 수차 효율(출력/제트 동력)을 구하고, 효율이 최대가 되는 버킷 속도와 그때의 효율을 구할 것

풀이

유체 G4 수조를 잇는 관로 – 마찰손실과 부차손실로 구하는 유량

출제 유력 4점 · 계산

수면 높이 차가 10 m인 두 개방 수조가 지름 100 mm, 길이 200 m의 수평 관으로 연결되어 있다(물이 위쪽 수조에서 아래쪽 수조로 흐름). 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 관마찰계수 $f = 0.02$, 입구 손실계수 0.5, 관 도중의 밸브 손실계수 2.0, 출구(아래 수조로 방출) 손실계수 1.0
- $g = 9.8$ m/s^2, 두 수면의 높이는 일정, $\rho = 1000$ kg/m^3, $\mu = 1 \times 10^{-3}$ Pa·s

〈작성 방법〉

- 양 수면에 에너지 방정식(베르누이 + 손실)을 적용하여 관 속 평균 유속과 유량을 구할 것
- 전체 손실수두 10 m 중 마찰손실과 부차손실이 각각 얼마인지, 레이놀즈수로 난류 가정이 타당한지 판단할 것
- 밸브를 닫아 밸브 손실계수가 22가 되면 유량이 몇 % 감소하는지 구할 것

풀이

유체 G5 낙구식 점도계 – 종단속도로 점성계수 구하기

출제 가능 4점 · 계산

낙구식 점도계로 어떤 기름의 점성계수를 측정하려고 한다. 지름 3 mm의 강구(밀도 7850 kg/m^3)를 밀도 870 kg/m^{3}의 기름 속에 떨어뜨렸더니 종단속도에 도달한 후 0.20 m를 낙하하는 데 12.0 s가 걸렸다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $g = 9.8$ m/s^2, 구에 작용하는 항력은 스토크스 법칙을 따른다고 가정

〈작성 방법〉

- 종단속도에서 힘의 평형식(중력, 부력, 항력)을 세우고 항력 크기를 구할 것
- 기름의 점성계수 μ와 동점성계수 ν를 구할 것
- 레이놀즈수를 구해 스토크스 법칙의 사용이 타당한지 판단할 것

풀이

유체 G6 소방 노즐 연결부 – 압력과 운동량으로 구하는 볼트 하중

출제 가능 4점 · 계산

소방 호스 끝에 다음과 같은 수평 노즐이 플랜지로 연결되어 있다. 입구 지름 75 mm, 출구 지름 25 mm이고 유량은 0.010 m^3/s이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 물, $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$, 노즐 내 손실 무시, 출구는 대기압(게이지 압력 0), 노즐 무게와 물의 무게 무시

〈작성 방법〉

- 입구와 출구의 평균 속도를 구할 것
- 베르누이 방정식으로 입구의 게이지 압력을 구할 것
- 노즐이 플랜지에서 떨어져 나가려는 힘, 즉 플랜지 볼트가 받아야 하는 힘을 운동량 방정식으로 구할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
유체 G1	$\Delta P \approx 24.7$ kPa / $V_2 \approx 7.26$ m/s, $V_1 \approx 1.81$ m/s, $Q_{th} \approx 0.0570$ m³/s / 실제 유량 약 **0.0559 m³/s** (55.9 L/s), $Q \propto \sqrt{h}$
유체 G2	$W \approx 470$ kN, 부심 바닥에서 0.6 m / $\overline{GM} \approx 0.711$ m (안정) / $G = 1.8$ m에서 $\overline{GM} \approx -0.089$ m (불안정), 한계 무게중심 높이 약 **1.71 m**
유체 G3	$Q \approx 0.0754$ m³/s, $u \approx 28.3$ m/s / $F \approx 4.7$ kN, 출력 약 **133 kW** / 효율 약 **98%**, 최대 효율은 $u = V/2 = 30$ m/s 에서 약 **98.3%**
유체 G4	$V \approx 2.12$ m/s, $Q \approx 16.7$ L/s / 마찰손실 약 9.2 m, 부차손실 약 0.8 m, $Re \approx 2.1 \times 10^5$ (난류) / 밸브 손실계수 22 → 유량 약 **17% 감소** (속도 1.76 m/s)
유체 G5	항력 $\approx 9.67 \times 10^{-4}$ N (=구의 수중 무게) / $\mu \approx 2.05$ Pa·s, $\nu \approx 2.36 \times 10^{-3}$ m²/s / $Re \approx 0.021 < 1$ ✔ 타당
유체 G6	$V_1 \approx 2.26$ m/s, $V_2 \approx 20.4$ m/s / $P_1 \approx 205$ kPa(게이지) / 볼트 하중 약 **724 N** (노즐을 하류로 밀어내는 힘)

연계 예상문제 — 상세 풀이

유체 G1 벤투리미터와 수은 마노미터 – 압력차·속도·유량

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U1 정지 유체의 압력 – 단위 환산, 마노미터, 파스칼 원리 | U6 유속·유량 측정 – 피토관, 벤투리, 오리피스 | U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

$P_1 - P_2 = (S_m - 1)\gamma h$, 연속 $A_1 V_1 = A_2 V_2$, 베르누이 $P_1 - P_2 = \frac{\rho}{2}(V_2^2 - V_1^2)$, $Q_{act} = C\,A_2 V_2$

풀이 과정

1. **1단계 – 압력차 [U1]** 같은 높이의 두 점 사이 물-수은 마노미터이므로
$$P_1 - P_2 = (S_m - 1)\gamma_w h = (13.6 - 1) \times 9800 \times 0.2 = 24696\ \text{Pa} \approx 24.7\ \text{kPa}$$
2. **2단계 – 속도 [U5, U6]** 연속식 $V_1 = V_2 \frac{A_2}{A_1} = V_2 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 = \frac{V_2}{4}$ 를 베르누이에 대입
$$P_1 - P_2 = \frac{\rho}{2} V_2^2 \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2\right] \Rightarrow V_2 = \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho\,[1 - (1/4)^2]}} = \sqrt{\frac{2 \times 24696}{1000 \times 0.9375}} = 7.258\ \text{m/s}$$
$$V_1 = \frac{V_2}{4} = 1.815\ \text{m/s}, \qquad Q_{th} = A_2 V_2 = \frac{\pi (0.1)^2}{4} \times 7.258 = 0.05701\ \text{m}^3/\text{s}$$
3. **3단계 – 실제 유량** $Q = C Q_{th} = 0.98 \times 0.05701 = 0.05587\ \text{m}^3/\text{s} \approx 55.9\ \text{L/s}$ 유량은 $Q \propto \sqrt{\Delta P} \propto \sqrt{h}$ 이므로 읽음이 4배가 되면 유량은 2배가 된다.

정답

$\Delta P \approx 24.7$ kPa / $V_2 \approx 7.26$ m/s, $V_1 \approx 1.81$ m/s, $Q_{th} \approx 0.0570$ m³/s / 실제 유량 약 **0.0559 m³/s** (55.9 L/s), $Q \propto \sqrt{h}$

실수 주의

수은 마노미터의 압력차는 $(S_m - 1)\gamma h$ 로, 물 기둥이 같은 높이만큼 반대로 작용하는 항을 빼야 합니다. 목 속도식의 분모 $\sqrt{1 - (A_2/A_1)^2}$ 를 빠뜨리면 약 3% 큰 값이 나옵니다.

예측 근거

유속·유량 측정(피토관·벤투리)은 유체 공식집 ★ 항목(30·31)과 예상문제 반복 소재. 마노미터+연속+베르누이를 한 번에 쓰는 대표 계산형

유체 G2 직육면체 바지선 – 흘수·메타센터 높이와 무게중심의 한계

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U3 부력과 곡면 정수력, 부양체의 안정

$W = F_B = \gamma V_{\text{잠김}}$, $\overline{BM} = \frac{I}{V}$ $(I = \frac{LB^3}{12})$, $\overline{GM} = \overline{BM} - \overline{BG}$. 안정 조건 $\overline{GM} > 0$

풀이 과정

1. **1단계 – 무게와 부심 [U3]** 부양 평형 $W = F_B = \gamma V$
$$V = 4 \times 10 \times 1.2 = 48\ \text{m}^3, \quad W = 9800 \times 48 = 470400\ \text{N} \approx 470\ \text{kN}, \quad \text{부심 } B\text{: 바닥에서 } \tfrac{1.2}{2} = 0.6\ \text{m}$$
2. **2단계 – 메타센터** 수선면의 관성모멘트(폭 방향 기울기) $I = \frac{LB^3}{12} = \frac{10 \times 4^3}{12} = 53.33\ \text{m}^4$
$$\overline{BM} = \frac{I}{V} = \frac{53.33}{48} = 1.111\ \text{m}, \qquad \overline{BG} = 1.0 - 0.6 = 0.4\ \text{m}, \qquad \overline{GM} = \overline{BM} - \overline{BG} = 0.711\ \text{m} > 0 \Rightarrow \text{안정}$$

3. **3단계 – 한계 높이** $G = 1.8$ m 이면 $\overline{BG} = 1.2$ m, $\overline{GM} = 1.111 - 1.2 = -0.089$ m < 0 $\Rightarrow$ **불안정**(전복 모멘트). $\overline{GM} = 0$ 이 되는 한계: $\overline{BG}_{max} = \overline{BM}$ → 바닥 기준 $G_{max} = 0.6 + 1.111 = 1.71$ m

정답

$W \approx 470$ kN, 부심 바닥에서 0.6 m / $\overline{GM} \approx 0.711$ m (안정) / $G = 1.8$ m에서 $\overline{GM} \approx -0.089$ m (불안정), 한계 무게중심 높이 약 **1.71 m**

실수 주의

I 는 기울어지는 축에 대한 수선면 단면 2차 모멘트이므로 폭(4 m)의 세제곱을 씁니다(길이 방향 기울기라면 $BL^3/12$). 무게중심을 높이면 $\overline{GM}$ 이 줄어 불안정해집니다.

예측 근거

부력은 유체 공식집 ★ 항목, 부양체 안정(메타센터)은 유추22 항목으로 정리돼 있으나 기출·문제집 모두에서 계산 문제로는 공백

유체 G3 펠턴 수차 – 버킷에 작용하는 힘·출력·효율과 최적 속도비

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U7 운동량 방정식 – 평판·날개·곡관에 작용하는 힘

$F = \rho Q(V-u)(1-\cos\varphi)$, $P = Fu$, 제트 동력 $\frac{1}{2}\rho Q V^2$, 효율 $\eta = 2\frac{u}{V}\left(1-\frac{u}{V}\right)(1-\cos\varphi)$

풀이 과정

1. **1단계 [U7]** $Q = \frac{\pi(0.04)^2}{4} \times 60 = 0.0754\ \mathrm{m^3/s}$, $u = R\omega = 0.9 \times \frac{2\pi \times 300}{60} = 28.274\ \mathrm{m/s}$
2. **2단계 – 힘과 출력** 상대 속도 $V - u = 31.726$ m/s 가 165° 꺾이므로 $1 - \cos 165° = 1.9659$

$$F = \rho Q(V-u)(1-\cos 165^\circ) = 1000 \times 0.0754 \times 31.726 \times 1.9659 = 4703\ \mathrm{N}$$

$$P = Fu = 4703 \times 28.274 = 133\ \mathrm{kW}$$

3. **3단계 – 효율** 제트 동력 $\frac{1}{2}\rho Q V^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 0.0754 \times 60^2 = 135.7\ \mathrm{kW}$

$$\eta = \frac{P}{\frac{1}{2}\rho Q V^2} = 2\frac{u}{V}\left(1-\frac{u}{V}\right)(1-\cos\varphi) = 98\ \%$$

u/V 로 미분하면 $u = \frac{V}{2} = 30$ m/s 에서 최대: $\eta_{max} = \frac{1-\cos 165^\circ}{2} = 98.3\ \%$

정답

$Q \approx 0.0754$ m³/s, $u \approx 28.3$ m/s / $F \approx 4.7$ kN, 출력 약 **133 kW** / 효율 약 **98%**, 최대 효율은 $u = V/2 = 30$ m/s 에서 약 **98.3%**

실수 주의

실제 펠턴 수차는 마찰·충돌 손실 때문에 $u \approx 0.45V$ 근처에서 최대 효율이 됩니다. 단일 이동판은 유량이 $(V-u)$ 로 줄지만 수차는 버킷이 연속으로 제트를 받으므로 유량 Q 전체를 씁니다.

예측 근거

유체기계(수차·터빈)는 매년 유체 3문항 중 상당수. 운동량으로 날개 힘 → 출력 → 효율 → 최적 속도비로 이어지는 유추13 항목은 문제로 아직 출제되지 않음

유체 G4 수조를 잇는 관로 – 마찰손실과 부차손실로 구하는 유량

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U9 관로의 손실 – 층류·난류, 마찰손실, 부차손실 | U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

$$H=\left(f\frac{\ell}{d}+\sum K\right)\frac{V^2}{2g},\ Q=\frac{\pi d^2}{4}V,\ h_f=f\frac{\ell}{d}\frac{V^2}{2g},\ h_m=\sum K\frac{V^2}{2g}$$

풀이 과정

1. **1단계 – 에너지 방정식 [U5, U9]** 두 수면 모두 대기압, 속도 0 이므로 수면 높이차가 모두 손실로 소비된다.

$$H=\left(f\frac{\ell}{d}+K_{in}+K_{val}+K_{out}\right)\frac{V^2}{2g}\ \Rightarrow\ V=\sqrt{\frac{2gH}{f\ell/d+\sum K}}=\sqrt{\frac{2\times 9.8\times 10}{0.02\times 200/0.1+3.5}}=\sqrt{\frac{196}{43.5}}=2.123\ \text{m/s}$$

$$Q=\frac{\pi(0.1)^2}{4}\times 2.123=0.01667\ \text{m}^3/\text{s}\approx 16.7\ \text{L/s}$$

2. **2단계 – 손실 배분과 Re** $\frac{V^2}{2g}=0.2299$ m

$$h_f=40\times 0.2299=9.2\ \text{m},\qquad h_m=3.5\times 0.2299=0.8\ \text{m}\quad(\text{합}=10\ \text{m})$$

$$Re=\frac{\rho V d}{\mu}=\frac{1000\times 2.123\times 0.1}{10^{-3}}=2.12\times 10^5\ \gg 4000\ \Rightarrow\ \text{난류 가정 타당}$$

3. **3단계 – 밸브 폐쇄** $\sum K=0.5+22+1=23.5$ → 분모 $40+23.5=63.5$

$$V'=\sqrt{\frac{196}{63.5}}=1.757\ \text{m/s},\qquad \frac{Q'}{Q}=\frac{1.757}{2.123}=0.828\ \Rightarrow\ \text{약 } 17\%\ \text{감소}$$

정답

$V\approx 2.12$ m/s, $Q\approx 16.7$ L/s / 마찰손실 약 9.2 m, 부차손실 약 0.8 m, $Re\approx 2.1\times 10^5$ (난류) / 밸브 손실계수 22 → 유량 약 **17% 감소** (속도 1.76 m/s)

실수 주의

출구 손실계수 1.0 은 "속도수두 전부를 잃는다"는 뜻입니다(수조 안에서 운동에너지가 소멸). 관이 길면(여기서는 $f\ell/d=40$) 마찰손실이 지배적이므로, 밸브 손실계수를 2에서 22로 11배나 키워도 유량은 17%만 줄어듭니다.

예측 근거

2020~2022 유체 출제에 관로 손실+펌프가 있으나, 두 수조를 잇는 "손실로 유량을 구하는" 순방향 문제는 별개 유형. 부차손실(★53)과 마찰손실(★48)을 함께 쓰는 형태

유체 G5 낙구식 점도계 – 종단속도로 점성계수 구하기

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U11 점성·표면장력·모세관 현상·스토크스 항력

평형 $W=F_B+D,\ D=3\pi\mu dV,\ \mu=\frac{(\rho_s-\rho_f)gd^2}{18V},\ Re=\frac{\rho_f V d}{\mu}<1$

풀이 과정

1. **1단계 – 평형 [U11]** 종단속도 $V=\frac{0.20}{12}=0.01667$ m/s. 가속도가 0이므로

$$D=W-F_B=(\rho_s-\rho_f)g\frac{\pi d^3}{6}=(7850-870)\times 9.8\times\frac{\pi(0.003)^3}{6}=0.967\times 10^{-3}\ \text{N}$$

2. **2단계 – 점성계수** $D=3\pi\mu dV$ 에서

$$\mu=\frac{(\rho_s-\rho_f)gd^2}{18V}=\frac{6980\times 9.8\times(0.003)^2}{18\times 0.01667}=2.052\ \text{Pa·s}\quad(=20.5\ \text{P}),\qquad \nu=\frac{\mu}{\rho_f}=2.359\times 10^{-3}\ \text{m}^2/\text{s}$$

3. **3단계 – 타당성** $Re = \dfrac{\rho_f V d}{\mu} = \dfrac{870 \times 0.01667 \times 0.003}{2.052} = 0.0212 < 1$ → 스토크스 법칙 사용이 타당하다.

정답

항력 $\approx 9.67 \times 10^{-4}$ N (=구의 수중 무게) / $\mu \approx 2.05$ Pa·s, $\nu \approx 2.36 \times 10^{-3}$ m²/s / $Re \approx 0.021 < 1$ ✔ 타당

실수 주의

부력을 빠뜨리고 $\rho_s g$ 로만 계산하면 약 12% 큰 점성계수가 나옵니다. 실제 점도계는 관 벽 효과 보정이 필요하지만 문제에서는 무시합니다.

예측 근거

공식집 ★ 47번(스토크스)과 유체계측표(낙구식 점도계)의 직접 연결. 점도 측정 방법은 계측 표에서 자주 묻는 소재

유체 G6 소방 노즐 연결부 – 압력과 운동량으로 구하는 볼트 하중

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

U7 운동량 방정식 – 평판·날개·곡관에 작용하는 힘 | U5 연속 방정식과 베르누이 방정식 – 토리첼리, 사이펀, 가압 탱크

$V = \dfrac{Q}{A}$, $P_1 = \dfrac{\rho}{2}(V_2^2 - V_1^2)$, 노즐을 검사체적으로: $P_1 A_1 - R = \rho Q (V_2 - V_1)$ (R: 볼트가 노즐에 가하는 힘, 하류 방향 +)

풀이 과정

1. **1단계 – 속도 [U5]** $A_1 = \dfrac{\pi (0.075)^2}{4} = 0.004418\ \text{m}^2$, $A_2 = 0.0004909\ \text{m}^2$

$$V_1 = \frac{Q}{A_1} = 2.264\ \text{m/s}, \qquad V_2 = \frac{Q}{A_2} = 20.372\ \text{m/s}$$

2. **2단계 – 입구 압력** $\dfrac{P_1}{\rho} + \dfrac{V_1^2}{2} = \dfrac{V_2^2}{2}$ ($P_2 = 0$, 같은 높이)

$$P_1 = \frac{\rho}{2}(V_2^2 - V_1^2) = 500 \times (20.372^2 - 2.264^2) = 204.9\ \text{kPa}$$

3. **3단계 – 운동량 [U7]** 노즐(검사체적) 안의 물에 대해 하류 방향으로: 입구 압력은 하류로 밀고, 노즐 벽이 물을 상류 쪽으로 R 만큼 밀어 되돌린다.

$$P_1 A_1 - R = \rho Q (V_2 - V_1) \ \Rightarrow\ R = 905.4 - 1000 \times 0.01 \times (20.372 - 2.264) = 724\ \text{N}$$

볼트는 이 힘 $R \approx 724$ N 의 인장력을 받아야 한다. (참고: 제트 반력 $\rho Q V_2 = 204$ N 과는 다르다.)

정답

$V_1 \approx 2.26$ m/s, $V_2 \approx 20.4$ m/s / $P_1 \approx 205$ kPa(게이지) / 볼트 하중 약 **724 N** (노즐을 하류로 밀어내는 힘)

실수 주의

관의 연결부 힘 문제는 항상 "압력 × 면적"과 "운동량 변화"를 모두 씁니다. 압력항을 빠뜨리고 $\rho Q(V_2 - V_1) = 181$ N 만 쓰면 크게 틀립니다. 입구 압력이 높을수록 볼트 하중이 커집니다.

예측 근거

곡관의 힘은 예상문제에 이미 있지만(곡관/엘보), 직선 노즐 연결부 볼트 하중은 운동량 + 베르누이를 함께 쓰는 변형으로 출제되기 좋음. 공식집 39·유추6 항목

3. 열역학 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
T1	**이상기체 – 상태식, 비열, 혼합기체**	"용기 안 기체의 질량, 압력, 온도 중 하나를 구하라"	**열 G1**	24 A7, 25 A10, 26 A9
T2	**상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열**	"공기가 정압(정적, 등온, 단열)으로 변할 때 일·열·내부에너지 변화"	**열 G1, 열 G5, 열 G6**	24 A7, 25 A10, 25 B11, 26 B5
T3	**열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식**	"터빈(압축기)의 출력 / 필요 동력 — 입출구 엔탈피가 주어짐"	**열 G4, 열 G6**	24 B8, 25 B11, 26 B5
T4	**열기관·냉동기·열펌프와 카르노 사이클**	"고열원 ○○ K, 저열원 ○○ K 사이에서 작동하는 열기관의 최대 효율"	**열 G2, 열 G3**	23 B11
T5	**엔트로피와 제2법칙 – 변화량, 생성, 가능성 판단**	"공기가 가열(팽창)될 때 엔트로피 변화"	**열 G3, 열 G5**	–
T6	**습증기(포화 혼합물) – 건도와 상태량**	"○ MPa의 포화 상태에서 비체적이 ○○ m^3/kg — 건도와 엔탈피(엔트로피)"	–	26 B5
T7	**랭킨·재열·재생 증기 사이클**	"보일러 ○○ MPa, 복수기 ○○ kPa — 랭킨 사이클의 열효율, 터빈 출구 건도"	**열 G4**	22 B11, 26 B9
T8	**내연기관 사이클 – 오토, 디젤, 사바테**	"압축비 ○○인 오토(디젤) 기관의 이론 열효율"	**열 G1**	24 A7
T9	**브레이튼(가스터빈) 사이클**	"압력비 ○○ 가스터빈의 효율과 압축기·터빈 일"	–	–
T10	**증기 압축 냉동 사이클**	"냉매 순환량(kg/s)과 압축기 동력, COP"	**열 G2**	24 B11
T11	**터빈·압축기 효율과 엑서지**	"터빈 등엔트로피 효율 ○○% — 실제 출구 엔탈피(온도)"	**열 G2**	25 B11
T12	**열용량과 열평형 – 혼합 온도**	"뜨거운 금속을 찬물에 넣었을 때 평형 온도와 엔트로피 변화"	–	24 B8
T13	**발열량과 기관의 열효율**	"기관의 연료 소비량과 출력이 주어짐 — 열효율"	–	–
T14	**열전달 기초 – 전도·대류·복사**	"복합벽을 통한 열손실"	–	–
T15	**습공기 – 절대습도, 상대습도, 공조**	"건구온도 ○○, 상대습도 ○○% 공기의 절대습도"	–	–

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 10문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 B11	4점	랭킨 사이클 – 공급 열량과 열효율	$q_{in} = 3{,}000$ kJ/kg, 열효율 30%	T7
2023 B11	4점	역카르노 열펌프 – 손실 열량과 소요 동력	주택 손실 열량 88,200 kJ/h, 동력 2 kW	T4
2024 A7	4점	오토 사이클 – 압축 시작 체적과 방출 열량	$V_1 = 5{,}740$ cm^3, $Q_{out} = 0.7$ kJ	T8, T1, T2
2024 B8	4점	혼합실 – 정상 유동 에너지 보존	$\dot{m}_2 = 0.24$ kg/s, $V_1 = 0.25$ m/s	T3, T12
2024 B11	4점	증기 압축 냉동 사이클 – 냉동 능력과 성능 계수	$\dot{Q}_e = 8$ kW, $COP = 4$	T10
2025 A10	4점	견고한 용기의 정적 냉각 – 온도와 내부에너지 변화	$T_2 = 2$ °C, $du = -3.85 \times 10^5$ J/kg	T2, T1
2025 B11	4점	등엔트로피 터빈 – 출구 온도와 엔탈피 변화	$T_2 = 400$ K, $\Delta h = -436$ kJ/kg	T3, T11, T2
2026 A9	4점	타이어 압력 – 계기압력과 추가 공기량	$P_2 = 193$ kPa(계기), $\Delta m = 0.015$ kg	T1
2026 B5	4점	피스톤–실린더 증기의 정압 응축 – 경계일과 열량	${}_1W_2 = -70$ kJ, ${}_1Q_2 = -770$ kJ(방열)	T6, T2, T3
2026 B9	4점	랭킨 사이클 – 증기 유량과 응축기 방열량	$\dot{m} = 5$ kg/s, $q_C = 1{,}800$ kJ/kg	T7

공식 카드

T1 이상기체 – 상태식, 비열, 혼합 기체

출제 유력

공식

상태식
공식집 12 · 공식집 열추1

$$PV = mRT = nR_uT, \quad R = \frac{R_u}{M}$$

P: 절대압력, T: K, $R_u = 8.314$ kJ/kmol·K

비열 관계
공식집 13 · 공식집 열추2

$$C_p - C_v = R, \quad k = \frac{C_p}{C_v}, \quad C_v = \frac{R}{k-1}, \quad C_p = \frac{kR}{k-1}$$

단원자·2원자
공식집 열추2

단원자 $k = \frac{5}{3}$, 2원자 $k = \frac{7}{5}$ ($C_v = \frac{3}{2}R,\ \frac{5}{2}R$)

혼합 기체 상수
공식집 14

$$R = \frac{\sum m_i R_i}{\sum m_i}$$

돌턴·몰분율
공식집 열추18

$$P_i = y_i P, \quad M = \sum y_i M_i$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "용기 안 기체의 질량, 압력, 온도 중 하나를 구하라"
- "정적비열(정압비열)이 주어질 때 R 또는 k"
- "두 기체를 혼합 — 혼합 기체의 분압·기체 상수"

푸는 순서

1. 압력은 절대압력(게이지에 대기압 더함), 온도는 K.
2. $R = R_u/M$ 으로 기체 상수 결정.

3. 상태식으로 미지수 한 개를 구한다.
4. 혼합이면 질량(또는 몰) 가중 평균.

대입 예

0.1 m³ 용기에 산소 (M=32) 500 kPa(절대), 300 K. 질량은?

1. $R = \frac{8.314}{32} = 0.2598$ kJ/kg·K, $m = \frac{PV}{RT} = \frac{500 \times 0.1}{0.2598 \times 300} = 0.6415$ kg

답: 약 0.642 kg

자주 틀리는 곳

- 게이지 압력을 그대로 상태식에 넣는 실수.
- R (kJ/kg·K)와 R_u (kJ/kmol·K)를 혼동.

실제 기출 2022~2026 2024 A7 오토 사이클 | 2025 A10 견고한 용기의 정적 냉각 | 2026 A9 타이어 압력

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G1 | 예상문제집 열역학 5 공기의 폴리트로프 압축

T2 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열

출제 유력

공식

정적 공식집 표 · 공식집 열추3	$W = 0,\ Q = \Delta U = mC_v\Delta T$
정압 공식집 표 · 공식집 열추3	$W = P(V_2 - V_1) = mR\Delta T,\ \ Q = \Delta H = mC_p\Delta T$
등온 공식집 표 · 공식집 열추3	$\Delta U = 0,\ \ Q = W = mRT\ln\frac{V_2}{V_1} = mRT\ln\frac{P_1}{P_2}$
단열 공식집 표 · 공식집 열추4	$Q = 0,\ W = -\Delta U = \frac{mR(T_1 - T_2)}{k-1},\ \ PV^k = C,\ TV^{k-1} = C,\ TP^{\frac{1-k}{k}} = C$
폴리트로프 공식집 열추9	$PV^n = C,\ \ W = \frac{mR(T_1 - T_2)}{n-1},\ \ Q = mC_n(T_2 - T_1),\ C_n = C_v\frac{n-k}{n-1}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "공기가 정압(정적, 등온, 단열)으로 변할 때 일·열·내부에너지 변화"
- "피스톤-실린더에서 가열/압축 – P-V 선도가 주어짐"
- "폴리트로프 지수 n이 주어지는 압축/팽창"

푸는 순서

1. 과정의 종류(상수인 것)를 식별한다.
2. 상태식과 과정식으로 나머지 상태를 구한다.
3. 일 → 열 순서: W 를 과정식으로, $Q = \Delta U + W$.
4. 검산: 1법칙 $Q = \Delta U + W$ 가 닫히는지.

대입 예

공기 1 kg을 정압 하에서 100 K 가열한다 ($C_p = 1.005$, $C_v = 0.718$ kJ/kg·K). 열, 내부에너지 변화, 일은?

1. $Q = mC_p\Delta T = 100.5$ kJ, $\Delta U = mC_v\Delta T = 71.8$ kJ, $W = mR\Delta T = 28.7$ kJ ($Q = \Delta U + W$ ✔)

답: 100.5 kJ, 71.8 kJ, 28.7 kJ

자주 틀리는 곳

- 단열 과정의 지수 k 와 폴리트로프 지수 n 을 혼동 — 단열은 $n = k$.
- 일의 부호: 팽창일 +, 압축일 −.

실제 기출 2022~2026 2024 A7 오토 사이클 | 2025 A10 견고한 용기의 정적 냉각 | 2025 B11 등엔트로피 터빈 | 2026 B5 피스톤–실린더 증기의 정압 응축

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G1 | 연계문제 열 G5 | 연계문제 열 G6 | 예상문제집 열역학 5 공기의 폴리트로프 압축

T3 열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식

출제 유력

공식

폐쇄계 공식집 10 · 공식집 열추5	$Q = \Delta U + W$
개방계 정상류 공식집 열추5 · 공식집 열추16	$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m}\left[\Delta h + \dfrac{\Delta V^2}{2} + g\Delta z\right]$
노즐 공식집 22	$V_2 = \sqrt{V_1^2 + 2(h_1 - h_2)} \approx \sqrt{2(h_1 - h_2)}$
터빈·압축기 공식집 열추16	$w = h_1 - h_2$ (터빈), $w = h_2 - h_1$ (압축기, 단열)
교축(스로틀) 공식집 열추13	$h_1 = h_2$
엔탈피 공식집 11	$h = u + Pv$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "터빈(압축기)의 출력 / 필요 동력 — 입출구 엔탈피가 주어짐"
- "노즐 출구 속도"
- "교축 밸브 후의 온도·건도"
- "피스톤-실린더 폐쇄계에 열을 가했을 때"

푸는 순서

1. 계(폐쇄 vs 개방)를 정하고 열·일의 부호 규약(Q 들어옴 +, W 나감 +)을 정한다.
2. 개방계는 입구-출구 엔탈피 차에 운동·위치에너지를 더한다.
3. 단열이면 $q = 0$, 노즐은 $w = 0$, 교축은 $w = q = 0$.
4. 단위: kJ/kg 이면 속도는 ×1000 해서 J/kg 으로 환산.

대입 예

단열 노즐에서 엔탈피가 100 kJ/kg 감소한다. 입구 속도를 무시한 출구 속도는?

1. $V_2 = \sqrt{2 \times (100 \times 10^3)} = 447.2\ \text{m/s}$

답: 약 447 m/s

자주 틀리는 곳

- kJ → J 변환(×1000)을 빼먹으면 속도가 $\sqrt{1000}$ 배 작아진다.
- 정상류에서 질량유량은 입구=출구.

실제 기출 2022~2026 2024 B8 혼합실 | 2025 B11 등엔트로피 터빈 | 2026 B5 피스톤–실린더 증기의 정압 응축

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G4 | 연계문제 열 G6 | 예상문제집 열역학 6 단열 노즐의 출구 속도 (정상유동 에너지식)

T4 열기관·냉동기·열펌프와 카르노 사이클

출제 유력

공식

열효율 공식집 15	$\eta = \dfrac{W}{Q_H} = 1 - \dfrac{Q_L}{Q_H}$
카르노 효율 공식집 15 · 공식집 열추8	$\eta_c = 1 - \dfrac{T_L}{T_H}$ (가역 최대)
냉동기 성적계수 공식집 16	$\varepsilon_r = \dfrac{Q_L}{W} = \dfrac{T_L}{T_H - T_L}$
열펌프 성적계수 공식집 17	$\varepsilon_H = \dfrac{Q_H}{W} = \dfrac{T_H}{T_H - T_L} = 1 + \varepsilon_r$
직렬 열기관 공식집 열추8	$\eta = \eta_1 + \eta_2 - \eta_1\eta_2 = 1 - (1-\eta_1)(1-\eta_2)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "고열원 ○○ K, 저열원 ○○ K 사이에서 작동하는 열기관의 최대 효율"
- "이 열기관(냉동기)이 열역학적으로 가능한가"
- "실내 온도를 유지하는 열펌프의 최소 일"

푸는 순서

1. 모든 온도를 K로.
2. 가역(카르노)이면 $Q_L/Q_H = T_L/T_H$.
3. 주어진 W, Q_H, Q_L 으로 효율을 구해 카르노 효율과 비교.
4. 냉동기/열펌프는 목적(얻는 열)이 분자.

대입 예

$T_H = 600$ K, $T_L = 300$ K 사이의 카르노 기관이 $Q_H = 100$ kJ을 흡수한다. 일과 방출열은?

1. $\eta_c = 1 - \dfrac{300}{600} = 0.5$, $W = \eta Q_H = 50$ kJ, $Q_L = Q_H - W = 50$ kJ

답: 50 kJ, 50 kJ

자주 틀리는 곳

- 섭씨를 그대로 넣는 실수.
- 냉동기 성적계수는 1보다 클 수 있음 (효율과 다름).

실제 기출 2022~2026 2023 B11 역카르노 열펌프

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G2 | 연계문제 열 G3

T5 엔트로피와 제2법칙 – 변화량, 생성, 가능성 판단

출제 유력

공식

정의 공식집 18	$dS = \dfrac{\delta Q_{rev}}{T}$
이상기체 공식집 19	$\Delta S = mC_v \ln \dfrac{T_2}{T_1} + mR \ln \dfrac{V_2}{V_1} = mC_p \ln \dfrac{T_2}{T_1} - mR \ln \dfrac{P_2}{P_1}$
정적·정압·등온 공식집 열추7	$mC_v \ln \dfrac{T_2}{T_1}$, $mC_p \ln \dfrac{T_2}{T_1}$, $\dfrac{Q}{T}$
엔트로피 생성 공식집 열추7	$S_{gen} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr} \geq 0$ (불가능: < 0)
상변화 공식집 열추6	$\Delta S = \dfrac{mh_{fg}}{T_{sat}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "공기가 가열(팽창)될 때 엔트로피 변화"
- "이 과정이 가능한가 (엔트로피 생성)"
- "금속을 물에 넣을 때 총 엔트로피 변화"
- "자유 팽창·혼합 과정의 엔트로피 증가"

푸는 순서

1. 과정을 (가상) 가역 경로로 대체한다.
2. 해당 온도·체적(압력) 형태의 식을 선택한다.
3. 시스템+주위의 합이 0 이상인지 확인(가역 = 0, 불가역 > 0).

대입 예

공기 1 kg을 정압으로 300 K에서 600 K로 가열할 때 엔트로피 변화는?

1. $\Delta S = mC_p \ln \dfrac{T_2}{T_1} = 1.005 \ln 2 = 0.6966$ kJ/K

답: 약 0.697 kJ/K

자주 틀리는 곳

- $\ln$ 안에는 절대온도의 비.
- 가역단열 = 등엔트로피, 불가역단열은 엔트로피 증가.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G3 연계문제 열 G5 예상문제집 열역학 3 뜨거운 금속을 물에 넣을 때 예상문제집 열역학 5 공기의 폴리트로프 압축

T6 습증기(포화 혼합물) – 건도와 상태량

출제 유력

공식

건도	공식집 열추6	$x = \dfrac{m_g}{m_f + m_g}$
상태량	★ 공식집 20	$v = v_f + x v_{fg},\ h = h_f + x h_{fg},\ s = s_f + x s_{fg},\ u = u_f + x u_{fg}$
증발잠열	★ 공식집 21	$h_{fg} = h_g - h_f = u_{fg} + P v_{fg}$
역으로	공식집 열추6	$x = \dfrac{v - v_f}{v_g - v_f}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○ MPa의 포화 상태에서 비체적이 ○○ m³/kg — 건도와 엔탈피(엔트로피)"
- "탱크 속 포화수와 증기의 질량·체적"
- "증기가 터빈에서 팽창 후 건도"

푸는 순서

1. 증기표에서 해당 압력(온도)의 $v_f, v_g, h_f, h_{fg}, s_f, s_{fg}$ 를 읽는다.
2. 주어진 상태량 하나로 x 를 구한다.
3. 나머지 상태량을 $f + x\,fg$ 로 계산.

대입 예

1 MPa 포화 상태 ($v_f = 0.001127$, $v_g = 0.19444$ m³/kg, $h_f = 762.8$, $h_{fg} = 2015.3$ kJ/kg)에서 $v = 0.05$ m³/kg인 습증기의 건도와 엔탈피는?

1. $x = \dfrac{0.05 - 0.001127}{0.19444 - 0.001127} = 0.2528,\ \ h = 762.8 + 0.2528 \times 2015.3 = 1272.3\ \text{kJ/kg}$

답: $x \approx 0.253$, $h \approx 1272$ **kJ/kg**

자주 틀리는 곳

- 건도는 질량 비이지 체적 비가 아니다.
- x 가 0~1 밖이면 포화 상태가 아니다(압축액/과열증기).

실제 기출 2022~2026 2026 B5 피스톤–실린더 증기의 정압 응축

이 카드가 쓰이는 문제 –

T7 랭킨·재열·재생 증기 사이클

출제 유력

공식

랭킨 효율

공식집 사이클 랭킨 | 공식집 열추14

$$\eta = \frac{w_T - w_P}{q_{in}},\ w_T = h_3 - h_4,\ w_P = v(P_2 - P_1) = h_2 - h_1,\ q_{in} = h_3 - h_2$$

재열

공식집 사이클 재열 | 공식집 열추20

$$\eta = \frac{w_{T1} + w_{T2} - w_P}{q_{boiler} + q_{reheat}}$$

재생(개방형)

공식집 열추20

$$y\,h_{\text{추기}} + (1-y)h_{\text{펌프}} = h_f \rightarrow y = \frac{h_f - h_{\text{펌프}}}{h_{\text{추기}} - h_{\text{펌프}}}$$

터빈 출구 건도

공식집 열추14

등엔트로피 팽창: $x_4 = \frac{s_3 - s_f}{s_{fg}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "보일러 ○○ MPa, 복수기 ○○ kPa — 랭킨 사이클의 열효율, 터빈 출구 건도"
- "재열(재생)을 하면 효율이 어떻게 변하는가"
- "추기율 / 급수 가열기"

푸는 순서

1. 4개 상태점의 h 를 찾는다 (1 포화수, 2 펌프 출구, 3 터빈 입구, 4 터빈 출구).
2. 펌프일 $v\Delta P$ 로 h_2.
3. w_T, w_P, q_{in} 으로 효율. 재열·재생이면 상태점이 늘어나므로 도식(T-s)부터 그린다.

대입 예

랭킨 사이클에서 $h_1 = 190$, $h_2 = 198$ (펌프 출구), $h_3 = 3200$, $h_4 = 2200$ kJ/kg. 효율은?

1. $w_T = 1000,\ w_P = 8,\ q_{in} = 3200 - 198 = 3002 \Rightarrow \eta = \frac{1000 - 8}{3002} = 0.3304$

답: 약 33.0%

자주 틀리는 곳

- 펌프일을 무시해도 보통 오차는 작지만 문제가 요구하면 반드시 포함.
- 재열 사이클은 터빈 2개의 일을 모두 더하고 열 입력도 두 번.

실제 기출 2022~2026 2022 B11 랭킨 사이클 | 2026 B9 랭킨 사이클

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G4 | 예상문제집 열역학 4 재열 랭킨 사이클

T8 내연기관 사이클 – 오토, 디젤, 사바테

출제 유력

공식

오토

공식집 사이클 오토사이클 · 공식집 열추15

$$\eta_O = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}},\quad T_2 = T_1\varepsilon^{k-1}$$

디젤

공식집 사이클 디젤 · 공식집 열추15

$$\eta_D = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}\frac{\sigma^k - 1}{k(\sigma - 1)},\quad \sigma = \frac{V_3}{V_2}$$

사바테

공식집 사이클 사바테

$$\eta_S = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}\frac{\rho\sigma^k - 1}{(\rho - 1) + k\rho(\sigma - 1)}$$ (ρ: 압력비)

평균유효압력

공식집 열추22

$$MEP = \frac{w_{net}}{v_1 - v_2} = \frac{w_{net}}{v_1(1 - 1/\varepsilon)}$$

효율 비교

공식집 사이클 추가

같은 ε, 같은 공급열: $\eta_O > \eta_S > \eta_D$ / 같은 최고압력: $\eta_D > \eta_S > \eta_O$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "압축비 ○○인 오토(디젤) 기관의 이론 열효율"
- "각 점의 온도·압력과 공급열량, 정미일"
- "사이클을 비교하라" (같은 압축비/같은 최고압력)

푸는 순서

1. 점 1(흡입)에서 출발해 $T_2 = T_1\varepsilon^{k-1}$ 로 압축 후 온도.
2. 연소(정적: $T_3 = T_2$·압력비, 정압: $T_3 = \sigma T_2$).
3. 팽창 후 T_4 를 구하고 $q_{in}, q_{out} \rightarrow w_{net}$.
4. 효율 공식으로 검산.

대입 예

압축비 8, $k = 1.4$인 오토 사이클의 이론 열효율은?

1. $\eta = 1 - 8^{-0.4} = 0.5647$

답: 약 56.5%

자주 틀리는 곳

- 디젤 효율의 차단비 σ 가 커질수록 효율은 감소.
- 정미일 = 열 입력 – 방열이지 터빈일이 아님.

실제 기출 2022~2026 2024 A7 오토 사이클

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G1 · 예상문제집 열역학 2 오토 사이클

T9 브레이튼(가스터빈) 사이클

출제 가능

공식

효율

공식집 사이클 브레이튼

공식집 열추21

$$\eta_B = 1 - \frac{1}{r_p^{(k-1)/k}}$$

온도

공식집 열추21

$$T_2 = T_1 r_p^{(k-1)/k}, \quad T_4 = \frac{T_3}{r_p^{(k-1)/k}}$$

정미일

공식집 열추21

$$w_{net} = C_p[(T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)]$$

최대 일 압력비

공식집 열추21

$$r_p^* = \left(\frac{T_3}{T_1}\right)^{\frac{k}{2(k-1)}}$$

재생 사이클

공식집 열추21

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_3} r_p^{(k-1)/k}$$ (이상 재생)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "압력비 ◯◯ 가스터빈의 효율과 압축기·터빈 일"
- "최대 정미일을 내는 압력비"
- "재생기를 설치하면?"

푸는 순서

1. r_p 로 $T_2 \to T_4$.
2. 압축기 일 $C_p(T_2 - T_1)$, 터빈 일 $C_p(T_3 - T_4)$.
3. 백일비(back work ratio) 확인.

대입 예

압력비 8, $k = 1.4$인 브레이튼 사이클 열효율은?

1. $\eta = 1 - 8^{-0.2857} = 0.448$

답: 약 44.8%

자주 틀리는 곳

- 압력비가 커질수록 효율은 상승하지만 정미일은 최대점이 있다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 열역학 1 브레이튼 사이클(가스 터빈)

T10 증기 압축 냉동 사이클

출제 유력

공식

상태점

공식집 사이클 증기 냉동

공식집 열추13

1 포화증기(증발기 출구) → 2 과열증기(압축기 출구) → 3 포화액(응축기 출구) → 4 교축 후($h_4 = h_3$)

열량

공식집 사이클 증기 냉동

$q_L = h_1 - h_4,\ \ q_H = h_2 - h_3,\ \ w_c = h_2 - h_1$

성능계수

공식집 사이클 증기 냉동

$$COP = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

냉동능력

공식집 사이클 증기 냉동

$\dot{Q}_L = \dot{m}(h_1 - h_4),\ \ 1\,\mathrm{RT} = 3.86\,\mathrm{kW}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "냉매 순환량(kg/s)과 압축기 동력, COP"
- "냉동톤(RT) 단위의 냉동 능력"
- "압축기 효율이 주어짐 → 실제 압축 일"

푸는 순서

1. P–h 선도에서 네 점의 h 를 읽는다 ($h_3 = h_4$).
2. q_L, w_c 로 COP, $\dot{m} = \dot{Q}_L / q_L$.
3. 압축기 동력 $\dot{m} w_c$, 응축기 방열 $= \dot{Q}_L + \dot{W}$.

대입 예

$h_1 = 390$, $h_2 = 430$, $h_3 = h_4 = 240$ kJ/kg. COP는?

1. $COP = \dfrac{390 - 240}{430 - 390} = 3.75$

답: 3.75

자주 틀리는 곳

- 교축은 등엔탈피 — 증발기 입구 건도는 $x_4 = (h_4 - h_f)/h_{fg}$.
- 1 RT = 3.86 kW (공식집 기준) = 약 3.5 kW(미국 RT는 3.517).

실제 기출 2022~2026 2024 B11 증기 압축 냉동 사이클

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G2

T11 터빈·압축기 효율과 엑서지

출제 가능

공식

터빈 효율 공식집 열추17	$\eta_T = \dfrac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}}$
압축기·펌프 효율 공식집 열추17	$\eta_C = \dfrac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$
노즐 효율 공식집 열추17	$\eta_N = \dfrac{V_2^2/2}{h_1 - h_{2s}}$
비엑서지 공식집 열추17	$\psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0)$
열 엑서지 공식집 열추17	$X = Q\left(1 - \dfrac{T_0}{T}\right)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "터빈 등엔트로피 효율 ○○% — 실제 출구 엔탈피(온도)"
- "이 열원의 엑서지(최대 일 가능량)"

푸는 순서

1. 등엔트로피 출구 상태 $2s$ 를 먼저 구한다.
2. 효율 정의에 대입해 실제 출구.

대입 예

터빈 입구 $h_1 = 3400$, 등엔트로피 출구 $h_{2s} = 2400$, 실제 $h_2 = 2600$ kJ/kg. 효율은?

1. $\eta_T = \dfrac{3400 - 2600}{3400 - 2400} = 0.8$

답: 80%

자주 틀리는 곳

- 압축기는 분모·분자가 터빈과 반대(이상 일/실제 일).

실제 기출 2022~2026 2025 B11 등엔트로피 터빈

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 열 G2

T12 열용량과 열평형 – 혼합 온도

출제 가능

공식

열량 공식집 1	$Q = mc\Delta T$
평균(평형) 온도 공식집 5	$T_m = \dfrac{m_1c_1T_1 + m_2c_2T_2}{m_1c_1 + m_2c_2}$
일과 열 공식집 3 공식집 8	$1\,\text{kcal} = 4.1868\,\text{kJ},\ 1\,\text{kWh} = 860\,\text{kcal}$
엔트로피 변화 공식집 열추7	$\Delta S_i = m_i c_i \ln \dfrac{T_m}{T_i}$ (합 > 0)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "뜨거운 금속을 찬물에 넣었을 때 평형 온도와 엔트로피 변화"
- "비열이 다른 두 물체의 혼합"

푸는 순서

1. 열량 보존 $\sum m_i c_i (T_m - T_i) = 0$.
2. T_m 을 구하고, 엔트로피는 절대온도로 계산.

대입 예

200 °C 구리 0.5 kg ($c = 0.39$)을 20 °C 물 2 kg ($c = 4.186$ kJ/kg·K)에 넣었다. 평형 온도는?

1. $T_m = \dfrac{0.5 \times 0.39 \times 200 + 2 \times 4.186 \times 20}{0.5 \times 0.39 + 2 \times 4.186} = 24.1\,^\circ\text{C}$

답: 약 24.1 °C

자주 틀리는 곳

- 엔트로피의 ln 안은 K.

실제 기출 2022~2026 2024 B8 혼합실

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 열역학 3 뜨거운 금속을 물에 넣을 때 · 예상문제집 열역학 5 공기의 폴리트로프 압축

T13 발열량과 기관의 열효율

출제 가능

공식

열효율 공식집 9	$\eta = \dfrac{\text{출력}}{H_L \cdot \dot{m}_f}$
고위·저위 발열량 공식집 23 공식집 24	$H_h = 8100C + 34000(h - \frac{O}{8}) + 2500S,\ \ H_L = H_h - 600(9h + w)$
동력 환산 공식집 8	$1\,\text{PSh} = 632.3\,\text{kcal},\ 1\,\text{kWh} = 860\,\text{kcal}$
제동·지시 효율 공식집 열추22	$\eta_b = \eta_i \eta_m$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "기관의 연료 소비량과 출력이 주어짐 — 열효율"
- "연료의 조성(C, H, O)이 주어짐 — 저위발열량"

푸는 순서

1. 출력과 연료 열량을 같은 단위(kW)로 맞춘다.
2. 연료 열량 $= H_L \times \dot{m}_f$.

대입 예

출력 50 kW, 연료 15 kg/h, $H_L = 42\,000$ kJ/kg. 열효율은?

1. 연료 열량 $= 15 \times 42000/3600 = 175$ kW → $\eta = \dfrac{50}{175} = 0.2857$

답: 약 28.6%

자주 틀리는 곳

- kg/h 를 kg/s 로 바꿀 때 3600 으로 나누는 것을 잊지 않기.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

T14 열전달 기초 – 전도·대류·복사

출제 가능

공식

전도(평판) 공식집 열추23	$Q = kA\dfrac{T_1 - T_2}{L}$
원통 공식집 열추23	$Q = \dfrac{2\pi kL(T_1 - T_2)}{\ln(r_2/r_1)}$
대류 공식집 열추23	$Q = hA(T_s - T_\infty)$
복사 공식집 열추23	$Q = \varepsilon\sigma A(T_1^4 - T_2^4)$
열저항 공식집 열추23	$R = \dfrac{L}{kA}$, $\dfrac{1}{hA}$, 직렬 합산

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "복합벽을 통한 열손실"
- "보온재 두께"
- "표면 온도가 주어진 물체의 복사 열손실"

푸는 순서

1. 열저항 회로로 그린다.
2. 직렬 저항을 더해 $Q = \Delta T / \sum R$.
3. 복사는 K 로.

대입 예

$k = 0.8$ W/m·K, $A = 10$ m², 두께 0.2 m 벽의 양면 온도차 20 K. 열류량은?

1. $Q = kA\dfrac{\Delta T}{L} = 0.8 \times 10 \times \dfrac{20}{0.2} = 800$ W

답: 800 W

자주 틀리는 곳

- 복사는 절대온도 4제곱.
- 대류·전도가 직렬이면 총괄 열전달계수 $U = 1/\sum R$.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

T15 습공기 – 절대습도, 상대습도, 공조

출제 가능

공식

절대습도	공식집 열추12	$\omega = 0.622\dfrac{P_v}{P - P_v}$
상대습도	공식집 열추12	$\phi = \dfrac{P_v}{P_g}$
엔탈피	공식집 열추24	$h = 1.005T + \omega(2501 + 1.86T)$ [kJ/kg$_{da}$]
냉각 제습량	공식집 열추24	$\dot{m}_a(\omega_1 - \omega_2)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "건구온도 ○○, 상대습도 ○○% 공기의 절대습도"
- "냉각 코일에서 제습되는 수분량"

푸는 순서

1. $P_v = \phi P_g$ (포화압은 표).
2. ω 계산.
3. 엔탈피로 냉각·가열 열량.

대입 예

수증기 분압 2.0 kPa, 전압 101.325 kPa일 때 절대습도는?

1. $\omega = 0.622\dfrac{2.0}{101.325 - 2.0} = 0.01252$ kg/kg$_{da}$

답: 약 0.0125

자주 틀리는 곳

- 분모는 전압이 아니라 (전압 – 수증기 분압).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

연계 예상문제 — 문제지

열 G1 디젤 사이클 – 각 점의 온도, 열효율, 평균유효압력

출제 유력 4점 · 계산

압축비 $\varepsilon = 18$, 차단비(단절비) $\sigma = 2$인 공기 표준 디젤 사이클이 있다. 흡입 상태는 100 kPa, 300 K이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 작동 유체는 공기($k = 1.4$, $C_p = 1.005$, $C_v = 0.718$, $R = 0.287$ kJ/kg·K)이며 비열은 일정

〈작성 방법〉

- 사이클의 각 점(압축 후, 연소 후, 팽창 후)의 온도를 구할 것
- 공급열량, 방출열량, 정미일, 열효율을 구할 것
- 평균유효압력을 구하고, 같은 압축비의 오토 사이클 효율과 비교하여 차이의 이유를 서술할 것

풀이

열 G2 증기 압축 냉동 사이클 – 냉매 순환량·압축기 동력·성적계수

출제 유력 4점 · 계산

냉동 능력 5 RT(1 RT = 3.86 kW)인 증기 압축 냉동 장치가 있다. 증발기 출구(포화증기)의 엔탈피 $h_1 = 392$ kJ/kg, 압축기 출구(과열증기) $h_2 = 430$ kJ/kg, 응축기 출구(포화액) $h_3 = 250$ kJ/kg이고 교축 밸브에서 등엔탈피로 팽창한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 증발 온도 -10 °C(263 K), 응축 온도 40 °C(313 K), 등엔트로피 압축 시 압축기 출구 엔탈피 $h_{2s} = 425$ kJ/kg

〈작성 방법〉

- 냉매 순환량, 압축기 소요 동력, 응축기 방열량을 구할 것
- 성적계수(COP)를 구하고 같은 온도 범위의 카르노 냉동기 성적계수와 비교할 것
- 압축기의 등엔트로피 효율을 구할 것

풀이

열 G3 열기관·열펌프의 가능성 판단 – 카르노 효율과 엔트로피 생성

출제 유력 4점 · 계산

어떤 발명가가 800 K의 고열원에서 2000 kJ의 열을 받아 300 K의 저열원으로 열을 버리면서 일을 하는 열기관을 설계했다고 주장한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 열기관은 정상 상태로 작동하며 열원의 온도는 일정

〈작성 방법〉

- 이 열기관이 낼 수 있는 이론상 최대 일과 최대 열효율을 구할 것

- (가) 일 1400 kJ을 낸다는 주장과 (나) 일 1000 kJ을 낸다는 주장의 가능 여부를 엔트로피 생성량으로 판단하고, 가능한 경우 열효율과 엔트로피 생성량을 구할 것
- 겨울철 외기 270 K에서 열을 퍼 올려 실내 300 K에 30 kW의 난방을 하는 열펌프의 최대 성적계수와 최소 소요 동력을 구하고, 카르노 기관 두 대(800 K→500 K, 500 K→300 K)를 직렬로 연결했을 때의 합성 효율이 한 대의 카르노 효율과 같음을 보일 것

풀이

열 G4 개방형 급수가열기를 쓰는 재생 랭킨 사이클

출제 가능 4점 · 계산

보일러 압력 8 MPa의 재생 랭킨 사이클에서 터빈의 1 MPa 지점에서 일부 증기를 추기하여 개방형 급수가열기에서 복수(응축수)를 가열하고, 나머지는 10 kPa의 복수기까지 팽창한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 터빈 입구 $h_1 = 3399.5$ kJ/kg, 추기점 $h = 2850.0$ kJ/kg, 복수기 입구 $h = 2250.0$ kJ/kg
- 복수기 출구(포화수, 10 kPa) $h = 191.8$ kJ/kg, $v = 0.001010$ m^3/kg / 1 MPa 포화수 $h = 762.8$ kJ/kg, $v = 0.001127$ m^3/kg
- 펌프는 비압축성 유체의 $w_p = v\Delta P$로 계산하고 터빈 이외의 손실은 무시

〈작성 방법〉

- 급수가열기의 에너지 평형으로 추기율 y를 구할 것
- 터빈일, 펌프일의 합, 보일러 공급열량을 구할 것
- 재생 사이클의 열효율을 구하고 같은 조건의 단순 랭킨 사이클과 비교할 것

풀이

열 G5 자유 팽창과 기체 혼합 – 엔트로피 생성

출제 가능 4점 · 계산

단열된 강체 용기가 칸막이로 나뉘어 한쪽(10 L)에는 이상기체 2 mol이 300 K로 들어 있고 다른 쪽(20 L)은 진공이다. 칸막이를 갑자기 제거하여 기체가 전체 용기(30 L)로 팽창한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $R_u = 8.314$ J/mol·K, 이상기체

〈작성 방법〉

- 이 과정에서의 일, 열, 내부에너지 변화, 온도 변화를 구하고 그 이유를 설명할 것
- 계의 엔트로피 변화와 엔트로피 생성량을 구할 것 (같은 처음·나중 상태를 연결하는 가역 등온 팽창 경로를 이용)
- 칸막이 양쪽에 서로 다른 이상기체 1 mol씩이 같은 온도·압력으로 들어 있다가 혼합될 때의 엔트로피 증가를 구하고, 이 과정이 자발적으로 되돌아갈 수 있는지 서술할 것

풀이

열 G6 공기 압축기 – 단단 압축과 2단 중간냉각 압축의 일 비교

출제 가능 4점 · 계산

100 kPa, 300 K의 공기를 900 kPa까지 정상 상태로 압축하는 압축기를 설계한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 공기는 이상기체($k = 1.4$, $C_p = 1.005$ kJ/kg·K, $R = 0.287$ kJ/kg·K), 압축은 가역 단열, 운동·위치에너지 변화 무시

〈작성 방법〉

- 단단 압축할 때의 출구 온도와 단위 질량당 압축일을 구할 것
- 중간 압력을 최적(압력비가 같도록) 선택하고 중간냉각기에서 300 K까지 냉각하는 2단 압축의 압축일과 절감률을 구할 것
- 가역 등온 압축의 일과 비교하고, 다단 압축의 장점을 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
열 G1	$T_2 \approx 953$ K, $T_3 \approx 1907$ K, $T_4 \approx 792$ K / $q_{in} \approx 958$ kJ/kg, $q_{out} \approx 353$ kJ/kg, $w_{net} \approx 605$ kJ/kg, $\eta \approx 63.2\%$ / MEP 약 **744 kPa**, 같은 압축비 오토 $\eta \approx 68.5\%$ (오토가 더 높음)
열 G2	순환량 약 **0.136 kg/s**, 압축기 동력 약 **5.17 kW**, 응축기 방열 약 24.5 kW / COP 약 **3.74** (카르노 5.26의 약 71%) / 압축기 효율 약 86.8%
열 G3	최대 효율 62.5%, 최대 일 1250 kJ / (가) 불가능($S_{gen} = -0.5$ kJ/K), (나) 가능(비가역, $S_{gen} \approx 0.833$ kJ/K, $\eta = 50\%$) / 열펌프 최대 COP 10, 최소 동력 3 kW / 직렬 합성 효율 0.625 = 단일 카르노 효율
열 G4	추기율 **y ≈ 0.215** / $w_T \approx 1\,021$ kJ/kg, 펌프일 합 약 8.7 kJ/kg, $q_{in} \approx 2\,629$ kJ/kg / 재생 열효율 약 **38.5%** (단순 랭킨 약 35.7%)
열 G5	$W = 0,\ Q = 0,\ \Delta U = 0,\ \Delta T = 0$ / $\Delta S = 18.3$ J/K (= S_{gen}, 불가역) / 혼합 $\Delta S = 11.5$ J/K, 자발적 분리 불가
열 G6	단단: $T_2 \approx 562$ K, $w \approx 263$ kJ/kg / 2단 중간냉각: $P_i = 300$ kPa, $w \approx 222$ kJ/kg (약 **15.6% 절감**) / 등온 $w \approx 189$ kJ/kg — 단이 많을수록 등온에 접근

연계 예상문제 — 상세 풀이

열 G1 디젤 사이클 – 각 점의 온도, 열효율, 평균유효압력

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T8 내연기관 사이클 – 오토, 디젤, 사바테 | T2 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열 | T1 이상기체 – 상태식, 비열, 혼합 기체

$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1}$, $T_3 = \sigma T_2$ (정압), $T_4 = T_3\left(\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^{k-1} = T_1\sigma^k$, $q_{in} = C_p(T_3 - T_2)$, $q_{out} = C_v(T_4 - T_1)$, $MEP = \frac{w_{net}}{v_1 - v_2}$

풀이 과정

1. **1단계 – 온도 [T8]** 1→2 단열 압축, 2→3 정압 가열, 3→4 단열 팽창, 4→1 정적 방열

$$T_2 = T_1\varepsilon^{k-1} = 300 \times 18^{0.4} = 953.3\ \text{K}, \qquad T_3 = \sigma T_2 = 1906.6\ \text{K}$$

팽창 중 체적비 $V_4/V_3 = \varepsilon/\sigma = 9$ 이므로 $T_4 = T_3\left(\frac{1}{9}\right)^{0.4} = T_1\sigma^k = 300 \times 2^{1.4} = 791.7\ \text{K}$

2. **2단계 – 열·일 [T2]**

$$q_{in} = C_p(T_3 - T_2) = 1.005 \times 953.3 = 958.1\ \text{kJ/kg}, \qquad q_{out} = C_v(T_4 - T_1) = 0.718 \times 491.7 = 353\ \text{kJ/kg}$$

$$w_{net} = q_{in} - q_{out} = 605\ \text{kJ/kg}, \qquad \eta = \frac{w_{net}}{q_{in}} = 63.2\ \%$$

(검산: $\eta = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}\frac{\sigma^k - 1}{k(\sigma - 1)} = 1 - 0.3147 \times \frac{1.639}{1.4} = 63.2\ \%$ ✔)

3. **3단계 – MEP와 비교 [T1]** $v_1 = \frac{RT_1}{P_1} = \frac{0.287 \times 300}{100} = 0.861\ \text{m}^3/\text{kg}$, $v_2 = \frac{v_1}{18} = 0.04783$

$$MEP = \frac{w_{net}}{v_1 - v_2} = \frac{605}{0.8132} = 744\ \text{kPa}$$

같은 압축비의 오토 사이클 $\eta_O = 1 - 18^{-0.4} = 68.5\ \%$ 로 디젤(63.2 %)보다 높다 — 오토는 열을 최소 체적에서 한꺼번에 받아 팽창비가 압축비(18)와 같지만, 디젤은 가열 중에 체적이 늘어 팽창비가 $\varepsilon/\sigma = 9$ 로 작아져 방열이 상대적으로 커지기 때문이다(단 디젤은 노킹이 없어 압축비를 훨씬 높일 수 있어 실제 기관 효율은 더 좋다).

정답

$T_2 \approx 953$ K, $T_3 \approx 1907$ K, $T_4 \approx 792$ K / $q_{in} \approx 958$ kJ/kg, $q_{out} \approx 353$ kJ/kg, $w_{net} \approx 605$ kJ/kg, $\eta \approx 63.2\%$ / MEP 약 **744 kPa**, 같은 압축비 오토 $\eta \approx 68.5\%$ (오토가 더 높음)

실수 주의

디젤 사이클에서 연소 후 온도는 $T_3 = \sigma T_2$ (정압), 오토는 압력비로 T_3 를 구합니다. T_4 는 $T_1\sigma^k$ 로 빠르게 구할 수 있습니다. 같은 "압축비" 비교에서는 오토 > 사바테 > 디젤, 같은 "최고 압력" 비교에서는 디젤 > 사바테 > 오토 입니다.

예측 근거

내연기관 사이클은 오토만 기출과 예상문제에 자주 나오고 디젤·사바테는 공식집에서 유도 과정이 약해 변형 출제 가능.
2020~2022 열역학 1문항/년은 사이클 계열이 많음

열 G2 증기 압축 냉동 사이클 – 냉매 순환량·압축기 동력·성적계수

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T10 증기 압축 냉동 사이클 | T11 터빈·압축기 효율과 엑서지 | T4 열기관·냉동기·열펌프와 카르노 사이클

$\dot{Q}_L = \dot{m}(h_1 - h_4)$, $h_4 = h_3$, $\dot{W} = \dot{m}(h_2 - h_1)$, $\dot{Q}_H = \dot{m}(h_2 - h_3) = \dot{Q}_L + \dot{W}$, $COP = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}}$, $\varepsilon_c = \frac{T_L}{T_H - T_L}$, $\eta_C = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1}$

풀이 과정

1. **1단계 – 순환량 [T10]** $\dot{Q}_L = 5 \times 3.86 = 19.3$ kW, 증발기 흡열 $q_L = h_1 - h_4 = 392 - 250 = 142$ kJ/kg

$$\dot{m} = \frac{\dot{Q}_L}{q_L} = \frac{19.3}{142} = 0.1359 \text{ kg/s}$$

2. **2단계 – 동력과 방열**

$\dot{W}_c = \dot{m}(h_2 - h_1) = 0.1359 \times 38 = 5.165$ kW, $\dot{Q}_H = \dot{m}(h_2 - h_3) = 0.1359 \times 180 = 24.46$ kW $(= \dot{Q}_L + \dot{W}_c \checkmark)$

3. **3단계 – COP [T4]** $COP = \frac{\dot{Q}_L}{\dot{W}_c} = \frac{142}{38} = 3.74$, 카르노: $\varepsilon_c = \frac{263}{313 - 263} = 5.26$ → 실제 COP는 카르노의 약 71% 수준 (교축 손실, 과열·비가역 압축 때문).

4. **4단계 – 압축기 효율 [T11]** $\eta_C = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} = \frac{425 - 392}{430 - 392} = 86.8\ \%$

정답

순환량 약 **0.136 kg/s**, 압축기 동력 약 **5.17 kW**, 응축기 방열 약 24.5 kW / COP 약 **3.74** (카르노 5.26의 약 71%) / 압축기 효율 약 86.8%

실수 주의

증발 온도가 낮고 응축 온도가 높을수록 $T_H - T_L$ 이 커져 COP가 떨어집니다. 교축 과정은 엔탈피가 같으므로 $h_4 = h_3$ 이고, 증발기 입구는 습증기 상태입니다. 1 RT 값은 문제에서 주어지는 값을 쓰세요(3.86 또는 3.52).

예측 근거

증기 냉동사이클은 공식집 사이클 8번과 열추13에 있으며 2020~2022 기출에는 없음. 냉동능력(RT) → 순환량 → 동력 → COP 로 이어지는 산업 현장형 계산

열 G3 열기관·열펌프의 가능성 판단 – 카르노 효율과 엔트로피 생성

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T4 열기관·냉동기·열펌프와 카르노 사이클 | T5 엔트로피와 제2법칙 – 변화량, 생성, 가능성 판단

$\eta_c = 1 - \frac{T_L}{T_H}$, $S_{gen} = \frac{Q_L}{T_L} - \frac{Q_H}{T_H} \geq 0$, $\varepsilon_H = \frac{T_H}{T_H - T_L}$, $W_{min} = \frac{Q_H}{\varepsilon_H}$, $\eta = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2)$

풀이 과정

1. **1단계 – 최대 효율 [T4]** $\eta_c = 1 - \frac{300}{800} = 0.625$, $W_{max} = \eta_c Q_H = 1250$ kJ (가역일 때)

2. **2단계 – 가능성 [T5]** (가) $W = 1400 > W_{max} = 1250$ → 효율 $\frac{1400}{2000} = 0.70 > 0.625$: $Q_L = 600$ kJ, $S_{gen} = \frac{600}{300} - \frac{2000}{800} = 2.0 - 2.5 = -0.5$ kJ/K < 0 → **불가능**(클라우지우스 부등식 위반). (나) $W = 1000$, $Q_L = 1000$ kJ: $S_{gen} = \frac{1000}{300} - \frac{2000}{800} = 0.833$ kJ/K > 0, $\eta = 0.5 < 0.625$ → **가능(비가역)**

3. **3단계 – 열펌프와 직렬** $\varepsilon_{H,max} = \frac{300}{300 - 270} = 10$, $W_{min} = \frac{30}{10} = 3$ kW. 직렬: $\eta_1 = 1 - \frac{500}{800} = 0.375$, $\eta_2 = 1 - \frac{300}{500} = 0.4$ → $\eta = 1 - (1 - \eta_1)(1 - \eta_2) = 1 - 0.625 \times 0.6 = 0.625 = 1 - \frac{300}{800}$ ✔

정답

최대 효율 62.5%, 최대 일 1250 kJ / (가) 불가능($S_{gen} = -0.5$ kJ/K), (나) 가능(비가역, $S_{gen} \approx 0.833$ kJ/K, $\eta = 50\%$) / 열펌프 최대 COP 10, 최소 동력 3 kW / 직렬 합성 효율 0.625 = 단일 카르노 효율

실수 주의

가능 여부는 "효율이 카르노 효율 이하인가" 또는 "엔트로피 생성이 0 이상인가" 두 가지로 확인합니다. 열펌프의 성적계수가 10이라는 것은 이상적인 가역 열펌프 기준이며 실제로는 훨씬 낮습니다.

예측 근거

카르노·열기관 가능성 판단은 열역학 제2법칙 서술형 단골이며 2020~2022 열역학 기출은 사이클 계산 위주라 개념+계산 복합형이 공백

열 G4 개방형 급수가열기를 쓰는 재생 랭킨 사이클

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T7 랭킨·재열·재생 증기 사이클 | T3 열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식

펌프 1: $w_{p1} = v_c(P_x - P_c)$, 급수가열기 $y\,h_{ext} + (1-y)h_{p1} = h_{f,1MPa}$, 터빈 $w_T = (h_1 - h_{ext}) + (1-y)(h_{ext} - h_{exh})$, 펌프 2: $w_{p2} = v_f(P_b - P_x)$

풀이 과정

1. **1단계 – 펌프 1과 추기율 [T7]** $w_{p1} = 0.001010 \times (1000 - 10) = 1$ kJ/kg → $h_{p1} = 191.8 + 1 = 192.8$ kJ/kg

$$y\,h_{ext} + (1-y)\,h_{p1} = h_f \;\Rightarrow\; y = \frac{h_f - h_{p1}}{h_{ext} - h_{p1}} = \frac{762.8 - 192.8}{2850 - 192.8} = 0.2145$$

2. **2단계 – 일과 열 [T3]** 펌프 2: $w_{p2} = 0.001127 \times (8000 - 1000) = 7.889$ kJ/kg, $h_{p2} = 762.8 + 7.889 = 770.69$

$$w_T = (3399.5 - 2850) + (1-y)(2850 - 2250) = 1020.8\ \mathrm{kJ/kg}$$

$$w_P = (1-y)w_{p1} + w_{p2} = 8.67\ \mathrm{kJ/kg}, \qquad q_{in} = h_1 - h_{p2} = 3399.5 - 770.69 = 2628.8\ \mathrm{kJ/kg}$$

3. **3단계 – 효율** $\eta = \dfrac{w_T - w_P}{q_{in}} = \dfrac{1020.8 - 8.67}{2628.8} = 38.5\ \%$ (검산: 방열 $q_{out} = (1-y)(2250 - 191.8) = 1616.7$, $q_{in} - q_{out} = w_T - w_P$ ✔) 같은 조건의 단순 랭킨(추기 없음): $\eta = \dfrac{(3399.5 - 2250) - v\Delta P}{3399.5 - h_p} = 35.7\ \%$ → 재생으로 효율이 2.8%p 상승.

정답

추기율 **y ≈ 0.215** / $w_T \approx 1\,021$ kJ/kg, 펌프일 합 약 8.7 kJ/kg, $q_{in} \approx 2\,629$ kJ/kg / 재생 열효율 약 **38.5%** (단순 랭킨 약 35.7%)

실수 주의

개방형 급수가열기는 추기 증기와 복수가 직접 섞여 포화수(1 MPa)로 나가므로 출구 엔탈피가 h_f 입니다. 질량 기준은 보일러를 지나는 유량 1 kg 이며, 복수기 쪽 유량은 $(1-y)$ 입니다.

예측 근거

재열 랭킨은 예상문제에 있고, 재생 사이클(추기율)은 열추20·사이클 항목으로만 정리돼 문제로 출제된 적 없음. 질량 평형 → 에너지 평형 → 효율 순서로 묻기 좋음

열 G5 자유 팽창과 기체 혼합 – 엔트로피 생성

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T5 엔트로피와 제2법칙 – 변화량, 생성, 가능성 판단 | T2 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열

자유 팽창: $W = 0,\ Q = 0 \Rightarrow \Delta U = 0 \Rightarrow \Delta T = 0$ (이상기체). $\Delta S = nR_u \ln \dfrac{V_2}{V_1}$, $S_{gen} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr}$, 혼합 $\Delta S = -R_u \sum n_i \ln y_i$

풀이 과정

1. **1단계 – 1법칙 [T3]** 진공으로 팽창하므로 외부에 한 일 $W = 0$, 용기가 단열이므로 $Q = 0$ → $\Delta U = Q - W = 0$. 이상기체의 U 는 온도만의 함수이므로 $\Delta T = 0$ (온도 300 K 그대로).

2. **2단계 – 엔트로피 [T5]** 엔트로피는 상태함수이므로 처음·나중 상태가 같은 가역 등온 팽창으로 계산한다.

$$\Delta S_{sys} = nR_u \ln \frac{V_2}{V_1} = 2 \times 8.314 \times \ln 3 = 18.27\ \text{J/K} \quad \left(= \frac{Q_{rev}}{T} = \frac{5480}{300}\right)$$

주위는 열 교환이 없으므로 $\Delta S_{surr} = 0 \rightarrow S_{gen} = 18.27\ \text{J/K} > 0$: 불가역.

3. **3단계 – 혼합** 서로 다른 기체 1 mol씩, 몰분율 $y_1 = y_2 = 0.5$

$$\Delta S_{mix} = -R_u \sum n_i \ln y_i = -8.314 \times (1 \times \ln 0.5 + 1 \times \ln 0.5) = 2R_u \ln 2 = 11.53\ \text{J/K} > 0$$

엔트로피가 증가하므로 자발적으로 다시 분리되지 않는다 (제2법칙: 고립계의 엔트로피는 감소할 수 없다).

정답

$W = 0,\ Q = 0,\ \Delta U = 0,\ \Delta T = 0$ / $\Delta S = 18.3$ J/K (= S_{gen}, 불가역) / 혼합 $\Delta S = 11.5$ J/K, 자발적 분리 불가

실수 주의

"단열이므로 엔트로피 변화 0" 이라는 실수가 가장 흔합니다 — 가역 단열일 때만 등엔트로피입니다. 자유팽창에서 이상기체 온도가 변하지 않는 것은 줄(Joule)의 실험 결과(이상기체의 내부에너지가 온도만의 함수)입니다. 실제 기체는 약간 냉각됩니다.

예측 근거

엔트로피 문제는 예상문제에 "금속+물"이 있지만 자유 팽창·혼합은 제2법칙 개념 서술과 결합해 출제하기 좋은 소재. 열추7

열 G6 공기 압축기 – 단단 압축과 2단 중간냉각 압축의 일 비교

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

T3 열역학 제1법칙 – 폐쇄계·개방계(정상류) 에너지식 | T2 상태 변화(정적·정압·등온·단열·폴리트로프)의 일과 열

정상류 단열 압축 $w = C_p(T_2 - T_1) = C_pT_1\left[r_p^{\frac{k-1}{k}} - 1\right]$, 2단: 최적 중간압 $P_i = \sqrt{P_1P_3}$, 등온 $w = RT_1 \ln \frac{P_3}{P_1}$

풀이 과정

1. **1단계 – 단단 [T3]** $r_p = 9,\ \frac{k-1}{k} = 0.2857$

$$T_2 = 300 \times 9^{0.2857} = 562\ \text{K}, \qquad w = C_p(T_2 - T_1) = 1.005 \times 262 = 263.3\ \text{kJ/kg}$$

2. **2단계 – 2단 중간냉각 [T2]** 최적 중간압력 $P_i = \sqrt{100 \times 900} = 300$ kPa (각 단 압력비 3) 각 단 출구 $T = 300 \times 3^{0.2857} = 410.6$ K (중간냉각으로 300 K 복귀)

$$w_{total} = 2C_pT_1\left[3^{0.2857} - 1\right] = 222.3\ \text{kJ/kg} \ \Rightarrow\ \text{절감률} = \frac{263.3 - 222.3}{263.3} = 15.6\ \%$$

3. **3단계 – 등온과 비교** $w_{iso} = RT_1 \ln \frac{P_3}{P_1} = 0.287 \times 300 \times \ln 9 = 189.2\ \text{kJ/kg}$ 단 수가 늘수록 등온 압축에 접근한다. 장점: 압축일 감소, 토출 온도 저하(윤활유 열화·밸브 손상 방지), 체적효율 향상.

정답

단단: $T_2 \approx 562$ K, $w \approx 263$ kJ/kg / 2단 중간냉각: $P_i = 300$ kPa, $w \approx 222$ kJ/kg (약 **15.6% 절감**) / 등온 $w \approx 189$ kJ/kg — 단이 많을수록 등온에 접근

실수 주의

2단 압축의 총일은 "한 단의 일 × 2" 입니다(각 단 입구 온도가 300 K로 같고 압력비가 같을 때). 중간냉각이 없다면 절감 효과가 없습니다.

예측 근거

압축기 일·정상류 에너지식(공식집 열추16)과 폴리트로프 압축 예상문제의 확장형. 다단 압축·중간냉각은 열기관 계열 서술과 함께 묻기 좋음

4. 요소설계 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
Y1	**축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축**	"○○ kW, ○○ rpm 전달 축의 최소 지름 (허용 전단응력 ○○)"	**요소 G1, 요소 G2, 요소 G5**	22 B6, 26 A11
Y2	**키·코터·스플라인**	"축에 키를 사용 — 키의 전단·압축 검토, 필요 길이"	**요소 G5**	26 A11
Y3	**나사 – 리드각, 체결 토크, 효율, 자립 조건**	"나사 잭으로 ○○ kN을 들어 올릴 때 토크와 효율"	–	25 A9
Y4	**볼트 체결 – 축하중 설계, 마찰 체결, 풀림 방지**	"축방향 하중 ○○ kN을 받는 볼트의 지름"	–	–
Y5	**리벳 이음 – 파괴 모드와 이음 효율**	"리벳 이음의 전단·판 절단·압괴 파괴 중 약한 모드와 효율"	–	24 A9
Y6	**용접 이음 – 필릿, 맞대기, 원통 필릿**	"필릿 용접(다리길이 ○○)의 허용 하중 / 필요 길이"	**요소 G4**	22 A10, 23 A9
Y7	**커플링과 클러치**	"플랜지 커플링의 볼트 지름 / 개수 설계"	**요소 G5**	22 B6
Y8	**베어링 – 구름 수명, 하중계수, 미끄럼 저널**	"기본 동정격하중 ○○ kN인 볼 베어링의 수명 시간"	**요소 G6**	24 B6
Y9	**기어 – 제원, 전달력, 기어열, 언더컷, 헬리컬·베벨·웜**	"모듈 ○○, 잇수 ○○ 기어의 피치원 지름과 중심거리"	**요소 G1**	23 B6
Y10	**마찰차·벨트·체인**	"평벨트 전동 — 긴장측·이완측 장력, 전달 동력"	**요소 G3**	26 B10
Y11	**브레이크 – 블록, 밴드, 원판, 내확**	"○○ N·m 제동 토크에 필요한 조작력"	**요소 G2**	22 A8, 25 B6
Y12	**스프링 – 상수, 응력, 처짐, 서징**	"코일 스프링의 스프링 상수와 처짐"	–	–
Y13	**파손 이론과 피로 설계**	"축의 위험 단면 응력 상태에서 안전율 — 어느 이론을 쓸 것인가"	–	22 A9, 25 A8

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 11문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A8	4점	단식 블록 브레이크 – 최대 들어 올릴 하중	$W_{max} = 100$ kgf, 제동력 $P = 20$ kgf	Y11
2022 A9	4점	변동 응력 – 평균·진폭 응력과 굿맨 선	$\sigma_m = 50$ MPa, $\sigma_a = 25$ MPa, $(\sigma_a)_{max} = 100$ MPa	Y13, R13
2022 B6	4점	플랜지 커플링 – 볼트 전단과 축 지름	$T = 19{,}200$ kgf·mm, $d = 32$ mm	Y7, Y1
2023 A9	4점	인장 부재와 측면 필릿 용접 길이	$P = 10{,}000$ kgf, $l = 140$ mm	Y6
2023 B6	4점	스퍼 기어 – 접선력과 반지름 방향 힘	$W_t = 800$ N, $W_s = 288$ N	Y9
2024 A9	4점	편심 하중을 받는 리벳 이음 – 합성 전단력과 리벳 지름	$R_{min} = 0$ kgf(맨 오른쪽 리벳), $d_{min} = 10$ mm(최대 합성력 300 kgf 기준)	Y5
2024 B6	4점	칼라 저널(스러스트) 베어링 – 평균 압력과 최대 회전수	$p = 0.02$ kgf/mm^2, $N_{max} = 2{,}000$ rpm	Y8
2025 A9	4점	한 줄 사각나사 – 회전력과 효율(기호식)	$F = Q\dfrac{t+\mu}{1-\mu t}$, $\eta = \dfrac{t(1-\mu t)}{t+\mu}$	Y3
2025 B6	4점	내부 확장 드럼 브레이크 – 리딩·트레일링 슈	$P_1 = 225$ kgf, $T = 22{,}500$ kgf·mm	Y11
2026 A11	4점	묻힘 키 – 전단과 압축으로 정하는 키 치수	$b = 10$ mm, $h = 8$ mm	Y2, Y1
2026 B10	4점	평벨트 – 풀리 지름과 벨트 폭	$D_1 = 295$ mm, $b = 11$ mm	Y10

공식 카드

Y1 축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축

출제 유력

공식

동력과 토크 ★ 공식집 요1

$$T = \frac{60H}{2\pi N}\ [\mathrm{N\cdot m}] = \frac{9549\,H[\mathrm{kW}]}{N}\ [\mathrm{N\cdot m}]$$

토크와 회전수 공식집 요2

P 일정 $\rightarrow T \propto \dfrac{1}{N}$, 지름 $d \propto T^{1/3}$

중실 축 지름 ★ 공식집 요15

$$d = \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi\tau_a}}$$

중공 축 ★ 공식집 요16

$$d_2 = \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi\tau_a(1-x^4)}},\quad x = \frac{d_1}{d_2}$$

굽힘+비틀림 ★ 공식집 요17

$$T_e = \sqrt{M^2+T^2},\quad M_e = \tfrac{1}{2}(M+T_e)$$

기어·풀리 축 공식집 요19

$$T = F\frac{D}{2},\quad M = \frac{Pl}{4}\text{(중앙하중)},\ \text{풀리 } T = (T_1-T_2)\frac{D}{2}$$

비틀림각·Bach 공식집 요추1 공식집 요추15

$$\theta = \frac{Tl}{GI_p},\quad \theta \le \tfrac{1}{4}^\circ/\mathrm{m}$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ kW, ○○ rpm 전달 축의 최소 지름 (허용 전단응력 ○○)"
- "축에 풀리(기어)가 있어 굽힘도 작용 — 상당 모멘트"
- "중공축의 내외경비가 주어짐"

- "비틀림각이 1/4°/m 이내가 되도록"

푸는 순서

1. 토크 $T = 9549H/N$ (N·m)
2. 굽힘이 있으면 T_e 또는 M_e
3. $d = (16T_e/\pi\tau_a)^{1/3}$
4. 표준 지름으로 올림

대입 예

15 kW, 300 rpm을 전달하는 중실축. 허용 전단응력 25 MPa일 때 최소 지름은?

1. $T = \dfrac{9549 \times 15}{300} = 477.4\ \text{N·m},\ \ d = \sqrt[3]{\dfrac{16 \times 477450}{\pi \times 25}} = 46\ \text{mm}$ → 표준 50 mm

답: 약 46 mm (표준 지름 50 mm)

자주 틀리는 곳

- kW → N·m 환산 상수를 단위(kgf·m vs N·m)에 맞게.
- 굽힘+비틀림에서 전단응력설은 T_e, 최대 주응력설은 M_e.

실제 기출 2022~2026 2022 B6 플랜지 커플링 | 2026 A11 묻힘 키

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G1 | 연계문제 요소 G2 | 연계문제 요소 G5

Y2 키·코터·스플라인

출제 유력

공식

키 접선력 ★ 공식집 요3	$F = \dfrac{2T}{d}$
키의 전단응력 ★ 공식집 요4	$\tau_k = \dfrac{F}{bl} = \dfrac{2T}{bld}$
측면 압축응력 ★ 공식집 요4	$\sigma_c = \dfrac{2F}{hl} = \dfrac{4T}{hld}$
키 길이·폭 설계 ★ 공식집 요4	$l = \dfrac{2T}{\tau_k bd},\ \ b \approx \dfrac{d}{4}$
코터 공식집 요추3	$\tau_c = \dfrac{P}{2bt}$
전달력 순서 공식집 요추2	안장 < 납작 < 묻힘 < 접선 < 스플라인 < 세레이션

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축에 키를 사용 — 키의 전단·압축 검토, 필요 길이"
- "키 종류를 전달 능력 순으로"
- "코터 이음에서 코터의 전단응력"

푸는 순서

1. 축 토크로 접선력 $F = 2T/d$.

2. 전단 면적은 $b \times l$, 압축 면적은 $(h/2) \times l$.
3. 허용응력으로 길이를 역산.

대입 예

앞 카드의 축($d = 45$ mm, $T \approx 477$ N·m)에 폭 14, 높이 9, 길이 50 mm의 묻힘키. 전단응력과 압축응력은?

1. $\tau_k = \dfrac{2T}{bld} = \dfrac{2 \times 477450}{14 \times 50 \times 45} = 30.3\ \text{MPa},\ \ \sigma_c = \dfrac{4T}{hld} = 94.3\ \text{MPa}$

답: 30.3 MPa, 94.3 MPa

자주 틀리는 곳

- 압축응력의 접촉 높이는 키 높이의 절반 $(h/2)$.

실제 기출 2022~2026 2026 A11 묻힘 키

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G5

Y3 나사 – 리드각, 체결 토크, 효율, 자립 조건

출제 유력

공식

리드각 ★ 공식집 요6	$\lambda = \tan^{-1}\dfrac{p}{\pi d_e}$ (다줄 $l = np$), $d_e = \dfrac{d + d_1}{2}$
마찰각 ★ 공식집 요6	$\rho = \tan^{-1}\mu$
회전력(올림) ★ 공식집 요7	$F = Q\tan(\rho + \lambda)$
토크 ★ 공식집 요7	$T = F\dfrac{d_e}{2} = Q\dfrac{d_e}{2}\tan(\rho + \lambda)$
효율 ★ 공식집 요8	$\eta = \dfrac{\tan\lambda}{\tan(\rho + \lambda)}$
자립 조건 ★ 공식집 요8	$\rho \geq \lambda$ $(\eta \leq 50\%)$
삼각나사 공식집 요추4	$\mu' = \dfrac{\mu}{\cos(\alpha/2)}$ (상당 마찰계수)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "나사 잭으로 ○○ kN을 들어 올릴 때 토크와 효율"
- "자립(self-locking) 조건을 만족하는가"
- "삼각나사(미터)의 풀림 토크"

푸는 순서

1. d_e, p 로 λ, μ 로 ρ.
2. $F = Q\tan(\rho + \lambda)$, $T = Fd_e/2$.
3. $\eta = \tan\lambda / \tan(\rho + \lambda)$ 로 효율.
4. 자립: $\rho \geq \lambda$; 내릴 때 필요 힘 $Q\tan(\rho - \lambda)$.

대입 예

사각나사 $d_e = 30$ mm, 피치(1줄) 6 mm, $\mu = 0.1$, 하중 $Q = 10$ kN을 올린다. λ, ρ, 회전력, 토크, 효율은?

1. $\lambda = \tan^{-1}\dfrac{6}{\pi \times 30} = 3.643^\circ,\ \rho = \tan^{-1} 0.1 = 5.711^\circ$
2. $F = Q\tan(\rho+\lambda) = 1647\ \text{N},\ \ T = F\dfrac{d_e}{2} = 24.7\ \text{N·m},\ \ \eta = \dfrac{\tan\lambda}{\tan(\rho+\lambda)} = 0.387$

답: $\lambda \approx 3.64^\circ$, $\rho \approx 5.71^\circ$, $F \approx 1647$ N, $T \approx 24.7$ N·m, $\eta \approx 38.7\%$ (자립: $\rho > \lambda$)

자주 틀리는 곳

- 리드와 피치 혼동 (다줄 나사는 리드 = 줄 수 × 피치).
- 삼각나사는 마찰계수를 $\mu/\cos(\alpha/2)$ 로 환산.

실제 기출 2022~2026 2025 A9 한 줄 사각나사

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 요소설계 3 사각나사 잭

Y4 볼트 체결 – 축하중 설계, 마찰 체결, 풀림 방지

출제 가능

공식

축 하중 볼트 공식집 요추5	$d_1 = \sqrt{\dfrac{4W}{\pi\sigma_a}},\ \ d \approx \dfrac{d_1}{0.8} \approx \sqrt{\dfrac{2W}{\sigma_a}}$
마찰 체결 공식집 요9	$Q = \mu P,\ \ F = F_s - Q,\ \tau = \dfrac{F}{\pi d_1^2/4}$
비틀림 병행 공식집 요추5	조임 토크의 영향으로 하중을 $\approx \dfrac{4}{3}$배 (또는 $W + W/3$)로 보고 설계
풀림 방지 공식집 요추6	로크너트, 분할핀, 스프링 와셔, 멈춤 나사

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축방향 하중 ○○ kN을 받는 볼트의 지름"
- "볼트를 마찰로 체결 — 전단력을 마찰이 분담"

푸는 순서

1. 허용 응력으로 골지름 d_1 구하기.
2. 호칭 지름 $d \approx d_1/0.8$ (또는 표준 나사표).
3. 비틀림 고려 시 하중 증가.

대입 예

축방향 하중 20 kN을 받는 볼트. 허용 인장응력 60 MPa. 골지름과 호칭지름(근사)은?

1. $d_1 = \sqrt{\dfrac{4 \times 20000}{\pi \times 60}} = 20.6\ \text{mm},\ \ d \approx \dfrac{d_1}{0.8} = 25.8\ \text{mm} \rightarrow$ M27 이상

답: $d_1 \approx 20.6$ mm, $d \approx 25.8$ mm (M27 선택)

자주 틀리는 곳

- 볼트의 단면은 골지름(유효 단면) 기준.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

Y5 리벳 이음 – 파괴 모드와 이음 효율

출제 가능

공식

1피치 허용 하중 ★ 공식집 요10 · 공식집 요추7	전단 $W_s = \tau_r \frac{\pi}{4} d^2 n$, 판 절단 $W_t = \sigma_t (p-d) t$, 압괴 $W_c = \sigma_c d t n$
피치·지름 공식집 요추8	$p = \frac{\tau_r \pi d^2 n}{4 \sigma_t t} + d, \;\; d = \frac{4 \sigma_c t}{\pi \tau_r}$
효율 공식집 요추9	$\eta_t = 1 - \frac{d}{p}, \;\; \eta_r = \frac{\tau_r \pi d^2 n}{4 \sigma_t p t}, \; \eta = \min$
편심 리벳군 ★ 공식집 요11	$R_1 = \frac{P}{n}, \;\; R_2 = \frac{M r_i}{\sum r_i^2}$, 합성 $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2$
보일러 공식집 요추10	$t = \frac{PD}{2 \sigma_a \eta} + c$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "리벳 이음의 전단·판 절단·압괴 파괴 중 약한 모드와 효율"
- "편심하중을 받는 리벳 중 가장 위험한 리벳"
- "보일러 판 두께"

푸는 순서

1. 파괴 모드를 모두 계산한다.
2. 최소값이 1피치 허용하중.
3. 효율 = 최소 하중 / (판 강도 $\sigma_t p t$).

대입 예

1줄 겹치기 리벳 이음: $d = 20$, $t = 10$, $p = 60$ mm, $\tau_r = 60$, $\sigma_t = 80$, $\sigma_c = 120$ MPa. 이음 효율은?

1. 전단 18850 N, 판 절단 32000 N, 압괴 24000 N → 최소 18850 N $\Rightarrow \eta = \frac{18850}{80 \times 60 \times 10} = 0.393$

답: 약 39.3% (전단 파괴 지배)

자주 틀리는 곳

- 압괴는 접촉 투영 면적 $d \times t$.
- 2줄이면 전단 면수 $n = 2$ (겹치기), 맞대기 양쪽 덮개판은 전단면이 2개.

실제 기출 2022~2026 2024 A9 편심 하중을 받는 리벳 이음

이 카드가 쓰이는 문제 –

Y6 용접 이음 – 필릿, 맞대기, 원통 필릿

출제 유력

공식

목두께 ★ 공식집 요13	$a = \dfrac{h}{\sqrt{2}} = 0.707h$
필릿(평행) 전단 ★ 공식집 요13	$\tau = \dfrac{P}{2al} = \dfrac{P}{\sqrt{2}\,hl}$
맞대기 공식집 요14	$\sigma_t = \dfrac{W}{(t_1+t_2)l}$ (또는 $\dfrac{W}{hl}$)
원통 필릿(비틀림) 공식집 요추11	$\tau = \dfrac{16T(d+2t)}{\pi[(d+2t)^4 - d^4]}$
원통 필릿(굽힘) 공식집 요추12	$\sigma = \dfrac{32M(D+2t)}{\pi[(D+2t)^4 - D^4]}$
장단점 공식집 요추13	잔류응력·변형, 응력집중, 검사 어려움 / 재료 절약·기밀성

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "필릿 용접(다리길이 ○○)의 허용 하중 / 필요 길이"
- "맞대기 용접 이음의 인장 응력"
- "축-플랜지를 원통 필릿 용접 — 비틀림"

푸는 순서

1. 다리 길이 h 로 목두께 $a = 0.707h$.
2. 전단 면적 $= 2al$ (양면) 또는 al (한쪽).
3. 허용응력으로 하중 또는 길이.

대입 예

양쪽 필릿 용접 (다리길이 8 mm, 길이 100 mm), 하중 40 kN. 전단응력은?

1. $a = 0.707 \times 8 = 5.657$ mm, $\tau = \dfrac{P}{2al} = \dfrac{40000}{2 \times 5.657 \times 100} = 35.4$ MPa

답: 약 35.4 MPa

자주 틀리는 곳

- 필릿 용접의 파단면은 목 단면(45° 경사)이다.
- 용접 길이는 시작·끝 크레이터를 빼고 유효 길이만.

실제 기출 2022~2026 2022 A10 잠호 용접·맞대기 이음과 굽힘 강도 | 2023 A9 인장 부재와 측면 필릿 용접 길이

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G4

Y7 커플링과 클러치

출제 가능

공식

플랜지 커플링 볼트 ★ 공식집 요21	$T = F_B \dfrac{D_B}{2} Z = \tau_B \dfrac{\pi \delta^2}{4} Z \dfrac{D_B}{2}$
단판 클러치 ★ 공식집 요22	$T = \mu Q \dfrac{D_m}{2},\ D_m = \dfrac{D_1 + D_2}{2},\ p = \dfrac{Q}{\pi D_m b}$
다판·원추 공식집 요추17	다판 $T = \mu Q Z \dfrac{D_m}{2}$, 원추 $Q = \dfrac{P}{\sin\alpha + \mu \cos\alpha}$
마찰(원통) 커플링 공식집 요추16	$P_t = \mu W \pi,\ T = P_t \dfrac{d}{2}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "플랜지 커플링의 볼트 지름 / 개수 설계"
- "클러치의 전달 토크와 필요 접촉력"
- "클러치를 접을 때 면압과 허용 동력"

푸는 순서

1. 토크를 접촉면 평균 반지름의 힘으로 환산.
2. 볼트는 전단, 클러치는 마찰 토크.

대입 예

단판 클러치 평균 지름 150 mm, $\mu = 0.3$, 접촉력 2 kN. 전달 토크는?

1. $T = \mu Q \dfrac{D_m}{2} = 0.3 \times 2000 \times 75 = 45000\ \text{N·mm} = 45\ \text{N·m}$

답: 45 N·m

자주 틀리는 곳

- 마찰면 수 Z 를 빠뜨리지 말 것(다판).
- 평균 지름과 면압 분포(균일 압력/균일 마모) 가정 확인.

실제 기출 2022~2026 2022 B6 플랜지 커플링

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G5 | 예상문제집 요소설계 4 다판 원판 클러치

Y8 베어링 – 구름 수명, 하중계수, 미끄럼 저널

출제 유력

공식

수명(시간) ★ 공식집 요23	$L_h = \left(\frac{C}{P}\right)^r \frac{10^6}{60N}$ (볼 $r=3$, 롤러 $r=\frac{10}{3}$)
등가 하중 ★ 공식집 요23	$P = f_w F$ (또는 $XF_r + YF_a$)
수명계수 공식집 요추18	$L_h = 500 f_h^r,\ f_h = \frac{C}{P}\left(\frac{33.3}{N}\right)^{1/r}$
칼라·피벗 ★ 공식집 요24	$p = \frac{P}{Z\frac{\pi}{4}(d_2^2 - d_1^2)},\ V = \frac{\pi d_m N}{60000}$, 발열계수 pV
끝저널 공식집 요추19	$p = \frac{W}{dl},\ d = \sqrt[3]{\frac{16Wl}{\pi\sigma_a}}$
페트로프 공식집 요추20	$\mu = \frac{\pi^2}{30}\frac{\eta N}{p}\frac{r}{\delta}$
호칭 공식집 요추21	6008: 안지름 $08 \times 5 = 40$ mm

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "기본 동정격하중 ○○ kN인 볼 베어링의 수명 시간"
- "하중이 ○○배로 되면 수명은 몇 배?"
- "미끄럼 베어링의 폭 / 발열계수 pV"
- "베어링 호칭 번호 해석"

푸는 순서

1. 등가 하중 $P = f_w F$.
2. $L_h = (C/P)^r 10^6/(60N)$.
3. 하중 2배 → 수명 $1/2^3 = 1/8$ (볼).

대입 예

볼 베어링 $C = 20$ kN, 등가 하중 4 kN, 1500 rpm의 수명 시간은?

1. $L_h = \left(\frac{20}{4}\right)^3 \frac{10^6}{60 \times 1500} = 1389$ h

답: 약 1389 h

자주 틀리는 곳

- 롤러 베어링의 수명 지수 $10/3$.
- N 은 rpm, 수명은 10^6 회전 단위.

실제 기출 2022~2026 2024 B6 칼라 저널(스러스트) 베어링

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G6 | 예상문제집 요소설계 2 구름 베어링

Y9 기어 – 제원, 전달력, 기어열, 언더컷, 헬리컬·베벨·웜

출제 유력

공식

기본 제원 ★ 공식집 요26	$D = mZ,\ \ D_o = m(Z+2),\ \ C = \dfrac{m(Z_1+Z_2)}{2}$
전달력 ★ 공식집 요28	$W_t = \dfrac{H}{V} = \dfrac{2T}{D},\ \ V = \dfrac{\pi D N}{60000}$
반경·법선력 ★ 공식집 요28	$W_s = W_t \tan\alpha,\ \ W_n = \dfrac{W_t}{\cos\alpha}$
기어열 공식집 요29	$i = \dfrac{Z_A}{Z_B}\dfrac{Z_C}{Z_D}$, 감속 $T_2 = iT_1$
한계 잇수 공식집 요추22	$Z_c = \dfrac{2}{\sin^2\alpha}$ (20°: 17)
헬리컬 공식집 요추23	$m_n = m_s\cos\beta,\ D = \dfrac{m_n Z}{\cos\beta}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "모듈 ○○, 잇수 ○○ 기어의 피치원 지름과 중심거리"
- "전달 동력 ○○ kW, ○○ rpm일 때 이에 작용하는 힘"
- "기어열의 최종 회전수와 토크"
- "언더컷을 방지하는 최소 잇수"

푸는 순서

1. $D = mZ$, 중심거리 $C = (D_1 + D_2)/2$.
2. 피치원 속도 V 로 접선력 $W_t = H/V$.
3. 압력각으로 반경 분력.
4. 기어열은 잇수비 곱.

대입 예

모듈 4, 잇수 20과 60의 표준 기어쌍. 피치원 지름과 중심거리는?

1. $D_1 = 80,\ D_2 = 240$ mm, $C = \dfrac{80+240}{2} = 160$ mm

답: 80 mm, 240 mm, 160 mm

자주 틀리는 곳

- 접선력 계산 시 V 단위(m/s)와 H (W) 일치.
- 언더컷: 20° 표준 기어는 잇수 17 미만에서 발생.

실제 기출 2022~2026 2023 B6 스퍼 기어

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G1 · 예상문제집 요소설계 5 웜 기어 감속기

Y10 마찰차·벨트·체인

출제 유력

공식

벨트 속도 ★ 공식집 요32	$V = \dfrac{\pi(D+t)N}{60000}$, 속도비 $i = \dfrac{D_1+t}{D_2+t}$
장력비 ★ 공식집 요33	$\dfrac{T_t}{T_s} = e^{\mu\theta}$ (θ rad)
유효 장력·동력 ★ 공식집 요33	$T_e = T_t - T_s,\ H = T_e V,\ T_t = T_e \dfrac{e^{\mu\theta}}{e^{\mu\theta}-1}$
벨트 폭·두께 ★ 공식집 요33 공식집 요34	$b = \dfrac{T_t}{\sigma_a t \eta}$
벨트 길이·접촉각 공식집 요추25	$L = 2C + \dfrac{\pi(D_1+D_2)}{2} + \dfrac{(D_2-D_1)^2}{4C},\ \theta = 180^\circ - 2\sin^{-1}\dfrac{D_2-D_1}{2C}$
원심력 공식집 요추26	$T_g = \dfrac{wV^2}{g},\ e^{\mu\theta} = \dfrac{T_t - T_g}{T_s - T_g}$
체인 ★ 공식집 요35	$v_{max} = \dfrac{\pi D_p N}{60000},\ v_{min} = v_{max}\cos\dfrac{180^\circ}{Z}$
마찰차 ★ 공식집 요31	$D_A N_A = D_B N_B,\ H = \mu Q V$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "평벨트 전동 — 긴장측·이완측 장력, 전달 동력"
- "벨트의 폭을 설계하라 (허용 응력, 이음 효율)"
- "롤러 체인의 속도 변동률"
- "원통 마찰차의 필요 접촉력"

푸는 순서

1. 접촉각 θ 를 rad 로.
2. $e^{\mu\theta}$ 와 $T_e = H/V$.
3. $T_t,\ T_s$ 연립.
4. 벨트 단면 설계.

대입 예

$\mu = 0.3$, **접촉각** π **rad, 유효 장력 1000 N. 긴장측·이완측 장력은?**

1. $e^{\mu\theta} = e^{0.3\pi} = 2.566,\ T_t = 1000 \times \dfrac{2.566}{2.566-1} = 1638\ \text{N},\ T_s = T_t - 1000 = 638\ \text{N}$

답: 약 1638 N, 638 N

자주 틀리는 곳

- 접촉각은 작은 풀리 기준 — 각도를 도(°)가 아니라 rad.
- 엇걸기는 접촉각이 커진다.

실제 기출 2022~2026 2026 B10 평벨트

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G3 예상문제집 요소설계 7 롤러 체인

Y11 브레이크 – 블록, 밴드, 원판, 내확

출제 유력

공식

단식 블록 ★ 공식집 요36	$Q = \dfrac{2T}{\mu D},\ F = \dfrac{Q(b \pm \mu c)}{a}$ (자기작동 시 $b - \mu c$)
밴드 ★ 공식집 요39	$F\,l = T_s a,\ \dfrac{T_t}{T_s} = e^{\mu\theta},\ T = (T_t - T_s)\dfrac{D}{2}$
차동 밴드 공식집 요추30	우회전 $F = \dfrac{T_s b - T_t a}{l}$ 등
원판 공식집 요38	$T = \mu Q \dfrac{D}{2},\ p = \dfrac{4Q}{\pi D^2}$
내확 2슈 공식집 요40	리딩 $Q_1 = \dfrac{Fa}{b - \mu c}$, 트레일링 $Q_2 = \dfrac{Fa}{b + \mu c}$
브레이크 용량 공식집 요추29	$\mu q V \le (\mu q V)_a,\ H = \mu Q V$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ N·m 제동 토크에 필요한 조작력"
- "자기 작동(self-energizing) 조건"
- "밴드 브레이크의 긴장측·이완측 장력"
- "브레이크 용량 μpv 가 허용값 이내인가"

푸는 순서

1. 제동 토크 → 마찰력 $P = 2T/D$ → 수직력 $Q = P/\mu$.
2. 레버 모멘트 평형으로 조작력(회전 방향별 부호).
3. 밴드는 장력비 공식.

대입 예

밴드 브레이크: $\mu = 0.25$, 감는 각 270°, 드럼 지름 400 mm, 제동 토크 250 N·m. 이완측 장력은?

1. $T_e = \dfrac{250}{0.2} = 1250$ N, $e^{\mu\theta} = e^{0.25 \times 1.5\pi} = 3.248$, $T_s = \dfrac{T_e}{e^{\mu\theta} - 1} = 556$ N, $T_t = 1806$ N

답: $T_s \approx 556$ N, $T_t \approx 1806$ N

자주 틀리는 곳

- 회전 방향에 따라 조작력의 모멘트 식 부호가 바뀐다 (이완측·긴장측 위치).
- 자기작동 시 $b \le \mu c$ 이면 조작력이 0 이하 → 락(lock) 위험.

실제 기출 2022~2026 2022 A8 단식 블록 브레이크 | 2025 B6 내부 확장 드럼 브레이크

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G2 | 예상문제집 요소설계 1 권상기 밴드 브레이크

Y12 스프링 – 상수, 응력, 처짐, 서징

출제 가능

공식

스프링 상수 공식집 요추31 공식집 요추33	$k = \dfrac{P}{\delta} = \dfrac{Gd^4}{8D^3 n}$
직·병렬 공식집 요추31	직렬 $\dfrac{1}{k} = \sum \dfrac{1}{k_i}$, 병렬 $k = \sum k_i$
응력 공식집 요추32	$\tau = K\dfrac{8PD}{\pi d^3}$, $K = \dfrac{4C-1}{4C-4} + \dfrac{0.615}{C}$
처짐 공식집 요추33	$\delta = \dfrac{8PD^3 n}{Gd^4}$
종류 공식집 요추34	코일, 겹판, 스파이럴, 토션바, 접시

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "코일 스프링의 스프링 상수와 처짐"
- "직·병렬 조합"
- "스프링 지수와 응력 수정 계수"

푸는 순서

1. $C = D/d$, K.
2. δ, k, τ 순서.
3. 조합이면 합성 상수.

대입 예

$G = 80$ GPa, $d = 6$, $D = 36$ mm, 유효 감김 8회. 스프링 상수는?

1. $k = \dfrac{Gd^4}{8D^3 n} = \dfrac{80000 \times 6^4}{8 \times 36^3 \times 8} = 34.72\ \text{N/mm}$

답: 약 34.7 N/mm

자주 틀리는 곳

- D 는 코일 평균 지름(중심선).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 요소설계 6 압축 코일 스프링

Y13 파손 이론과 피로 설계

출제 가능

공식

최대 주응력설 공식집 요추35	$\sigma_1 \le \sigma_a$ (취성 재료)
최대 전단응력설 공식집 요추36	$\tau_{max} = \dfrac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \le \dfrac{\sigma_Y}{2S}$ (연성)
von Mises 공식집 요추37	$\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} \le \dfrac{\sigma_Y}{S}$
피로 응력 공식집 요추38	$\sigma_a = \dfrac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$, $\sigma_m = \dfrac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$
내구선도 공식집 요추39	Goodman $\dfrac{\sigma_a}{\sigma_e} + \dfrac{\sigma_m}{\sigma_u} = \dfrac{1}{n}$, Soderberg(항복 사용)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축의 위험 단면 응력 상태에서 안전율 — 어느 이론을 쓸 것인가"
- "반복 응력 하의 피로 안전율"

푸는 순서

1. 주응력을 구한다.
2. 재료 특성(연성/취성)에 맞는 이론 선택.
3. 안전율 = 한계/실제.

대입 예

$\sigma_x = 100$, $\sigma_y = 0$, $\tau_{xy} = 40$ **MPa, 항복 250 MPa. Tresca와 von Mises 안전율은?**

1. $\sigma_{1,2} = 50 \pm 64.03 = 114.03,\ -14.03$, $\tau_{max} = 64.03$
2. Tresca $S = \dfrac{125}{64.03} = 1.95$, von Mises $\sigma_{vm} = 121.7 \Rightarrow S = 2.05$

답: Tresca 약 1.95, von Mises 약 2.05

자주 틀리는 곳

- Tresca가 von Mises보다 항상 보수적(같거나 작음).
- 피로: 평균 응력이 클수록 허용 교번 응력이 줄어든다.

실제 기출 2022~2026 2022 A9 변동 응력 | 2025 A8 인장+비틀림

이 카드가 쓰이는 문제 –

연계 예상문제 — 문제지

요소 G1 표준 스퍼 기어 한 쌍 – 제원, 전달력, 속도비와 토크

출제 유력 4점 · 계산

모듈 $m = 4$, 압력각 $20°$인 표준 평기어(스퍼 기어)의 작은 기어(피니언) 잇수 20, 큰 기어 잇수 60이 맞물려 있다. 피니언 축이 1200 rpm으로 10 kW를 전달한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 전동 효율 100%, 마찰 무시, 기어는 표준 기어(전위 없음)

〈작성 방법〉

- 두 기어의 피치원 지름과 중심거리, 피치원 속도를 구할 것
- 이에 작용하는 접선 하중, 반경 방향 분력, 법선 하중을 구할 것
- 큰 기어 축의 회전수와 전달 토크를 구하고, 이 기어 한 쌍에서 언더컷이 생기지 않는지 한계 잇수로 판정할 것

풀이

요소 G2 단식 블록 브레이크 – 조작력, 방향에 따른 차이, 브레이크 용량

출제 유력 4점 · 계산

지름 400 mm의 드럼에 단식 블록 브레이크가 설치되어 있다. 레버의 힌지(고정점)에서 조작력 F까지의 거리 $a = 600$ mm, 힌지에서 블록 중심까지의 수평거리 $b = 200$ mm, 블록 접촉 작용선이 드럼 중심에서 벗어난 거리 $c = 50$ mm이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 마찰계수 $\mu = 0.3$, 제동 토크 300 N·m, 블록 접촉 면적 50×100 mm^2 (폭×길이), 드럼 회전수 300 rpm, 허용 $\mu pV = 2.0$ MPa·m/s

〈작성 방법〉

- 블록을 드럼에 누르는 힘 Q를 구하고, 회전 방향에 따라 달라지는 조작력(자기 작동 도움 쪽과 반대 쪽)을 각각 구할 것
- 접촉 면압과 브레이크 용량 μpV를 구하여 허용값과 비교할 것
- 자기 작동(조작력이 0 이하가 되는) 조건과, 이 브레이크에서 자기 작동이 시작되는 작용선 편심 c의 값을 구할 것

풀이

요소 G3 평벨트 전동 – 접촉각·장력·벨트 길이와 폭 설계

출제 유력 4점 · 계산

지름 200 mm의 원동 풀리가 900 rpm으로 회전하여 지름 500 mm의 종동 풀리를 평벨트(열린 걸기)로 구동한다. 두 축의 중심거리는 1500 mm, 전달 동력은 7.5 kW이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 벨트 두께 $t = 5$ mm(속도 계산에 두께 포함), 벨트와 풀리의 마찰계수 $\mu = 0.3$, 벨트 허용 인장응력 2.5 MPa, 이음 효율 0.8, 원심력은 무시

〈작성 방법〉

- 작은 풀리의 접촉각, 벨트 속도, 유효 장력을 구할 것
- 긴장측 장력과 이완측 장력을 구하고, 벨트 길이를 구할 것
- 벨트의 최소 폭을 구할 것

풀이

요소 G4 필릿 용접 이음 – 목두께·허용 하중·필요 길이·이음 효율

출제 유력 4점 · 계산

두께 10 mm, 폭 100 mm의 강판을 양쪽 평행 필릿 용접으로 이음한다(하중은 용접선과 평행). 용접 다리길이 $h = 8$ mm, 용접 길이(유효) 100 mm이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 용접부 허용 전단응력 80 MPa, 모재 허용 인장응력 100 MPa, 목두께 $a = 0.707h$

〈작성 방법〉

- 용접부의 목두께와 전단 면적을 구하고, 이 이음이 견딜 수 있는 허용 하중을 구할 것
- 하중이 40 kN일 때 필요한 최소 용접 길이(양쪽 합계가 아닌 한 줄 길이)를 구할 것
- 모재 판의 허용 하중과 비교하여 이음의 효율을 구하고, 필릿 용접의 단점 두 가지를 쓸 것

풀이

요소 G5 플랜지 커플링과 묻힘키 – 볼트 지름과 키의 강도 검토

출제 가능 4점 · 계산

300 rpm으로 30 kW를 전달하는 지름 60 mm의 축을 플랜지 커플링으로 연결한다. 볼트는 6개이고 볼트 중심원 지름은 150 mm이다. 축과 커플링은 폭 16 mm, 높이 10 mm, 길이 70 mm의 묻힘키로 연결한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 볼트 허용 전단응력 30 MPa, 전달 토크는 모든 볼트가 균등하게 분담

〈작성 방법〉

- 전달 토크와 축의 전단응력을 구할 것
- 볼트 1개가 받는 전단력과 필요한 볼트 지름을 구할 것
- 묻힘키의 전단응력과 측면 압축응력을 구할 것

풀이

요소 G6 끝저널 미끄럼 베어링 – 폭, pV 값, 강도, 페트로프 마찰

출제 가능 4점 · 계산

하중 4 kN을 받는 지름 $d = 40$ mm의 끝저널(엔드 저널) 미끄럼 베어링이 500 rpm으로 회전한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 허용 베어링 압력 1.5 MPa, 저널 재료 허용 굽힘응력 60 MPa, 허용 $pV = 1.8$ MPa·m/s

- 윤활유 점도 0.03 Pa·s, 반지름 틈새비 $r/\delta = 1000$

〈작성 방법〉

- 베어링 압력 조건에서 저널의 폭(길이) l을 구하고, 이 폭에서 pV 값이 허용값 이내인지 판단할 것
- 굽힘 강도 조건에서 요구되는 최소 지름을 구하여 $d = 40$ mm가 충분한지 판단할 것
- 페트로프 식으로 마찰계수, 마찰 토크, 마찰에 의한 발열량(W)을 구할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
요소 G1	$D_1 = 80$ mm, $D_2 = 240$ mm, $C = 160$ mm, $V \approx 5.03$ m/s / $W_t \approx 1989$ N, $W_s \approx 724$ N, $W_n \approx 2117$ N / $N_2 = 400$ rpm, $T_2 \approx 238.7$ N·m, 한계 잇수 17.1 < 20 → 언더컷 없음
요소 G2	$Q = 5000$ N / 조작력: 도움 방향 약 **1542 N**, 반대 방향 약 **1792 N** / $p = 1.0$ MPa, $\mu pV \approx 1.89$ MPa·m/s < 2.0 → 적합 / 자기 작동 조건 $b \le \mu c \rightarrow c \ge 666.7$ mm
요소 G3	$\theta_1 \approx 168.5°$, $V \approx 9.66$ m/s, $T_e \approx 776$ N / $T_t \approx 1324$ N, $T_s \approx 548$ N, $L \approx 4115$ mm / 최소 폭 약 **132.4 mm** (표준 140 mm)
요소 G4	$a \approx 5.66$ mm, $A_w \approx 1131$ mm², 허용 하중 약 **90.5 kN** / 필요 용접 길이 약 **44.2 mm** / 이음 효율 약 90.5% (단점: 잔류응력·변형, 응력집중)
요소 G5	$T \approx 955$ N·m, 축 $\tau \approx 22.5$ MPa / 볼트 1개 전단력 약 2122 N, 필요 지름 약 **9.5 mm** (M10) / 키 $\tau \approx 28.4$ MPa, $\sigma_c \approx 91.0$ MPa
요소 G6	$l \approx 66.7$ mm, $pV \approx 1.57$ MPa·m/s (허용) / 필요 지름 약 28.3 mm < 40 mm (충분) / $\mu \approx 0.0033$, $T_f \approx 0.263$ N·m, 발열 약 **13.8 W**

연계 예상문제 — 상세 풀이

요소 G1 표준 스퍼 기어 한 쌍 – 제원, 전달력, 속도비와 토크

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y9 기어 – 제원, 전달력, 기어열, 언더컷, 헬리컬·베벨·웜 | Y1 축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축

$$D = mZ,\ C = \frac{D_1 + D_2}{2},\ V = \frac{\pi D_1 N_1}{60000},\ W_t = \frac{H}{V},\ W_s = W_t \tan\alpha,\ W_n = \frac{W_t}{\cos\alpha},\ i = \frac{Z_2}{Z_1},\ Z_c = \frac{2}{\sin^2\alpha}$$

풀이 과정

1. **1단계 – 제원 [Y9]** $D_1 = 4 \times 20 = 80$ mm, $D_2 = 4 \times 60 = 240$ mm, $C = \dfrac{80 + 240}{2} = 160$ mm

$$V = \frac{\pi D_1 N_1}{60000} = \frac{\pi \times 80 \times 1200}{60000} = 5.027\ \text{m/s}$$

2. **2단계 – 하중** 접선 하중 $W_t = \dfrac{H}{V} = \dfrac{10000}{5.027} = 1989.4$ N

$$W_s = W_t \tan 20^\circ = 724.1\ \text{N}, \qquad W_n = \frac{W_t}{\cos 20^\circ} = 2117.1\ \text{N}$$

(검산: $W_t = \dfrac{2T_1}{D_1} = \dfrac{2 \times 79.58 \times 10^3}{80} = 1989.4$ N ✔)

3. **3단계 – 속도비·토크 [Y1]** $i = \dfrac{Z_2}{Z_1} = 3 \rightarrow N_2 = \dfrac{1200}{3} = 400$ rpm, $T_1 = \dfrac{9549 \times 10}{1200} = 79.58$ N·m, $T_2 = iT_1 = 238.7$ N·m

한계 잇수 $Z_c = \dfrac{2}{\sin^2 20^\circ} = 17.1 \approx 17$. 피니언 잇수 20 > 17 이므로 **언더컷이 생기지 않는다**.

정답

$D_1 = 80$ mm, $D_2 = 240$ mm, $C = 160$ mm, $V \approx 5.03$ m/s / $W_t \approx 1989$ N, $W_s \approx 724$ N, $W_n \approx 2117$ N / $N_2 = 400$ rpm, $T_2 \approx 238.7$ N·m, 한계 잇수 17.1 < 20 → 언더컷 없음

실수 주의

토크는 증속·감속에 따라 속도비에 반비례하게 커지고(감속이면 토크 증가), 동력은 같습니다. W_t 는 동력과 피치원 속도로도, 토크와 피치원 지름으로도 같은 값이 나오므로 두 방법으로 검산할 수 있습니다.

예측 근거

요소설계는 2020~2022년 매년 2~3문항, 기어는 공식집 ★ 요26·28·29. 이 문제는 기어의 기본(제원·전달력·속도비)을 한 번에 묻는 전형적 계산형이며 웜기어와 별개 소재

요소 G2 단식 블록 브레이크 – 조작력, 방향에 따른 차이, 브레이크 용량

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y11 브레이크 – 블록, 밴드, 원판, 내확 | Y1 축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축

$T = \mu Q \dfrac{D}{2}$, 레버 모멘트 평형 $Fa = Q(b \mp \mu c)$, $p = \dfrac{Q}{A}$, $V = \dfrac{\pi DN}{60}$, 자기 작동: $b - \mu c \le 0$

풀이 과정

1. **1단계 – 수직력과 조작력 [Y11]** 제동력 $P = \mu Q$, $T = P\dfrac{D}{2}$ 에서

$$Q = \frac{2T}{\mu D} = \frac{2 \times 300}{0.3 \times 0.4} = 5000\ \text{N}$$

드럼 회전이 마찰력을 힌지 쪽으로 끌어당기는 방향(자기 작동 도움):

$$F = \frac{Q(b-\mu c)}{a} = \frac{5000 \times (200 - 0.3 \times 50)}{600} = 1541.7\ \text{N}$$

반대 방향(마찰이 블록을 밀어내는 쪽): $F = \dfrac{Q(b+\mu c)}{a} = \dfrac{5000 \times 215}{600} = 1791.7\ \text{N}$

2. **2단계 – 면압과 용량** $p = \dfrac{Q}{A} = \dfrac{5000}{50 \times 100} = 1\ \text{MPa}$, $V = \dfrac{\pi \times 0.4 \times 300}{60} = 6.283\ \text{m/s}$

$$\mu p V = 0.3 \times 1 \times 6.283 = 1.885\ \text{MPa·m/s} < 2.0 \ \Rightarrow\ \text{허용 범위 이내}$$

3. **3단계 – 자기 작동** $F = \dfrac{Q(b-\mu c)}{a} \le 0$ 이면 마찰이 블록을 스스로 드럼에 더 강하게 눌러 조작력 없이도 제동이 걸린다 → $b \le \mu c$ 이면 자기 작동(락). 이 브레이크에서는 $c = \dfrac{b}{\mu} = \dfrac{200}{0.3} = 666.7\ \text{mm}$ 이상이면 자기 작동한다. (현재 $c = 50$ mm 이므로 해당 없음)

정답

$Q = 5000$ N / 조작력: 도움 방향 약 **1542 N**, 반대 방향 약 **1792 N** / $p = 1.0$ MPa, $\mu p V \approx 1.89$ MPa·m/s < 2.0 → 적합 / 자기 작동 조건 $b \le \mu c \rightarrow c \ge 666.7$ mm

실수 주의

회전 방향과 지점 위치에 따라 $b \mp \mu c$ 의 부호가 바뀝니다. 그림이 주어지면 "마찰력이 블록을 드럼 쪽으로 끌어당기는가 밀어내는가"를 먼저 판단하세요. 자기 작동 브레이크는 조작력이 작아 유리하지만 락(lock) 위험과 제동력 변동이 큽니다.

예측 근거

브레이크는 2020~2022 요소설계에서 2회 출제(디스크·단식 블록)된 최다 주제. 밴드 브레이크는 예상문제에 있으므로 이 문제는 단식 블록(자기 작동 포함)으로 변형

요소 G3 평벨트 전동 – 접촉각·장력·벨트 길이와 폭 설계

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y10 마찰차·벨트·체인

$$\theta = 180^\circ - 2\sin^{-1}\frac{D_2 - D_1}{2C},\ V = \frac{\pi(D_1 + t)N_1}{60000},\ T_e = \frac{H}{V},\ \frac{T_t}{T_s} = e^{\mu\theta},\ L = 2C + \frac{\pi(D_1 + D_2)}{2} + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4C},\ b = \frac{T_t}{\sigma_a t \eta}$$

풀이 과정

1. **1단계 [Y10]** $\theta_1 = 180^\circ - 2\sin^{-1}\dfrac{500 - 200}{2 \times 1500} = 180^\circ - 2\sin^{-1}0.1 = 168.52^\circ = 2.941\ \text{rad}$

$$V = \frac{\pi(200 + 5) \times 900}{60000} = 9.66\ \text{m/s}, \qquad T_e = \frac{H}{V} = \frac{7500}{9.66} = 776.4\ \text{N}$$

2. **2단계 – 장력과 길이** $e^{\mu\theta} = e^{0.3 \times 2.941} = 2.417$

$$T_t = T_e \frac{e^{\mu\theta}}{e^{\mu\theta} - 1} = 1324.4\ \text{N}, \qquad T_s = T_t - T_e = 548\ \text{N} \quad \left(\frac{T_t}{T_s} = 2.417\ \checkmark\right)$$

$$L = 2 \times 1500 + \frac{\pi(200 + 500)}{2} + \frac{(500 - 200)^2}{4 \times 1500} = 3000 + 1099.6 + 15 = 4114.6\ \text{mm}$$

3. **3단계 – 폭** $b = \dfrac{T_t}{\sigma_a t \eta} = \dfrac{1324.4}{2.5 \times 5 \times 0.8} = 132.4\ \text{mm}$ → 표준 폭 140 mm 선택

정답

$\theta_1 \approx 168.5^\circ$, $V \approx 9.66$ m/s, $T_e \approx 776$ N / $T_t \approx 1324$ N, $T_s \approx 548$ N, $L \approx 4115$ mm / 최소 폭 약 **132.4 mm** (표준 140 mm)

실수 주의

접촉각은 작은 풀리에서 구하고($e^{\mu\theta}$ 는 반드시 rad), 벨트 속도에는 벨트 두께를 더한 중립면 지름을 씁니다. 속도가 10 m/s 를 넘으면 원심력을 고려해야 합니다.

예측 근거

벨트·체인 전동은 요소설계 ★ 요32·33 항목이고 예상문제에 롤러 체인만 있어 평벨트는 공백. 접촉각·장력비·폭 설계를 한 문제로 구성

요소 G4 필릿 용접 이음 – 목두께·허용 하중·필요 길이·이음 효율

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y6 용접 이음 – 필릿, 맞대기, 원통 필릿

$$a = \frac{h}{\sqrt{2}} \approx 0.707h,\ A_w = 2al,\ P = \tau_a A_w,\ \eta = \frac{P_{weld}}{P_{plate}},\ P_{plate} = \sigma_a bt$$

풀이 과정

1. **1단계 [Y6]** 목두께 $a = 0.707 \times 8 = 5.656$ mm, 전단 면적 $A_w = 2al = 2 \times 5.656 \times 100 = 1131.2\ \text{mm}^2$

$$P = \tau_a A_w = 80 \times 1131.2 = 90496\ \text{N} \approx 90.5\ \text{kN}$$

2. **2단계 – 필요 길이** $l = \dfrac{P}{2a\tau_a} = \dfrac{40000}{2 \times 5.656 \times 80} = 44.2\ \text{mm}$ → 크레이터 여유를 더해 약 50 mm 이상
3. **3단계 – 효율** 모재 판 $P_{plate} = \sigma_a bt = 100 \times 100 \times 10 = 100\ \text{kN}$ → $\eta = \dfrac{90496}{100000} = 90.5\%$ 필릿 용접의 단점: ① 열 영향으로 잔류응력과 변형 발생 ② 용접부에 응력 집중(노치)이 생겨 피로에 약함 (③ 내부 결함 검사가 어렵다).

정답

$a \approx 5.66$ mm, $A_w \approx 1131$ mm², 허용 하중 약 **90.5 kN** / 필요 용접 길이 약 **44.2 mm** / 이음 효율 약 90.5% (단점: 잔류응력·변형, 응력집중)

실수 주의

용접 이음의 허용 하중은 목 단면(45° 경사면)의 전단으로 계산합니다 — 다리길이 h 를 그대로 쓰면 41% 크게 나옵니다. 하중이 용접선에 직각이면 목두께 단면의 응력은 전단과 수직응력이 함께 생기므로 분해해서 계산합니다.

예측 근거

용접 이음은 요13·14 ★ 항목이며 용접(공작법 3년 연속)과 연결되는 요소설계 주제. 필릿 용접 허용 하중 → 필요 길이 → 효율의 3단 계산

요소 G5 플랜지 커플링과 묻힘키 – 볼트 지름과 키의 강도 검토

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y7 커플링과 클러치 | Y2 키·코터·스플라인 | Y1 축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축

$$T = \frac{9549H}{N},\ T = \tau_B \frac{\pi\delta^2}{4} Z \frac{D_B}{2},\ \tau_k = \frac{2T}{bld},\ \sigma_c = \frac{4T}{hld}$$

풀이 과정

1. **1단계 [Y1]** $T = \dfrac{9549 \times 30}{300} = 954.9\ \text{N·m}$, 축의 전단응력 $\tau = \dfrac{16T}{\pi d^3} = \dfrac{16 \times 954900}{\pi \times 60^3} = 22.5\ \text{MPa}$
2. **2단계 – 볼트 [Y7]** 볼트 중심원에서의 총 접선력 $F = \dfrac{2T}{D_B} = \dfrac{2 \times 954900}{150} = 12732\ \text{N}$, 볼트 1개: $F_i = \dfrac{F}{6} = 2122\ \text{N}$

$$\delta = \sqrt{\frac{4F_i}{\pi\tau_B}} = \sqrt{\frac{4 \times 2122}{\pi \times 30}} = 9.49\ \text{mm} \Rightarrow \text{M10 이상(표준 볼트 10 mm)}$$

3. **3단계 – 키 [Y2]**

$$\tau_k = \frac{2T}{bld} = \frac{2 \times 954900}{16 \times 70 \times 60} = 28.4\ \text{MPa},\qquad \sigma_c = \frac{4T}{hld} = \frac{4 \times 954900}{10 \times 70 \times 60} = 90.9\ \text{MPa}$$

정답

$T \approx 955$ N·m, 축 $\tau \approx 22.5$ MPa / 볼트 1개 전단력 약 2122 N, 필요 지름 약 **9.5 mm** (M10) / 키 $\tau \approx 28.4$ MPa, $\sigma_c \approx 91.0$ MPa

실수 주의

키의 압축응력은 키 높이의 절반만 축 또는 허브에 접촉하는 면적을 기준으로 $\dfrac{4T}{hld}$ 입니다. 키와 볼트의 허용응력은 재료와 하중 조건(충격 여부)에 따라 문제에서 주어지는 값을 사용합니다.

예측 근거

키(요3·4)는 공식집 ★(요3, 요4, 요21)이며 커플링은 요21. 축-키-커플링을 한 계통으로 묻는 설계형은 기출 공백

요소 G6 끝저널 미끄럼 베어링 – 폭, pV 값, 강도, 페트로프 마찰

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y8 베어링 – 구름 수명, 하중계수, 미끄럼 저널

$p = \dfrac{W}{dl}$, $V = \dfrac{\pi d N}{60000}$, $d \geq \sqrt[3]{\dfrac{16Wl}{\pi\sigma_a}}$ (끝저널: $M = \dfrac{Wl}{2}$), $\mu = \dfrac{\pi^2}{30}\dfrac{\eta N}{p}\dfrac{r}{\delta}$, $T_f = \mu W\dfrac{d}{2}$, $Q = T_f\omega$

풀이 과정

1. **1단계 [Y8]** $l = \dfrac{W}{pd} = \dfrac{4000}{1.5 \times 40} = 66.7\ \text{mm}$ (이후 $l \approx 67$ mm 사용)

$$V = \frac{\pi \times 40 \times 500}{60000} = 1.047\ \text{m/s}, \qquad pV = 1.5 \times 1.047 = 1.57\ \text{MPa·m/s} < 1.8 \ \Rightarrow \ \text{허용}$$

2. **2단계 – 강도** 끝저널은 하중이 폭의 중앙에 작용한다고 보아 $M = \dfrac{Wl}{2}$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16Wl}{\pi\sigma_a}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 4000 \times 66.7}{\pi \times 60}} = 28.3\ \text{mm} < 40 \ \Rightarrow \ \text{충분}$$

3. **3단계 – 페트로프** $\mu = \dfrac{\pi^2}{30}\dfrac{\eta N}{p}\dfrac{r}{\delta} = \dfrac{\pi^2}{30} \times \dfrac{0.03 \times 500}{1.5 \times 10^6} \times 1000 = 0.00329$

$$T_f = \mu W\frac{d}{2} = 0.00329 \times 4000 \times 0.02 = 0.263\ \text{N·m}, \qquad Q = T_f\omega = 0.263 \times \frac{2\pi \times 500}{60} = 13.8\ \text{W}$$

정답

$l \approx 66.7$ mm, $pV \approx 1.57$ MPa·m/s (허용) / 필요 지름 약 28.3 mm < 40 mm (충분) / $\mu \approx 0.0033$, $T_f \approx 0.263$ N·m, 발열 약 **13.8 W**

실수 주의

끝저널은 폭 l/d 비가 커질수록 굽힘 모멘트가 커집니다. 페트로프 식의 N 은 rpm, p 는 Pa 로 쓰며 틈새비가 클수록 마찰이 커집니다. 베어링 압력과 pV 는 윤활 한계(발열)를 확인하는 지표입니다.

예측 근거

미끄럼 베어링(요24·추19·추20)은 구름 베어링과 쌍으로 묻는 주제인데 문제집에는 구름만 있어 미끄럼이 공백

5. 기계공작법 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
K1	**선삭 – 절삭속도·회전수·가공시간**	"지름 ○○ mm 봉을 절삭속도 ○○ m/min으로 가공할 때 회전수와 가공 시간"	**공작 G1**	22 B8
K2	**표면 거칠기와 측정 기구 – 이론 거칠기, 사인바, 버니어, 마이크로미터**	"이송 ○○ mm/rev, 노즈 반지름 ○○ mm일 때 이론 최대 높이 거칠기"	–	22 B8, 26 A2
K3	**절삭 기구 – 칩, 절삭비, 전단각, 절삭력의 분해, 마찰계수**	"칩 두께를 측정했더니 ○○ → 전단각"	–	26 A4
K4	**절삭 동력과 비절삭에너지**	"주분력 ○○ N, 절삭속도 ○○ m/min → 소요 동력"	**공작 G4**	–
K5	**공구 수명 – 테일러식과 경제 절삭속도**	"절삭속도 ○○일 때 수명 ○○분, ○○일 때 ○○분 → n, C"	**공작 G1**	22 B8
K6	**선반의 테이퍼 가공과 나사 절삭**	"테이퍼 가공을 위한 심압대 편위량"	–	24 B7
K7	**밀링 – 이송, 가공시간, 상향·하향 절삭, 분할법**	"지름 ○○ mm, 날수 ○○, 날당 이송 ○○ → 테이블 이송 속도"	**공작 G4**	24 B2
K8	**드릴·탭·리머**	"φ○○ 구멍을 ○○ mm 깊이로 뚫는 시간"	–	23 B8
K9	**연삭 – 숫돌 속도·표시·센터리스·이송**	"숫돌 지름 ○○, 회전수 ○○ → 원주속도"	**공작 G5**	22 A2, 25 B7
K10	**정밀 입자 가공과 특수 가공**	"호닝의 왕복 속도와 회전 속도로 교차각"	–	26 A10
K11	**용접 – 입열, 극성, 결함, 저항 용접**	"아크 전압 ○○ V, 전류 ○○ A, 속도 ○○ cm/min → 입열량"	**공작 G6**	22 A10
K12	**주조 – 응고 시간, 탕구계, 주물사, 결함**	"주물의 응고 시간은 체적/표면적의 제곱에 비례 — 압탕 설계"	–	–
K13	**소성 가공 – 압연, 압출, 인발, 단조, 판금**	"두께 ○○ mm를 ○○ mm로 압연할 때 압하율, 접촉각, 최대 압하량"	**공작 G2, 공작 G3**	–

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 12문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A2	2점	원통 연삭 작업 방식 두 가지	㉠ 트래버스 연삭 ㉡ 플런지(플런지 컷) 연삭	K9
2022 A10	4점	잠호 용접·맞대기 이음과 굽힘 강도	(가) 서브머지드 아크 용접 (나) 맞대기 이음 (다) $M_0 = 10{,}000$ kgf·mm	K11, Y6
2022 B8	4점	선삭 이론 표면 거칠기와 테일러 공구 수명	$S = 0.4$ mm/rev, $N = 400$ rpm	K2, K5, K1
2023 B7	4점	머시닝센터 – 리드 스크루 회전과 원호 가공 시간	㉠ 모터 500 rev ㉡ 0.5 min	D6
2023 B8	4점	드릴 가공 – 이송과 가공 시간(선단 원뿔 포함)	$f_r = 0.2$ mm/rev, 가공 시간 1.5 min	K8
2024 B2	2점	밀링 – 상향 절삭과 회전수	㉠ 상향 절삭 ㉡ 350 rpm	K7
2024 B7	4점	CNC 선반 – G96·G92 의미와 휴지 시간 동안의 회전수	㉠ 절삭 속도(원주 속도) ㉡ 리드 / $N_s = 8$ rev	D5, K6
2025 B2	2점	CNC 선반 윤곽 프로그램 – 좌표값과 정삭 사이클	㉠ 36 ㉡ G70	D6
2025 B7	4점	센터리스 연삭 통과 이송법 – 1회전당 이송과 이송 속도	$f = 30$ mm, $V = 3$ m/min	K9
2026 A3	2점	CNC 선반 – 주축 최고 회전수 제한과 휴지 지령	㉠ 1500 rpm ㉡ 2000	D5
2026 A4	2점	구성인선과 칩의 종류	㉠ 구성인선 ㉡ 균열형	K3
2026 A10	4점	호닝 – 교차각과 절삭 속도	$\alpha = 30°$, $V = 20$ m/min	K10

공식 카드

K1 선삭 – 절삭속도·회전수·가공시간

출제 유력

공식

절삭속도·회전수 공식집 공16	$V = \dfrac{\pi D N}{1000}\ [\mathrm{m/min}],\quad N = \dfrac{1000V}{\pi D}$
가공시간 공식집 공13	$T_m = \dfrac{L}{fN} = \dfrac{\pi D L}{1000 f V}$
선반의 크기 공식집 공추6	베드 위 스윙, 양센터 사이 최대 거리, 왕복대 위 스윙
재료 제거율 공식집 공15	$MRR = V f d\ [\mathrm{mm^3/min}]$ (V: mm/min)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "지름 ○○ mm 봉을 절삭속도 ○○ m/min으로 가공할 때 회전수와 가공 시간"
- "이송 ○○ mm/rev, 길이 ○○ mm"
- "1개 가공 시간으로 공구 수명 동안 몇 개를 만들 수 있나"

푸는 순서

1. 절삭속도 → 회전수 $N = 1000V/\pi D$ (단위 m/min, mm).

2. 가공 시간 $T_m = L/(fN)$.
3. 필요하면 접근·이탈 길이를 L에 더한다.

대입 예

지름 60 mm 봉을 $V = 100$ m/min, $f = 0.2$ mm/rev로 300 mm 길이만큼 가공한다. 회전수와 가공 시간은?

1. $N = \dfrac{1000 \times 100}{\pi \times 60} = 530.5 \text{ rpm}, \quad T_m = \dfrac{300}{0.2 \times 530.5} = 2.827 \text{ min}$

답: 약 530 rpm, 약 2.83 min

자주 틀리는 곳

- V 단위가 m/min 이면 D 는 mm 로 쓰고 1000 을 곱한다.
- 가공 길이에 공구의 접근 거리를 더하는 문제인지 확인.

실제 기출 2022~2026 2022 B8 선삭 이론 표면 거칠기와 테일러 공구 수명

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G1 | 예상문제집 기계공작법 2 2차원 직교 절삭

K2 표면 거칠기와 측정 기구 – 이론 거칠기, 사인바, 버니어, 마이크로미터

출제 가능

공식

이론 표면 거칠기 공식집 공5	$H = \dfrac{S^2}{8r} \Rightarrow S = \sqrt{8rH}$
거칠기 종류 공식집 공4	R_a (산술평균), R_{max} (최대 높이), R_z (10점 평균)
사인바 공식집 공1	$\sin\alpha = \dfrac{H}{L}$
버니어 공식집 공3	최소 눈금 $= \dfrac{1}{n}$ mm (어미자 $n-1$ 눈금을 n 등분)
마이크로미터 공식집 공2	최소 눈금 0.01 mm (피치 0.5 mm, 심블 50등분)
아베의 원리 공식집 공추1	표준자와 측정물을 측정 방향 일직선상에
한계 게이지 공식집 공추2	구멍: GO = 최소 치수, 축: GO = 최대 치수

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "이송 ○○ mm/rev, 노즈 반지름 ○○ mm일 때 이론 최대 높이 거칠기"
- "사인바로 ○○°를 만들려면 게이지 블록 높이"
- "버니어 캘리퍼스의 최소 눈금"
- "아베의 원리를 만족하는 측정기"

푸는 순서

1. 식에 단위(mm → μm) 확인.
2. 이송을 줄이거나 노즈 반지름을 키우면 거칠기가 작아진다.
3. 측정기 문제는 원리·눈금 구조를 서술.

대입 예

이송 0.2 mm/rev, 공구 노즈 반지름 0.8 mm로 선삭할 때 이론 최대 높이 거칠기는?

1. $H = \dfrac{S^2}{8r} = \dfrac{0.2^2}{8 \times 0.8} = 6.25 \times 10^{-3}\ \text{mm} = 6.25\ \mu\text{m}$

답: 6.25 μm

자주 틀리는 곳

- 이송은 제곱으로 효과 — 이송을 절반으로 줄이면 거칠기는 1/4.
- 버니어 캘리퍼스는 아베의 원리를 만족하지 않는다 (외측 마이크로미터는 만족).

실제 기출 2022~2026 2022 B8 선삭 이론 표면 거칠기와 테일러 공구 수명 | 2026 A2 표면 거칠기의 종류와 지시 단위

이 카드가 쓰이는 문제 –

K3 절삭 기구 – 칩, 절삭비, 전단각, 절삭력의 분해, 마찰계수

출제 유력

공식

절삭비 공식집 공추3	$r = \dfrac{t}{t_c}$ (비절삭 두께/칩 두께, $r < 1$)
전단각 공식집 공추3	$\tan\phi = \dfrac{r\cos\alpha}{1 - r\sin\alpha}$
머천트 공식집 공추3	$\phi = 45^\circ + \dfrac{\alpha}{2} - \dfrac{\beta}{2}$ (β: 마찰각)
경사면 마찰력·수직력 공식집 공10	$F = F_c\sin\alpha + F_t\cos\alpha,\quad N = F_c\cos\alpha - F_t\sin\alpha$
마찰계수 공식집 공11	$\mu = \dfrac{F}{N} = \tan\beta$
칩의 종류 공식집 공6	유동형·전단형·열단형·균열형
구성인선 공식집 공7	방지: 속도↑, 경사각↑, 절삭유

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "칩 두께를 측정했더니 ○○ → 전단각"
- "주분력 F_c, 배분력 F_t → 마찰계수·전단력"
- "구성인선의 발생과 방지법"
- "칩의 종류와 발생 조건"

푸는 순서

1. t, t_c 로 r.
2. 경사각 α 로 ϕ.
3. 힘 삼각형으로 F, N → μ, 전단력 $F_s = F_c\cos\phi - F_t\sin\phi$.

대입 예

비절삭 두께 0.2 mm, 칩 두께 0.4 mm, 경사각 10°. 절삭비와 전단각은?

1. $r = \dfrac{0.2}{0.4} = 0.5,\ \ \phi = \tan^{-1}\dfrac{r\cos 10^\circ}{1 - r\sin 10^\circ} = 28.33^\circ$

답: $r = 0.5,\ \phi \approx 28.3^\circ$

자주 틀리는 곳

- 절삭비는 1보다 작다(칩이 두꺼워진다).
- μ 는 경사면 마찰: $\tan\beta$ 이며 가공 마찰과 구분.

실제 기출 2022~2026 2026 A4 구성인선과 칩의 종류

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 기계공작법 2 2차원 직교 절삭

K4 절삭 동력과 비절삭에너지

출제 가능

공식

절삭 동력 공식집 공추4	$P = F_c V$ [W] (V: m/s) $= \dfrac{F_c V[\mathrm{m/min}]}{60\,\eta}$
재료 제거율 공식집 공15	$MRR = V f d$
비절삭에너지 공식집 공추4 공식집 공15	$u = \dfrac{P}{MRR} = \dfrac{F_c}{f d}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "주분력 ○○ N, 절삭속도 ○○ m/min → 소요 동력"
- "비절삭 에너지로 절삭력을 추정"

푸는 순서

1. 동력 = 주분력 × 절삭속도 (단위 m/s).
2. MRR 로 비절삭에너지 또는 반대.
3. 기계 효율을 고려하면 모터 동력.

대입 예

$F_c = 1500$ N, $V = 120$ m/min, $f = 0.2$, $d = 2$ mm. 소요 동력과 비절삭에너지는?

1. $P = \dfrac{1500 \times 120}{60} = 3000\ \mathrm{W},\ \ MRR = 120000 \times 0.2 \times 2 = 48000\ \mathrm{mm^3/min},\ u = \dfrac{3000}{48000/60} = 3.75\ \mathrm{J/mm^3}$

답: 3 kW, 3.75 J/mm³

자주 틀리는 곳

- V 가 m/min 이면 60으로 나눠 m/s 로.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G4

K5 공구 수명 – 테일러식과 경제 절삭속도

출제 유력

공식

테일러 공식집 공12	$VT^n = C$
지수 구하기 공식집 공12	$n = \dfrac{\ln(V_1/V_2)}{\ln(T_2/T_1)}$
가공시간과 수명 공식집 공14	$T = \left(\dfrac{1000fC}{\pi DL}\right)^{\frac{1}{n-1}}$
최대 생산 수명 공식집 공추5	$T = \left(\dfrac{1}{n} - 1\right) t_c$
최소 비용 수명 공식집 공추5	$T = \left(\dfrac{1}{n} - 1\right)\left(t_c + \dfrac{C_t}{C_m}\right)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "절삭속도 ○○일 때 수명 ○○분, ○○일 때 ○○분 → n, C"
- "한 개의 공구로 몇 개 가공 가능"
- "경제적(최소 비용) 절삭속도"

푸는 순서

1. 두 점으로 n, C.
2. 목표 속도로 수명 $T = (C/V)^{1/n}$.
3. 수명 ÷ 개당 가공시간 = 개수.
4. 경제 속도는 최적 수명 T 에서 $V = C/T^n$.

대입 예

$V = 100$ m/min에서 수명 60 min, $V = 150$ m/min에서 15 min. 테일러 식의 n, C는?

1. $n = \dfrac{\ln(100/150)}{\ln(15/60)} = 0.2925,\ \ C = VT^n = 100 \times 60^{0.2925} = 331.2$

답: $n \approx 0.293$, $C \approx 331$

자주 틀리는 곳

- 속도를 올리면 수명이 급격히 감소(n 이 작을수록 민감).
- 단위: T(min), V(m/min).

실제 기출 2022~2026 2022 B8 선삭 이론 표면 거칠기와 테일러 공구 수명

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G1

K6 선반의 테이퍼 가공과 나사 절삭

출제 가능

공식

테이퍼	공식집 공18	테이퍼량 $= \dfrac{D-d}{\ell}$
심압대 편위	공식집 공18	$e = \dfrac{L(D-d)}{2\ell}$ (L: 전체 길이)
복식 공구대 각도	공식집 공18	$\tan\alpha = \dfrac{D-d}{2\ell}$
나사 변환 기어	공식집 공17	$\dfrac{p}{L_p} = \dfrac{Z_A}{Z_B}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "테이퍼 가공을 위한 심압대 편위량"
- "피치 ◯◯ mm 나사를 깎기 위한 기어 잇수"

푸는 순서

1. 테이퍼 비 계산.
2. 편위량 공식 (ℓ은 테이퍼 부분 길이, L은 공작물 전체 길이).
3. 나사: 피치 비를 기어비로.

대입 예

전체 길이 400 mm 공작물, 큰 지름 40, 작은 지름 30, 테이퍼 부분 길이 200 mm. 심압대 편위량은?

1. $e = \dfrac{L(D-d)}{2\ell} = \dfrac{400 \times 10}{2 \times 200} = 10\ \text{mm}$

답: 10 mm

자주 틀리는 곳

- L 과 ℓ 구분: 전체 길이 vs 테이퍼 길이.

실제 기출 2022~2026 2024 B7 CNC 선반

이 카드가 쓰이는 문제 –

K7 밀링 – 이송, 가공시간, 상향·하향 절삭, 분할법

출제 유력

공식

테이블 이송	공식집 공19	$f = f_z z N\ [\text{mm/min}],\quad N = \dfrac{1000V}{\pi D}$
엔드밀 MRR	공식집 공20	$MRR = f_m b d_a$
날자리 높이	공식집 공추7	$h \approx \dfrac{f_z^2}{4D}$
상향/하향	공식집 공21	상향: 칩 두께 0→최대, 하향: 최대→0, 백래시 제거
단식 분할	공식집 공추8	$n = \dfrac{40}{N}$ (분할판 구멍 수 사용)
각도 분할	공식집 공추8	$n = \dfrac{\theta^\circ}{9^\circ}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "지름 ○○ mm, 날수 ○○, 날당 이송 ○○ → 테이블 이송 속도"
- "6각/17등분 분할"
- "상향과 하향 절삭 비교"

푸는 순서

1. $N \rightarrow f = f_z z N$.
2. 가공 시간 = (가공 길이 + 접근 거리)/f.
3. 분할: $40/N$ 을 대분수로 → 회전수와 구멍 수.

대입 예

지름 100 mm, 날 8개 플레인 커터, $V = 40$ m/min, $f_z = 0.1$ mm. 회전수와 테이블 이송 속도는?

1. $N = \dfrac{1000 \times 40}{\pi \times 100} = 127.3\ \text{rpm},\quad f = 0.1 \times 8 \times 127.3 = 101.9\ \text{mm/min}$

답: 약 127 rpm, 약 102 mm/min

자주 틀리는 곳

- 날당 이송 f_z 와 분당 이송 혼동.
- 17분할: $40/17 = 2\dfrac{6}{17}$ → 17구멍열에서 2회전 + 6구멍.

실제 기출 2022~2026 2024 B2 밀링

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G4 · 예상문제집 기계공작법 3 밀링

K8 드릴·탭·리머

출제 가능

공식

절삭속도	공식집 공23	$V = \dfrac{\pi D N}{1000}$
이송	공식집 공23	$f_r = \dfrac{MRR}{NA},\ A = \dfrac{\pi D^2}{4}$
가공 시간	공식집 공24	$T_m = \dfrac{t + h}{N f_r},\ h = \dfrac{D/2}{\tan(\theta/2)} \approx 0.3D\ (118°)$
탭 밑구멍	공식집 공추9	$d \approx D - p$
카운터보어	공식집 공25	볼트 머리가 묻히는 단 가공

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "ϕ○○ 구멍을 ○○ mm 깊이로 뚫는 시간"
- "M○○ 탭의 드릴 지름"

푸는 순서

1. $N = 1000V/\pi D$.
2. 선단 높이 $h \approx 0.3D$ 를 더한 길이로 시간.
3. 탭은 밑구멍 지름 $D - p$.

대입 예

$D = 10$ mm, $V = 30$ m/min, 이송 0.15 mm/rev, 구멍 깊이 20 mm. 회전수와 가공 시간은? (선단 높이 $0.3D$)

1. $N = \dfrac{1000 \times 30}{\pi \times 10} = 954.9\ \text{rpm},\ T_m = \dfrac{20 + 3}{954.9 \times 0.15} = 0.161\ \text{min}$

답: 약 955 rpm, 약 0.161 min (9.6 s)

자주 틀리는 곳

- 선단(원추부) 길이를 빼먹지 말 것.

실제 기출 2022~2026 2023 B8 드릴 가공

이 카드가 쓰이는 문제 –

K9 연삭 – 숫돌 속도·표시·센터리스·이송

출제 가능

공식

숫돌 원주속도 공식집 공27	$V = \dfrac{\pi D N}{60 \cdot 1000}\ [\mathrm{m/s}]$
숫돌 표시 공식집 공28	입자-입도-결합도-조직-결합제 (예: WA 60 K m V)
눈무딤·눈메움 공식집 공29	드레싱
원통 연삭 이송 공식집 공30	$S = \dfrac{2}{3}B$ (1회전 이송), $T_m = \dfrac{L}{SN}$
센터리스 통과 이송 공식집 공31	$f = \pi D \sin\alpha\ [\mathrm{mm/rev}]$
결합도·입도 공식집 공추10	결합도 A→Z: 연→경, 입도 번호↑ = 입자 미세
연삭비 공식집 공추11	$G = \dfrac{\text{제거량}}{\text{숫돌 마모량}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "숫돌 지름 ○○, 회전수 ○○ → 원주속도"
- "센터리스 연삭에서 가공물 이송 속도"
- "숫돌 표시 WA 60 K m V 의 의미"

푸는 순서

1. 단위: m/s 이면 60000 으로 나눈다.
2. 센터리스는 조정숫돌 경사각으로 이송.
3. 표시 문자를 순서대로 해석.

대입 예

지름 405 mm 숫돌이 1800 rpm으로 회전한다. 원주속도는?

1. $V = \dfrac{\pi \times 405 \times 1800}{60000} = 38.2\ \mathrm{m/s}$

답: 약 38.2 m/s

자주 틀리는 곳

- 허용 원주속도(안전)를 초과하면 숫돌이 파손될 수 있다.

실제 기출 2022~2026 2022 A2 원통 연삭 작업 방식 두 가지 | 2025 B7 센터리스 연삭 통과 이송법

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G5 | 예상문제집 기계공작법 5 정밀 입자 가공법의 판별

K10 정밀 입자 가공과 특수 가공

출제 유력

공식

호닝 교차각 공식집 공32	$\tan\alpha = \frac{V_a}{V_p}$, 합성 속도 $V = \sqrt{V_a^2 + V_p^2}$
정밀 입자 공식집 공33	래핑·호닝·액체호닝·슈퍼피니싱 (미세 입자, 낮은 압력)
방전(EDM) 공식집 공34	아크 열로 용융 제거, 전극 Cu·흑연, 도체만
전해(ECM) 공식집 공35	양극 용해, 전극 마모 없음
기타 공식집 공추12	초음파(경취재), 레이저, 와이어컷, 화학적 밀링, 워터젯

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "호닝의 왕복 속도와 회전 속도로 교차각"
- "○○ 가공 방법의 판별 – 특징 서술"

푸는 순서

1. 속도 삼각형으로 교차각.
2. 가공법의 에너지원(열, 전기화학, 기계) 구분.

대입 예

호닝에서 $V_p = 10\sqrt{3}$ m/min, $V_a = 10$ m/min. 교차각과 합성 속도는?

1. $\alpha = \tan^{-1}\frac{V_a}{V_p} = 30^\circ,\ \ V = \sqrt{V_a^2 + V_p^2} = 20\ \mathrm{m/min}$

답: 30°, 20 m/min

자주 틀리는 곳

- 교차각이 너무 작으면 흠집이 겹쳐 표면이 나빠진다.

실제 기출 2022~2026 2026 A10 호닝

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 기계공작법 5 정밀 입자 가공법의 판별

K11 용접 – 입열, 극성, 결함, 저항 용접

출제 유력

공식

아크 입열 이번 추가	$H = \dfrac{60EI}{v}$ [J/cm] (v: cm/min)
극성 공식집 재31	정극성 DCSP: 모재 +, 봉 − → 용입 깊음 / 역극성 DCRP: 박판, 용입 얕음
피복제 역할 공식집 재32	아크 안정, 대기 차단, 탈산·정련, 합금 첨가, 급랭 방지
결함 공식집 재30	언더컷(전류↑, 운봉 빠름) / 오버랩(전류↓, 운봉 느림) / 기공 / 용입 불량
저항 용접 공식집 재35	$Q = 0.24I^2Rt$ [cal] $= I^2Rt$ [J]
HAZ 공식집 재34	경도: 본드 > HAZ > 용착금속 > 모재
TIG·MIG 공식집 재33	TIG: 비소모 텅스텐, MIG: 소모 전극

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "아크 전압 ○○ V, 전류 ○○ A, 속도 ○○ cm/min → 입열량"
- "극성에 따른 용입 차이"
- "결함 원인과 대책"
- "점용접의 발열량"

푸는 순서

1. 단위: 속도 cm/min 이면 $60EI/v$ (J/cm).
2. 열효율이 주어지면 모재 입열 = 효율 × H.
3. 결함 원인은 전류·속도 관련.

대입 예

아크 전압 24 V, 전류 150 A, 용접 속도 15 cm/min. 입열량은?

1. $H = \dfrac{60EI}{v} = \dfrac{60 \times 24 \times 150}{15} = 14400$ J/cm

답: 14 400 J/cm

자주 틀리는 곳

- 속도 단위가 mm/s 이면 EI/v (J/mm) 로 단위가 달라진다.

실제 기출 2022~2026 2022 A10 잠호 용접·맞대기 이음과 굽힘 강도

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G6 | 예상문제집 기계공작법 1 피복 아크 용접 | 예상문제집 기계공작법 6 용접 방법의 판별

K12 주조 – 응고 시간, 탕구계, 주물사, 결함

출제 가능

공식

응고시간 공식집 재추13	$t_s = B\left(\frac{V}{A}\right)^2$ (Chvorinov)
탕구 속도 공식집 재추13	$v = \sqrt{2gh}$, $Q = Av$
탕구비 공식집 재39	가압: 탕구:탕도:게이트 = 1:0.75:0.5 / 비가압 1:4:3
주물사 시험 공식집 재38	수분, 통기도 $K = \frac{Qh}{PAt}$, 점토분, 입도
특수 주조 공식집 재36 공식집 재37	다이캐스팅, 원심, 셸몰드, 인베스트먼트, CO_2
결함 공식집 재40	수축공, 핀홀, 스캡, 고온균열
분말야금 공식집 재41	혼합→성형→소결

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "주물의 응고 시간은 체적/표면적의 제곱에 비례 — 압탕 설계"
- "탕구 높이로 쇳물 속도"
- "특수 주조법의 특징 구분"

푸는 순서

1. V/A (모듈러스) 계산.
2. t_s 비교로 압탕이 주물보다 늦게 응고되도록.
3. 주물 결함은 원인 서술.

대입 예

한 변 10 cm 정육면체 주물의 응고 시간은? ($B = 2\ \text{min/cm}^2$)

1. $\frac{V}{A} = \frac{1000}{600} = 1.667$ cm, $t_s = 2 \times 1.667^2 = 5.56$ min

답: 약 5.56 min

자주 틀리는 곳

- 압탕의 모듈러스는 주물의 1.2배 이상으로(압탕이 늦게 굳도록).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 기계공작법 4 사형 주조

K13 소성 가공 – 압연, 압출, 인발, 단조, 판금

출제 유력

공식

압하율 공식집 재22	$\frac{t_0 - t_f}{t_0} \times 100\%$
물림 조건 공식집 재22	$\tan\theta \le \mu,\ \ \Delta h_{max} = \mu^2 R$ (근사)
압출비·단면감소 공식집 재추8	$R = \frac{A_0}{A_f},\ r = \frac{A_0 - A_f}{A_0}$
진변형률 공식집 재추8	$\varepsilon = \ln\frac{h_0}{h_1} = \ln\frac{A_0}{A_1}$
펀칭력·드로잉비 공식집 재추9	$P = \pi d t \tau,\ \beta = \frac{D_0}{d_p}$ (한계≈2.0)
재결정 공식집 재26	$T_r \approx (0.3 \sim 0.5) T_m$ (K)
결함 공식집 재24 공식집 재25	엘리게이팅, 세브런, 아이어닝, 배럴링

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "두께 ○○ mm를 ○○ mm로 압연할 때 압하율, 접촉각, 최대 압하량"
- "원판에 구멍을 펀칭하는 데 필요한 힘"
- "압출·인발·단조의 비교"
- "냉간/열간 가공 구분"

푸는 순서

1. 압하율과 압하량을 구분.
2. 물림 조건 $\tan\theta \le \mu$ 로 최대 압하량.
3. 체적 일정으로 속도·길이 변화.

대입 예

판 두께 10 mm를 8 mm로 압연한다. 압하율은?

1. $\frac{10 - 8}{10} \times 100 = 20\%$

답: 20%

자주 틀리는 곳

- 접촉각은 $\cos\theta = 1 - \frac{\Delta h}{D}$.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 공작 G2 연계문제 공작 G3

연계 예상문제 — 문제지

공작 G1 선삭 – 공구 수명, 가공 개수와 경제적 절삭속도

출제 유력 4점 · 계산

지름 60 mm, 길이 300 mm의 봉재를 선반에서 이송 0.2 mm/rev로 외경 절삭하려 한다. 사용하는 공구의 수명은 테일러 식 $VT^{0.25} = 300$ (V: m/min, T: min)을 따른다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 절삭속도 100 m/min, 공구 교환 시간 $t_c = 2$ min, 공구 비용(1날당) 3000원, 기계 운용 비용 500원/min, 접근·이탈 거리는 무시

〈작성 방법〉

- 절삭속도 100 m/min에서 회전수, 1개 가공 시간, 공구 수명을 구하고 공구 1개로 가공할 수 있는 가공물 개수를 구할 것
- 생산 시간이 최소가 되는 공구 수명과 절삭속도(최대 생산 속도)를 구할 것
- 가공 비용이 최소가 되는 공구 수명과 절삭속도(경제 속도)를 구하고, 두 속도의 크기를 비교하여 이유를 서술할 것

풀이

공작 G2 냉간 압연 – 압하율, 접촉각, 물림 조건, 압연 하중

출제 유력 4점 · 계산

지름 400 mm의 롤로 두께 10 mm, 폭 200 mm인 판을 한 패스에 8 mm로 냉간 압연한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 폭의 변화는 무시, 롤과 판의 마찰계수 $\mu = 0.12$, 압연 중 판의 평균 항복응력 250 MPa, 입구 판 속도 1 m/s, 접촉 길이는 $\sqrt{R\Delta h}$ 로 근사

〈작성 방법〉

- 압하량, 압하율, 롤과 판의 접촉각을 구하고 이 조건에서 롤이 판을 물 수 있는지 판단할 것
- 이 롤·마찰 조건에서의 최대 압하량을 구할 것
- 접촉 길이와 압연 하중(평균 항복응력 × 접촉 면적)을 구하고, 출구 판 속도와 진변형률을 구할 것

풀이

공작 G3 판금 가공 – 펀칭력, 다이 치수, 굽힘 전개 길이, 드로잉비

출제 가능 4점 · 계산

두께 2 mm, 전단 강도 300 MPa인 강판에 지름 30 mm의 구멍을 펀칭하고, 이 판을 90°로 굽히는 프레스 가공을 계획한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 펀칭 시 한쪽 클리어런스는 판 두께의 6%, 전단 일은 최대 전단력의 1/2에 판 두께를 곱해 근사, 굽힘의 내측 반지름 4 mm, 중립면 위치 계수 $K = 0.4$

〈작성 방법〉

- 펀칭에 필요한 최대 힘과 전단 일(J)을 구할 것
- 펀치와 다이의 지름을 정하고 그 이유(구멍 치수와 블랭크 치수의 기준)를 서술할 것
- 90° 굽힘부의 전개(굽힘 여유) 길이를 구하고, 지름 100 mm 블랭크를 지름 50 mm 펀치로 드로잉할 때의 드로잉비를 구할 것

풀이

공작 G4 평면 밀링 – 이송 속도, 가공 시간, 재료 제거율과 소요 동력

출제 가능 4점 · 계산

지름 100 mm, 날 수 8개인 플레인 커터(평 밀링 커터)로 폭 40 mm, 길이 200 mm의 강판 윗면을 깊이 5 mm 절삭한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 절삭속도 40 m/min, 날당 이송 0.1 mm, 비절삭에너지 3 J/mm³, 커터의 접근 거리 $\sqrt{d(D-d)}$를 가공 길이에 더한다

〈작성 방법〉

- 커터 회전수와 테이블 이송 속도(mm/min)를 구할 것
- 접근 거리를 포함한 가공 시간과 재료 제거율(cm³/min)을 구할 것
- 소요 절삭 동력(W)과 날 자리 높이(이론 파상도)를 구하고, 상향 절삭과 하향 절삭의 차이를 서술할 것

풀이

공작 G5 연삭 – 센터리스 통과 이송, 숫돌 원주속도, 숫돌 표시

출제 가능 4점 · 계산

센터리스 연삭기의 조정 숫돌(지름 200 mm)이 40 rpm으로 회전하며 가공물 축에 대해 3° 기울어져 있다. 연삭 숫돌은 지름 405 mm, 1800 rpm으로 회전하고 'WA 60 K m V'로 표시되어 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 통과 이송(thru-feed)으로 길이 300 mm의 가공물을 한 번 통과시킨다, 미끄럼은 없다고 가정

〈작성 방법〉

- 가공물의 1회전당 이송량과 통과 이송 속도(m/min), 한 개의 통과 시간을 구할 것
- 연삭 숫돌의 원주속도(m/s)를 구할 것
- 'WA 60 K m V' 각 기호의 의미와 숫돌이 '눈메움'되었을 때의 조치를 서술할 것

풀이

공작 G6 저항 점용접 – 줄열 발열량과 너깃 형성 열효율

출제 가능 4점 · 계산

두께가 얇은 두 강판을 저항 점용접(spot welding)으로 접합한다. 용접 전류 8 kA, 접촉 저항을 포함한 전체 저항 100 μΩ, 통전 시간 0.2 s이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 생성되는 너깃(용융부)의 질량 0.3 g, 강의 비열 0.46 J/g·K, 용융 온도까지의 온도 상승 1480 K, 용융 잠열 270 J/g

〈작성 방법〉

- 줄열로 발생하는 총 열량을 J과 cal로 구할 것
- 너깃을 용융시키는 데 필요한 열량과 용접의 열효율을 구할 것
- 점용접 전극이 용접 품질에 미치는 영향 두 가지와, 점용접의 3대 요소(조건)를 쓸 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
공작 G1	$N \approx 530.5$ rpm, $T_m \approx 2.83$ min, $T = 81$ min, 공구 1개당 **28개** 가공 / 최대 생산: $T = 6$ min, $V \approx 191.7$ m/min / 경제 속도: $T = 24$ min, $V \approx 135.5$ m/min (경제 속도 < 최대 생산 속도)
공작 G2	$\Delta h = 2$ mm, 압하율 20%, 접촉각 약 5.73° ($\tan\theta \approx 0.1003 < 0.12$ → 물림 가능) / 최대 압하량 $\mu^2 R = 2.88$ mm / 접촉 길이 20 mm, 압연 하중 약 **1.0 MN**, 출구 속도 1.25 m/s, 진변형률 0.223
공작 G3	펀칭력 약 **56.5 kN**, 전단 일 약 56.5 J / 펀치 30 mm, 다이 30.24 mm (펀칭은 펀치를 기준) / 굽힘 여유 약 **7.54 mm**, 드로잉비 2.0 (한계)
공작 G4	$N \approx 127.3$ rpm, $f \approx 101.9$ mm/min / $T_m \approx 2.18$ min, $MRR \approx 20.4$ cm^3/min / $P \approx 1019$ W, $h \approx 0.025$ μm / 상향: 들림, 거친 표면 vs 하향: 백래시 필요, 표면 양호
공작 G5	이송량 약 32.9 mm/rev, 이송 속도 약 **1.32 m/min**, 통과 시간 약 0.228 min / 숫돌 원주속도 약 **38.2 m/s** / WA(백색 알루미나)-60(입도)-K(결합도)-m(조직)-V(비트리파이드), 눈메움은 드레싱으로 해결
공작 G6	발열량 **1280 J** (약 307 cal) / 너깃 용융 열량 약 285 J, 열효율 약 **22%** / 3대 요소: 전류·통전 시간·가압력

연계 예상문제 — 상세 풀이

공작 G1 선삭 – 공구 수명, 가공 개수와 경제적 절삭속도

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K5 공구 수명 – 테일러식과 경제 절삭속도 | K1 선삭 – 절삭속도·회전수·가공시간

$N = \dfrac{1000V}{\pi D}$, $T_m = \dfrac{L}{fN}$, $T = \left(\dfrac{C}{V}\right)^{1/n}$, 최소 생산 시간 $T = \left(\dfrac{1}{n} - 1\right) t_c$, 최소 비용 $T = \left(\dfrac{1}{n} - 1\right)\left(t_c + \dfrac{C_t}{C_m}\right)$

풀이 과정

1. **1단계 [K1, K5]** $N = \dfrac{1000 \times 100}{\pi \times 60} = 530.5 \text{ rpm}, \quad T_m = \dfrac{300}{0.2 \times 530.5} = 2.827 \text{ min}$

$$T = \left(\frac{C}{V}\right)^{1/n} = \left(\frac{300}{100}\right)^{4} = 81 \text{ min} \Rightarrow \text{가공 개수} = \left\lfloor \frac{81}{2.827} \right\rfloor = 28 \text{ 개}$$

2. **2단계 – 최대 생산 속도** $T_{opt} = \left(\dfrac{1}{0.25} - 1\right) \times 2 = 6 \text{ min}$

$$V = \frac{C}{T^n} = \frac{300}{6^{0.25}} = 191.7 \text{ m/min}$$

3. **3단계 – 경제 속도** $T_{eco} = \left(\dfrac{1}{n} - 1\right)\left(t_c + \dfrac{C_t}{C_m}\right) = 3 \times \left(2 + \dfrac{3000}{500}\right) = 24 \text{ min}$

$$V = \frac{300}{24^{0.25}} = 135.5 \text{ m/min}$$

경제 속도(135.5)가 최대 생산 속도(191.7)보다 느리다 — 비용에는 공구 비용이 포함되어 공구 수명을 늘리는 쪽(저속)이 유리하기 때문이다.

정답

$N \approx 530.5$ rpm, $T_m \approx 2.83$ min, $T = 81$ min, 공구 1개당 **28개** 가공 / 최대 생산: $T = 6$ min, $V \approx 191.7$ m/min / 경제 속도: $T = 24$ min, $V \approx 135.5$ m/min (경제 속도 < 최대 생산 속도)

실수 주의

1개 가공 시간이 2.83 min 이므로 81 min 수명에서 28.6개 → 29번째 가공 도중에 수명이 끝나므로 완성품은 28개로 봅니다. 최소 비용 공식에서 C_t 는 공구 1날의 비용(연삭·교체 포함), C_m 은 분당 기계 비용입니다.

예측 근거

테일러 공구수명(공12~14·공추5)은 예상문제 전공에서 반복되는 핵심 식. 직교 절삭이 기출/예상에 있으나 공구수명 경제성은 문제 공백

공작 G2 냉간 압연 – 압하율, 접촉각, 물림 조건, 압연 하중

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K13 소성 가공 – 압연, 압출, 인발, 단조, 판금

$\Delta h = t_0 - t_f$, $\cos\theta = 1 - \dfrac{\Delta h}{D}$, 물림 조건 $\tan\theta \le \mu$, $\Delta h_{max} = \mu^2 R$, $L = \sqrt{R\Delta h}$, $F = \bar{\sigma}_Y w L$, 체적 일정 $t_0 v_0 = t_f v_f$, $\varepsilon = \ln\dfrac{t_0}{t_f}$

풀이 과정

1. **1단계 [K13]** $\Delta h = 10 - 8 = 2$ mm, 압하율 $= \dfrac{2}{10} \times 100 = 20\%$

$$\cos\theta = 1 - \frac{\Delta h}{D} = 1 - \frac{2}{400} = 0.995 \;\Rightarrow\; \theta = 5.73^\circ, \qquad \tan\theta = 0.1004$$

   물림 조건 $\tan\theta \le \mu$: $0.1004 \le 0.12$ 이므로 **롤이 판을 물 수 있다**.

2. **2단계 – 최대 압하량** $\Delta h_{max} = \mu^2 R = 0.12^2 \times 200 = 2.88$ mm (근사) — 요구 압하량 2 mm 는 한계 이내이다.

3. **3단계 – 하중** $L = \sqrt{R\Delta h} = \sqrt{200 \times 2} = 20$ mm, $F = \bar{\sigma}_Y w L = 250 \times 200 \times 20 = 1000000$ N $= 1.0$ MN 출구 속도 $v_f = v_0 \dfrac{t_0}{t_f} = 1 \times \dfrac{10}{8} = 1.25$ m/s, 진변형률 $\varepsilon = \ln \dfrac{10}{8} = 0.223$

정답

$\Delta h = 2$ mm, 압하율 20%, 접촉각 약 5.73° ($\tan\theta \approx 0.1003 < 0.12$ → 물림 가능) / 최대 압하량 $\mu^2 R = 2.88$ mm / 접촉 길이 20 mm, 압연 하중 약 **1.0 MN**, 출구 속도 1.25 m/s, 진변형률 0.223

실수 주의

최대 압하량 $\mu^2 R$ 은 $\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$ 근사에 의한 값입니다. 물림이 안 되면 윤활을 줄여 마찰을 높이거나 롤 지름을 키우거나 압하량을 줄입니다.

예측 근거

압연(재22)·소성가공은 2020~2022 전공 기출에 없어 공백이며 압하율·물림 조건·하중을 함께 묻기 좋은 대표 계산 소재

공작 G3 판금 가공 – 펀칭력, 다이 치수, 굽힘 전개 길이, 드로잉비

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K13 소성 가공 – 압연, 압출, 인발, 단조, 판금

$P = \pi d t \tau$, $W = \dfrac{1}{2} P t$, 클리어런스 $c = 0.06t$, 구멍 펀칭: 펀치 = 제품 구멍 치수, 다이 = 펀치 + 2c, 굽힘 여유 $BA = \theta(R + Kt)$, $\beta = \dfrac{D_0}{d_p}$

풀이 과정

1. **1단계 [K13]** $P = \pi d t \tau = \pi \times 30 \times 2 \times 300 = 56549$ N ≈ 56.5 kN 전단 일 $W \approx \frac{1}{2} P t = \frac{1}{2} \times 56549 \times 2$ mm $= 56.5$ J

2. **2단계 – 다이 치수** 클리어런스 $c = 0.06 \times 2 = 0.12$ mm. **구멍 뚫기(펀칭)**에서는 제품이 구멍이므로 구멍 치수를 펀치로 맞추고 다이를 키운다:

$$d_{punch} = 30 \text{ mm}, \qquad d_{die} = 30 + 2c = 30.24 \text{ mm}$$

   (블랭킹, 즉 떨어져 나온 조각이 제품이면 다이 치수를 제품 치수에 맞추고 펀치를 줄인다.)

3. **3단계 – 굽힘·드로잉** $BA = \theta(R + Kt) = \dfrac{\pi}{2}(4 + 0.4 \times 2) = 7.54$ mm, 드로잉비 $\beta = \dfrac{100}{50} = 2$ (한계 약 2.0 — **한 번에 드로잉 가능한 한계**)

정답

펀칭력 약 **56.5 kN**, 전단 일 약 56.5 J / 펀치 30 mm, 다이 30.24 mm (펀칭은 펀치를 기준) / 굽힘 여유 약 **7.54 mm**, 드로잉비 2.0 (한계)

실수 주의

펀칭(구멍이 제품)은 펀치가, 블랭킹(떨어진 조각이 제품)은 다이가 제품 치수의 기준입니다. 전단 일에는 판 두께 방향 침투 비율(보통 0.4~0.6)을 곱합니다. 스프링백은 굽힘 후 탄성 회복으로 각도가 약간 벌어지는 현상이며 오버벤딩으로 보정합니다.

예측 근거

프레스 가공(펀칭·굽힘·드로잉)은 소성가공(재추9)과 공작법 기초이며, 기출에 아직 없는 주제이므로 가장 기본적인 계산을 한 문제에 압축

공작 G4 평면 밀링 – 이송 속도, 가공 시간, 재료 제거율과 소요 동력

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K7 밀링 – 이송, 가공시간, 상향·하향 절삭, 분할법 | K4 절삭 동력과 비절삭에너지

$$N = \frac{1000V}{\pi D},\ f = f_z z N,\ L' = L + \sqrt{d(D-d)},\ T_m = \frac{L'}{f},\ MRR = fbd,\ P = u \cdot MRR,\ h \approx \frac{f_z^2}{4D}$$

풀이 과정

1. **1단계 [K7]** $N = \dfrac{1000 \times 40}{\pi \times 100} = 127.3\ \text{rpm}$, $f = f_z z N = 0.1 \times 8 \times 127.3 = 101.9\ \text{mm/min}$
2. **2단계 – 시간과 제거율** 접근 거리 $\sqrt{5 \times (100-5)} = 21.8\ \text{mm}$

$$T_m = \frac{200 + 21.8}{101.9} = 2.18\ \text{min}, \qquad MRR = fbd = 101.9 \times 40 \times 5 = 20.4\ \text{cm}^3/\text{min}$$

3. **3단계 – 동력 [K4]** $MRR = 20372\ \text{mm}^3/\text{min} = 339.5\ \text{mm}^3/\text{s} \rightarrow P = u \cdot MRR = 3 \times 339.5 = 1019\ \text{W} \approx 1.02\ \text{kW}$ 날자리 높이 $h \approx \dfrac{f_z^2}{4D} = \dfrac{0.1^2}{4 \times 100} = 0.025\ \mu\text{m}$ (매우 작아 거칠기에 영향 미미) 상향 절삭: 칩 두께가 0에서 최대로 증가, 칩이 날을 방해하지 않고 백래시 영향이 적으나 공작물을 들어 올리려는 힘이 작용. 하향 절삭: 칩 두께가 최대에서 0, 표면이 양호하고 공구 수명이 길지만 백래시 제거 장치가 필요하다.

정답

$N \approx 127.3$ rpm, $f \approx 101.9$ mm/min / $T_m \approx 2.18$ min, $MRR \approx 20.4$ cm³/min / $P \approx 1019$ W, $h \approx 0.025$ μm / 상향: 들림, 거친 표면 vs 하향: 백래시 필요, 표면 양호

실수 주의

분당 이송 f 와 날당 이송 f_z 를 혼동하지 마세요. 접근 거리는 커터가 가공물에 닿기 전·후에 이동하는 길이입니다. 소요 동력은 기계 효율을 나누면 모터 용량이 됩니다.

예측 근거

밀링은 분할법(예상문제 있음)과 별개로 이송·MRR·동력을 한꺼번에 묻는 형태가 전형적. 공식집 공19·20·21·추7의 직접 연결

공작 G5 연삭 – 센터리스 통과 이송, 숫돌 원주속도, 숫돌 표시

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K9 연삭 – 숫돌 속도·표시·센터리스·이송

$$f = \pi D \sin\alpha\ [\text{mm/rev}],\ V = \frac{fN}{1000},\ T = \frac{L}{fN},\ \text{숫돌}\ V = \frac{\pi D N}{60000}\ [\text{m/s}]$$

풀이 과정

1. **1단계 [K9]** $f = \pi D \sin\alpha = \pi \times 200 \times \sin 3^\circ = 32.88\ \text{mm/rev}$

$$V = \frac{fN}{1000} = \frac{32.88 \times 40}{1000} = 1.315\ \text{m/min}, \qquad T = \frac{L}{fN} = \frac{300}{32.88 \times 40} = 0.228\ \text{min}\ (\approx 13.7\ \text{s})$$

2. **2단계** $V = \dfrac{\pi D N}{60000} = \dfrac{\pi \times 405 \times 1800}{60000} = 38.2\ \text{m/s}$
3. **3단계 – 표시와 눈메움** WA: 입자(백색 알루미나, Al_2O_3), 60: 입도(중간 크기 입자), K: 결합도(연~중, 입자 탈락이 비교적 쉬움), m: 조직(중간 기공), V: 결합제(비트리파이드, 도기질). 눈메움(loading)은 숫돌 기공이 칩으로 막힌 상태 → **드레싱**으로 새 날을 내고, 입도·결합도·절삭 조건(절삭유, 이송)도 점검한다.

정답

이송량 약 32.9 mm/rev, 이송 속도 약 **1.32 m/min**, 통과 시간 약 0.228 min / 숫돌 원주속도 약 **38.2 m/s** / WA(백색 알루미나)-60(입도)-K(결합도)-m(조직)-V(비트리파이드), 눈메움은 드레싱으로 해결

실수 주의

통과 이송 속도는 가공물이 조정 숫돌과 접촉하며 이송되는 속도이므로 가공물의 회전수가 아니라 조정 숫돌의 회전수 N 을 씁니다. 숫돌은 허용 원주속도를 넘기지 않아야 하며 사용 전 균형·타격 시험을 합니다.

예측 근거

연삭(공27~31)은 정밀입자 판별 문제와 함께 묻는 경우가 많고, 센터리스 이송 계산은 예상문제 변형 가능. 숫돌 표시 해석은 단골 개념

공작 G6 저항 점용접 – 줄열 발열량과 너깃 형성 열효율

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

K11 용접 – 입열, 극성, 결함, 저항 용접

$Q = I^2Rt$ [J], $1\ \text{J} = 0.24\ \text{cal}$, $Q_{melt} = m(c\Delta T + L)$, $\eta = \dfrac{Q_{melt}}{Q}$

풀이 과정

1. **1단계 [K11]** $Q = I^2Rt = 8000^2 \times 100 \times 10^{-6} \times 0.2 = 1280\ \text{J} = 307.2\ \text{cal}$ $(Q = 0.24I^2Rt)$
2. **2단계 – 효율** $Q_{melt} = m(c\Delta T + L) = 0.3 \times (0.46 \times 1480 + 270) = 285.2\ \text{J}$

$$\eta = \frac{Q_{melt}}{Q} = \frac{285.2}{1280} = 22.3\%$$

나머지 열은 전극(수냉)·주변 모재로 전도되어 손실된다.

3. **3단계 – 개념** 점용접의 3대 요소: **전류(통전 세기), 통전 시간, 가압력**. 전극은 ① 전류를 흘리는 동시에 가압하여 접촉 저항을 안정시키고 ② 수냉으로 표면 용융(전극 부착)을 막는다. 전극 팁이 마모·변형되면 접촉 면적이 달라져 너깃 크기가 변한다.

정답

발열량 **1280 J** (약 307 cal) / 너깃 용융 열량 약 285 J, 열효율 약 **22%** / 3대 요소: 전류·통전 시간·가압력

실수 주의

전류가 같아도 저항(접촉 저항·판 저항)이 클수록, 시간이 길수록 열이 많이 생깁니다. 전류는 제곱으로 효과가 있으므로 가장 민감한 변수입니다.

예측 근거

저항 용접(재35)과 줄열 식은 공식집 e 항목. 용접은 3년 연속 출제되어 용접 계열 문제가 나올 확률이 높음 — 아크 용접 외의 방식으로 변형

6. 기계재료 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
J1	**결정 구조 – 단위포, 원자 반지름, APF, 이론 밀도**	"BCC/FCC 금속의 격자 상수와 원자 반지름 관계"	**재료학 G3**	–
J2	**Fe–C 상태도와 지렛대 법칙**	"○○% C 탄소강을 공석온도 직하까지 서랭할 때 초석 페라이트·펄라이트 분율"	**재료학 G1**	23 A7
J3	**인장 시험 – 공칭/진응력, 단면감소율, 탄성 에너지, 가공경화**	"시험편 파단 후 지름이 ○○ → 단면감소율, 진응력"	**재료학 G2**	24 A4, 26 A8
J4	**경도 – 브리넬·비커스·로크웰·쇼어**	"강구 지름 ○○, 하중 ○○, 압흔 지름 ○○ → 브리넬 경도"	**재료학 G6**	26 A8
J5	**피로와 크리프**	"최대·최소 응력 → 평균 응력, 응력 진폭, 응력비"	**재료학 G5**	–
J6	**슬립과 슈미트 법칙, 경사면 응력**	"단결정에 하중 → 슬립이 시작되는 항복 응력"	**재료학 G4**	26 B11
J7	**열처리 – 담금질·뜨임·풀림·TTT·경화능**	"담금질 온도의 선정 근거"	**재료학 G6**	22 A4, 24 A4

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 4문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A4	**2점**	경금속과 시효경화 합금	㉠ 알루미늄(Al) ㉡ 두랄루민	**J7**
2023 A7	**4점**	Fe–Fe_3C 상태도 – 2상 영역의 상과 지렛대 법칙	페라이트(α) 25%, 오스테나이트(γ) 75%	**J2**
2024 A4	**2점**	냉간 가공과 풀림 – 가공 경화와 회복	㉠ 가공 경화 ㉡ 회복	**J3, J7**
2026 A8	**4점**	비례 한도와 안전율, 쇼어 경도	$S = 8$, $H_s = 50$	**J4, J3**

공식 카드

J1 결정 구조 – 단위포, 원자 반지름, APF, 이론 밀도

출제 유력

공식

FCC ★ 공식집 1	원자수 4, 배위수 12, $4r = \sqrt{2}a$, $APF = \dfrac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0.74$
BCC ★ 공식집 2	원자수 2, 배위수 8, $4r = \sqrt{3}a$, $APF \approx 0.68$
HCP 공식집 3	원자수 6, 배위수 12, $APF \approx 0.74$, $c/a \approx 1.633$
이론 밀도 이번 추가	$\rho = \dfrac{nM}{N_A a^3}$ (n: 단위포 원자 수, $N_A = 6.022 \times 10^{23}$)
Gibbs 상률 ★ 공식집 6	$F = C - P + 1$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "BCC/FCC 금속의 격자 상수와 원자 반지름 관계"
- "이론 밀도, APF, 배위수"
- "2원계 상태도 한 점의 자유도"

푸는 순서

1. 단위포 원자 수 n 과 a–r 관계(FCC 면 대각선, BCC 체대각선).
2. APF = 원자 체적 합 / 단위포 체적.
3. 밀도는 $nM/(N_A a^3)$, a 는 cm 로 환산.

대입 예

BCC 철 ($r = 0.1241$ nm, $M = 55.85$ g/mol)의 격자 상수와 이론 밀도는?

1. $a = \dfrac{4r}{\sqrt{3}} = 0.2866$ nm, $\rho = \dfrac{2 \times 55.85}{6.022 \times 10^{23} \times (0.2866 \times 10^{-7})^3} = 7.88\ \mathrm{g/cm^3}$

답: $a \approx 0.2866$ nm, $\rho \approx 7.88$ g/cm³

자주 틀리는 곳

- nm → cm 환산 ($1\ \mathrm{nm} = 10^{-7}$ cm) 실수.
- FCC 는 면 대각선, BCC 는 체대각선에서 a–r 관계를 얻는다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G3

J2 Fe-C 상태도와 지렛대 법칙

출제 유력

공식

주요점 공식집 재추1	공석 0.77%C 723°C / 공정 4.3%C 1147°C / 최대 고용 α 0.02%, γ 2.11% / Fe_3C 6.67%
지렛대 ★ 공식집 5	$W_x = \frac{C_{other} - C_0}{C_{other} - C_x}$
탄소강 조직 공식집 재추2	아공석: 초석 페라이트+펄라이트 / 과공석: 초석 시멘타이트+펄라이트
초석량(아공석) ★ 공식집 5	$W_p = \frac{C_0 - 0.02}{0.77 - 0.02}$ (펄라이트), 초석 페라이트 $= 1 - W_p$
초석량(과공석) ★ 공식집 5	$W_{cem,pro} = \frac{C_0 - 0.77}{6.67 - 0.77}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○% C 탄소강을 공석온도 직하까지 서랭할 때 초석 페라이트·펄라이트 분율"
- "전체 시멘타이트(또는 페라이트) 분율"
- "공석점의 자유도"

푸는 순서

1. 공석선 위 → 공석 조직 구분.
2. 지렛대: 분모는 양 끝, 분자는 반대편 거리.
3. 초석상과 공석 조직(펄라이트)을 구분해 계산.

대입 예

0.4%C 강을 공석 온도 직하까지 서랭. 초석 페라이트와 펄라이트 분율은?

1. $W_p = \frac{0.4 - 0.02}{0.77 - 0.02} = 50.7\%, \quad W_{\alpha초석} = 49.3\%$

답: 펄라이트 50.7%, 초석 페라이트 49.3%

자주 틀리는 곳

- 펄라이트 분율(공석 조직)과 전체 시멘타이트 분율을 혼동.
- 펄라이트 속 페라이트도 α 이므로 총 α 분율은 별도 계산.

실제 기출 2022~2026 2023 A7 Fe-Fe_3C 상태도

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G1

J3 인장 시험 – 공칭/진응력, 단면감소율, 탄성 에너지, 가공경화

출제 유력

공식

공칭 응력·변형률 공식집 8	$\sigma = \frac{P}{A_0},\ \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$
진응력·진변형률 공식집 9	$\sigma_T = \sigma(1+\varepsilon),\ \ \varepsilon_T = \ln(1+\varepsilon)$
단면감소율 공식집 11	$RA = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100\%$
항복 공식집 10	0.2% 오프셋: $\varepsilon = 0.002$ 에서 탄성 직선과 평행선
탄성계수 관계 공식집 재추4	$G = \frac{E}{2(1+\nu)},\ K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$, 탄성에너지 $u_r = \frac{\sigma_Y^2}{2E}$
Hollomon 공식집 재추5	$\sigma_T = K\varepsilon_T^n$, 넥킹 시작 $\varepsilon_T = n$
안전율 공식집 15	$S = \frac{\sigma_Y}{\sigma_a}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "시험편 파단 후 지름이 ○○ → 단면감소율, 진응력"
- "항복 하중, 최대 하중, 파단 하중으로 σ_y, UTS, 파단 강도"
- "가공경화지수와 넥킹 변형률"

푸는 순서

1. 공칭 값은 처음 단면적으로, 진응력은 순간 단면적으로.
2. 체적 일정 → $\sigma_T = \sigma(1+\varepsilon)$ (넥킹 전).
3. 단면감소율은 지름 제곱비.

대입 예

지름 10 mm 시험편이 파단 후 지름 6 mm이다. 단면감소율은?

1. $RA = \frac{10^2 - 6^2}{10^2} \times 100 = 64\%$

답: 64%

자주 틀리는 곳

- 넥킹 후에는 $\sigma_T = \sigma(1+\varepsilon)$ 가 성립하지 않는다.
- 공칭 파단 응력은 진 파단 응력보다 작다.

실제 기출 2022~2026 2024 A4 냉간 가공과 풀림 | 2026 A8 비례 한도와 안전율, 쇼어 경도

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G2

J4 경도 – 브리넬·비커스·로크웰·쇼어

출제 가능

공식

브리넬	공식집 16	$H_B = \dfrac{2P}{\pi D\left(D - \sqrt{D^2 - d^2}\right)}$
비커스	공식집 재추6	$H_V = \dfrac{2P \sin 68^\circ}{d^2} \approx \dfrac{1.854P}{d^2}$
로크웰	공식집 17	예비하중 10 kgf 후 시험 하중, 깊이 차
쇼어	공식집 17	$H_s = \dfrac{10000}{65} \cdot \dfrac{h}{h_0}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "강구 지름 ○○, 하중 ○○, 압흔 지름 ○○ → 브리넬 경도"
- "비커스 경도 계산(압흔 대각선)"
- "로크웰 경도 시험 방법"

푸는 순서

1. 압흔 크기에서 경도 식에 대입.
2. 압입자 종류와 시험 하중 단위 확인.

대입 예

브리넬: 강구 $D = 10$ mm, $P = 3000$ kgf, 압흔 $d = 4$ mm. H_B는?

1. $H_B = \dfrac{2 \times 3000}{\pi \times 10\left(10 - \sqrt{10^2 - 4^2}\right)} = 228.8$

답: 약 229 (kgf/mm²)

자주 틀리는 곳

- d 는 압흔 지름(표면에서 측정), 깊이 h 가 아니다.

실제 기출 2022~2026 2026 A8 비례 한도와 안전율, 쇼어 경도

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G6

J5 피로와 크리프

출제 유력

공식

피로 응력 변수 공식집 20	$\sigma_m = \frac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2},\ \sigma_a = \frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2},\ R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$
피로 한도 공식집 19	강 $S_f \approx 0.5\sigma_u$, 영향: 표면거칠기·치수·응력집중
충격 공식집 18	충격값 $= \frac{E_{abs}}{A}$, DBTT: BCC 강은 저온 취성
크리프 3단계 공식집 21	천이→정상(최소 속도)→가속, $T > 0.4T_m$
크리프 속도 공식집 재추7	$\dot{\varepsilon}_s = A\sigma^n \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "최대·최소 응력 → 평균 응력, 응력 진폭, 응력비"
- "온도가 올라가면 크리프 속도는 몇 배"
- "샤르피/아이조드 충격시험 비교"

푸는 순서

1. σ_m, σ_a, R 계산.
2. 크리프: 두 온도에서 속도 비 $\exp[\frac{Q}{R}(\frac{1}{T_1}-\frac{1}{T_2})]$.
3. 응력비는 압축이면 음수.

대입 예

$\sigma_{max} = 250$, $\sigma_{min} = 50$ MPa. 평균·진폭·응력비는?

1. $\sigma_m = 150$, $\sigma_a = 100$ MPa, $R = 0.2$

답: 150 MPa, 100 MPa, 0.2

자주 틀리는 곳

- 응력비 $R = \sigma_{min}/\sigma_{max}$, 완전 반복 $R = -1$.
- T 는 절대온도(K).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G5

J6 슬립과 슈미트 법칙, 경사면 응력

출제 가능

공식

슈미트 공식집 재추3	$\tau_{CRSS} = \sigma \cos\phi \cos\lambda$ (ϕ: 하중축–슬립면 법선, λ: 하중축–슬립 방향)
경사면 응력 공식집 12	$\sigma_n = \sigma \cos^2\theta,\ \tau_n = \frac{1}{2}\sigma \sin 2\theta,\ \tau_{max} = \sigma/2$
슬립계 공식집 재추3	FCC 12, BCC 48(또는 12), HCP 3 → 슬립계 많을수록 연성

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "단결정에 하중 → 슬립이 시작되는 항복 응력"
- "ϕ, λ 가 주어지고 분해전단응력"

푸는 순서

1. 각도 정의 확인 (법선 vs 슬립면).
2. τ_{CRSS} 와 $\cos\phi\cos\lambda$ 로 항복 응력.
3. 최대 슈미트 인자 0.5.

대입 예

$\tau_{CRSS} = 15$ MPa, $\phi = 60°$, $\lambda = 30°$. **슬립이 시작되는 인장 응력은?**

1. $\sigma_y = \dfrac{15}{\cos 60° \cos 30°} = 34.64\ \text{MPa}$

답: 약 34.6 MPa

자주 틀리는 곳

- $\phi + \lambda$ 가 90° 일 필요는 없다(같은 평면이 아닐 수 있음).

실제 기출 2022~2026 2026 B11 경사 접착 이음

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G4

J7 열처리 – 담금질·뜨임·풀림·TTT·경화능

출제 유력

공식

담금질 공식집 27	A_3(아공석) 또는 A_1(과공석) $+30 \sim 50$℃ 가열 후 급랭 → 마텐자이트
뜨임 공식집 27	인성 부여, 잔류 응력 제거 (저온·고온)
풀림 3단계 ★ 공식집 28	회복 → 재결정 → 결정립 성장
TTT ★ 공식집 29	등온 변태: 펄라이트, 베이나이트, 마텐자이트(Ms)
질량 효과·경화능 공식집 재추11	단면이 클수록 내부 경화 곤란, Jominy 시험
조직 경도 순 공식집 재추2	마텐자이트 > 트루스타이트 > 소르바이트 > 펄라이트 > 페라이트

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "담금질 온도의 선정 근거"
- "뜨임 온도에 따른 조직 변화"
- "TTT 곡선을 보고 서랭/급랭 조직 판별"

푸는 순서

1. 아공석/과공석 구분하여 가열 온도.
2. 급랭 속도와 조직 대응.
3. 뜨임은 경도↓ 인성↑.

대입 예

0.45%C 강의 담금질 가열 온도 기준은?

1. 아공석강이므로 A_3 선 위 $30 \sim 50$℃ (오스테나이트 단상 영역)

답: $A_3 + 30 \sim 50$℃

자주 틀리는 곳

- 과공석강은 A_1 위(시멘타이트가 남은 상태) — A_{cm} 위로 가열하지 않는다.

실제 기출 2022~2026 2022 A4 경금속과 시효경화 합금 | 2024 A4 냉간 가공과 풀림

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 재료학 G6

연계 예상문제 — 문제지

재료학 G1 Fe–C 상태도 – 아공석강·과공석강의 조직 분율

출제 유력 4점 · 계산

Fe–C 평형 상태도(공석 0.77%C, 723°C, 페라이트 최대 고용 0.02%C, 시멘타이트 6.67%C)를 이용하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 0.4%C 아공석강과 1.2%C 과공석강을 공석 온도 직하까지 서서히 냉각하여 평형 조직을 얻는다

〈작성 방법〉

- 0.4%C 강의 초석 페라이트와 펄라이트 분율(%)을 구할 것
- 0.4%C 강에서 전체 페라이트와 전체 시멘타이트 분율, 그리고 펄라이트 속의 페라이트 분율을 구할 것
- 1.2%C 강의 초석 시멘타이트와 펄라이트 분율을 구하고, 공석 반응 시 자유도를 Gibbs 상률로 구할 것

풀이

재료학 G2 금속 인장 시험 – 항복·인장·파단 강도와 진응력, 단면감소율

출제 유력 4점 · 계산

지름 10 mm, 표점 거리 50 mm인 연강 시험편에 대하여 인장 시험을 하였더니 항복 하중 25.13 kN, 최대 하중 40 kN, 파단 하중 24 kN이었고, 파단 후 표점 거리는 62 mm, 파단부 지름은 6 mm였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 탄성계수 $E = 200$ GPa, 항복점 이전의 선형 탄성 거동 가정

〈작성 방법〉

- 항복 강도와 인장 강도(공칭), 연신율과 단면감소율을 구할 것
- 파단 시의 공칭 응력, 진응력, 진변형률을 구하고 둘의 차이가 생기는 이유를 서술할 것
- 항복점까지 표점 거리의 신장량과 탄성 에너지 밀도(resilience)를 구할 것

풀이

재료학 G3 금속의 결정 구조 – 격자 상수, APF, 이론 밀도

출제 가능 4점 · 계산

구리(Cu)는 FCC, α-철(Fe)은 BCC 구조이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- Cu: 원자 반지름 0.1278 nm, 원자량 63.55 g/mol / Fe: 원자 반지름 0.1241 nm, 원자량 55.85 g/mol, 아보가드로 수 6.022×10^{23}

〈작성 방법〉

- 각 금속의 격자 상수 a(nm)를 구할 것
- 각 금속의 이론 밀도(g/cm^3)를 구할 것

- FCC와 BCC의 배위수와 APF(원자 충전율)를 비교하고, 같은 재료가 BCC에서 FCC로 변태할 때 체적이 어떻게 되는지 근거와 함께 서술할 것

풀이

재료학 G4 단결정의 슬립 – 슈미트 법칙과 슬립 개시 하중

출제 가능 4점 · 계산

단면적 50 mm²의 금속 단결정 인장 시험편이 있다. 슬립면 법선과 하중축 사이각 $\phi = 60°$, 슬립 방향과 하중축 사이각 $\lambda = 30°$이고, 이 재료의 임계 분해 전단 응력은 15 MPa이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 슬립은 위의 한 슬립계에서만 일어난다고 가정

〈작성 방법〉

- 슈미트 인자와, 슬립이 시작되는 인장 응력 및 하중을 구할 것
- 같은 재료에서 슈미트 인자가 최대가 되는 방위의 각도와 이때의 항복 응력을 구할 것
- FCC 금속이 BCC·HCP 금속보다 연성이 큰 이유를 슬립계의 수와 연관 지어 서술할 것

풀이

재료학 G5 피로 응력 사이클과 크리프 속도 – 응력비, 진폭, 온도 의존성

출제 가능 4점 · 계산

축 부재가 최대 250 MPa, 최소 50 MPa의 인장 응력을 반복하여 받고 있다. 이 재료의 인장 강도는 600 MPa이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 강의 피로 한도는 인장 강도의 0.5배로 가정, 정상 크리프 속도는 $\dot{\varepsilon}_s = A\sigma^n \exp(-Q/RT)$, $n = 5$, $Q = 150$ kJ/mol, $R = 8.314$ J/mol·K

〈작성 방법〉

- 평균 응력, 응력 진폭, 응력비를 구하고 피로 한도와 비교하여 피로 파괴 가능성을 서술할 것
- (크리프) 600 K에서 700 K로 온도만 올라갈 때 정상 크리프 속도의 증가 배수를 구할 것
- (크리프) 600 K에서 응력만 10% 증가할 때의 크리프 속도 배수를 구할 것

풀이

재료학 G6 경도 시험과 담금질 열처리 – 브리넬·비커스 계산, 담금질 온도

출제 가능 4점 · 계산

다음은 어떤 탄소강(0.45%C) 부품의 경도 시험과 열처리에 관한 자료이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 브리넬 시험: 강구 지름 10 mm, 하중 3000 kgf, 압흔 지름 4 mm / 비커스 시험: 하중 30 kgf, 압흔 대각선 평균 0.5 mm (압입자 꼭지각 136°)

〈작성 방법〉

- 브리넬 경도와 비커스 경도를 구할 것 (비커스: $H_V = \dfrac{2P\sin 68^\circ}{d^2}$)
- 이 강을 담금질하여 마텐자이트 조직을 얻기 위한 가열 온도의 기준과 이유를 서술할 것
- 담금질한 강을 뜨임하는 목적과 뜨임 온도가 높을수록 경도·인성이 어떻게 변하는지 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
재료학 G1	초석 페라이트 49.3%, 펄라이트 50.7% / 전체 페라이트 94.3%, 전체 시멘타이트 5.7%, 펄라이트 속 페라이트 약 45.0% / 1.2%C: 초석 시멘타이트 7.3%, 펄라이트 92.7%, 공석점 자유도 0
재료학 G2	$\sigma_Y = 320$ MPa, UTS ≈ 509 MPa, 연신율 24%, 단면감소율 64% / 파단 공칭 응력 305.6 MPa, 진응력 848.8 MPa, 진변형률 1.022 / 신장량 0.08 mm, $u_r = 0.256$ MJ/m³
재료학 G3	Cu $a \approx 0.3615$ nm, Fe $a \approx 0.2866$ nm / $\rho_{Cu} \approx 8.93$, $\rho_{Fe} \approx 7.88$ g/cm³ / FCC: 12, 0.74 vs BCC: 8, 0.68 → BCC→FCC 변태 시 수축
재료학 G4	슈미트 인자 0.433, $\sigma_y \approx 34.6$ MPa, $F \approx 1732$ N / 최대 인자 0.5 ($\phi = \lambda = 45^\circ$), $\sigma_y = 30$ MPa / FCC: 슬립계 12개로 연성 큼
재료학 G5	$\sigma_m = 150$, $\sigma_a = 100$ MPa, $R = 0.2$ ($S_f = 300$ MPa → 안전 쪽) / 온도 600→700 K: 속도 약 **73배** / 응력 +10%: 약 **1.61배**
재료학 G6	$H_B \approx 229$, $H_V \approx 222.5$ / 담금질: $A_3 + 30 \sim 50$℃, 오스테나이트화 후 급랭 / 뜨임: 인성 부여·잔류 응력 제거, 온도↑ → 경도↓ 인성↑

연계 예상문제 — 상세 풀이

재료학 G1 Fe-C 상태도 – 아공석강·과공석강의 조직 분율

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J2 Fe-C 상태도와 지렛대 법칙

지렛대 법칙. 공석점은 $P = 3$ (γ, α, Fe_3C), 압력 일정 $F = C - P + 1$

풀이 과정

1. **1단계 [J2]** $W_{pearlite} = \dfrac{0.4 - 0.02}{0.77 - 0.02} = 50.7\%, \qquad W_{\alpha'} = 49.3\%$
2. **2단계** 전체 페라이트 $= \dfrac{6.67 - 0.4}{6.67 - 0.02} = 94.3\%$, 전체 시멘타이트 $= 5.7\%$ 펄라이트 속 페라이트 $= 94.3 - 49.3 = 45\%$ (펄라이트 50.7% = 페라이트 45% + 시멘타이트 5.7%)
3. **3단계** 1.2%C: 초석 시멘타이트 $= \dfrac{1.2 - 0.77}{6.67 - 0.77} = 7.3\%$, 펄라이트 $= 92.7\%$ 공석점: $C = 2,\ P = 3 \Rightarrow F = 2 - 3 + 1 = 0$ (불변 반응)

정답

초석 페라이트 49.3%, 펄라이트 50.7% / 전체 페라이트 94.3%, 전체 시멘타이트 5.7%, 펄라이트 속 페라이트 약 45.0% / 1.2%C: 초석 시멘타이트 7.3%, 펄라이트 92.7%, 공석점 자유도 0

실수 주의

분모는 "양 끝점 사이의 거리", 분자는 "합금 조성에서 반대편 끝점까지의 거리"입니다. 초석상과 공석 조직은 반응 온도 직상·직하의 구분이므로 혼동하지 마세요.

예측 근거

Fe-C 지렛대 법칙은 공식집 재5 예제. 2020~2022 기출 계열에서 상태도 읽기가 반복되어 계산형으로 확장

재료학 G2 금속 인장 시험 – 항복·인장·파단 강도와 진응력, 단면감소율

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J3 인장 시험 – 공칭/진응력, 단면감소율, 탄성 에너지, 가공경화

$\sigma = \dfrac{P}{A_0},\ RA = \dfrac{A_0 - A_f}{A_0},\ \sigma_T = \dfrac{P}{A_f},\ \varepsilon_T = \ln\dfrac{A_0}{A_f},\ \delta = \dfrac{\sigma L}{E},\ u_r = \dfrac{\sigma_Y^2}{2E}$

풀이 과정

1. **1단계 [J3]** $A_0 = \dfrac{\pi \times 10^2}{4} = 78.54\ \text{mm}^2$ $\sigma_Y = \dfrac{25130}{78.54} \approx 320\ \text{MPa}$, UTS $= \dfrac{40000}{78.54} = 509.3\ \text{MPa}$, 연신율 $= \dfrac{62 - 50}{50} = 24\%$, 단면감소율 $= \dfrac{100 - 36}{100} = 64\%$
2. **2단계** 파단 공칭 응력 $= \dfrac{24000}{78.54} = 305.6\ \text{MPa}$, 진응력 $= \dfrac{24000}{28.27} = 848.8\ \text{MPa}$ $(A_f = \dfrac{\pi 6^2}{4} = 28.27\ \text{mm}^2)$ 진변형률 $\varepsilon_T = \ln\dfrac{A_0}{A_f} = \ln\dfrac{100}{36} = 1.022$ — 넥킹으로 단면이 줄어든 면적(순간 단면적)에 대한 응력이 진응력이므로 공칭 응력보다 훨씬 크다.
3. **3단계** $\delta_Y = \dfrac{\sigma_Y L_0}{E} = \dfrac{320 \times 50}{200000} = 0.08\ \text{mm}$, $u_r = \dfrac{\sigma_Y^2}{2E} = \dfrac{320^2}{2 \times 200000} = 0.256\ \text{MJ/m}^3$

정답

$\sigma_Y = 320$ MPa, UTS ≈ 509 MPa, 연신율 24%, 단면감소율 64% / 파단 공칭 응력 305.6 MPa, 진응력 848.8 MPa, 진변형률 1.022 / 신장량 0.08 mm, $u_r = 0.256$ MJ/m^3

실수 주의

연신율은 표점 거리 비교(균일 신장+넥킹 포함), 단면감소율은 파단부 지름으로 계산합니다. 진응력은 순간 단면적 기준이라 항상 공칭 응력보다 큽니다.

예측 근거

인장시험(재8~15)은 재료역학과 연결되는 공식집 핵심. 파단 후 값(RA, 진응력)을 함께 묻는 형태가 정석

재료학 G3 금속의 결정 구조 – 격자 상수, APF, 이론 밀도

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J1 결정 구조 – 단위포, 원자 반지름, APF, 이론 밀도

FCC $a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$, BCC $a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$, $\rho = \frac{nM}{N_A a^3}$, FCC $n = 4$, BCC $n = 2$

풀이 과정

1. **1단계 [J1]** Cu: $a = \frac{4 \times 0.1278}{\sqrt{2}} = 0.3615$ nm / Fe: $a = \frac{4 \times 0.1241}{\sqrt{3}} = 0.2866$ nm
2. **2단계** $\rho_{Cu} = \frac{4 \times 63.55}{6.022 \times 10^{23} \times (0.3615 \times 10^{-7})^3} = 8.94\ \mathrm{g/cm^3}$, $\rho_{Fe} = \frac{2 \times 55.85}{N_A\, a^3} = 7.88\ \mathrm{g/cm^3}$
3. **3단계** FCC: 배위수 12, APF 0.74 / BCC: 배위수 8, APF 0.68. 같은 원자 반지름이라면 FCC 가 더 조밀하다. 철이 BCC(α, 912°C 이하)에서 FCC(γ)로 변태할 때 격자는 조밀해지므로 **체적이 수축**한다(γ 영역 가열 시 팽창선이 꺾이는 이유). 반대로 γ→α 로 냉각하며 체적이 팽창하는 것이 담금질 균열·마텐자이트 팽창의 한 원인이다.

정답

Cu $a \approx 0.3615$ nm, Fe $a \approx 0.2866$ nm / $\rho_{Cu} \approx 8.93$, $\rho_{Fe} \approx 7.88$ g/cm^3 / FCC: 12, 0.74 vs BCC: 8, 0.68 → BCC→FCC 변태 시 수축

실수 주의

실제 철의 γ 상은 고온(912°C~)이라 원자 반지름이 달라지므로 "같은 반지름" 가정은 정성 비교용입니다. 이론 밀도는 실측값(Cu 8.94, Fe 7.87)과 거의 일치합니다.

예측 근거

결정구조(재1~3)는 단골 개념이며 격자 상수·밀도 계산형으로의 확장은 예상문제에 아직 없음

재료학 G4 단결정의 슬립 – 슈미트 법칙과 슬립 개시 하중

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J6 슬립과 슈미트 법칙, 경사면 응력

$\tau_{CRSS} = \sigma \cos\phi \cos\lambda$, 최대 슈미트 인자는 $\phi = \lambda = 45°$ 일 때 0.5

풀이 과정

1. **1단계 [J6]** 슈미트 인자 $\cos 60° \cos 30° = 0.5 \times 0.866 = 0.433$

$$\sigma_y = \frac{15}{0.433} = 34.6\ \mathrm{MPa}, \qquad F = \sigma_y A = 34.6 \times 50 = 1732\ \mathrm{N}$$

2. **2단계** $\phi = \lambda = 45°$ 이면 $\cos 45° \cos 45° = 0.5$ (최댓값) → $\sigma_y = \frac{15}{0.5} = 30\ \mathrm{MPa}$

3. **3단계** FCC 는 조밀면 {111} × 방향 〈110〉 = **12개** 슬립계로 어떤 하중 방향에서도 유리한 슬립계가 있어 소성 변형이 쉽다. HCP 는 상온에서 기저면 슬립계가 3개뿐이라 취성에 가깝고, BCC 는 슬립계 수는 많지만 슬립에 필요한 응력이 크고 저온에서 취성(DBTT)을 보인다.

정답

슈미트 인자 0.433, $\sigma_y \approx 34.6$ MPa, $F \approx 1732$ N / 최대 인자 0.5 ($\phi = \lambda = 45°$), $\sigma_y = 30$ MPa / FCC: 슬립계 12개로 연성 큼

실수 주의

$\phi + \lambda$ 가 90°일 필요는 없습니다. 하중축·슬립면 법선·슬립 방향이 같은 평면에 있지 않을 수 있기 때문입니다.

예측 근거

슈미트 법칙은 공식집 추가 항목(재추3)으로 계산이 단순해 임용 서술형에 쓰기 좋음

재료학 G5 피로 응력 사이클과 크리프 속도 – 응력비, 진폭, 온도 의존성

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J5 피로와 크리프

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2},\ \sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2},\ R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}},\ \frac{\dot{\varepsilon}_2}{\dot{\varepsilon}_1} = \exp\left[\frac{Q}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right]$$

풀이 과정

1. **1단계 [J5]** $\sigma_m = \frac{250 + 50}{2} = 150$ MPa, $\sigma_a = \frac{250 - 50}{2} = 100$ MPa, $R = \frac{50}{250} = 0.2$ 피로 한도 $S_f \approx 0.5 \times 600 = 300$ MPa. 진폭(100)은 한도보다 작고 최대 응력 250 MPa 도 한도 300 MPa 보다 작아 (평균 응력 효과를 고려해도 안전 쪽) 피로 파괴 가능성은 낮다.
2. **2단계** $\frac{\dot{\varepsilon}_{700}}{\dot{\varepsilon}_{600}} = \exp\left[\frac{150000}{8.314}\left(\frac{1}{600} - \frac{1}{700}\right)\right] = 73$배 (온도의 지수 효과)
3. **3단계** $\left(\frac{1.1\sigma}{\sigma}\right)^5 = 1.1^5 = 1.61$배 — 응력 10% 증가가 속도를 약 1.6배로 만든다.

정답

$\sigma_m = 150$, $\sigma_a = 100$ MPa, $R = 0.2$ ($S_f = 300$ MPa → 안전 쪽) / 온도 600→700 K: 속도 약 **73배** / 응력 +10%: 약 **1.61배**

실수 주의

피로 판정은 σ-N 선도와 평균 응력 보정(굿맨 등)까지 고려해야 하지만, 이 문제는 개념 수준에서 한도와의 비교로 서술합니다. 크리프는 온도 민감도가 큽니다(지수).

예측 근거

피로(재19, 재20)와 크리프(재21, 재추7)는 기출 공백. 응력 변수 3개와 지수식 비교를 한 문항으로 묶음

재료학 G6 경도 시험과 담금질 열처리 – 브리넬·비커스 계산, 담금질 온도

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

J4 경도 – 브리넬·비커스·로크웰·쇼어 J7 열처리 – 담금질·뜨임·풀림·TTT·경화능

$$H_B = \frac{2P}{\pi D\left(D - \sqrt{D^2 - d^2}\right)},\ H_V \approx \frac{1.854P}{d^2},\ \text{담금질: 아공석강은 } A_3 \text{ 위 30~50°C}$$

풀이 과정

1. **1단계 [J4]** $H_B = \dfrac{2 \times 3000}{\pi \times 10\left(10 - \sqrt{100 - 16}\right)} = 228.8$, $H_V = \dfrac{1.854 \times 30}{0.5^2} = 222.5$
2. **2단계 [J7]** 0.45%C 아공석강은 A_3 **선보다 30~50℃ 높게** 가열하여 조직을 완전한 오스테나이트 단상으로 만든 뒤 급랭한다. A_3 이하 ($\alpha + \gamma$ 영역)에서 담금질하면 초석 페라이트가 남아 경도가 부족하고(연점), 너무 높으면 결정립이 조대해진다.
3. **3단계** 뜨임은 담금질로 생긴 **잔류 응력을 제거하고 인성을 회복**시키는 것이 목적이다. 뜨임 온도가 높을수록 경도·강도는 감소하고 인성·연성은 증가한다(마텐자이트 → 트루스타이트 → 소르바이트). 다만 300°C 부근과 500~600°C 부근에서는 각각 저온·고온 뜨임 취성이 나타날 수 있다.

정답

$H_B \approx 229$, $H_V \approx 222.5$ / 담금질: $A_3 + 30 \sim 50$℃, 오스테나이트화 후 급랭 / 뜨임: 인성 부여·잔류 응력 제거, 온도↑ → 경도↓ 인성↑

실수 주의

브리넬과 비커스 경도는 서로 비슷한 수치가 나오는 범위(약 300 이하)가 있어 환산표로 비교합니다. 압흔은 시험편 표면에서 측정해야 합니다.

예측 근거

경도(재16~17, 재추6)와 열처리(재27)는 암기 중심 개념에 계산을 더한 전형적 4점형

7. 기계제도 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
D1	**치수 공차 용어와 한계 치수**	"치수 $\phi 20^{+0.02}_{0}$ 의 공차·최대 최소 치수"	**제도 G1**	22 B7
D2	**끼워맞춤 – 틈새·죔새·구멍 기준**	"구멍 H7, 축 g6 의 최대·최소 틈새"	**제도 G1**	22 B7, 25 A3
D3	**기하공차 – 기호, MMC, 보너스 공차, 데이텀**	"축 ϕ◯◯ Ⓜ 직각도 ϕ◯◯ — 실제 치수가 ◯◯일 때 허용되는 직각도"	**제도 G2**	22 B7, 23 A2, 24 A3, 25 A3
D4	**치수 기호, 척도, 기어·키·나사 제도**	"모듈 ◯◯, 잇수 ◯◯ 기어의 피치원·이끝원 지름"	–	23 A2, 26 A2
D5	**CNC 선반 – G96/G97/G50, 주속·회전수, 휴지**	"G96 S150 에서 지름 30 mm 일 때 회전수와 G50 S1500 일 때 실제 절삭속도"	**제도 G3**	24 B7, 26 A3
D6	**CNC 프로그램 – 좌표계, 원호 보간, 공구경 보정, 복합 사이클**	"원호 가공 프로그램의 I, K 값"	**제도 G4, 제도 G5**	23 B7, 25 B2

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 5문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 B7	**4점**	기하공차 기호와 중간 끼워맞춤의 최대 틈새	동심도(동축도), 공차 0.011 mm, 최대 틈새 0.016 mm	**D3, D2, D1**
2023 A2	**2점**	대칭·반복 도형 생략과 기하공차 기호	직각도, ㉠ 324 mm	**D3, D4**
2024 A3	**2점**	최대 실체 공차 방식 – 최대 실체 치수와 직각도 공차	MMS ϕ20.0 mm, 직각도 공차 ϕ0.2 mm	**D3**
2025 A3	**2점**	흔들림 공차와 끼워맞춤의 종류	원주 흔들림 (공차), 헐거운 끼워맞춤	**D3, D2**
2026 A2	**2점**	표면 거칠기의 종류와 지시 단위	㉠ 중심선 평균(산술 평균) ㉡ μm	**K2, D4**

공식 카드

D1 치수 공차 용어와 한계 치수

출제 유력

공식

치수공차 공식집 도1	최대허용치수 − 최소허용치수 = 위치수허용차 − 아래치수허용차
허용차 공식집 도1	위치수허용차 = 최대허용치수 − 기준치수, 아래치수허용차 = 최소허용치수 − 기준치수
한계치수 공식집 도7	$\phi 20^{+0.02}_{0}$: 최대 20.02, 최소 20.00
일반 공차 공식집 도8	KS B ISO 2768-m: 0.5~3 ±0.1, 6~30 ±0.2, 30~120 ±0.3, 120~400 ±0.5

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "치수 $\phi 20^{+0.02}_{0}$ 의 공차·최대 최소 치수"
- "공차 기입이 없는 치수 일반공차 적용"

푸는 순서

1. 기준 치수에 허용차를 더해 한계 치수.
2. 공차 = 최대 − 최소.

대입 예

$\phi 20^{+0.02}_{0}$의 최대·최소 허용 치수와 치수 공차는?

1. 최대 $= 20.02$, 최소 $= 20$, 공차 $= 0.02$ mm

답: 20.02 / 20.00 / 0.02 mm

자주 틀리는 곳

- 허용차(부호 있음)와 공차(폭, 양수) 구분.

실제 기출 2022~2026 2022 B7 기하공차 기호와 중간 끼워맞춤의 최대 틈새

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제도 G1

D2 끼워맞춤 – 틈새·죔새·구멍 기준

출제 유력

공식

틈새·죔새 공식집 도2	틈새 = 구멍 − 축 (+), 죔새 = 축 − 구멍 (구멍 < 축)
최대·최소 틈새 공식집 도2	최대틈새 = 구멍최대 − 축최소, 최소틈새 = 구멍최소 − 축최대, 최대죔새 = 축최대 − 구멍최소
구멍 기준 공식집 도3	H6·H7 구멍 (아래허용차 0) 기준, 축: g, h 헐거운 / js, k, m, n, p 중간 / r, s, t, u 억지
H7/g6 예 공식집 도4	$\phi 100\,H7$ IT7=35 μm → $\phi 100^{+0.035}_{0}$, g6 축 $\phi 100^{-0.012}_{-0.034}$
IT 공차 공식집 도6	IT4 8, IT5 13, IT6 19, IT7 30(50~80), 등급↑ → 공차 큼

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "구멍 H7, 축 g6 의 최대·최소 틈새"
- "끼워맞춤 종류 판별 – 헐거운/중간/억지"
- "IT 등급과 기준 치수에 따른 공차"

푸는 순서

1. 구멍 한계 치수 두 개, 축 한계 치수 두 개를 구한다.
2. 최소 틈새와 최대 틈새(또는 최대 죔새)를 계산.
3. 최소 틈새 > 0 → 헐거운, 최대 죔새 > 0 이고 최대 틈새 < 0 → 억지, 둘 다 → 중간.

대입 예

$\phi 100\,H7/g6$: **구멍** $100^{+0.035}_{0}$, **축** $100^{-0.012}_{-0.034}$. **최소·최대 틈새는?**

1. 최소틈새 $= 100.000 - 99.988 = 0.012$, 최대틈새 $= 100.035 - 99.966 = 0.069$ mm → 항상 틈새 → **헐거운 끼워맞춤**

답: 0.012 mm, 0.069 mm

자주 틀리는 곳

- 틈새와 죔새의 부호 혼동.
- 구멍 기준 방식에서는 구멍 H 가 고정이고 축을 바꾼다.

실제 기출 2022~2026 2022 B7 기하공차 기호와 중간 끼워맞춤의 최대 틈새 | 2025 A3 흔들림 공차와 끼워맞춤의 종류

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제도 G1

D3 기하공차 – 기호, MMC, 보너스 공차, 데이텀

출제 유력

공식

형상 공식집 도9	진직도 · 평면도 · 진원도 · 원통도 · 선/면 윤곽도
자세 공식집 도9	평행도 · 직각도 · 경사도
위치 공식집 도9	위치도 · 동축도(동심도) · 대칭도
흔들림 공식집 도9	원주 흔들림 · 온 흔들림
MMC (Ⓜ) 공식집 도10	MMS: 축 = 최대허용치수, 구멍 = 최소허용치수
보너스 공식집 도추1	보너스 $= \lvert \text{MMS} - \text{실제 치수} \rvert$, 허용 기하공차 = 지시 공차 + 보너스
LMC·데이텀 공식집 도11	LMC(Ⓛ): 최소실체치수, 데이텀 A, B (기준)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축 ϕ○○ Ⓜ 직각도 ϕ○○ — 실제 치수가 ○○일 때 허용되는 직각도"
- "기하공차 기호의 분류"
- "데이텀을 기준으로 하는 흔들림 공차"

푸는 순서

1. MMS 확인 (축 최대 / 구멍 최소).
2. 보너스 = |MMS − 실제 치수|.
3. 허용 기하공차 = 지시 + 보너스.

대입 예

축 $\phi 20^{\,0}_{-0.05}$, 직각도 $\phi 0.10$ Ⓜ. 실제 치수 19.96 mm일 때 허용 직각도는?

1. MMS = 20.00, 보너스 $= 20.00 - 19.96 = 0.04$, 허용 $= 0.10 + 0.04 = 0.14$ mm

답: 0.14 mm

자주 틀리는 곳

- 구멍은 MMS 가 최소 치수 — 실제 치수가 커질수록 보너스.
- 보너스는 MMC 지시(Ⓜ)가 있을 때만.

실제 기출 2022~2026 2022 B7 기하공차 기호와 중간 끼워맞춤의 최대 틈새 · 2023 A2 대칭·반복 도형 생략과 기하공차 기호 · 2024 A3 최대 실체 공차 방식 · 2025 A3 흔들림 공차와 끼워맞춤의 종류

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제도 G2

D4 치수 기호, 척도, 기어·키·나사 제도

출제 가능

공식

치수 기호 공식집 도14	ϕ 지름, □ 정사각형, C 45° 모따기, M20×2.5 (바깥지름 20, 피치 2.5), 3−φ11 (구멍 3개)
척도 공식집 도12	현척 1:1, 축척 1:2, 배척 2:1, NS: 비례척 아님
기어 제도 공식집 도16	$D = mZ$ (피치원, 일점쇄선), $D_o = m(Z+2)$ (이끝원, 굵은 실선), 이뿌리원 가는 실선
묻힘키 공식집 도17	보스 홈 치수 $= d + t_2$ (예: $18 + 2.8 = 20.8^{+0.1}_{0}$)
투상·선·나사 공식집 도추2 공식집 도추4	제3각법, 나사: 골 가는 실선, 완전 나사부 끝 굵은 실선

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "모듈 ○○, 잇수 ○○ 기어의 피치원·이끝원 지름"
- "키 홈 치수 기입 – 보스 쪽 치수"
- "척도 표시와 NS"

푸는 순서

1. 모듈과 잇수로 피치원 → 이끝원.
2. 선의 종류 구분(피치원 일점쇄선).
3. 키홈: 축은 $d - t_1$, 보스는 $d + t_2$.

대입 예

모듈 2, 잇수 33 스퍼 기어의 피치원 지름과 이끝원 지름은?

1. $D = mZ = 2 \times 33 = 66$ mm, $D_o = m(Z+2) = 2 \times 35 = 70$ mm

답: 66 mm, 70 mm

자주 틀리는 곳

- 피치원은 단면도에서도 가는 일점쇄선.

실제 기출 2022~2026 2023 A2 대칭·반복 도형 생략과 기하공차 기호 | 2026 A2 표면 거칠기의 종류와 지시 단위

이 카드가 쓰이는 문제 –

D5 CNC 선반 – G96/G97/G50, 주속·회전수, 휴지

출제 유력

공식

G96/G97/G50 공식집 도23	G96 S○○: 절삭속도 일정(m/min), G97: 회전수 일정(rpm), G50 S○○: 최고 회전수 제한
회전수 공식집 도23	$N = \dfrac{1000V}{\pi D}$
휴지 공식집 도25	G04 P2000 (ms) = 2초, G04 X2.0 (s); 휴지 중 회전수 $n = \dfrac{Nt}{60}$
이송 공식집 도28	G98 mm/min, G99 mm/rev, $F = fN$
보조 기능 공식집 도27	M03 정회전, M04 역회전, M05 정지, M08/M09 절삭유, M00 정지, M30 끝

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "G96 S150 에서 지름 30 mm 일 때 회전수와 G50 S1500 일 때 실제 절삭속도"
- "G04 P2000, 240 rpm 에서 휴지 중 회전수"
- "G98/G99 이송 단위"

푸는 순서

1. $N = 1000V/\pi D$ → 한계 회전수 비교.
2. 한계를 넘으면 실제 속도는 $\pi D N_{lim}/1000$.
3. 휴지 시간은 단위(P: ms) 확인.

대입 예

G96 S150, 지름 30 mm, G50 S1500일 때 회전수와 실제 절삭속도는?

1. 계산 $N = 1592$ rpm > 1500 → 제한 1500 rpm, 실제 $V = \dfrac{\pi \times 30 \times 1500}{1000} = 141.4\ \text{m/min}$

답: 1500 rpm, 약 141.4 m/min

자주 틀리는 곳

- G50 의 S 는 최고 회전수, G96 의 S 는 절삭속도.
- G04 의 P 는 ms (정수), X/U 는 s (소수).

실제 기출 2022~2026 2024 B7 CNC 선반 | 2026 A3 CNC 선반

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제도 G3 | 예상문제집 기계제도 2 CNC 선반 프로그램

D6 CNC 프로그램 – 좌표계, 원호 보간, 공구경 보정, 복합 사이클

출제 유력

공식

좌표계 공식집 도19	절대(직교) 좌표, 상대(증분) 좌표, 극좌표
G 코드 공식집 도22	G00 급속, G01 직선, G02/G03 원호 (CW/CCW), G28 원점 복귀, G40/41/42 공구경 보정 취소/좌/우, G92 나사 절삭, G04 휴지
복합 사이클 공식집 도24	G71 U(절입) R(도피) / G71 P Q U W F, G70 P Q 정삭
원호 I, K 이번 추가	I, K: 시작점에서 원호 중심까지의 증분 (I: X 방향 반경값, K: Z 방향)
머시닝센터 공식집 도추5	G17/18/19 평면, G90/G91, G43 공구길이 보정, G81 드릴, G83 펙 드릴, G84 탭, G80 취소

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "원호 가공 프로그램의 I, K 값"
- "G42 보정의 방향 판단"
- "G71 황삭 → G70 정삭의 의미"

푸는 순서

1. 시작점과 중심의 증분 좌표 계산.
2. 공구가 진행 방향의 어느 쪽에 있는지로 G41/G42 판별.
3. 고정 사이클은 완료 후 G80 으로 취소.

대입 예

시작 (X30, Z−10), 끝 (X50, Z−20), 중심 (X30, Z−20)(지름 값). 원호 I, K는? (I는 반경 값)

1. 중심이 시작점과 같은 X → $I = 0$, 중심 Z −20 − 시작 Z (−10) = $K = -10$

답: I = 0, K = −10

자주 틀리는 곳

- I 는 반경 값, X 좌표는 지름 값 — 혼동 주의.

실제 기출 2022~2026 2023 B7 머시닝센터 | 2025 B2 CNC 선반 윤곽 프로그램

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제도 G4 | 연계문제 제도 G5 | 예상문제집 기계제도 2 CNC 선반 프로그램

연계 예상문제 — 문제지

제도 G1 끼워맞춤 – 한계 치수, 틈새·죔새, 끼워맞춤 종류 판별

출제 유력 4점 · 계산

도면에 두 가지 끼워맞춤 $\phi 100\,H7/g6$와 $\phi 40\,H7/m6$이 지시되어 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $\phi 100\,H7$ 구멍 $^{+0.035}_{0}$, $g6$ 축 $^{-0.012}_{-0.034}$ / $\phi 40\,H7$ 구멍 $^{+0.025}_{0}$, $m6$ 축 $^{+0.025}_{+0.009}$

〈작성 방법〉

- $\phi 100\,H7/g6$의 구멍과 축의 한계 치수, 최소 틈새와 최대 틈새를 구할 것
- $\phi 40\,H7/m6$의 최대 틈새와 최대 죔새를 구하고 끼워맞춤의 종류를 판별할 것
- 구멍 기준 끼워맞춤의 의미와, 축 공차역이 $g \to m \to s$로 변할 때 끼워맞춤이 어떻게 변하는지 서술할 것

풀이

제도 G2 기하공차 – 최대실체공차(MMC) 적용 시 보너스 공차와 실효 치수

출제 유력 4점 · 계산

다음 도면 지시에 따라 〈작성 방법〉에 서술하시오. [4점]

〈도면 지시〉

- 축: $\phi 20^{\,0}_{-0.05}$, 직각도 $\phi 0.10$ Ⓜ (데이텀 A)
- 구멍: $\phi 12^{+0.05}_{\,0}$, 위치도 $\phi 0.20$ Ⓜ

〈작성 방법〉

- 축의 실제 치수가 19.96 mm일 때 보너스 공차와 허용되는 직각도를 구할 것
- 구멍의 실제 치수가 12.03 mm일 때 보너스 공차와 허용되는 위치도를 구할 것
- 축과 구멍의 실효 치수(가상 조건)를 구하고, MMC 지시(Ⓜ)가 갖는 의미를 서술할 것

풀이

제도 G3 CNC 선반 – 주속 일정 제어(G96)와 최고 회전수 제한(G50)

출제 유력 4점 · 계산

CNC 선반으로 지름 80 mm 봉재를 지름 30 mm까지 단차 가공하는 프로그램에 다음 블록이 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

```
G50 S1500 ;
G96 S150 M03 ;
G01 X30.0 Z-60.0 F0.2 ;
G04 P2000 ;
G97 S800 M03 ;
```

〈조건〉

- 이송은 G99(회전당 이송), 단차부 가공 길이 60 mm, 접근·이탈 거리 무시

〈작성 방법〉

- 지름 80 mm에서의 회전수와 지름 30 mm에서의 계산 회전수를 구하고, G50 제한이 걸릴 때의 실제 절삭속도를 구할 것
- 1500 rpm으로 60 mm를 이송 0.2 mm/rev로 가공하는 시간을 구할 것
- G04 P2000 블록의 의미와 그 동안 스핀들 회전수(240 rpm 기준)를 구하고, G96·G97의 차이를 서술할 것

풀이

제도 G4 머시닝센터 – 드릴 고정 사이클(G81/G83)의 조건 계산

출제 가능 4점 · 계산

머시닝센터에서 $\phi 10$ 드릴로 깊이 30 mm 구멍을 가공하는 프로그램을 작성하고 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 절삭속도 31.4 m/min, 이송 0.15 mm/rev, 드릴 선단 높이 $0.3D$, $\pi = 3.14$

〈작성 방법〉

- 스핀들 회전수(rpm)와 분당 이송 속도 F(mm/min)를 구할 것
- 선단 높이를 포함한 가공 시간(초)을 구할 것
- G81과 G83 고정 사이클의 차이, G80의 의미, G90/G91의 차이를 서술할 것

풀이

제도 G5 CNC 선반 – 원호 보간(I, K)과 공구 인선 반지름 보정

출제 가능 4점 · 개념

CNC 선반의 외경 가공 프로그램의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

```
G42 G01 X30.0 Z-10.0 F0.2 ;
G02 X50.0 Z-20.0 I( ㉠ ) K( ㉡ ) ;
G01 Z-40.0 ;
G40 G00 X100.0 Z5.0 ;
```

〈조건〉

- 원호 시작점은 (X30, Z−10), 끝점은 (X50, Z−20), 중심은 (X30, Z−20) (X는 지름 값), 이 선반은 I를 반경 값으로 입력한다

〈작성 방법〉

- ㉠, ㉡에 들어갈 값을 구할 것
- G42와 G40의 의미를 쓰고, 공구 인선 반지름 보정이 필요한 이유를 서술할 것
- G71·G70 복합 사이클을 이용한 황삭과 정삭의 차이를 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
제도 G1	H7/g6: 최소 0.012, 최대 0.069 mm (헐거운) / H7/m6: 최대 틈새 0.016, 최대 죔새 0.025 mm (중간) / 구멍 기준: H 고정, 축 공차역 g→m→s로 갈수록 헐거움→억지
제도 G2	축: 보너스 0.04, 허용 직각도 0.14 mm / 구멍: 보너스 0.03, 허용 위치도 0.23 mm / 실효 치수: 축 20.10, 구멍 11.80 mm (MMC 이탈분만큼 기하공차 추가 허용)
제도 G3	지름 80: 약 597 rpm, 지름 30: 약 1592 rpm → 1500 rpm 제한, 실제 속도 약 141.4 m/min / 가공시간 0.2 min (12 s) / 휴지 2초, 8회전, G96 주속 일정 vs G97 회전수 일정
제도 G4	$N = 1000$ rpm, $F = 150$ mm/min / $T = 0.22$ min (13.2 s) / G81 일반, G83 펙, G80 취소, G90 절대·G91 증분
제도 G5	㉠ 0, ㉡ −10 / G42 인선 반지름 우측 보정, G40 취소 (인선 R 오차 방지) / G71 황삭(여유 남김), G70 정삭(최종 형상)

연계 예상문제 — 상세 풀이

제도 G1 끼워맞춤 – 한계 치수, 틈새·죔새, 끼워맞춤 종류 판별

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

D2 끼워맞춤 – 틈새·죔새·구멍 기준 | D1 치수 공차 용어와 한계 치수

최대틈새 = 구멍최대 − 축최소, 최소틈새 = 구멍최소 − 축최대, 최대죔새 = 축최대 − 구멍최소

풀이 과정

1. **1단계 [D2]** 구멍 100.000 ~ 100.035, 축 99.966 ~ 99.988

$$\text{최소틈새} = 100.000 - 99.988 = 0.012, \qquad \text{최대틈새} = 100.035 - 99.966 = 0.069\ \text{mm}$$

   항상 틈새 → 헐거운 끼워맞춤
2. **2단계** 구멍 40.000 ~ 40.025, 축 40.009 ~ 40.025

$$\text{최대틈새} = 40.025 - 40.009 = 0.016, \qquad \text{최대죔새} = 40.025 - 40.000 = 0.025\ \text{mm}$$

   틈새도 죔새도 생길 수 있음 → **중간 끼워맞춤**
3. **3단계** 구멍 기준: 구멍의 아래 치수 허용차를 0 (H)으로 고정하고 축의 공차역을 바꾸어 여러 끼워맞춤을 얻는 방식(구멍 가공이 어렵고 공구가 규격화되어 있어 경제적). 축 공차역이 g(헐거운) → m(중간) → s(억지)로 갈수록 축이 상대적으로 커져 틈새가 줄고 죔새가 커진다.

정답

H7/g6: 최소 0.012, 최대 0.069 mm (헐거운) / H7/m6: 최대 틈새 0.016, 최대 죔새 0.025 mm (중간) / 구멍 기준: H 고정, 축 공차역 g→m→s로 갈수록 헐거움→억지

실수 주의

공차역 기호의 위치(알파벳)는 기초 치수 허용차 위치를, 숫자는 IT 등급(공차 크기)을 나타냅니다. 구멍은 대문자, 축은 소문자입니다.

예측 근거

끼워맞춤(도2~7)은 제도 과목의 최상위 계산 소재이며 한계 치수·틈새 판정이 정석 4점형

제도 G2 기하공차 – 최대실체공차(MMC) 적용 시 보너스 공차와 실효 치수

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

D3 기하공차 – 기호, MMC, 보너스 공차, 데이텀

축 MMS = 최대 허용 치수, 구멍 MMS = 최소 허용 치수. 보너스 $= |\text{MMS} - \text{실제 치수}|$, 실효 치수: 축 MMS + 기하공차, 구멍 MMS − 기하공차

풀이 과정

1. **1단계 [D3]** 축 MMS = 20.00. 보너스 $= 20.00 - 19.96 = 0.04$ mm → 허용 직각도 $= 0.10 + 0.04 = 0.14$ mm
2. **2단계** 구멍 MMS = 최소 허용 치수 12.00. 보너스 $= 12.03 - 12.00 = 0.03$ mm → 허용 위치도 $= 0.20 + 0.03 = 0.23$ mm
3. **3단계** 실효 치수: 축 $= 20.00 + 0.10 = 20.1$ mm, 구멍 $= 12.00 - 0.20 = 11.8$ mm. Ⓜ 지시는 "가장 큰 축/가장 작은 구멍(MMC)일 때의 기하공차"이며, 부품이 MMC 에서 벗어나면 그만큼 기하공차를 추가로 허용(보너스)한다. 조립 가능성(실효 치수와의 틈새)이 목적이다.

정답

축: 보너스 0.04, 허용 직각도 0.14 mm / 구멍: 보너스 0.03, 허용 위치도 0.23 mm / 실효 치수: 축 20.10, 구멍 11.80 mm (MMC 이탈분만큼 기하공차 추가 허용)

실수 주의

MMC 는 조립성 요구, LMC(Ⓛ)는 최소 두께 확보 등 강도 요구에 사용합니다. 보너스는 Ⓜ 기호가 있을 때만 적용됩니다.

예측 근거

기하공차(도9~11, 도추1)는 제도의 상수 출제 영역. 보너스 공차 계산은 기호 식별과 함께 묻기 좋은 형태

제도 G3 CNC 선반 – 주속 일정 제어(G96)와 최고 회전수 제한(G50)

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

D5 CNC 선반 – G96/G97/G50, 주속·회전수, 휴지

$N = \dfrac{1000V}{\pi D}$, $T = \dfrac{L}{fN}$, 휴지 중 회전수 $n = \dfrac{Nt}{60}$, G04 P 는 ms

풀이 과정

1. **1단계 [D5]** $D = 80$: $N = \dfrac{1000 \times 150}{\pi \times 80} = 596.8$ rpm / $D = 30$: $N = 1591.5$ rpm → G50 에 의해 1500 rpm 으로 제한
   실제 절삭속도 $V = \dfrac{\pi \times 30 \times 1500}{1000} = 141.4\ \mathrm{m/min}$ (150 m/min 에 못 미침)
2. **2단계** $T = \dfrac{60}{0.2 \times 1500} = 0.2\ \mathrm{min} = 12\ \mathrm{s}$
3. **3단계** G04 P2000: 공구 이송을 멈추고 **2초간 휴지**(P 는 ms). 240 rpm 에서 $n = \dfrac{240 \times 2}{60} = 8$ 회전. G96 은 지름이 변해도 절삭속도를 일정하게(회전수 자동 변화), G97 은 회전수를 일정하게 유지한다.

정답

지름 80: 약 597 rpm, 지름 30: 약 1592 rpm → 1500 rpm 제한, 실제 속도 약 141.4 m/min / 가공시간 0.2 min (12 s) / 휴지 2초, 8회전, G96 주속 일정 vs G97 회전수 일정

실수 주의

G50 의 S 는 "최고 회전수", G96 의 S 는 "절삭속도(m/min)". 공작물 지름이 작아질수록 G96 에서는 회전수가 급격히 높아지므로 G50 으로 안전 제한을 겁니다.

예측 근거

도23~26은 암기장에 예제까지 있는 CNC 핵심. 기출에서 CNC 프로그램은 반복되므로 주속·회전수·휴지를 한 문항으로 결합

제도 G4 머시닝센터 – 드릴 고정 사이클(G81/G83)의 조건 계산

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

D6 CNC 프로그램 – 좌표계, 원호 보간, 공구경 보정, 복합 사이클

$N = \dfrac{1000V}{\pi D}$, $F = fN$ (G98), $T = \dfrac{\text{깊이} + \text{선단}}{F}$

풀이 과정

1. **1단계 [D5, D6]** $N = \dfrac{1000 \times 31.4}{3.14 \times 10} = 999\ \mathrm{rpm}$, $\quad F = 0.15 \times 1000 = 150\ \mathrm{mm/min}$
2. **2단계** $T = \dfrac{30 + 0.3 \times 10}{150} = 0.22\ \mathrm{min} = 13.2\ \mathrm{s}$

3. **3단계** G81: 일반 드릴 사이클 (한 번에 최종 깊이까지 이송 후 급속 복귀). G83: 펙 드릴 사이클 — 깊은 구멍에서 일정 깊이씩 절입·후퇴(칩 배출, 냉각)를 반복. G80: 고정 사이클 취소. G90 절대 좌표 / G91 증분 좌표(현재 위치 기준 이동량).

정답

$N = 1000$ rpm, $F = 150$ mm/min / $T = 0.22$ min (13.2 s) / G81 일반, G83 펙, G80 취소, G90 절대·G91 증분

실수 주의

F 의 단위는 G98(mm/min)이면 분당 이송이고, G99 이면 회전당 이송(mm/rev)이라 위 계산 없이 F0.15 로 씁니다. 사이클 호출 후에는 반드시 G80 으로 취소합니다.

예측 근거

머시닝센터 코드(도추5)는 기출에 코드 판별로 나오기 쉬워 계산+코드 의미를 결합

제도 G5 CNC 선반 – 원호 보간(I, K)과 공구 인선 반지름 보정

출제 가능 4점 · 개념

사용한 공식 카드

D6 CNC 프로그램 – 좌표계, 원호 보간, 공구경 보정, 복합 사이클

I, K = 시작점에서 중심까지의 증분. I 는 반경 값

풀이 과정

1. **1단계 [D6]** 중심의 X 는 시작점과 같은 30(지름) → $I = 0$. Z 증분은 중심 Z(−20) − 시작 Z(−10) = −10 → $K = -10$.
2. **2단계** G42: **공구 인선 반지름 우측 보정** (진행 방향 기준 공구가 공작물의 우측), G40: 보정 취소. 공구 끝은 둥근 인선 반지름(R)을 가지므로 보정이 없으면 테이퍼·원호 가공에서 이론 윤곽과 오차가 생기기 때문에 필요하다. 보정은 접근 블록에서 G42/G41 과 함께 시작하고, 이탈 블록에서 G40 으로 취소한다.
3. **3단계** G71 은 **황삭 복합 사이클**(절입량 U, 도피량 R, 시작·끝 P·Q, 정삭 여유 U·W)로 여러 번 절삭하여 소재를 대부분 제거하고, G70 은 같은 형상을 한 번에 따라가며 **정삭** 치수와 거칠기를 만든다.

정답

㉠ 0, ㉡ −10 / G42 인선 반지름 우측 보정, G40 취소 (인선 R 오차 방지) / G71 황삭(여유 남김), G70 정삭(최종 형상)

실수 주의

I, K 는 "중심까지의 증분"이지 중심의 절대 좌표가 아닙니다. G02/G03 대신 R 로 반경을 주는 방식도 있으나 반원 이상의 호는 I, K 를 써야 합니다.

예측 근거

원호 I, K 와 보정(G40/41/42)은 CNC 프로그램 읽기에서 자주 묻는 개념

8. 자동차공학 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
A1	**자동차 중량·제원 – 공차·총중량·축하중**	"공차 중량 ○○, 승차 ○○명, 최대 적재 ○○ kg → 총중량"	–	–
A2	**배기량·압축비·피스톤 평균속도**	"보어 ○○ mm, 행정 ○○ mm, 연소실 ○○cc → 압축비"	–	23 B9
A3	**기관 출력과 효율 – 도시·제동·기계·열효율, 연료소비율**	"토크 ○○ N·m, 회전수 ○○ rpm → 제동출력"	**자동차 G5**	23 B9
A4	**내연기관 사이클 – 오토·디젤·사바테 열효율**	"압축비 ○○ 오토 사이클 이론 열효율"	**자동차 G5**	–
A5	**공기비·배기가스 경향·디젤 노크**	"실제 공연비 ○○ : 1, 공기비와 혼합기 상태"	–	–
A6	**주행 저항 – 구름·공기·등판·가속**	"차량 중량 ○○, 구름저항계수 ○○ → 구름저항"	**자동차 G1**	–
A7	**구동력과 주행속도 – 변속비·종감속비**	"엔진 토크 ○○, 변속비 ○○, 종감속비 ○○ → 구동력"	**자동차 G1, 자동차 G2**	–
A8	**차동장치 – 링기어 회전수와 선회 시 좌우 바퀴**	"링기어 ○○ rpm, 왼쪽 바퀴 ○○ rpm → 오른쪽 바퀴"	**자동차 G2**	25 A4
A9	**제동 – 제동거리·정지거리·슬립률**	"○○ km/h 에서 마찰계수 ○○ 일 때 제동거리"	**자동차 G3**	24 B9
A10	**하이브리드 자동차 – 병렬형 합성 토크, 기어비, 직렬/병렬**	"엔진 토크 ○○ + 모터 토크 ○○ 을 합성했을 때 출력축 토크·출력"	**자동차 G4**	22 B9
A11	**축전지·시동전동기·발전기**	"12 V 축전지 종지 전압 10.5 V → 셀당 방전종지전압"	**자동차 G6**	23 A3
A12	**조향 장치와 타이어 – 최소 회전반경, 조향 기어비, 앞바퀴 정렬, 타이어 호칭**	"축거 ○○, 바깥쪽 바퀴 조향각 ○○ 일 때 최소 회전반경"	–	26 B2

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 6문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드

2022 B9	**4점**	병렬형 하이브리드 – 구동축 토크와 출력	구동축 토크 360 N·m, 출력 72 kW	**A10**
2023 A3	**2점**	충전장치와 납축전지의 셀당 방전종지전압	㉠ 발전기(알터네이터) ㉡ 1.75 V	**A11**
2023 B9	**4점**	디젤 엔진 성능 곡선 – 흡입 공기량과 제동 출력	흡입 공기량 1,296 L/min, 제동 출력 52.5 kW	**A2, A3**
2024 B9	**4점**	디스크 브레이크 – 페달 지렛대와 파스칼 원리	$P = 2{,}000$ kPa, $F_D = 1{,}200$ N	**A9, H1**
2025 A4	**2점**	차동장치 – 선회 시 좌우 바퀴 회전수	㉠ 차동 장치 ㉡ 280 rpm	**A8**
2026 B2	**2점**	토인과 조향 기어비	㉠ 토인 ㉡ 15 (15 : 1)	**A12**

공식 카드

A1 자동차 중량·제원 – 공차·총중량·축하중

출제 가능

공식

공차 중량
공식집 차1

$W_e = W_f + W_r$ (앞·뒤 차축 중량)

총중량
★ 공식집 차2

$W_t = W_e + W_m + W_p,\ \ W_p = 65n$ [kgf]

적차 시 축하중
공식집 차추1

$W_{ft} = W_f + \dfrac{W_p a + W_m b}{L},\ \ W_{rt} = W_t - W_{ft}$

제원 용어
공식집 차추2 공식집 차3

축거 L, 윤거, 오버행, 최저지상고

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "공차 중량 ○○, 승차 ○○명, 최대 적재 ○○ kg → 총중량"
- "적재 시 앞축·뒷축 하중"

푸는 순서

1. 승차 인원 × 65 kgf.
2. 축하중은 모멘트 평형.

대입 예

앞 800, 뒤 800 kgf, 최대 적재 1000 kg, 승차 2명. 총중량은?

1. $W_t = 1600 + 1000 + 65 \times 2 = 2730$ kgf

답: 2730 kgf

자주 틀리는 곳

- 승차 정원 한 명은 65 kgf.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

A2 배기량·압축비·피스톤 평균속도

출제 유력

공식

행정체적 ★ 공식집 차5	$V_s = \frac{\pi}{4} d^2 s, \;\; V_T = Z V_s$
압축비 ★ 공식집 차6	$\varepsilon = \frac{V_c + V_s}{V_c} = 1 + \frac{V_s}{V_c} \Rightarrow V_c = \frac{V_s}{\varepsilon - 1}$
피스톤 속도 공식집 차7	$V_p = \frac{2SN}{60}$ [m/s], 폭발 횟수 $N/2$
체적효율 공식집 차8	$\eta_v = \frac{\text{실제 흡입량}}{\text{행정체적}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "보어 ○○ mm, 행정 ○○ mm, 연소실 ○○cc → 압축비"
- "피스톤 평균속도가 ○○ m/s"

푸는 순서

1. 단위 통일(cc = cm^3).
2. $V_s = A\,s$.
3. 압축비는 $(V_c + V_s)/V_c$.

대입 예

$V_s = 400$ cc, $V_c = 50$ cc. 압축비는?

1. $\varepsilon = \frac{50 + 400}{50} = 9$

답: 9

자주 틀리는 곳

- 압축비를 V_s/V_c 로만 쓰는 실수(1을 더해야 함).

실제 기출 2022~2026 2023 B9 디젤 엔진 성능 곡선

이 카드가 쓰이는 문제 –

A3 기관 출력과 효율 – 도시·제동·기계·열효율, 연료소비율

출제 유력

공식

도시 출력 ★ 공식집 차9	$H_i = \dfrac{P_{mi} A S Z N}{2 \times 60}$ [W] (4행정)
제동 출력 공식집 차4	$H_b = \dfrac{2\pi N T}{60}$ [W]
기계 효율 공식집 차4	$\eta_m = \dfrac{H_b}{H_i}$
열효율 공식집 차4	$\eta_b = \dfrac{H_b}{\dot{m}_f H_l}$
연료소비율 공식집 차4	$\text{bsfc} = \dfrac{\dot{m}_f}{H_b}$ [g/kW·h]
디젤 출력 예 공식집 차10	$N_b = \dfrac{P_{mb} A S n Z}{60 \cdot 2}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "토크 ○○ N·m, 회전수 ○○ rpm → 제동 출력"
- "기계 효율과 열효율, 연료 소비율"

푸는 순서

1. 출력 = $2\pi NT/60$.
2. 연료 열량 입력과 출력 비.
3. 단위: kg/h → kg/s.

대입 예

$N = 3000$ rpm, $T = 150$ N·m. 제동 출력은?

1. $H_b = \dfrac{2\pi \times 3000 \times 150}{60} = 47.12\ \text{kW}$

답: 약 47.1 kW

자주 틀리는 곳

- 4행정의 폭발은 2회전에 1회($N/2$).

실제 기출 2022~2026 2023 B9 디젤 엔진 성능 곡선

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G5 · 예상문제집 자동차공학 2 4행정 기관

A4 내연기관 사이클 – 오토·디젤·사바테 열효율

출제 가능

공식

오토 공식집 차추3	$\eta_o = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}}$
디젤 공식집 차추3	$\eta_d = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \frac{\sigma^k - 1}{k(\sigma - 1)}$ (σ: 차단비)
사바테 공식집 차추3	$\eta_s = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{k-1}} \frac{\alpha\beta^k - 1}{(\alpha - 1) + k\alpha(\beta - 1)}$
가솔린 vs 디젤 공식집 차추5	압축비 5~9 / 12~22, 열효율 20~27 / 30~40%

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "압축비 ◯◯ 오토 사이클 이론 열효율"
- "디젤 사이클의 차단비가 커지면 효율은?"

푸는 순서

1. 사이클 판별 → 공식.
2. $k = 1.4$.
3. 압축비↑ → 효율↑; 디젤은 차단비↑ → 효율↓.

대입 예

$\varepsilon = 9$, $k = 1.4$ **오토 사이클의 열효율은?**

1. $\eta_o = 1 - 9^{-0.4} = 58.5\%$

답: 약 58.5%

자주 틀리는 곳

- 디젤은 같은 압축비에서 오토보다 효율이 낮지만 실제 압축비가 높아 더 높다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G5

A5 공기비·배기가스 경향·디젤 노크

출제 가능

공식

공기과잉률 ★ 공식집 차11	$\lambda = \frac{\text{실제 공연비}}{\text{이론 공연비}}$ (가솔린 이론 14.7)
배출가스 경향 공식집 차12	CO: 농후↑ / HC: 농후·극희박↑ / NOx: 이론 공연비 부근 최대 / EGR: NOx↓
디젤 연소 4단계 공식집 차14	착화지연→화염전파→직접연소→후기연소
노크 대책 공식집 차추6	디젤: 세탄가↑, 압축비↑ / 가솔린: 옥탄가↑, 압축비↓

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "실제 공연비 ◯◯ : 1, 공기비와 혼합기 상태"
- "배기가스의 CO, HC, NOx 증감"
- "디젤 노크 방지책"

푸는 순서

1. λ 계산.
2. λ<1 농후, λ>1 희박.
3. 배기가스 경향 그래프.

대입 예

실제 공연비 18, 이론 공연비 15. 공기비와 혼합기 상태는?

1. $\lambda = \frac{18}{15} = 1.2$ → 희박 혼합기

답: 1.2, 희박

자주 틀리는 곳

- 가솔린 노크(옥탄가)와 디젤 노크(세탄가) 대책은 반대 방향.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

A6 주행 저항 – 구름·공기·등판·가속

출제 유력

공식

구름저항 ★ 공식집 차31	$R_r = \mu_r W$
공기저항 공식집 차32	$R_a = C_d \cdot \frac{1}{2}\rho A v^2$ (속도 2배 → 4배)
등판저항 공식집 차33	$R_g = W \sin\theta$
가속저항 공식집 차34	$R_i = (m + m_e)a$
총 주행저항 공식집 차35	$R = R_r + R_a + R_g + R_i$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "차량 중량 ◯◯, 구름저항계수 ◯◯ → 구름저항"
- "◯◯ km/h 에서 공기저항"
- "경사각 ◯◯에서 총 저항"

푸는 순서

1. 저항 4가지를 구분해 계산.
2. 속도 단위 m/s.

3. 단위계(kgf/N) 통일.

대입 예

$m = 1500$ kg, $\mu_r = 0.015$, $C_d = 0.32$, $A = 2.2$ m², $\rho = 1.2$. 100 km/h의 구름저항과 공기저항은?

1. $R_r = 0.015 \times 1500 \times 9.8 = 220.5$ N, $v = 27.78$ m/s, $R_a = 0.32 \times \frac{1}{2} \times 1.2 \times 2.2 \times 27.78^2 = 325.9$ N

답: 220.5 N, 약 325.9 N

자주 틀리는 곳

- km/h → m/s 변환 누락 (÷3.6).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G1 | 예상문제집 자동차공학 3 전기 자동차

A7 구동력과 주행속도 – 변속비·종감속비

출제 유력

공식

구동력 (공식집 차추17)	$F = \frac{T_e i_t i_f \eta}{r} \geq R$
이론 주행속도 (★ 공식집 차41)	$v = \pi D \frac{N}{i_t i_f} \cdot \frac{60}{1000}$ [km/h]
총감속비 (공식집 차38)	$i = i_t i_f$
종감속기어 (공식집 차37)	웜, 스파이럴 베벨, 하이포이드 (피니언 오프셋 → 차체 바닥↓)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "엔진 토크 ○○, 변속비 ○○, 종감속비 ○○ → 구동력"
- "엔진 회전수 ○○ rpm 일 때 주행속도"
- "최대 등판 각도"

푸는 순서

1. 구동력 = 토크 × 총감속비 × 효율 / 타이어 반경.
2. 여유 구동력으로 등판·가속.
3. 속도식에 단위 확인.

대입 예

$T_e = 200$ N·m, $i_t = 1$, $i_f = 3.6$, $\eta = 0.9$, $r = 0.3$ m. 구동력은?

1. $F = \frac{200 \times 1 \times 3.6 \times 0.9}{0.3} = 2160$ N

답: 2160 N

자주 틀리는 곳

- 변속비가 클수록 구동력↑, 속도↓.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G1 연계문제 자동차 G2

A8 차동장치 – 링기어 회전수와 선회 시 좌우 바퀴

출제 유력

공식

차동 ★ 공식집 차36	$N_{ring} = \frac{N_L + N_R}{2} \Rightarrow N_R = 2N_{ring} - N_L$
선회 시 속도비 ★ 공식집 차36	$\frac{N_o}{N_i} = \frac{R + T/2}{R - T/2}$ (T: 윤거)
동력 전달 공식집 차39	자재이음·클러치·변속기·토크컨버터

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "링기어 ○○ rpm, 왼쪽 바퀴 ○○ rpm → 오른쪽 바퀴"
- "선회 반경 ○○ m 일 때 좌우 바퀴 회전수"

푸는 순서

1. 직진 시 좌=우=링기어.
2. 선회 시 합이 2배 링기어.
3. 바깥 바퀴가 더 빠르다.

대입 예

링기어 200 rpm, 왼쪽 바퀴 120 rpm. 오른쪽 바퀴는?

1. $N_R = 2 \times 200 - 120 = 280$ rpm

답: 280 rpm

자주 틀리는 곳

- 한쪽 바퀴가 정지하면 반대쪽은 링기어의 2배.

실제 기출 2022~2026 2025 A4 차동장치

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G2

A9 제동 – 제동거리·정지거리·슬립률

출제 유력

공식

제동거리 공식집 차추16	$s = \dfrac{v^2}{2\mu g}$
정지거리 공식집 차추16	$s_0 = vt_r$ (공주거리), 정지거리 $= s_0 + s$
감속도·제동력 공식집 차추16	$a = \mu g,\ F_b = \mu W$
슬립률 ★ 공식집 차추13	$S = \dfrac{v - v_w}{v} \times 100\%$ (최대 마찰은 약 20% 부근)
ABS·TCS·ESP 공식집 차29	ABS: 휠 록 방지, TCS: 구동 시 스핀 방지, ESP: 자세 제어
자기작동 공식집 차추14	드럼 브레이크 리딩 슈에서 제동력 증대

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ km/h 에서 마찰계수 ○○ 일 때 제동거리"
- "차속 ○○, 바퀴 속도 ○○ → 슬립률"
- "ABS의 필요성"

푸는 순서

1. 속도 m/s.
2. 공주거리 + 제동거리.
3. 슬립률 정의.

대입 예

$v = 20$ m/s, $\mu = 0.7$. **제동거리는?**

1. $s = \dfrac{20^2}{2 \times 0.7 \times 9.8} = 29.15$ m

답: 약 29.2 m

자주 틀리는 곳

- 공주거리는 속도에 비례, 제동거리는 제곱에 비례.

실제 기출 2022~2026 2024 B9 디스크 브레이크

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G3

A10 하이브리드 자동차 – 병렬형 합성 토크, 기어비, 직렬/병렬

출제 유력

공식

병렬 축마력 ★ 공식집 차40	$T = T_e + T_m,\ \ \omega = \dfrac{2\pi N}{60},\ \ H = T\omega$
기어 연결 공식집 차추19 공식집 차추20	$Z_1 N_1 = Z_3 N_3,\ \ T_3 = T_1 \dfrac{N_1}{N_3}$ (손실 무시)
직렬 / 병렬 공식집 차42	직렬: 엔진→발전기→축전지→모터→바퀴 / 병렬: 엔진·모터 병렬 구동
PHEV·구동 방식 공식집 차추18	외부 충전 가능, FF/FR

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "엔진 토크 ○○ + 모터 토크 ○○ 을 합성했을 때 출력축 토크·출력"
- "병렬형 HEV 와 직렬형의 비교"

푸는 순서

1. 토크 합성 → 각속도 곱하기.
2. 기어/풀리비로 회전수·토크 변환.
3. 손실이 없으면 출력 일정.

대입 예

$T_e = 100$, $T_m = 60$ **N·m, 2000 rpm. 합성 출력은?**

1. $H = (100 + 60) \times \dfrac{2\pi \times 2000}{60} = 33.51\ \text{kW}$

답: 약 33.5 kW

자주 틀리는 곳

- 기어를 거치면 토크는 증가하고 회전수는 감소하지만 출력은 같다.

실제 기출 2022~2026 2022 B9 병렬형 하이브리드

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G4

A11 축전지·시동전동기·발전기

출제 가능

공식

방전종지전압 공식집 차추22	셀당 $= \dfrac{\text{최저 소요 전압}}{\text{직렬 셀 수}} = \dfrac{10.5}{6} = 1.75$ V
충전 상태 공식집 차추22	12.6 V = 100%, 12.0 = 75%, 11.7 = 50%, 11.1 = 25%
플레밍 공식집 차추21	전동기: 왼손법칙 (전류→힘) / 발전기: 오른손법칙 (운동→기전력)
에어컨 사이클 공식집 차30	압축기→응축기→팽창밸브→증발기

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "12 V 축전지 종지 전압 10.5 V → 셀당 방전종지전압"
- "전동기와 발전기의 플레밍 법칙"

푸는 순서

1. 셀 수 = 전압/2 V.
2. 종지 전압 ÷ 셀 수.

대입 예

12 V 축전지(6셀)의 종지 전압이 10.5 V일 때 셀당 방전종지전압은?

1. $\dfrac{10.5}{6} = 1.75$ V

답: 1.75 V

자주 틀리는 곳

- 납축전지 한 셀은 2 V.

실제 기출 2022~2026 2023 A3 충전장치와 납축전지의 셀당 방전종지전압

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 자동차 G6

A12 조향 장치와 타이어 – 최소 회전반경, 조향 기어비, 앞바퀴 정렬, 타이어 호칭

출제 유력

공식

최소 회전반경 ★ 공식집 차22	$R = \dfrac{L}{\sin\alpha} + r$ (L: 축거, α: 바깥쪽 앞바퀴 조향각, r: 킹핀 오프셋)
애커먼 장토식 공식집 차23	직진 시 킹핀·타이로드 엔드 중심선 연장이 뒷차축 중심에서 만남, 선회 시 안쪽 조향각 > 바깥쪽
조향 기어비 ★ 공식집 차24	$i = \dfrac{\text{핸들 회전각}}{\text{피트먼 암 회전각}}$ (↑ → 가볍고 느림)
캠버·킹핀 공식집 차25	캠버: 앞에서 본 타이어 기울기, 협각 = 캠버 + 킹핀각
캐스터·토인 공식집 차26	캐스터: 옆에서 본 킹핀 경사(직진성), 토인: 앞 간격 < 뒤 간격 ($B - A$)
타이어 편평비 ★ 공식집 차27	$\dfrac{H}{W} \times 100\%$ (205/60 R15 91 H = 폭/편평비/레이디얼/림 지름/하중지수/속도기호)
하중지수·속도기호 공식집 차추11	LI 91 → 615 kg, 속도: S 180, H 210, V 240 km/h
조향·현가 공식집 차추10 공식집 차28	EPS, 맥퍼슨 스트럿, 스태빌라이저, ECS

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축거 ○○, 바깥쪽 바퀴 조향각 ○○ 일 때 최소 회전반경"
- "핸들 ○○ 회전, 피트먼 암 ○○ 회전 → 조향 기어비"
- "타이어 표기 205/60 R15 의 의미"

푸는 순서

1. $R = L/\sin\alpha + r$.
2. 조향 기어비 = 핸들각 / 피트먼암각.
3. 편평비 = 높이/폭.

대입 예

$L = 2.6$ m, $\alpha = 30°$, $r = 0.2$ m. 최소 회전반경은?

1. $R = \dfrac{2.6}{\sin 30°} + 0.2 = 5.4$ m

답: 5.4 m

자주 틀리는 곳

- $\sin\alpha$ 는 바깥쪽 바퀴의 조향각.
- 타이어 폭과 높이 단위 혼동.

실제 기출 2022~2026 2026 B2 토인과 조향 기어비

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 자동차공학 1 조향 장치 예상문제집 자동차공학 4 앞바퀴 정렬 요소의 판별 예상문제집 자동차공학 5 타이어 호칭

연계 예상문제 — 문제지

자동차 G1 자동차 주행 성능 – 주행저항, 구동력, 최대 등판 각도와 가속도

출제 유력 4점 · 계산

질량 1500 kg의 승용차가 최고 단(변속비 1.0)으로 100 km/h의 일정 속도로 주행하고 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 구름저항계수 0.015, 공기저항계수 $C_d = 0.32$, 전면 투영 면적 2.2 m^2, 공기 밀도 1.2 kg/m^3, $g = 9.8$ m/s^2
- 엔진 토크 200 N·m, 종감속비 3.6, 동력 전달 효율 0.9, 타이어 유효 반경 0.30 m(지름 0.6 m)
- 구배에서의 구름저항은 평지와 같다고 가정, 회전부 환산 질량은 차 질량의 10%

〈작성 방법〉

- 100 km/h에서의 구름저항과 공기저항을 구하고, 평지 주행에 필요한 구동력과 비교하여 여유 구동력을 구할 것
- 이 속도에서 등판할 수 있는 최대 경사각과 구배율(%)을 구할 것
- 평지에서 낼 수 있는 가속도와 이때 엔진 회전수를 구할 것

풀이

자동차 G2 동력 전달 – 총감속비와 주행속도, 선회 시 차동장치의 좌우 바퀴 회전수

출제 유력 4점 · 계산

엔진 회전수 3000 rpm, 1단 변속비 3.5, 종감속비 4.0인 후륜 구동 승용차가 있다. 타이어 지름은 0.6 m, 윤거는 1.5 m이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 미끄럼은 없다고 가정, 선회 시 차체 중심선이 반지름 6.0 m의 원호를 그리며 링기어 회전수는 200 rpm

〈작성 방법〉

- 총감속비와 이론 주행속도(km/h)를 구할 것
- 링기어가 200 rpm일 때 직진 주행의 좌우 바퀴 회전수와, 한쪽(왼쪽) 바퀴가 120 rpm일 때의 오른쪽 바퀴 회전수를 구할 것
- 선회 반경 6.0 m, 윤거 1.5 m일 때 안쪽·바깥쪽 바퀴의 회전수를 구하고, 하이포이드 기어를 종감속에 쓰는 이유를 서술할 것

풀이

자동차 G3 제동 성능 – 정지거리, 감속도와 제동력, 슬립률과 ABS

출제 유력 4점 · 계산

질량 1500 kg의 승용차가 72 km/h로 직진 주행 중 위험을 발견하고 급제동한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 타이어와 노면의 마찰계수 0.7, 운전자의 반응 시간 0.8 s, 반응 시간 동안은 등속 주행, 제동력은 전부 노면 마찰력에 의존

〈작성 방법〉

- 제동거리, 공주거리, 정지거리를 구할 것
- 제동 중의 감속도, 제동력(N), 정지할 때까지의 제동 시간을 구할 것
- 제동 중 차속이 20 m/s일 때 바퀴의 원주속도가 16 m/s라면 슬립률은 얼마인지 구하고, ABS의 작동 원리와 필요성을 서술할 것

풀이

자동차 G4 병렬형 하이브리드 – 합성 토크·출력과 기어 감속 후 구동 특성

출제 유력 4점 · 계산

병렬형 하이브리드 자동차의 엔진(토크 100 N·m)과 구동 모터(토크 60 N·m)가 모두 2000 rpm으로 회전하며 한 축에서 합쳐진 뒤, 잇수 20인 구동 기어가 잇수 40인 기어를 구동하여 종감속 후 바퀴를 구동한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 동력 전달 손실은 무시, 종감속비 4.0, 타이어 지름 0.6 m

〈작성 방법〉

- 합성 축 토크, 각속도, 합성 축 출력(kW)을 구할 것
- 40개 잇수 기어 축의 회전수와 토크, 이 축의 출력을 구할 것
- 바퀴 회전수와 주행속도(km/h)를 구하고, 병렬형과 직렬형 하이브리드의 구조적 차이를 서술할 것

풀이

자동차 G5 내연기관 사이클 효율과 실제 기관의 효율 – 기계효율·제동 열효율·연료소비율

출제 가능 4점 · 계산

압축비 9의 가솔린 기관과 압축비 17의 디젤 기관(차단비 2)을 이상 사이클로 비교하고, 가솔린 기관의 실제 운전 데이터를 분석한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 비열비 $k = 1.4$
- 실제 운전: 제동 출력 50 kW, 도시 출력 60 kW, 연료 소비량 12 kg/h, 연료 저위 발열량 44 000 kJ/kg

〈작성 방법〉

- 오토 사이클과 디젤 사이클의 이론 열효율을 구할 것
- 기관의 기계효율, 제동 열효율, 연료소비율(g/kW·h)을 구할 것
- 디젤 사이클에서 차단비가 커질 때 이론 열효율이 어떻게 변하는지와 그 이유를 서술할 것

풀이

자동차 G6 납축전지 – 방전종지전압, 용량·방전 시간, 전동기·발전기 법칙

출제 가능 4점 · 계산

12 V, 60 Ah의 납축전지를 장착한 자동차에 대하여 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 납축전지 한 셀의 기전력은 약 2 V, 방전 전류가 일정하다고 가정(용량 변화는 무시), 시동 전동기 최대 전류는 무시

〈작성 방법〉

- 셀의 수와 방전 종지 전압 10.5 V에서의 셀당 방전종지전압을 구할 것
- 20 A로 방전 시 방전 시간과 축전지의 에너지(Wh)를 구할 것
- 시동 전동기와 발전기가 각각 이용하는 플레밍의 법칙, 전동기의 회전 방향 결정 방법을 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
자동차 G1	$R_r = 220.5$ N, $R_a = 325.9$ N, 총 546.4 N / 구동력 2160 N, 여유 1613.6 N / 최대 경사각 약 6.3° (구배 약 11.0%) / 가속도 약 0.98 m/s², 엔진 약 3183 rpm
자동차 G2	총감속비 14, 약 24.2 km/h / 직진 200·200 rpm, 오른쪽 280 rpm / 안쪽 175 rpm, 바깥쪽 225 rpm (하이포이드: 무게중심 ↓, 정숙)
자동차 G3	제동거리 약 29.15 m, 공주거리 16 m, 정지거리 약 45.2 m / 감속도 6.86 m/s², 제동력 약 10.3 kN, 제동 시간 약 2.92 s / 슬립률 20% (ABS: 휠 록 방지 → 조향성·제동 효율 확보)
자동차 G4	합성 토크 160 N·m, 209.4 rad/s, 33.5 kW / 1000 rpm, 320 N·m, 33.5 kW / 바퀴 250 rpm, 약 28.3 km/h (직렬: 기계 연결 없음 / 병렬: 기계 연결, 제어 복잡)
자동차 G5	오토 58.5%, 디젤 62.3% / 기계효율 83.3%, 제동 열효율 34.1%, 연료소비율 240 g/kW·h / σ↑ → 열효율↓
자동차 G6	6셀, 셀당 1.75 V / 3 h, 720 Wh / 전동기: 왼손 법칙, 발전기: 오른손 법칙

연계 예상문제 — 상세 풀이

자동차 G1 자동차 주행 성능 – 주행저항, 구동력, 최대 등판 각도와 가속도

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A6 주행 저항 – 구름·공기·등판·가속 | A7 구동력과 주행속도 – 변속비·종감속비

$R_r = \mu_r mg$, $R_a = C_d \cdot \frac{1}{2}\rho A v^2$, $F = \dfrac{T_e i_t i_f \eta}{r}$, 여유 구동력 $F - R = mg\sin\theta$ 또는 $(m+m_e)a$, $N_e = \dfrac{v \cdot 60}{\pi D} i_t i_f$

풀이 과정

1. **1단계 [A6, A7]** $v = \dfrac{100}{3.6} = 27.78$ m/s $R_r = 0.015 \times 1500 \times 9.8 = 220.5$ N, $R_a = 0.32 \times \frac{1}{2} \times 1.2 \times 2.2 \times 27.78^2 = 325.9$ N, $R = 546.4$ N

$$F = \frac{200 \times 1.0 \times 3.6 \times 0.9}{0.30} = 2160 \text{ N}, \qquad F - R = 1613.6 \text{ N}$$

2. **2단계 – 등판** 여유 구동력이 등판 저항: $mg\sin\theta = 1613.6$

$$\sin\theta = \frac{1613.6}{1500 \times 9.8} = 0.1098 \Rightarrow \theta = 6.3^\circ, \ \tan\theta \times 100 = 11\%$$

3. **3단계 – 가속** $a = \dfrac{F-R}{m+m_e} = \dfrac{1613.6}{1.1 \times 1500} = 0.98\ \text{m/s}^2$ 엔진 회전수 $N_e = \dfrac{27.78 \times 60}{\pi \times 0.6} \times 1.0 \times 3.6 = 3183$ rpm

정답

$R_r = 220.5$ N, $R_a = 325.9$ N, 총 546.4 N / 구동력 2160 N, 여유 1613.6 N / 최대 경사각 약 6.3° (구배 약 11.0%) / 가속도 약 0.98 m/s², 엔진 약 3183 rpm

실수 주의

공기저항은 속도 제곱에 비례하므로 고속에서 구동력의 대부분을 소모합니다. 실제 구동 토크는 회전수에 따라 변하므로 "여유 구동력 = 엔진 토크가 일정하다는 가정" 하의 값입니다.

예측 근거

주행저항(차31~35)과 구동력은 자동차공학의 중심 단원으로, 4점 계산 소재로 가장 확장하기 쉬움. 예상문제에는 EV 주행 가능 거리가 있으나 내연기관형 성능 계산은 공백

자동차 G2 동력 전달 – 총감속비와 주행속도, 선회 시 차동장치의 좌우 바퀴 회전수

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A7 구동력과 주행속도 – 변속비·종감속비 | A8 차동장치 – 링기어 회전수와 선회 시 좌우 바퀴

$v = \pi D \dfrac{N}{i_t i_f} \cdot \dfrac{60}{1000}$, $N_{ring} = \dfrac{N_L + N_R}{2}$, $\dfrac{N_o}{N_i} = \dfrac{R + T/2}{R - T/2}$

풀이 과정

1. **1단계 [A7]** $i = 3.5 \times 4.0 = 14$, $v = \pi \times 0.6 \times \dfrac{3000}{14} \times \dfrac{60}{1000} = 24.2$ km/h
2. **2단계 [A8]** 직진: 좌=우=링기어 = 200 rpm. 왼쪽 120 rpm: $N_R = 2 \times 200 - 120 = 280$ rpm
3. **3단계** 선회: 바깥/안쪽 반경은 $6.75/5.25 \rightarrow$ 속도비 1.2857. $N_i + N_o = 400$

$$N_i = \frac{400}{1 + 1.2857} = 175 \text{ rpm}, \qquad N_o = 225 \text{ rpm}$$

하이포이드 기어: 피니언을 링기어 중심선에서 오프셋하여 추진축 높이를 낮추므로 차실 바닥이 낮아지고 무게중심이 낮아지며 물림이 정숙하고 강도가 크다(단, 미끄럼이 크므로 하이포이드 기어 전용 오일 사용).

정답

총감속비 14, 약 24.2 km/h / 직진 200·200 rpm, 오른쪽 280 rpm / 안쪽 175 rpm, 바깥쪽 225 rpm (하이포이드: 무게중심 ↓, 정숙)

실수 주의

선회 시 안쪽 바퀴가 느려지고 바깥쪽 바퀴가 빨라져도 둘의 평균은 링기어 회전수로 같습니다. 한쪽 바퀴가 진흙에 빠져 헛돌면 반대쪽은 정지에 가까워지는 단점은 차동 제한 장치(LSD)로 보완합니다.

예측 근거

차동장치(차36)는 ★ 항목이고 예상문제집에서는 아직 단독 출제되지 않아 선회 조건과 결합

자동차 G3 제동 성능 – 정지거리, 감속도와 제동력, 슬립률과 ABS

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A9 제동 – 제동거리·정지거리·슬립률

$s = \dfrac{v^2}{2\mu g}$, $s_0 = vt_r$, $a = \mu g$, $F_b = \mu W$, $t = \dfrac{v}{a}$, $S = \dfrac{v - v_w}{v} \times 100\%$

풀이 과정

1. **1단계 [A9]** $v = 72/3.6 = 20$ m/s 제동거리 $s = \dfrac{20^2}{2 \times 0.7 \times 9.8} = 29.15$ m, 공주거리 $s_0 = 20 \times 0.8 = 16$ m, 정지거리 $= 45.15$ m
2. **2단계** $a = \mu g = 0.7 \times 9.8 = 6.86\ \mathrm{m/s^2}$, $F_b = \mu mg = 0.7 \times 1500 \times 9.8 = 10290$ N, $t = \dfrac{20}{6.86} = 2.92$ s
3. **3단계** $S = \dfrac{20 - 16}{20} \times 100 = 20\%$ — 이 부근(약 20%)에서 마찰계수가 최대이므로 ABS 는 바퀴 회전수를 감지하여 유압을 증감(제동·유지·해제)함으로써 슬립률을 이 범위에 유지한다. 바퀴가 잠기면(슬립률 100%) 마찰계수가 떨어져 제동거리가 늘고 조향력(옆 방향 마찰)이 사라지므로 ABS 가 필요하다.

정답

제동거리 약 29.15 m, 공주거리 16 m, 정지거리 약 45.2 m / 감속도 6.86 m/s², 제동력 약 10.3 kN, 제동 시간 약 2.92 s / 슬립률 20% (ABS: 휠 록 방지 → 조향성·제동 효율 확보)

실수 주의

제동거리는 속도의 제곱에 비례하므로 속도를 2배로 하면 제동거리는 4배가 됩니다. 마찰계수 0.7은 건조한 아스팔트의 대표값입니다.

예측 근거

제동거리·슬립률(차추13, 차추16)은 ★ 항목이며 ABS 개념과 함께 서술하기 좋은 소재

자동차 G4 병렬형 하이브리드 – 합성 토크·출력과 기어 감속 후 구동 특성

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A10 하이브리드 자동차 – 병렬형 합성 토크, 기어비, 직렬/병렬

$T = T_e + T_m$, $H = T\omega$, $Z_1 N_1 = Z_3 N_3$, $T_3 = T_1 \dfrac{N_1}{N_3}$ (손실 무시), $v = \pi D N_w \cdot \dfrac{60}{1000}$

풀이 과정

1. **1단계 [A10]** $T = 100 + 60 = 160$ N·m, $\omega = \dfrac{2\pi \times 2000}{60} = 209.4$ rad/s, $H = T\omega = 33.51$ kW
2. **2단계** $N_3 = \dfrac{20 \times 2000}{40} = 1000$ rpm, $T_3 = 160 \times \dfrac{2000}{1000} = 320$ N·m, 출력은 손실이 없으면 같다: $H_3 = T_3\omega_3 = 33.51$ kW
3. **3단계** 바퀴 회전수 $= \dfrac{1000}{4} = 250$ rpm, $v = \pi \times 0.6 \times 250 \times \dfrac{60}{1000} = 28.3$ km/h 직렬형: 엔진이 발전기만 구동하고(기계적 연결 없음) 전기가 모터를 구동 → 엔진 운전점이 최적, 변속기 불필요하지만 에너지 변환이 많아 효율이 낮다. 병렬형: 엔진과 모터가 모두 구동 축에 기계적으로 연결되어 함께 또는 따로 구동 → 기존 구동계 활용·고속 효율이 좋으나 제어가 복잡하다.

정답

합성 토크 160 N·m, 209.4 rad/s, 33.5 kW / 1000 rpm, 320 N·m, 33.5 kW / 바퀴 250 rpm, 약 28.3 km/h (직렬: 기계 연결 없음 / 병렬: 기계 연결, 제어 복잡)

실수 주의

기어비 2:1 감속에서 토크는 2배, 회전수는 1/2이 되며 출력은 변하지 않습니다(2020·2022 기출 병렬 기어/풀리 문제와 같은 구조).

예측 근거

병렬 HEV 합성 토크(차40, 차추19, 차추20)는 최근 기출 구조(2020·2022)와 같아 변형 출제 가능성이 높음

자동차 G5 내연기관 사이클 효율과 실제 기관의 효율 – 기계효율·제동 열효율·연료소비율

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A3 기관 출력과 효율 – 도시·제동·기계·열효율, 연료소비율 | A4 내연기관 사이클 – 오토·디젤·사바테 열효율

$\eta_o = 1 - \varepsilon^{1-k}$, $\eta_d = 1 - \varepsilon^{1-k}\dfrac{\sigma^k - 1}{k(\sigma - 1)}$, $\eta_m = \dfrac{H_b}{H_i}$, $\eta_b = \dfrac{H_b}{\dot{m}_f H_l}$

풀이 과정

1. **1단계 [A4]** $\eta_o = 1 - 9^{-0.4} = 58.5\%$ $\eta_d = 1 - 17^{-0.4}\dfrac{2^{1.4} - 1}{1.4 \times (2 - 1)} = 62.3\%$
2. **2단계 [A3]** $\eta_m = \dfrac{50}{60} = 83.3\%$, $\dot{m}_f = \dfrac{12}{3600} = 3.333 \times 10^{-3}$ kg/s

$$\eta_b = \frac{50}{3.333 \times 10^{-3} \times 44000} = 34.1\%, \qquad bsfc = \frac{12000\ \text{g/h}}{50\ \text{kW}} = 240\ \text{g/kW·h}$$

3. **3단계** 차단비 σ는 정압 가열 구간의 체적비이다. σ가 커지면 정압 가열(고온에서의 열공급) 비율이 늘어 평균 가열 온도가 낮아지는 효과가 커지므로 **열효율은 낮아진다** (σ→1 이면 오토 사이클에 가까워진다). 즉 같은 압축비에서는 부하가 낮을수록 (σ 작을수록) 디젤 사이클의 효율이 높다.

정답

오토 58.5%, 디젤 62.3% / 기계효율 83.3%, 제동 열효율 34.1%, 연료소비율 240 g/kW·h / σ↑ → 열효율↓

실수 주의

이론 효율은 실제보다 훨씬 높습니다(열 손실, 마찰, 불완전연소). 디젤이 더 높은 효율을 내는 가장 큰 이유는 압축비가 높기 때문입니다.

예측 근거

사이클 효율(차추3)과 기관 효율(차추4)은 교재 外이지만 열역학 연계 문제로 출제 가능

자동차 G6 납축전지 – 방전종지전압, 용량·방전 시간, 전동기·발전기 법칙

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

A11 축전지·시동전동기·발전기

셀 수 = 12 V ÷ 2 V, 셀당 종지전압 = 10.5 V ÷ 6, 방전 시간 = 용량 ÷ 전류, 에너지 = 전압 × 용량

풀이 과정

1. **1단계 [A11]** 셀 수 $= \frac{12}{2} = 6$ 셀, 셀당 방전종지전압 $= \frac{10.5}{6} = 1.75$ V
2. **2단계** 방전 시간 $= \frac{60\ \text{Ah}}{20\ \text{A}} = 3$ h, 에너지 $= 12 \times 60 = 720$ Wh
3. **3단계** 시동 전동기: **플레밍의 왼손 법칙** (자기장 속 전류가 흐르는 도체에 힘, 엄지: 힘, 검지: 자기장, 중지: 전류). 발전기: **플레밍의 오른손 법칙** (자기장 속 도체가 운동할 때 기전력 유도, 엄지: 운동 방향, 검지: 자기장, 중지: 기전력). 전동기 회전 방향은 왼손 법칙으로 결정한다.

정답

6셀, 셀당 1.75 V / 3 h, 720 Wh / 전동기: 왼손 법칙, 발전기: 오른손 법칙

실수 주의

실제 용량은 방전 전류가 클수록 감소합니다(Peukert 효과). 종지전압 이하로 방전하면 극판이 황산화되어 수명이 단축됩니다.

예측 근거

방전종지전압(차추22)은 2023 기출 소재이며 플레밍 법칙과 묶어 4점형으로 구성

9. 전기 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
L1	**옴의 법칙·전력, 직렬·병렬·분압·분류**	"합성 저항과 전체 전류"	**전기 G4**	22 A3, 23 A10, 25 B8, 26 A7
L2	**키르히호프 법칙 – 망로 해석**	"각 가지의 전류 I_1, I_2, I_3"	–	23 A10
L3	**중첩의 원리, 테브난·노튼, 최대 전력 전달**	"단자 a-b 에서 본 테브난 등가 회로"	**전기 G1**	23 A10
L4	**Δ–Y 변환, 브리지, 계기(배율기·분류기)**	"브리지 회로의 합성 저항 – 평형이 아닌 경우"	**전기 G4**	–
L5	**정전 용량·콘덴서 직병렬·전하 재분배·에너지**	"콘덴서 직렬 연결 시 각 콘덴서에 걸리는 전압"	**전기 G2**	–
L6	**자기 회로, 인덕터, 전자기 유도**	"기자력, 자기 저항, 자속, 자속 밀도"	**전기 G6**	–
L7	**변압기 – 권수비, 전압·전류비, 효율**	"1차 전압 ○○ V, 권수비 ○○ → 2차 전압·전류"	**전기 G6**	24 A10
L8	**교류 기초 – 주기·실효값·평균값·리액턴스**	"최대값 311 V 인 정현파의 실효값"	**전기 G3**	–
L9	**RLC 회로, 공진, 교류 전력과 역률**	"역률 ○○ 인 부하의 전류"	**전기 G3**	–
L10	**3상 교류 – Y·Δ 결선**	"선간 전압 380 V, 부하 임피던스 ○○ 의 선전류와 전력"	**전기 G5**	–
L11	**과도 현상 – RC·RL·시정수·필터**	"스위치를 닫은 후 ○○ s 에서 콘덴서 전압"	–	–

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 5문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A3	**2점**	저항 직·병렬 혼합 회로	$R_4 = 60\,\Omega$	**L1**
2023 A10	**4점**	전류원·전압원 회로 – 가지 전류와 소비 전력	$I_1 = -1$ A(표시 방향과 반대로 1 A), $I_2 = 2$ A, $P = 8$ W	**L2, L3, L1**
2024 A10	**4점**	변압기 – 주파수와 1차 전압 최댓값	변압기, $f = 50$ Hz, $v_{1,max} = 400$ V	**L7**

2025 B8	**4점**	스위치가 있는 직·병렬 회로 – 입력 전압과 전류계 지시	$V_{in} = 20$ V, $I_{ON} = 5$ A	**L1**
2026 A7	**4점**	직·병렬 회로 – 합성 저항과 분기 전류비	$R_e = 3\,\Omega$, $a = \dfrac{1}{3}$	**L1**

공식 카드

L1 옴의 법칙·전력, 직렬·병렬·분압·분류

출제 유력

공식

옴·전력 ★ 공식집 전1	$V = IR,\ \ P = VI = I^2R = \dfrac{V^2}{R},\ \ W = Pt$
합성 저항 ★ 공식집 전2	직렬 $R = \sum R_i$ / 병렬 $\dfrac{1}{R} = \sum \dfrac{1}{R_i}$, 2개: $\dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
분압·분류 공식집 전3	$V_1 = V\dfrac{R_1}{R_1 + R_2},\ \ i_1 = I\dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$
스위치 ON/OFF ★ 공식집 전4	ON/OFF 상태별 합성 저항을 따로 구한 뒤 전류 계산
저항·온도 공식집 전추5	$R = \rho\dfrac{\ell}{A},\ \ R_t = R_0(1 + \alpha t)$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "합성 저항과 전체 전류"
- "스위치를 닫았을 때 전류"
- "분압·분류로 어느 저항에 걸리는 전압"

푸는 순서

1. 회로를 직·병렬로 단순화.
2. 전체 전류 → 분압/분류.
3. 전력 계산은 I^2R.

대입 예

$R_1 = 6\,\Omega$ 와 $R_2 = 12\,\Omega$ 병렬에 24 V를 인가. 합성 저항과 전체 전류는?

1. $R = \dfrac{6 \times 12}{18} = 4\,\Omega,\ \ I = \dfrac{24}{4} = 6$ A

답: 4 Ω, 6 A

자주 틀리는 곳

- 병렬 합성은 항상 가장 작은 저항보다 작다.

실제 기출 2022~2026 2022 A3 저항 직·병렬 혼합 회로 | 2023 A10 전류원·전압원 회로 | 2025 B8 스위치가 있는 직·병렬 회로 | 2026 A7 직·병렬 회로

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G4

L2 키르히호프 법칙 – 망로 해석

출제 유력

공식

KCL 공식집 전5	$\sum I_{in} = \sum I_{out}$ (접속점)
KVL 공식집 전6	$\sum V = 0$ (폐회로), 가정한 방향과 반대면 (–)
풀이 예 공식집 전7 공식집 전8	$2I_1 - 10 + 4I_2 = 0,\ 16 - 8I_3 - 4I_2 = 0,\ I_1 + I_3 = I_2 \Rightarrow I_1 = 1,\ I_2 = 2,\ I_3 = 1$
KVL 예 3, 4 공식집 전9 공식집 전10	$I_1 = 2, I_2 = 3, I_3 = 1$ / $I_1 = 3, I_2 = -0.5, I_3 = 2.5$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "각 가지의 전류 I_1, I_2, I_3"
- "두 전원이 있는 회로의 전류"

푸는 순서

1. 전류 방향 가정.
2. KCL 1식 + KVL 2식.
3. 연립해 풀고 음수는 반대 방향.

대입 예

$2I_1 - 10 + 4I_2 = 0,\ 16 - 8I_3 - 4I_2 = 0,\ I_1 + I_3 = I_2$**를 풀면?**

1. $I_2 = I_1 + I_3$ 대입 → $6I_1 + 4I_3 = 10,\ 4I_1 + 12I_3 = 16$ → $I_1 = 1, I_3 = 1, I_2 = 2$ A

답: 1, 2, 1 A

자주 틀리는 곳

- KVL 부호: 전류 방향에 따라 저항 전압강하(–), 전원은 상승(+).

실제 기출 2022~2026 2023 A10 전류원·전압원 회로

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 전기 2 전압원과 전류원이 함께 있는 회로

L3 중첩의 원리, 테브난·노튼, 최대 전력 전달

출제 유력

공식

중첩 ★ 공식집 전11	전원 하나씩: 전압원 단락, 전류원 개방 후 합산
테브난 공식집 전추1	V_{th}: 개방전압, R_{th}: 전원 제거 후 단자 저항, $I_L = \dfrac{V_{th}}{R_{th} + R_L}$
노튼 공식집 전추1	$I_N = \dfrac{V_{th}}{R_{th}}$
최대 전력 공식집 전추2	$R_L = R_{th}$ 일 때 $P_{max} = \dfrac{V_{th}^2}{4R_{th}}$ (효율 50%)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "단자 a-b 에서 본 테브난 등가 회로"
- "부하 저항 R_L 이 얼마일 때 최대 전력"
- "전압원/전류원 혼합 회로에서 중첩"

푸는 순서

1. 부하 제거 → V_{th}, 전원 제거 → R_{th}.
2. $R_L = R_{th}$ 이면 최대.
3. 등가 회로로 부하 전류 계산.

대입 예

$V_{th} = 16$ V, $R_{th} = 4\,\Omega$. 최대 전력과 그때의 R_L은?

1. $R_L = 4\,\Omega,\ \ P_{max} = \dfrac{16^2}{4 \times 4} = 16$ W

답: 4 Ω, 16 W

자주 틀리는 곳

- 전원 제거 시 전압원은 단락, 전류원은 개방.

실제 기출 2022~2026 2023 A10 전류원·전압원 회로

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G1 · 예상문제집 전기 2 전압원과 전류원이 함께 있는 회로

L4 Δ-Y 변환, 브리지, 계기(배율기·분류기)

출제 가능

공식

Δ→Y 공식집 전추3	$R_Y = \dfrac{R_{\Delta a} R_{\Delta b}}{R_{\Delta a} + R_{\Delta b} + R_{\Delta c}}$ (평형: $R_\Delta = 3R_Y$)
브리지 평형 공식집 전추3	$R_1 R_4 = R_2 R_3$
배율기 공식집 전추4	$R_m = (m-1) r_v$ (직렬)
분류기 공식집 전추4	$R_s = \dfrac{r_a}{m-1}$ (병렬)
전지 내부저항 공식집 전추4	$V = E - Ir$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "브리지 회로의 합성 저항 – 평형이 아닌 경우"
- "전압계의 측정 범위를 ◯배로"

푸는 순서

1. 삼각형 한 묶음을 Y로 바꿔 직·병렬 회로로.
2. 평형 조건이면 중앙 저항 무시.
3. 배율기는 직렬, 분류기는 병렬.

대입 예

평형 Δ 각 변 30 Ω을 Y로 바꾸면?

1. $R_Y = \dfrac{30 \times 30}{90} = 10\,\Omega$ (= Δ/3)

답: 10 Ω

자주 틀리는 곳

- 변환 시 분모는 세 저항의 합.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G4 | 예상문제집 전기 4 휘트스톤 브리지

L5 정전 용량·콘덴서 직병렬·전하 재분배·에너지

출제 유력

공식

정전용량 ★ 공식집 전12	$Q = CV,\ C = \varepsilon\dfrac{A}{d},\ W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV$
직렬 ★ 공식집 전13	$\dfrac{1}{C} = \sum \dfrac{1}{C_i}$, Q 동일, $V_i = \dfrac{Q}{C_i}$
병렬 공식집 전14	$C = \sum C_i$
전하 재분배 ★ 공식집 전15	$V' = \dfrac{C_a V_a + C_b V_b}{C_a + C_b}$
쿨롱·전계 공식집 전추13	$F = \dfrac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon r^2},\ E = \dfrac{F}{q}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "콘덴서 직렬 연결 시 각 콘덴서에 걸리는 전압"
- "충전된 콘덴서를 연결했을 때 공통 전압"
- "합성 정전용량"

푸는 순서

1. 직렬은 전하 같음, 병렬은 전압 같음.
2. 전하 보존.
3. 에너지 손실 = 처음 − 나중.

대입 예

6, 3, 2 μF 직렬. 합성 용량은?

1. $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{2} = 1 \Rightarrow C = 1\ \mu\text{F}$

답: 1 μF

자주 틀리는 곳

- 직렬 콘덴서는 용량이 작은 쪽에 큰 전압.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G2

L6 자기 회로, 인덕터, 전자기 유도

출제 유력

공식

자기회로 공식집 전추16	$F = NI,\ \ R_m = \dfrac{\ell}{\mu A},\ \ \phi = \dfrac{NI}{R_m}$
암페어 공식집 전추17	직선도체 $H = \dfrac{I}{2\pi r}$, 환상 솔레노이드 $H = \dfrac{NI}{2\pi r}$, 원형 코일 중심 $H = \dfrac{I}{2a}$
패러데이 공식집 전추14	$e = -N\dfrac{d\phi}{dt},\ \ e = B\ell v\sin\theta$
인덕터 공식집 전추6	$v = L\dfrac{di}{dt},\ \ W = \frac{1}{2}LI^2,\ \ L = L_1 + L_2 \pm 2M,\ \ M = k\sqrt{L_1 L_2}$
플레밍 공식집 전추15	왼손: $F = BI\ell\sin\theta$ / 오른손: 운동→기전력

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "기자력, 자기 저항, 자속, 자속 밀도"
- "자속 변화에 의한 유도기전력"
- "결합 계수가 ○○일 때 상호 인덕턴스"

푸는 순서

1. 자기 회로를 옴의 법칙에 대응.
2. 자속 변화율로 유도 기전력.
3. 직렬 결합은 ± 2M.

대입 예

권수 500, 전류 0.5 A. 기자력은?

1. $F = NI = 500 \times 0.5 = 250\ \text{AT}$

답: 250 AT

자주 틀리는 곳

- 렌츠의 법칙: 유도 방향은 변화를 방해하는 쪽.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G6

L7 변압기 – 권수비, 전압·전류비, 효율

출제 가능

공식

이상 변압기 ★ 공식집 전16	$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2},\ P_1 = P_2$
임피던스 변환 이번 추가	$Z_1 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_2$
효율 이번 추가	$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{loss}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "1차 전압 ○○ V, 권수비 ○○ → 2차 전압·전류"
- "2차 부하 임피던스를 1차로 환산"

푸는 순서

1. 권수비 → 전압비.
2. 전류는 반비례.
3. 환산 임피던스는 권수비 제곱.

대입 예

권수비 10:1, 1차 2200 V. 2차 전압은?

1. $V_2 = 2200 \times \frac{1}{10} = 220$ V

답: 220 V

자주 틀리는 곳

- 전압비와 전류비는 서로 역수.

실제 기출 2022~2026 2024 A10 변압기

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G6

L8 교류 기초 – 주기·실효값·평균값·리액턴스

출제 유력

공식

주파수 공식집 전17	$f = \frac{1}{T},\ \omega = 2\pi f$
실효·평균 공식집 전추7	$V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}},\ V_{avg} = \frac{2V_m}{\pi}$, 파형률 1.11, 파고율 $\sqrt{2}$
리액턴스 공식집 전추8	$X_L = \omega L,\ X_C = \frac{1}{\omega C}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "최대값 311 V 인 정현파의 실효값"
- "주기 ○○ ms 의 주파수"

- "주파수가 변하면 X_L, X_C 는?"

푸는 순서

1. 실효값은 $V_m/\sqrt{2}$.
2. 리액턴스는 주파수에 비례/반비례.

대입 예

$V_m = 311$ V의 실효값은?

1. $V_{rms} = 311/\sqrt{2} \approx 220$ V

답: 약 220 V

자주 틀리는 곳

- 평균값은 반주기 평균(0.637 V_m).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G3

L9 RLC 회로, 공진, 교류 전력과 역률

출제 유력

공식

임피던스 (공식집 전추9)	$Z = R + j(X_L - X_C),\ \ \lvert Z\rvert = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
공진 (공식집 전추10)	$f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}},\ \ Q = \dfrac{\omega_0 L}{R}$
교류 전력 (공식집 전추11)	$P = VI\cos\theta,\ \ P_r = VI\sin\theta,\ \ P_a = VI$, 역률 $\cos\theta = \dfrac{P}{P_a}$
역률 개선 (이번 추가)	$Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2),\ \ C = \dfrac{Q_c}{\omega V^2}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "역률 ◯◯ 인 부하의 전류"
- "역률을 ◯◯로 개선하는 콘덴서 용량"
- "공진 주파수와 Q"

푸는 순서

1. P, Q, S 삼각형.
2. 역률 개선 콘덴서는 병렬.
3. 공진에서 Z = R.

대입 예

2200 W, 220 V, 역률 0.8 부하의 전류는?

1. $I = \dfrac{P}{V\cos\theta} = \dfrac{2200}{220 \times 0.8} = 12.5$ A

답: 12.5 A

자주 틀리는 곳

- 역률 개선은 유효 전력을 바꾸지 않는다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G3

L10 3상 교류 – Y·Δ 결선

출제 가능

공식

Y 결선 공식집 전추12	$V_l = \sqrt{3} V_p,\ \ I_l = I_p$
Δ 결선 공식집 전추12	$V_l = V_p,\ \ I_l = \sqrt{3} I_p$
3상 전력 공식집 전추12	$P = \sqrt{3} V_l I_l \cos\theta = 3 I_p^2 R$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "선간 전압 380 V, 부하 임피던스 ○○ 의 선전류와 전력"
- "Y 결선을 Δ로 바꾸면 전력은 몇 배"

푸는 순서

1. 상전압/상전류를 구분.
2. 결선별 선간–상 관계.
3. Δ 로 바꾸면 전력은 Y의 3배.

대입 예

선간 380 V, Y 결선, 상 임피던스 $8 + j6\,\Omega$. 선전류는?

1. $V_p = \dfrac{380}{\sqrt{3}} = 219.4$ V, $I = \dfrac{219.4}{10} = 21.94$ A

답: 약 21.9 A

자주 틀리는 곳

- Y 와 Δ 에서 선전류가 다르다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 전기 G5

L11 과도 현상 – RC·RL·시정수·필터

출제 유력

공식

시정수 공식집 전추18	RC: $\tau = RC$, RL: $\tau = \dfrac{L}{R}$, τ 후 63.2%, 4τ 후 98%
RC 충전 공식집 전추19	$v_C = V(1 - e^{-t/RC}),\ \ i = \dfrac{V}{R}e^{-t/RC}$
RL 과도 공식집 전추20	$i = \dfrac{V}{R}(1 - e^{-Rt/L})$
RC 필터 공식집 전추21	$f_c = \dfrac{1}{2\pi RC}$
라플라스 공식집 전추22	$R \to R,\ L \to sL,\ C \to \dfrac{1}{sC}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "스위치를 닫은 후 ○○ s 에서 콘덴서 전압"
- "저역 통과 필터의 차단 주파수"

푸는 순서

1. 시정수 계산.
2. $e^{-t/\tau}$ 대입.
3. 필터: $f_c = 1/2\pi RC$.

대입 예

$R = 10$ **kΩ,** $C = 100$ **μF. 시정수는?**

1. $\tau = RC = 10^4 \times 10^{-4} = 1\ \text{s}$

답: 1 s

자주 틀리는 곳

- 충전·방전 모두 시정수는 같다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 전기 3 RC 직렬 회로의 충전

연계 예상문제 — 문제지

전기 G1 테브난 등가 회로와 최대 전력 전달

출제 유력 4점 · 계산

다음과 같이 24 V 전압원에 $6\,\Omega$ 저항이 직렬로 연결되어 있고, 그 뒤에 $12\,\Omega$ 저항이 단자 a–b 사이에 병렬로 연결되어 있다. 단자 a–b에 부하 저항 R_L을 연결한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 전원: 24 V 직류 전압원(내부 저항 없음), 회로: 24 V – 6 Ω(직렬) – a점, a–b 사이 12 Ω(병렬), 부하 R_L을 a–b에 접속

〈작성 방법〉

- 단자 a–b에서 본 테브난 등가 전압 V_{th}와 등가 저항 R_{th}를 구하고, 노튼 등가 전류를 구할 것
- $R_L = 12\,\Omega$일 때 부하 전류와 부하에서 소비하는 전력을 구할 것
- 부하가 받는 전력이 최대가 되는 R_L과 그 최대 전력을 구하고, 이때 전원이 공급하는 전력 대비 부하 전력의 비(효율)가 50%가 아닌 이유를 서술할 것

풀이

전기 G2 콘덴서 – 직렬 분배 전압과 전하 재분배 시 에너지 손실

출제 유력 4점 · 계산

정전 용량이 6 μF, 3 μF, 2 μF인 콘덴서를 직렬로 연결하여 120 V를 인가하였다. 또, 5 μF 콘덴서를 20 V로 충전한 뒤 전원을 분리하고 충전되지 않은 15 μF 콘덴서와 병렬로 연결한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 콘덴서는 이상적이며 연결 도선의 저항은 무시

〈작성 방법〉

- 직렬 합성 용량, 각 콘덴서의 전하량과 걸리는 전압을 구할 것
- 병렬 연결 후 공통 전압과 각 콘덴서의 전하를 구할 것
- 병렬 연결 전·후 저장된 정전 에너지를 구하고 에너지가 감소한 이유를 서술할 것

풀이

전기 G3 단상 교류 – 전력 삼각형과 역률 개선용 콘덴서

출제 유력 4점 · 계산

220 V, 60 Hz의 단상 교류 전원에 소비 전력 2.2 kW, 역률 0.8(지상)인 유도성 부하가 연결되어 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 전압의 최댓값은 실효값의 $\sqrt{2}$배, 역률 개선은 부하와 병렬로 콘덴서를 접속

〈작성 방법〉

- 피상 전력, 무효 전력, 부하 전류의 실효값을 구할 것

- 역률을 0.95로 개선하기 위해 필요한 콘덴서의 무효 전력(var)과 정전 용량(μF)을 구할 것
- 개선 후의 선로 전류를 구하고 역률 개선의 이점을 두 가지 서술할 것

풀이

전기 G4 불평형 브리지 회로 – Δ–Y 변환에 의한 합성 저항과 전력

출제 가능 4점 · 계산

다음 회로에서 단자 A–D 사이에 21 V의 직류 전압을 인가하였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 저항 연결: A–B 6 Ω, A–C 3 Ω, B–C 3 Ω, B–D 3 Ω, C–D 6 Ω (A, B, C, D는 접속점)

〈작성 방법〉

- 브리지의 평형 여부를 판별할 것 ($R_{AB}R_{CD}$와 $R_{AC}R_{BD}$를 비교)
- A–B–C 삼각형(Δ)을 Y로 변환하여 A–D 사이의 합성 저항을 구할 것
- 전원에서 공급되는 전류와 전력을 구하고, B–C 사이 저항 3 Ω에 전류가 흐르는지 판단할 것

풀이

전기 G5 3상 부하 – Y 결선과 Δ 결선의 선전류·전력 비교

출제 가능 4점 · 계산

선간 전압 380 V의 대칭 3상 전원에 한 상의 임피던스가 $8 + j6\,\Omega$인 평형 3상 부하를 접속한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 전원은 대칭 3상 정현파, 부하는 평형

〈작성 방법〉

- Y 결선일 때 상전압, 선전류, 역률, 3상 전력을 구할 것
- 같은 부하를 Δ 결선으로 바꾸었을 때 상전류, 선전류, 3상 전력을 구할 것
- Δ 결선 전력이 Y 결선의 몇 배인지 확인하고, 3상 전력을 $\sqrt{3}V_l I_l \cos\theta$로 쓸 수 있는 이유를 서술할 것

풀이

전기 G6 자기 회로와 전자기 유도 – 환상 철심의 자속·자속 밀도, 유도기전력, 변압기 권수비

출제 가능 4점 · 계산

평균 길이 0.4 m, 단면적 4 cm², 비투자율 1000인 환상 철심에 500회의 코일을 감고 0.5 A의 전류를 흘린다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 진공의 투자율 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, 누설 자속은 무시

〈작성 방법〉

- 기자력, 자기 저항, 자속, 자속 밀도를 구할 것
- 전류를 끊어 자속이 0.1 s 동안 0으로 감소할 때 코일에 유도되는 평균 기전력을 구할 것
- 이 코일을 1차로 하고 2차 권수가 50회인 이상 변압기로 쓸 때, 1차 전압이 220 V이면 2차 전압을 구하고, 2차에 5 Ω 부하를 달았을 때 1차에서 본 환산 임피던스를 구할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
전기 G1	$V_{th} = 16$ V, $R_{th} = 4\,\Omega$, $I_N = 4$ A / $R_L = 12\,\Omega$: 1 A, 12 W / 최대 전력 조건 $R_L = 4\,\Omega$, $P_{max} = 16$ W (원 회로 전력 효율은 약 25%, 50%는 등가 회로 내부 기준)
전기 G2	1 μF, 120 μC, 20 V·40 V·60 V / 공통 전압 5 V, 25 μC·75 μC / 에너지 1.00 mJ → 0.25 mJ (0.75 mJ 손실, 줄열 등)
전기 G3	피상 2750 VA, 무효 1650 var, 전류 12.5 A / $Q_c \approx 927$ var, $C \approx 50.8\,\mu$F / 개선 후 전류 약 10.5 A (선로 손실·전압강하 감소, 설비 이용률↑)
전기 G4	불평형(36 ≠ 9) / $R_A = R_B = 1.5$, $R_C = 0.75\,\Omega$, $R_{AD} = 4.2\,\Omega$ / $I = 5$ A, $P = 105$ W, B–C에 전류 흐름
전기 G5	Y: $V_p \approx 219.4$ V, $I_l \approx 21.9$ A, cos θ=0.8, $P \approx 11.55$ kW / Δ: $I_p = 38$ A, $I_l \approx 65.8$ A, $P \approx 34.7$ kW / Δ 는 Y의 3배
전기 G6	기자력 250 AT, 자기 저항 약 7.96×10^5 AT/Wb, 자속 약 3.14×10^{-4} Wb, 자속 밀도 약 0.785 T / 평균 유도기전력 약 1.57 V / 2차 전압 22 V, 환산 임피던스 500 Ω

연계 예상문제 — 상세 풀이

전기 G1 테브난 등가 회로와 최대 전력 전달

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L3 중첩의 원리, 테브난·노튼, 최대 전력 전달

V_{th} = 부하 제거 후 a–b 개방 전압, R_{th} = 전압원 단락 후 a–b에서 본 저항, $I_L = \dfrac{V_{th}}{R_{th}+R_L}$, $P_{max} = \dfrac{V_{th}^2}{4R_{th}}$

풀이 과정

1. **1단계 [L3]** $V_{th} = 24 \times \dfrac{12}{6+12} = 16\ \text{V}$, $R_{th} = 6 \parallel 12 = \dfrac{6\times 12}{18} = 4\,\Omega$, $I_N = \dfrac{V_{th}}{R_{th}} = 4\ \text{A}$
2. **2단계** $I_L = \dfrac{16}{4+12} = 1\ \text{A}$, $P_L = I_L^2 R_L = 12\ \text{W}$
3. **3단계** $R_L = R_{th} = 4\,\Omega$ 일 때 $P_{max} = \dfrac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \dfrac{16^2}{16} = 16\ \text{W}$ (확인: $R_L = 3,\ 5\,\Omega$ 에서는 더 작음) 실제 원 회로에서 이때 전원 전류는 $I = \dfrac{24}{6+3} = 2.67\ \text{A}$, 전원 전력 $= 64\ \text{W}$ 이므로 부하 전력 비는 $16/64 = 25\%$. "효율 50%"는 **테브난 등가 회로 내부**(등가 저항 R_{th}와 부하)에서의 비교이고, 원 회로의 전원 내부에는 다른 저항(6 Ω, 12 Ω)에서도 전력이 소비되므로 실제 효율은 50%에 못 미친다.

정답

$V_{th} = 16\ \text{V}$, $R_{th} = 4\,\Omega$, $I_N = 4\ \text{A}$ / $R_L = 12\,\Omega$: 1 A, 12 W / 최대 전력 조건 $R_L = 4\,\Omega$, $P_{max} = 16\ \text{W}$ (원 회로 전력 효율은 약 25%, 50%는 등가 회로 내부 기준)

실수 주의

최대 전력 전달은 효율이 아니라 "전력"이 최대가 되는 조건입니다. 전력 송전처럼 효율이 중요한 경우에는 부하 저항을 전원 저항보다 훨씬 크게 합니다.

예측 근거

테브난·최대전력(전추1, 전추2)은 공식집 추가 항목이며 회로 해석 4점의 정석. 예상문제집의 중첩 문제와 짝으로 구성

전기 G2 콘덴서 – 직렬 분배 전압과 전하 재분배 시 에너지 손실

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L5 정전 용량·콘덴서 직병렬·전하 재분배·에너지

직렬: $\dfrac{1}{C} = \sum \dfrac{1}{C_i}$, Q 동일, $V_i = \dfrac{Q}{C_i}$ / 전하 재분배: $V' = \dfrac{C_a V_a}{C_a + C_b}$, 에너지 $W = \frac{1}{2}CV^2$

풀이 과정

1. **1단계 [L5]** $\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2} = 1 \Rightarrow C = 1\ \mu\text{F}$, $Q = CV = 120\ \mu\text{C}$ (각 콘덴서 동일) $V_1 = \dfrac{120}{6} = 20\ \text{V}$, $V_2 = \dfrac{120}{3} = 40\ \text{V}$, $V_3 = \dfrac{120}{2} = 60\ \text{V}$ (합 120 V ✔)
2. **2단계** 전하 보존: $Q = 5\times 20 = 100\ \mu\text{C} \rightarrow V' = \dfrac{100}{5+15} = 5\ \text{V}$, $Q_a = 5\times 5 = 25\ \mu\text{C}$, $Q_b = 15\times 5 = 75\ \mu\text{C}$
3. **3단계** 처음 $W_0 = \frac{1}{2}\times 5\times 10^{-6}\times 20^2 = 1\ \text{mJ}$, 나중 $W_1 = \frac{1}{2}\times 20\times 10^{-6}\times 5^2 = 0.25\ \text{mJ}$ → 감소 $0.75\ \text{mJ}$ (75%). 연결하는 순간 큰 전류가 흘러 도선·접촉 저항에서 줄열과 불꽃(전자기파) 형태로 에너지가 소실되기 때문이다.

정답

1 μF, 120 μC, 20 V·40 V·60 V / 공통 전압 5 V, 25 μC·75 μC / 에너지 1.00 mJ → 0.25 mJ (0.75 mJ 손실, 줄열 등)

실수 주의

직렬에서는 용량이 작은 콘덴서에 큰 전압이 걸립니다. 전하는 보존되지만 에너지는 보존되지 않는다는 점이 단골 포인트입니다.

예측 근거

콘덴서 직렬 분배와 전하 재분배(전13, 전15)는 ★ 항목이며 에너지 손실까지 묻는 확장형이 자주 출제됨

전기 G3 단상 교류 – 전력 삼각형과 역률 개선용 콘덴서

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L9 RLC 회로, 공진, 교류 전력과 역률 | L8 교류 기초 – 주기·실효값·평균값·리액턴스

$P_a = \dfrac{P}{\cos\theta}$, $P_r = P\tan\theta$, $I = \dfrac{P}{V\cos\theta}$, $Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$, $C = \dfrac{Q_c}{\omega V^2}$

풀이 과정

1. **1단계 [L9]** $P_a = \dfrac{2200}{0.8} = 2750$ VA, $P_r = 2200\tan(\cos^{-1}0.8) = 2200\times 0.75 = 1650$ var, $I = \dfrac{2200}{220\times 0.8} = 12.5$ A
2. **2단계** $\tan\theta_1 = 0.75$, $\tan\theta_2 = \tan(\cos^{-1}0.95) = 0.3287$

$$Q_c = 2200\times(0.75 - 0.3287) = 926.9 \text{ var}, \qquad C = \frac{Q_c}{\omega V^2} = \frac{926.9}{2\pi\times 60\times 220^2} = 50.8\ \mu\text{F}$$

3. **3단계** $I' = \dfrac{2200}{220\times 0.95} = 10.53$ A (12.5 A → 10.5 A). 이점: ① 선로 전류가 줄어 선로 손실(I^2R)과 전압 강하가 감소 ② 같은 설비 용량으로 더 많은 유효 전력을 공급 (또는 전기 요금 개선).

정답

피상 2750 VA, 무효 1650 var, 전류 12.5 A / $Q_c \approx 927$ var, $C \approx 50.8\ \mu$F / 개선 후 전류 약 10.5 A (선로 손실·전압강하 감소, 설비 이용률↑)

실수 주의

콘덴서는 부하의 유효 전력을 바꾸지 않고 무효 전력만 상쇄합니다. 역률을 1로 과보상하면 오히려 진상 역률이 되니 주의하세요.

예측 근거

교류 전력·역률(전추11)은 RLC 문제와 다른 형태의 대표 계산이며 실무(전력 설비)와 연결되어 출제 가능성이 높음

전기 G4 불평형 브리지 회로 – Δ–Y 변환에 의한 합성 저항과 전력

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L4 Δ–Y 변환, 브리지, 계기(배율기·분류기) | L1 옴의 법칙·전력, 직렬·병렬·분압·분류

평형 조건 $R_1R_4 = R_2R_3$. Δ→Y: $R_A = \dfrac{R_{AB}R_{AC}}{\Sigma}$, $R_B = \dfrac{R_{AB}R_{BC}}{\Sigma}$, $R_C = \dfrac{R_{AC}R_{BC}}{\Sigma}$

풀이 과정

1. **1단계 [L4]** $R_{AB}R_{CD} = 6\times 6 = 36$, $R_{AC}R_{BD} = 3\times 3 = 9$ → **평형이 아니다**(B–C 저항 3 Ω에 전류가 흐른다).
2. **2단계** Δ(AB 6, AC 3, BC 3), $\Sigma = 12$ → $R_A = \dfrac{6\times 3}{12} = 1.5$, $R_B = \dfrac{6\times 3}{12} = 1.5$, $R_C = \dfrac{3\times 3}{12} = 0.75\ \Omega$

$$R_{AD} = R_A + \frac{(R_B+3)(R_C+6)}{(R_B+3)+(R_C+6)} = 1.5 + \frac{4.5\times 6.75}{11.25} = 4.2\ \Omega$$

3. **3단계** $I = \dfrac{21}{4.2} = 5$ A, $P = VI = 21 \times 5 = 105$ W. 절점 전압 풀이로 확인: $V_B = 9$ V, $V_C = 12$ V, $V_B \neq V_C$ → 3 Ω 저항에 전류 $\dfrac{V_C - V_B}{3}$ 가 흐른다.

정답

불평형(36 ≠ 9) / $R_A = R_B = 1.5$, $R_C = 0.75\,\Omega$, $R_{AD} = 4.2\,\Omega$ / $I = 5$ A, $P = 105$ W, B–C에 전류 흐름

실수 주의

평형이면 B–C 저항을 제거하고 $(6+3)\|(3+6) = 4.5\,\Omega$ 로 간단히 구합니다. 이 문제는 평형이 아니므로 Δ–Y 변환 또는 절점 해석이 필요합니다.

예측 근거

Δ–Y 변환(전추3)은 공식집 추가 항목. 휘트스톤 브리지 평형 문제와 짝을 이루는 불평형 확장 문제

전기 G5 3상 부하 – Y 결선과 Δ 결선의 선전류·전력 비교

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L10 3상 교류 – Y·Δ 결선

Y: $V_l = \sqrt{3}V_p,\ I_l = I_p$ / Δ: $V_l = V_p,\ I_l = \sqrt{3}I_p$ / $P = 3I_p^2R = \sqrt{3}V_lI_l\cos\theta$

풀이 과정

1. **1단계 [L10]** $|Z| = \sqrt{8^2+6^2} = 10\,\Omega$, 역률 $\cos\theta = \dfrac{8}{10} = 0.8$ $V_p = \dfrac{380}{\sqrt{3}} = 219.4$ V, $I_l = I_p = \dfrac{219.4}{10} = 21.94$ A, $P = 3I_p^2R = 3 \times 21.94^2 \times 8 = 11552$ W
2. **2단계** $I_p = \dfrac{380}{10} = 38$ A, $I_l = \sqrt{3}I_p = 65.8$ A, $P = 3 \times 38^2 \times 8 = 34656$ W
3. **3단계** $\dfrac{P_\Delta}{P_Y} = \dfrac{34656}{11552} = 3$배 (상전압이 $\sqrt{3}$배 → 상전류 $\sqrt{3}$배 → 전력 3배). Y: $\sqrt{3}\,V_lI_l\cos\theta = \sqrt{3} \times 380 \times 21.94 \times 0.8 = 11552$ W 로 일치. 결선과 관계없이 상당 전력 $3V_pI_p\cos\theta$ 가 선간·선전류로 표현되면 항상 $\sqrt{3}V_lI_l\cos\theta$ 이다.

정답

Y: $V_p \approx 219.4$ V, $I_l \approx 21.9$ A, cos θ=0.8, $P \approx 11.55$ kW / Δ: $I_p = 38$ A, $I_l \approx 65.8$ A, $P \approx 34.7$ kW / Δ 는 Y의 3배

실수 주의

기동기 Y–Δ 기동법은 이 원리를 이용합니다: 기동 시 Y로 연결하면 기동 전류와 토크가 Δ 의 1/3 이 됩니다.

예측 근거

3상 결선(전추12)은 교재 外 항목이나 전기 영역의 핵심이며 Y-Δ 기동으로 연결되는 개념

전기 G6 자기 회로와 전자기 유도 – 환상 철심의 자속·자속 밀도, 유도기전력, 변압기 권수비

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

L6 자기 회로, 인덕터, 전자기 유도 L7 변압기 – 권수비, 전압·전류비, 효율

$F = NI,\ R_m = \dfrac{\ell}{\mu_0\mu_r A},\ \phi = \dfrac{F}{R_m},\ B = \dfrac{\phi}{A},\ e = N\dfrac{\Delta\phi}{\Delta t},\ \dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1},\ Z_1 = a^2Z_2$

풀이 과정

1. **1단계 [L6]** $F = NI = 500 \times 0.5 = 250$ AT

$$R_m = \frac{0.4}{4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 4 \times 10^{-4}} = 795775 \text{ AT/Wb}, \quad \phi = \frac{250}{795775} = 3.142 \times 10^{-4} \text{ Wb}, \quad B = \frac{\phi}{A} = 0.785 \text{ T}$$

2. **2단계** $e = N\dfrac{\Delta\phi}{\Delta t} = 500 \times \dfrac{3.14 \times 10^{-4}}{0.1} = 1.57$ V (렌츠의 법칙: 자속 감소를 방해하는 방향)
3. **3단계 [L7]** 권수비 $a = \dfrac{500}{50} = 10$, $V_2 = \dfrac{220}{10} = 22$ V, 환산 임피던스 $Z_1 = a^2 Z_2 = 10^2 \times 5 = 500\,\Omega$

정답

기자력 250 AT, 자기 저항 약 7.96×10^5 AT/Wb, 자속 약 3.14×10^{-4} Wb, 자속 밀도 약 0.785 T / 평균 유도기전력 약 1.57 V / 2차 전압 22 V, 환산 임피던스 500 Ω

실수 주의

자기 회로는 옴의 법칙과 대응합니다 (기자력↔전압, 자속↔전류, 자기저항↔저항). 철심이 포화되면 비투자율이 감소해 위 선형 계산이 맞지 않습니다.

예측 근거

자기회로·유도기전력·변압기(전추14, 전추16, 전16)는 전기 영역의 비회로 계산 소재로 출제 공백

10. 자동제어 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
Z1	**라플라스 변환과 역변환**	"F(s) 가 주어졌을 때 시간 함수 f(t)"	**제어 G2**	24 A12
Z2	**초기값·최종값 정리**	"정상 상태값(최종값)"	**제어 G1, 제어 G2**	23 A12
Z3	**블록선도 – 직렬·병렬·되먹임, 외란**	"블록선도의 전체 전달함수"	**제어 G1**	22 A12, 25 A12, 26 B7
Z4	**기본 요소와 1차계·질량-스프링계**	"1차계의 시정수, 상승 시간, 정정 시간"	**제어 G3**	24 A12
Z5	**2차계 – 감쇠비·고유진동수·극점과 응답**	"이득 K 에 따른 극점 위치와 응답 분류"	**제어 G5**	22 A12, 23 A12, 24 A12
Z6	**안정 판별 – 루스·후르비츠**	"계가 안정하기 위한 K 의 범위"	**제어 G4**	25 A12
Z7	**정상상태 오차 – 형(type)과 편차상수**	"단위 램프 입력의 정상 상태 오차가 ○○ 이하가 되기 위한 K"	**제어 G4**	23 A12, 26 B7
Z8	**제어계의 구성과 분류**	"보일러 온도 제어는 어느 제어?"	–	–

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 5문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A12	**4점**	블록선도 → 폐루프 전달함수와 극점	$G(s)=\dfrac{8}{s^2+6s+8}$, 극점 $s=-2,\ -4$	**Z3, Z5**
2023 A12	**4점**	비례 제어기 – 극점 지정과 정상상태 오차	$K=4,\ e_{ss}=\dfrac{1}{5}=0.2$	**Z7, Z5, Z2**
2024 A12	**4점**	질량–스프링계 – 전달함수와 계단 입력 최대 변위	$G(s)=\dfrac{1}{s^2+64}$, $y_{max}=0.25$ m	**Z4, Z1, Z5**
2025 A12	**4점**	블록선도 등가 변환과 루스 안정 판별	$G(s)=\dfrac{2}{s}$, $T(s)=\dfrac{(K+2)(s^2+5s+6)}{2s^3+10s^2+(K+14)s+K+2}$, 안정 범위 $K>-2$	**Z3, Z6**
2026 B7	**4점**	블록선도 등가 단위 귀환계와 정상상태 오차	$G(s)=\dfrac{s+2}{s^2+K-2}$, $K=2.5$	**Z3, Z7**

공식 카드

Z1 라플라스 변환과 역변환

출제 유력

공식

정의·미분 공식집 제1	$\mathcal{L}[f]=\int_0^\infty f e^{-st}dt,\ \ \mathcal{L}[f']=sF-f(0)$ (초기값 0: $d/dt \to s$)
변환표 ★ 공식집 제2	$\delta:1,\ u(t):\frac{1}{s},\ t:\frac{1}{s^2},\ t^n:\frac{n!}{s^{n+1}},\ e^{-at}:\frac{1}{s+a},\ te^{-at}:\frac{1}{(s+a)^2}$
삼각·감쇠 ★ 공식집 제3	$\sin\omega t:\frac{\omega}{s^2+\omega^2},\ \cos\omega t:\frac{s}{s^2+\omega^2},\ e^{-at}\sin\omega t:\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
시간 지연 공식집 제4	$\mathcal{L}[u(t-a)]=\dfrac{e^{-as}}{s}$
역변환 공식집 제추1	부분분수, 완전제곱 $\dfrac{8}{s^2+10s+41}\to 2e^{-5t}\sin 4t$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "F(s) 가 주어졌을 때 시간 함수 f(t)"
- "램프 입력을 ◯초 후 정지 — 라플라스 변환"
- "감쇠 진동의 s 영역 표현"

푸는 순서

1. 분모 인수분해(실근/복소근).
2. 부분분수 계수.
3. 변환표로 항별 역변환.

대입 예

$F(s)=\dfrac{3s+5}{s(s+1)(s+5)}$의 역변환은?

1. 부분분수: $\dfrac{1}{s}-\dfrac{0.5}{s+1}-\dfrac{0.5}{s+5}\to f(t)=1-0.5e^{-t}-0.5e^{-5t}$

답: $1-0.5e^{-t}-0.5e^{-5t}$

자주 틀리는 곳

- 복소근은 완전제곱 꼴로(분자는 ω 또는 $s+a$).

실제 기출 2022~2026 2024 A12 질량-스프링계

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G2

Z2 초기값·최종값 정리

출제 유력

공식

초기값 공식집 제추2	$f(0^+) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$
최종값 공식집 제추2	$f(\infty) = \lim_{s\to 0} sF(s)$ (모든 극점이 좌반면일 때만)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "정상 상태값(최종값)"
- "스위치를 닫은 직후의 값"

푸는 순서

1. 안정성 확인.
2. $s\,F(s)$ 에 극한.

대입 예

$F(s) = \dfrac{3s+5}{s(s+1)(s+5)}$의 초기값과 최종값은?

1. $f(0^+) = \lim_{s\to\infty} \dfrac{3s^2+5s}{s^3+\cdots} = 0$, $f(\infty) = \lim_{s\to 0} \dfrac{3s+5}{(s+1)(s+5)} = 1$

답: 0, 1

자주 틀리는 곳

- 불안정 계에서는 최종값 정리를 쓸 수 없다.

실제 기출 2022~2026 2023 A12 비례 제어기

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G1 연계문제 제어 G2

Z3 블록선도 – 직렬·병렬·되먹임, 외란

출제 유력

공식

결합 ★ 공식집 제6	직렬 G_1G_2, 병렬 $G_1 \pm G_2$, 되먹임 $\dfrac{G}{1\pm GH}$ (음의 되먹임 $\dfrac{G}{1+GH}$)
중첩 루프 공식집 제7	내부 $\dfrac{G_2}{1+G_2G_3} \Rightarrow$ 전체 $\dfrac{G_1G_2}{1+G_2G_3+G_1G_2}$
외란 공식집 제추3	$Y = \dfrac{G_1G_2}{1+G_1G_2}R + \dfrac{G_2}{1+G_1G_2}D$
전달함수 공식집 제5	$G(s) = \dfrac{Y(s)}{X(s)}$, 극점: 분모=0, 영점: 분자=0

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "블록선도의 전체 전달함수"
- "외란 D 에 대한 출력"

- "폐루프 극점"

푸는 순서

1. 안쪽 루프부터 줄인다.
2. 여러 입력은 중첩.
3. 폐루프 분모 = 1+GH.

대입 예

$G = \dfrac{10}{s+2}$ 단위 되먹임의 폐루프 전달함수는?

1. $\dfrac{10/(s+2)}{1+10/(s+2)} = \dfrac{10}{s+12}$

답: $\dfrac{10}{s+12}$

자주 틀리는 곳

- 부(−) 되먹임은 분모에 +.

실제 기출 2022~2026 2022 A12 블록선도 → 폐루프 전달함수와 극점 | 2025 A12 블록선도 등가 변환과 루스 안정 판별 | 2026 B7 블록선도 등가 단위 귀환계와 정상상태 오차

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G1

Z4 기본 요소와 1차계·질량-스프링계

출제 유력

공식

기본 요소 공식집 제추4	비례 K, 미분 Ks, 적분 K/s, 1차 $\dfrac{K}{Ts+1}$
1차계 ★ 공식집 제13	$G = \dfrac{a}{s+a}$, 단위계단 $c = 1-e^{-at}$, $\tau = \dfrac{1}{a}$, 63.2%, 상승시간 2.2τ, 정정(2%) 4τ
질량-스프링 ★ 공식집 제14	$M\ddot{y}+Ky=f \Rightarrow G=\dfrac{1}{Ms^2+K}$, 계단 f_0: $y=\dfrac{f_0}{K}(1-\cos\omega_n t)$
미분방정식↔G(s) 공식집 제12	$y''+6y'+10y=3x'+5x \Rightarrow \dfrac{3s+5}{s^2+6s+10}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "1차계의 시정수, 상승 시간, 정정 시간"
- "질량-스프링계의 계단 응답 최대 변위"

푸는 순서

1. 표준형으로 변환.
2. 시정수 읽기.
3. 진동계의 $\omega_n = \sqrt{K/M}$.

대입 예

$G = \dfrac{4}{s+2}$ 의 시정수와 정정 시간(2%)은?

1. $\tau = \dfrac{1}{2} = 0.5$ s, $T_s \approx 4\tau = 2$ s

답: 0.5 s, 2 s

자주 틀리는 곳

- K 가 있는 1차계 $\frac{K}{\tau s+1}$ 의 최종값은 K.

실제 기출 2022~2026 2024 A12 질량-스프링계

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G3

Z5 2차계 – 감쇠비·고유진동수·극점과 응답

출제 유력

공식

표준형 ★ 공식집 제15	$s^2+2\delta\omega_n s+\omega_n^2=0$
직선·회전·RLC ★ 공식집 제15	$\omega_n=\sqrt{K/m},\ \delta=\frac{c}{2\sqrt{mK}}$ / $\omega_n=\frac{1}{\sqrt{LC}}$
감쇠 분류 ★ 공식집 제16	δ>1 과제동, δ=1 임계, 0<δ<1 부족, δ=0 무제동
극점과 응답 ★ 공식집 제17 ★ 공식집 제19	$s_p=x+jy$: $x<0$ 안정, $x>0$ 불안정, $x=0$ 지속 진동 (예: $\frac{K}{(s+1)^2+K}$ 의 극점 $-1\pm j\sqrt{K}$)
오버슈트 공식집 제추6	$M_p=e^{-\pi\delta/\sqrt{1-\delta^2}}$, 정정(2%) $\approx\frac{4}{\delta\omega_n}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "이득 K 에 따른 극점 위치와 응답 분류"
- "감쇠비 δ 와 오버슈트"

푸는 순서

1. 특성 방정식으로 극점.
2. 근의 실수부 = −δω_n.
3. 허수부 = 감쇠 고유 진동수.

대입 예

$s^2+6s+13=0$의 극점과 δ는?

1. $s=-3\pm 2j,\ \omega_n=\sqrt{13},\ \delta=\frac{3}{\sqrt{13}}=0.832$

답: $-3\pm 2j$, 0.832

자주 틀리는 곳

- 극점이 허수축에 놓이면 지속 진동(임계 안정).

실제 기출 2022~2026 2022 A12 블록선도 → 페루프 전달함수와 극점 · 2023 A12 비례 제어기 · 2024 A12 질량-스프링계

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G5 · 예상문제집 자동제어 1 2차 제어계

Z6 안정 판별 – 루스·후르비츠

출제 유력

공식

루스 ★ 공식집 제20	특성방정식 계수를 지그재그 배열, 첫 열 부호 변화 없어야 안정, 변화 횟수 = 우반면근 수
3차 공식집 제추7	$s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$: 모든 계수 > 0, $a_2 a_1 > a_0$
예 ★ 공식집 제21	$s^3 + 5s^2 + 8s + K$: $0 < K < 40$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "계가 안정하기 위한 K 의 범위"
- "임계 이득과 지속 진동 주파수"

푸는 순서

1. 특성 방정식 $1 + GH = 0$.
2. 루스 배열.
3. s^1 행 첫 원소 > 0.

대입 예

$s^3 + 5s^2 + 8s + K = 0$**의 안정 범위는?**

1. s^1 행: $\frac{40 - K}{5} > 0$, s^0 행: $K > 0 \rightarrow 0 < K < 40$

답: $0 < K < 40$

자주 틀리는 곳

- 임계 K 에서 s^2 행의 보조 방정식이 지속 진동수를 준다.

실제 기출 2022~2026 2025 A12 블록선도 등가 변환과 루스 안정 판별

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G4 | 예상문제집 자동제어 2 루스-후르비츠 안정 판별

Z7 정상상태 오차 – 형(type)과 편차 상수

출제 유력

공식

정상오차 ★ 공식집 제23	$e_{ss} = \lim_{s \to 0} \frac{sR(s)}{1 + G(s)H(s)}$
편차 상수 ★ 공식집 제추8	계단 $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p}$, 램프 $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$, 포물선 $e_{ss} = \frac{1}{K_a}$
형 공식집 제추9	적분기 0개: K_p 유한 / 1개: K_v 유한 / 2개: K_a 유한
예 공식집 제추10	$G = \frac{10}{s(s+5)}$, $r = 10t \Rightarrow K_v = 2, e_{ss} = 5$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "단위 램프 입력의 정상 상태 오차가 ○○ 이하가 되기 위한 K"
- "계의 형과 입력별 정상 오차"

푸는 순서

1. 형 판별.
2. 입력별 편차 상수.
3. 오차 조건으로 K 하한.

대입 예

$G = \dfrac{10}{s(s+5)}$, $r = 10t$**의 정상 오차는?**

1. $K_v = \lim sG = 2$, $e_{ss} = \dfrac{10}{2} = 5$

답: 5

자주 틀리는 곳

- 정상 오차는 폐루프가 안정할 때만 의미가 있다.

실제 기출 2022~2026 2023 A12 비례 제어기 | 2026 B7 블록선도 등가 단위 귀환계와 정상상태 오차

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 제어 G4

Z8 제어계의 구성과 분류

출제 가능

공식

구성 공식집 제추11	기준입력→가합점→조절부→조작부→제어대상(외란)→출력←검출부
제어량 공식집 제추12	프로세스(온도·압력·유량·액면) / 서보(위치·방위·자세) / 자동조정(전압·전류·주파수·속도)
목표값 공식집 제추13	정치제어(불변) / 추치제어(시변: 추종·프로그램·비율)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "보일러 온도 제어는 어느 제어?"
- "서보 기구와 프로세스 제어의 구분"

푸는 순서

1. 제어량 종류로 분류.
2. 목표값 변화 여부로 분류.

대입 예

로봇 팔의 위치 제어는 제어량으로 보아 무엇인가?

1. 제어량이 위치·자세이므로 **서보 제어**

답: 서보 제어

자주 틀리는 곳

- 온도·압력은 프로세스, 속도·전압은 자동조정.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

연계 예상문제 — 문제지

제어 G1 블록선도 – 폐루프 전달함수, 외란 응답과 최종값

출제 유력 4점 · 계산

다음과 같은 부(−) 되먹임 제어계에서 제어기 $G_1(s) = 10$, 제어 대상 $G_2(s) = \dfrac{1}{s+2}$, 되먹임 $H(s) = 1$이며 외란 $D(s)$는 제어기 출력과 제어 대상 입력 사이에 더해진다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 기준 입력 R(s) 와 외란 D(s)는 서로 독립이며 각각 단위 계단 입력, 초기 조건은 모두 0

〈작성 방법〉

- 기준 입력에서 출력까지의 폐루프 전달함수와 극점, 시정수를 구할 것
- 외란에서 출력까지의 전달함수를 구하고, 각각이 단위 계단일 때 출력의 최종값을 구할 것
- 두 입력이 동시에 가해질 때의 최종 출력과 정상상태 오차(기준 − 출력)를 구하고, 제어기 이득 G_1을 키울 때의 효과를 서술할 것

풀이

제어 G2 라플라스 변환 – 부분분수 역변환, 초기·최종값 정리, 시간 지연 입력

출제 유력 4점 · 계산

어떤 시스템의 출력이 라플라스 영역에서 $Y(s) = \dfrac{3s+5}{s(s+1)(s+5)}$로 주어졌다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 초기 조건은 모두 0, 부분분수 전개법을 사용

〈작성 방법〉

- $y(t)$를 구할 것
- 초기값 정리와 최종값 정리로 $y(0^+)$와 $y(\infty)$를 구하고 (1)과 일치함을 확인할 것
- 기울기 1의 램프 입력을 1초간만 가하고 정지시킨 신호 $f(t) = t\,u(t) - (t-1)\,u(t-1)$의 라플라스 변환을 구하고, 최종값 정리를 쓸 수 있는지 판단할 것

풀이

제어 G3 1차계와 질량-스프링계의 계단 응답 – 시정수·정정 시간과 최대 변위

출제 유력 4점 · 계산

(가) 전달함수 $G_1(s) = \dfrac{5}{0.5s+1}$인 1차계와 (나) 질량 2 kg, 스프링 상수 128 N/m인 마찰 없는 질량-스프링계(입력: 힘 f, 출력: 변위 y)가 있다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- (가)에는 단위 계단 입력, (나)에는 크기 16 N의 계단 힘, 모든 초기 조건 0, 2% 정정 시간은 4τ, 상승 시간(10→90%)은 2.2τ로 근사

〈작성 방법〉

- (가)의 최종값, 시정수, 상승 시간, 정정 시간을 구하고 $t = 0.5$ s에서의 출력을 구할 것
- (나)의 전달함수, 고유 진동수 ω_n, 진동 주기를 구할 것
- (나)의 계단 응답 $y(t)$와 최대 변위를 구하고, 이 계가 정상 상태에 수렴하지 않는 이유를 서술할 것

풀이

제어 G4 정상 상태 오차와 안정도 – 이득 K의 설계 범위

출제 유력 4점 · 계산

단위 부(–) 되먹임 제어계의 개루프 전달함수가 $G(s) = \dfrac{K}{s(s+2)(s+5)}$이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $K > 0$

〈작성 방법〉

- 계의 형(type)과 속도 편차 상수 K_v를 구하고, 단위 램프 입력에 대한 정상 상태 오차를 K로 나타낼 것
- 폐루프 특성 방정식에 루스 판별법을 적용하여 안정한 K의 범위와 임계 이득, 이때의 지속 진동 각주파수를 구할 것
- 단위 램프 입력의 정상 오차를 0.2 이하로 하면서 안정한 K의 범위를 구하고, 정상 오차와 안정도 요구가 서로 상충함을 서술할 것

풀이

제어 G5 폐루프 극점과 시간 응답 – 이득 K에 따른 제동 상태와 오버슈트

출제 유력 4점 · 계산

어떤 제어계의 폐루프 전달함수가 $T(s) = \dfrac{K}{s^2 + 6s + K}$이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- $K > 0$, 입력은 단위 계단, 2% 정정 시간은 $4/(\delta\omega_n)$로 근사

〈작성 방법〉

- $K = 5,\ 9,\ 13$일 때의 극점을 구하고 각각의 제동 상태(과제동/임계/부족)를 판별할 것
- $K = 13$일 때 고유 진동수 ω_n, 감쇠비 δ, 최대 오버슈트(%), 정정 시간을 구할 것
- 극점이 복소 평면의 위치에 따라 응답이 어떻게 달라지는지(실수부, 허수부의 의미)를 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
제어 G1	$\frac{10}{s+12}$, 극점 −12, $\tau \approx 0.083$ s / $\frac{Y}{D} = \frac{1}{s+12}$, 최종값 0.833와 0.0833 / 합산 0.917, 오차 0.083 (이득↑ → 오차·외란 영향↓, 안정도 주의)
제어 G2	$y(t) = 1 - 0.5e^{-t} - 0.5e^{-5t}$ / $y(0^+) = 0$, $y(\infty) = 1$ (일치) / $F(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s^2}$, 최종값 1 (적용 가능)
제어 G3	(가) 최종값 5, $\tau = 0.5$ s, 상승 1.1 s, 정정 2 s, $c(0.5) \approx 3.16$ / (나) $G = \frac{1}{2s^2 + 128}$, $\omega_n = 8$ rad/s, 주기 0.785 s / $y = 0.125(1 - \cos 8t)$, $y_{max} = 0.25$ m (감쇠 없음 → 지속 진동)
제어 G4	1형, $K_v = K/10$, $e_{ss} = 10/K$ / $0 < K < 70$, 임계 $K_c = 70$, $\omega = \sqrt{10} \approx 3.16$ rad/s / $50 \le K < 70$ (정확도 ↔ 안정도 상충)
제어 G5	K=5 과제동(−1, −5), K=9 임계(−3 중근), K=13 부족제동(−3±2j) / $\omega_n = 3.61$, $\delta = 0.832$, 오버슈트 0.9%, 정정 1.33 s / 실수부: 감쇠 속도, 허수부: 진동수

연계 예상문제 — 상세 풀이

제어 G1 블록선도 – 폐루프 전달함수, 외란 응답과 최종값

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Z3 블록선도 – 직렬·병렬·되먹임, 외란 | Z2 초기값·최종값 정리

$\frac{Y}{R}=\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2}$, $\frac{Y}{D}=\frac{G_2}{1+G_1G_2}$, 최종값 정리 $y(\infty)=\lim_{s\to 0} sY(s)$

풀이 과정

1. **1단계 [Z3]** $\frac{Y}{R}=\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2}=\frac{10/(s+2)}{1+10/(s+2)}=\frac{10}{s+12}$ → 극점 $s=-12$ (안정), 시정수 $\tau=\frac{1}{12}=0.083$ s
2. **2단계 [Z2]** $\frac{Y}{D}=\frac{G_2}{1+G_1G_2}=\frac{1/(s+2)}{1+10/(s+2)}=\frac{1}{s+12}$

$$y_R(\infty)=\lim_{s\to 0} s\cdot\frac{10}{s+12}\cdot\frac{1}{s}=\frac{10}{12}=0.833,\qquad y_D(\infty)=\frac{1}{12}=0.083$$

3. **3단계** $y(\infty)=0.833+0.083=0.917$ → 오차 $e_{ss}=1-0.917$ (R 만 있을 때 $1-0.833=0.167=\frac{1}{1+K_p}$, $K_p=\frac{10}{2}=5$). 이득 G_1을 키우면 K_p 가 커져 정상 오차와 외란 영향($\frac{1}{2+G_1}$)이 감소하지만 응답이 빨라지는 대신 실제 계(고차·시간 지연)에서는 안정도가 나빠질 수 있다.

정답

$\frac{10}{s+12}$, 극점 −12, $\tau\approx 0.083$ s / $\frac{Y}{D}=\frac{1}{s+12}$, 최종값 0.833와 0.0833 / 합산 0.917, 오차 0.083 (이득↑ → 오차·외란 영향↓, 안정도 주의)

실수 주의

외란이 제어 대상 입력에 들어올 때 외란 응답은 $G_2/(1+G_1G_2)$ 입니다. 기준 입력만 있는 경우의 오차와 외란에 의한 오차가 합쳐진다는 점이 중첩 원리의 핵심입니다.

예측 근거

블록선도 환원(제6~8)과 외란(제추3)은 자동제어 필수 영역. 기존 예상문제의 RLC 전달함수와 구분되는 블록선도 기반 문제

제어 G2 라플라스 변환 – 부분분수 역변환, 초기·최종값 정리, 시간 지연 입력

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Z1 라플라스 변환과 역변환 | Z2 초기값·최종값 정리

$Y=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+1}+\frac{C}{s+5}$, $y(0^+)=\lim_{s\to\infty} sY$, $y(\infty)=\lim_{s\to 0} sY$, $\mathcal{L}[u(t-a)]=\frac{e^{-as}}{s}$

풀이 과정

1. **1단계 [Z1]** $A=\frac{5}{1\times 5}=1$, $B=\frac{3(-1)+5}{(-1)(-1+5)}=-0.5$, $C=\frac{3(-5)+5}{(-5)(-5+1)}=-0.5$

$$y(t)=1-0.5e^{-t}-0.5e^{-5t}$$

2. **2단계 [Z2]** $y(0^+)=\lim_{s\to\infty} sY=\lim\frac{3s^2+5s}{s^3+6s^2+5s}=0$, $y(\infty)=\lim_{s\to 0} sY=\frac{5}{1\times 5}=1$ — (1)에서 $y(0)=1-0.5-0.5=0$, $y(\infty)=1$ 로 일치. (모든 극점 $0,-1,-5$ 에서 $s=0$ 외에는 좌반면이므로 최종값 존재)
3. **3단계** $F(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{e^{-s}}{s^2}=\frac{1-e^{-s}}{s^2}$. 최종값은 $\lim_{s\to 0} sF=\lim\frac{1-e^{-s}}{s}=1$ 로 $f(\infty)=1$ ($f(t)$ 가 $t\ge 1$ 에서 상수 1) → **최종값 정리 적용 가능**(극점이 원점의 단순 극으로 유한한 값에 수렴). 시간 지연 항 e^{-as} 는 a 만큼의 평행 이동이다.

정답

$y(t) = 1 - 0.5e^{-t} - 0.5e^{-5t}$ / $y(0^+) = 0$, $y(\infty) = 1$ (일치) / $F(s) = \dfrac{1 - e^{-s}}{s^2}$, 최종값 1 (적용 가능)

실수 주의

시간 지연 함수의 라플라스 변환에서 e^{-as} 가 곱해진다는 점(제4)과 최종값 정리의 "극점이 좌반면에 있을 것"이라는 조건을 함께 묻는 형태입니다.

예측 근거

라플라스(제1~4, 제추1~2)는 자동제어 모든 단원의 도구. 시간 지연과 정리를 묶은 기본기 확인 문제

제어 G3 1차계와 질량-스프링계의 계단 응답 – 시정수·정정 시간과 최대 변위

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Z4 기본 요소와 1차계·질량-스프링계

1차계 $c(t) = K(1 - e^{-t/\tau})$, 질량-스프링 $G = \dfrac{1}{Ms^2 + K}$, $\omega_n = \sqrt{K/M}$, $y = \dfrac{f_0}{K}(1 - \cos\omega_n t)$

풀이 과정

1. **1단계 [Z4]** 최종값 $= 5$, 시정수 $\tau = 0.5$ s, 상승 시간 $2.2\tau = 1.1$ s, 정정 시간 $4\tau = 2$ s $t = 0.5$ s: $c = 5(1 - e^{-1}) = 3.16$ (최종값의 63.2%)
2. **2단계** $G_2(s) = \dfrac{1}{Ms^2 + K} = \dfrac{1}{2s^2 + 128} = \dfrac{0.5}{s^2 + 64}$, $\omega_n = \sqrt{\dfrac{128}{2}} = 8$ rad/s, 주기 $T = \dfrac{2\pi}{8} = 0.785$ s
3. **3단계** $Y = \dfrac{16}{s(2s^2 + 128)} = \dfrac{8}{s(s^2 + 64)} = \dfrac{1}{8}\left(\dfrac{1}{s} - \dfrac{s}{s^2 + 64}\right)$ → $y(t) = \dfrac{1}{8}(1 - \cos 8t) = 0.125(1 - \cos 8t)$ m, 최대 변위 $y_{max} = 2 \times 0.125 = 0.25$ m 감쇠(마찰)가 없어 극점이 허수축 $\pm j8$ 에 있으므로 응답이 지속 진동하며 수렴하지 않는다(정적 처짐 0.125 m 를 중심으로 진동).

정답

(가) 최종값 5, $\tau = 0.5$ s, 상승 1.1 s, 정정 2 s, $c(0.5) \approx 3.16$ / (나) $G = \dfrac{1}{2s^2 + 128}$, $\omega_n = 8$ rad/s, 주기 0.785 s / $y = 0.125(1 - \cos 8t)$, $y_{max} = 0.25$ m (감쇠 없음 → 지속 진동)

실수 주의

질량-스프링계의 최대 변위는 정적 처짐의 2배입니다(감쇠 없는 계단 하중). 감쇠가 있으면 최대 변위는 $F/K(1 + M_p)$ 로 줄어듭니다.

예측 근거

1차계(제13)와 질량-스프링(제14)은 ★ 항목이며 2020~2021 기출에서 반복. 기존 예상문제의 2차계 오버슈트와 상보적

제어 G4 정상 상태 오차와 안정도 – 이득 K의 설계 범위

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Z6 안정 판별 – 루스·후르비츠 Z7 정상상태 오차 – 형(type)과 편차 상수

$K_v = \lim_{s\to 0} sG$, $e_{ss} = \dfrac{1}{K_v}$, 특성 방정식 $s^3 + 7s^2 + 10s + K = 0$, 루스 s^1 행 $\dfrac{70 - K}{7}$

풀이 과정

1. **1단계 [Z7]** 적분기 1개 → 1형. $K_v = \lim_{s\to 0} sG = \dfrac{K}{2\times 5} = \dfrac{K}{10}$, 램프 오차 $e_{ss} = \dfrac{1}{K_v} = \dfrac{10}{K}$ (계단 입력 오차 0, 포물선 입력 오차 ∞).
2. **2단계 [Z6]** 특성 방정식 $s^3 + 7s^2 + 10s + K = 0$

```
s³ | 1          10
s² | 7          K
s¹ | (70−K)/7   0
s⁰ | K
```

   첫 열이 모두 양: $70 - K > 0$, $K > 0$ → $0 < K < 70$, 임계 이득 $K_c = 70$. 이때 $7s^2 + 70 = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{10}$ → 지속 진동 $\omega = 3.16$ rad/s
3. **3단계** $e_{ss} = \dfrac{10}{K} \le 0.2 \Rightarrow K \ge 50$ → $50 \le K < 70$. 오차를 더 줄이려 K를 키우면 70에 가까워져 안정도가 나빠지고, 안정 여유를 확보하려 K를 줄이면 정상 오차가 커진다 — 정확도와 안정도의 상충. 예를 들어 오차 0.1 이하를 요구하면 $K \ge 100$이 되어 안정 조건과 모순되므로 보상기(위상 앞섬 등)가 필요하다.

정답

1형, $K_v = K/10$, $e_{ss} = 10/K$ / $0 < K < 70$, 임계 $K_c = 70$, $\omega = \sqrt{10} \approx 3.16$ rad/s / $50 \le K < 70$ (정확도 ↔ 안정도 상충)

실수 주의

정상 오차 계산은 폐루프가 안정할 때만 의미가 있으므로 반드시 루스 판별로 K의 범위를 확인해야 합니다. 형(type)을 높이면 (적분기 추가) 정상 오차는 줄지만 안정도는 나빠집니다.

예측 근거

정상오차(제23, 제추8~10)와 루스(제20~21)는 ★ 항목이며 둘을 결합한 설계 범위 문제가 대표적인 4점 구성

제어 G5 폐루프 극점과 시간 응답 – 이득 K에 따른 제동 상태와 오버슈트

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Z5 2차계 – 감쇠비·고유진동수·극점과 응답

$s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$, 극점 $s = -3 \pm \sqrt{9 - K}$, $M_p = e^{-\pi\delta/\sqrt{1-\delta^2}}$

풀이 과정

1. **1단계 [Z5]** 극점 $s = -3 \pm \sqrt{9 - K}$ $K = 5$: $s = -1,\ -5$ → 서로 다른 두 음의 실근 → **과제동** $K = 9$: $s = -3$ (중근) → **임계제동** $K = 13$: $s = -3 \pm 2j$ → **부족제동**
2. **2단계** $K = 13$: $\omega_n = \sqrt{13} = 3.61$ rad/s, $\delta = \dfrac{6}{2\sqrt{13}} = 0.832$

$$M_p = \exp\left(-\frac{\pi \times 0.832}{\sqrt{1 - 0.832^2}}\right) = 0.9\%, \qquad T_s = \frac{4}{\delta\omega_n} = \frac{4}{3} = 1.33\ \text{s}$$

3. **3단계** 극점의 실수부($-\delta\omega_n = -3$)는 포락선 e^{-3t} 의 감쇠 속도(더 음일수록 빠르게 수렴), 허수부($\omega_d = 2$)는 진동 주파수를 정한다. 실수부가 0이면 지속 진동, 양이면 발산. K 가 커질수록 극점이 복소수로 되고 허수부가 커져 진동은 심해지나 실수부는 일정(−3)하다.

정답

K=5 과제동(−1, −5), K=9 임계(−3 중근), K=13 부족제동(−3±2j) / $\omega_n = 3.61$, $\delta = 0.832$, 오버슈트 0.9%, 정정 1.33 s / 실수부: 감쇠 속도, 허수부: 진동수

실수 주의

이 계에서는 K가 커져도 실수부가 −3으로 일정해 정정 시간은 그대로이고, 감쇠비만 줄어듭니다(허수부가 커지므로). 이는 근궤적에서 극점이 수직선을 따라 이동하는 모습입니다.

예측 근거

극점 위치와 응답(제15~17, 제19)은 ★ 항목이며 K 변화에 따른 제동 상태 분류는 2023 기출(감쇠비 분류)의 변형

11. 유압기기 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
H1	**파스칼의 원리, 유압 4대 요소, 유압 잭·프레스**	"작은 피스톤에 ○○ N 을 가할 때 큰 피스톤의 힘"	**유압 G1**	24 B9
H2	**작동유 – 점도, 점도지수, 유온 영향**	"점도 지수 VI 를 구하라"	**유압 G6**	–
H3	**펌프 종류·이론 토출량·효율**	"1회전당 토출량 ○○ cc 펌프의 회전수, 효율, 동력"	–	–
H4	**밸브와 회로 – 압력 제어, 속도 제어, 주요 회로**	"○○ 회로의 특징과 적용"	**유압 G2**	–
H5	**액추에이터 – 실린더 속도·힘, 유압 모터**	"모터 1회전당 체적 ○○ cc, 압력 ○○ MPa → 토크, 회전수, 출력"	**유압 G2, 유압 G5**	–
H6	**축압기 – 용량 계산과 용도**	"축압기 용량 ○○ L 이 필요한가"	**유압 G4**	–
H7	**원심 펌프 – 동력, 비속도, 상사법칙**	"양정 ○○ m, 유량 ○○ m^3/s, 효율 ○○ 일 때 동력"	**유압 G3**	–
H8	**NPSH·캐비테이션·서징·수격**	"흡입 높이가 ○○ m 일 때 캐비테이션 발생 여부"	**유압 G6**	22 B2

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 2문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 B2	**2점**	축류 펌프 – 회전체와 이상 현상	㉠ 프로펠러(회전차) ㉡ 공동 현상(캐비테이션)	**U10, H8**
2023 A4	**2점**	수차 발전 – 관로 손실 원인과 이론 출력	관 내벽과 물의 마찰(관 마찰 손실) / $P = 500$ kW	**U9, U10**

공식 카드

H1 파스칼의 원리, 유압 4대 요소, 유압 잭·프레스

출제 유력

공식

파스칼 공식집 유추1	$P_1 = P_2 \Rightarrow \dfrac{F_1}{A_1} = \dfrac{F_2}{A_2},\ \ A = \dfrac{\pi d^2}{4}$
일의 보존 공식집 유추1	$F_1 L_1 = F_2 L_2$ (입력일 = 출력일)
4대 요소 공식집 유추2	탱크, 펌프, 밸브(압력=힘, 유량=속도, 방향), 액추에이터
압력 환산 이번 추가	$1\ \text{MPa} \approx 10.2\ \text{kgf/cm}^2$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "작은 피스톤에 ○○ N 을 가할 때 큰 피스톤의 힘"
- "입력 행정과 출력 행정"
- "압력 = 힘/면적, 속도 = 유량/면적"

푸는 순서

1. 면적비 = 지름비의 제곱.
2. 힘은 면적비배, 행정은 반비례.
3. 일은 손실 무시 시 같다.

대입 예

$d_1 = 20$ mm 피스톤에 400 N, $d_2 = 100$ mm. 큰 피스톤 힘은?

1. $P = \dfrac{400}{\pi \times 0.01^2} = 1.27\ \text{MPa},\ \ F_2 = P \cdot \dfrac{\pi}{4}(0.1)^2 = 10000\ \text{N}$ (면적비 25배)

답: 약 1.27 MPa, 10 000 N

자주 틀리는 곳

- 지름비가 5배면 면적비는 25배, 행정은 1/25.

실제 기출 2022~2026 2024 B9 디스크 브레이크

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G1

H2 작동유 – 점도, 점도지수, 유온 영향

출제 유력

공식

점도지수 공식집 유추3	$VI = \frac{L-U}{L-H} \times 100$ (L: VI=0 유, H: VI=100 유, U: 시료유)
동점도 공식집 유추3	$\nu = \frac{\mu}{\rho}$, 1 St = 100 cSt = 10^{-4} m²/s
유온 영향 공식집 유추4	상승: 점도↓ → 누설·체적효율↓ / 저하: 점도↑ → 압력손실↑, 정상 30~55°C
구비 조건 공식집 유추5	체적탄성계수↑, VI↑, 인화점↑, 유동점↓, 소포성·방청성
첨가제 공식집 유추6	VI 향상제, 방청제, 산화방지제, 소포제, 유동점 강하제

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "점도 지수 VI 를 구하라"
- "유온이 올랐을 때 나타나는 현상"
- "작동유의 구비 조건"

푸는 순서

1. 식에 L, H, U 대입.
2. 점도 단위 환산.
3. 유온↑/↓ 영향 구분.

대입 예

$L = 120$, $H = 90$, $U = 100$인 작동유의 VI는?

1. $VI = \frac{120-100}{120-90} \times 100 = 66.7$

답: 약 66.7

자주 틀리는 곳

- VI 가 클수록 온도에 따른 점도 변화가 작다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G6

H3 펌프 종류·이론 토출량·효율

출제 유력

공식

이론 토출량 공식집 유추7	$Q = qN$ (정용량형 q 일정)
기어·베인·나사 공식집 유추8	기어 $Q_{th} = 2\pi m^2 ZbN \times 10^{-6}$ [L/min], 베인 $Q_{th} = 2\pi d_2 ebN \times 10^{-6}$
효율 ★ 공식집 유추9	$\eta_v = \dfrac{Q_a}{Q_{th}}$, $\eta_P = \eta_v \eta_m$
동력 ★ 공식집 유추10	$L_P = \dfrac{PQ}{1000}$ [kW] (Pa, m³/s), $L_s = \dfrac{L_P}{\eta_P}$, $T = \dfrac{Pq}{2\pi}$
펌프 비교 공식집 유추13	기어: 저가·내오염 / 베인: 저소음 / 피스톤: 고압·고효율

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "1회전당 토출량 ○○ cc 펌프의 회전수, 효율, 동력"
- "기어 펌프의 이론 토출량 – 모듈, 잇수, 폭"
- "펌프 종류별 특징"

푸는 순서

1. $Q_{th} = qN$.
2. 효율로 실제 토출량.
3. 동력은 PQ 로 시작.

대입 예

$q = 20$ cm³/rev, $N = 1500$ rpm. 이론 토출량은?

1. $Q = 20 \times 1500 = 30\,000\ \text{cm}^3/\text{min} = 30$ L/min

답: 30 L/min

자주 틀리는 곳

- 기어 펌프의 폐입 현상은 릴리프 홈으로 방지.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 유압기기 1 기어 펌프

H4 밸브와 회로 – 압력 제어, 속도 제어, 주요 회로

출제 유력

공식

압력 제어 밸브 공식집 유추14	릴리프(최고압 제한), 시퀀스(순차), 언로드(무부하), 카운터밸런스(배압·낙하 방지), 리듀싱(감압, 상시 열림)
속도 제어 회로 공식집 유추15	미터인(입구 교축) / 미터아웃(출구 교축, 배압, 부(–)부하) / 블리드오프(분기, 효율 높음)
방향 제어 밸브 공식집 유추16	체크, 셔틀, 감속, 서보
주요 회로 공식집 유추17	Hi-Lo, 차동, 동기, 카운터밸런스
이상 현상 공식집 유추18	채터링, 점핑, 유체 고착, 디더
교축 공식집 유추19	초크(길이 큼, 점도 영향 큼) / 오리피스(짧음, 점도 영향 작음)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ 회로의 특징과 적용"
- "○○ 밸브의 기능"
- "유량 조절 밸브를 이용한 속도 제어의 효율"

푸는 순서

1. 회로 도면에서 밸브 위치 확인.
2. 교축 위치로 분류.
3. 효율은 입력 동력 대비 일.

대입 예

드릴 작업처럼 부(–)부하가 걸리는 경우 적합한 속도 제어 회로는?

1. **미터아웃 회로** — 출구 교축으로 배압을 만들어 피스톤이 튀어나가는 것을 막는다.

답: 미터아웃

자주 틀리는 곳

- 블리드오프는 부하 변동이 큰 경우 속도가 불안정.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G2

H5 액추에이터 – 실린더 속도·힘, 유압 모터

출제 유력

공식

실린더 속도 공식집 유추20	$V_1 = \dfrac{Q}{A_1},\ V_2 = \dfrac{4Q}{\pi(D^2 - d^2)}$
실린더 힘 공식집 유추21	$F_1 = \dfrac{\pi D^2}{4} P_1,\ F_2 = \dfrac{\pi(D^2 - d^2)}{4} P_2$
유압 모터 ★ 공식집 유추22	$T = \dfrac{Pq}{2\pi},\ N = \dfrac{Q\eta_v}{q},\ \eta_M = \eta_m \eta_v$
입력 동력 ★ 공식집 유추22	$L_o = \dfrac{PQ}{1000}$ [kW]

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "모터 1회전당 체적 ○○ cc, 압력 ○○ MPa → 토크, 회전수, 출력"
- "실린더 전·후진 속도와 힘"

푸는 순서

1. $T = Pq/2\pi$ 이론 토크.
2. 효율로 실제 토크, 회전수.
3. 출력 = $T\omega$.

대입 예

모터 $q = 50$ cm³/rev, $\Delta P = 15$ MPa. 이론 토크는?

1. $T = \dfrac{15 \times 10^6 \times 50 \times 10^{-6}}{2\pi} = 119.4\ \text{N·m}$

답: 약 119.4 N·m

자주 틀리는 곳

- 모터 회전수는 용적효율이 낮을수록 줄어든다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G2 · 연계문제 유압 G5

H6 축압기 – 용량 계산과 용도

출제 유력

공식

등온 공식집 유추23	$V_0 = \dfrac{V_x(P_{min}/P_0)}{1 - P_{min}/P_{max}}$
단열 공식집 유추23	$V_0 = \dfrac{V_x(P_{min}/P_0)^{1/n}}{1 - (P_{min}/P_{max})^{1/n}}$ (P 절대압, V_x: 방출 유량)
용도 공식집 유추24	충격·서지 흡수, 맥동 감쇠, 에너지 저장, 비상 유압원, 보상

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축압기 용량 ○○ L 이 필요한가"
- "축압기의 용도"

푸는 순서

1. 모든 압력은 절대압.
2. 등온/단열 구분(n=1.4).
3. 방출 체적으로 기체 체적 변화.

대입 예

$P_0 = 7$, $P_{min} = 10$, $P_{max} = 21$ **MPa(절대),** $V_x = 5$ **L. 등온 용량은?**

1. $V_0 = \dfrac{5 \times (10/7)}{1 - 10/21} = 13.64\ \text{L}$

답: 약 13.6 L

자주 틀리는 곳

- 게이지 압력에 대기압을 더해야 한다.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G4

H7 원심 펌프 – 동력, 비속도, 상사법칙

출제 유력

공식

펌프 동력 ★ 공식집 유추27	$P = \dfrac{\gamma Q H}{\eta_p}$ [kW] ($\gamma = 9.8$ kN/m³)
비속도 ★ 공식집 유추25	$N_s = N\dfrac{\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$ (양흡입 $\sqrt{2Q}$, 다단 H/i)
상사법칙 공식집 유추26	$\dfrac{Q'}{Q} = \dfrac{N'}{N}\left(\dfrac{D'}{D}\right)^3$, $\dfrac{H'}{H} = \left(\dfrac{N'D'}{ND}\right)^2$, $\dfrac{L'}{L} = \left(\dfrac{N'}{N}\right)^3\left(\dfrac{D'}{D}\right)^5$
펌프 종류 공식집 유추30	볼류트(안내날개 없음), 터빈(안내날개, 고양정), 축류(대유량·저양정)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "양정 ○○ m, 유량 ○○ m³/s, 효율 ○○ 일 때 동력"
- "회전수를 올릴 때 유량·양정·동력 변화"
- "비속도로 펌프 형식 판별"

푸는 순서

1. 동력 = γQH/η.
2. 상사법칙: 유량 ∝ N, 양정 ∝ N², 동력 ∝ N³.
3. 비속도 단위 확인(Q: m³/min).

대입 예

$H = 90$ **m,** $Q = 0.05$ **m³/s,** $\eta = 0.75$**. 소요 동력은?**

1. $P = \dfrac{9.8 \times 0.05 \times 90}{0.75} = 58.8\ \text{kW}$

답: 58.8 kW

자주 틀리는 곳

- 비속도가 클수록 축류형.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G3

H8 NPSH·캐비테이션·서징·수격

출제 가능

공식

NPSH 공식집 유추12	$NPSH_{av} = \dfrac{P_a}{\gamma} - H_s - H_L - \dfrac{P_v}{\gamma} \geq NPSH_{req}$
캐비테이션 방지 공식집 유추11	NPSH↑, 흡입양정↓, 회전수↓, 손실수두↓
서징 공식집 유추28	산고곡선 우상향 운전, 탱크 존재, 밸브 하류
수격 공식집 유추28	방지: 플라이휠, 조압수조, 관경↑, 밸브 서서히
수차·송풍기 공식집 유추29	펠톤(충격), 프란시스(반동), 카플란(축류) / 팬<0.1, 블로어 0.1~1, 압축기 ≥1 kgf/cm²
폐입 공식집 유추11	기어 맞물림 밀폐 공간 압력 변동, 릴리프 홈

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "흡입 높이가 ○○ m 일 때 캐비테이션 발생 여부"
- "서징과 수격의 방지책"

푸는 순서

1. NPSH_av 계산 후 NPSH_req 와 비교.
2. 흡입양정은 낮게.
3. 증기압 확인.

대입 예

$P_a = 101.3$ kPa, $H_s = 3$ m, $H_L = 1.2$ m, $P_v = 2.34$ kPa(물). $NPSH_{av}$는?

1. $NPSH_{av} = \dfrac{101.3}{9.8} - 3 - 1.2 - \dfrac{2.34}{9.8} = 5.9\ \text{m}$

답: 약 5.90 m

자주 틀리는 곳

- $NPSH_{av} > NPSH_{req}$ 이어야 캐비테이션이 없다.

실제 기출 2022~2026 2022 B2 축류 펌프

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 유압 G6

연계 예상문제 — 문제지

유압 G1 유압 잭(프레스) – 파스칼의 원리, 행정비, 일의 보존

출제 유력 4점 · 계산

지름 20 mm인 작은 피스톤과 지름 100 mm인 큰 피스톤으로 이루어진 유압 잭이 있다. 작은 피스톤에 400 N의 힘을 가하여 작동유를 밀어 올린다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 작동유는 비압축성, 손실 무시(이상적), 작은 피스톤의 행정은 250 mm, 중력 및 피스톤 자중은 무시

〈작성 방법〉

- 유압 시스템의 압력(MPa)과 큰 피스톤이 낼 수 있는 힘, 면적비를 구할 것
- 작은 피스톤이 250 mm 이동할 때 큰 피스톤의 이동 거리와 입력일·출력일을 구할 것
- 기계적 효율이 90%라면 실제 출력 힘을 구하고, 이 장치가 힘을 증폭하면서도 일을 증폭하지 못하는 이유를 서술할 것

풀이

유압 G2 유량 제어 밸브에 의한 속도 제어 – 미터인 회로와 블리드오프 회로의 효율 비교

출제 유력 4점 · 계산

안지름 80 mm인 복동 실린더가 전진 방향으로 15 kN의 일정 부하를 받으며 전진한다. 정용량형 펌프의 토출량은 24 L/min이고 릴리프 밸브 설정 압력은 7 MPa이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 유량 제어 밸브를 통과하여 실린더로 가는 유량은 8 L/min으로 설정, 로드 쪽 배압과 누설, 배관 손실은 무시, 미터인 회로에서는 남는 유량이 릴리프 밸브를 통해 7 MPa로 탱크로 복귀, 블리드오프 회로에서는 남는 유량이 부하 압력으로 탱크로 복귀

〈작성 방법〉

- 부하에 의한 실린더 압력과 피스톤 속도(mm/s), 부하가 받는 유효 동력(W)을 구할 것
- 미터인 회로에서 펌프가 소비하는 유체 동력과 회로 효율을 구할 것
- 블리드오프 회로에서 펌프가 소비하는 유체 동력과 회로 효율을 구하고, 두 회로의 효율 차이의 이유와 블리드오프 회로의 단점을 서술할 것

풀이

유압 G3 원심 펌프 – 소요 동력, 비속도, 회전수 변화 시 상사법칙

출제 유력 4점 · 계산

어떤 원심 펌프가 1750 rpm에서 유량 0.05 m^3/s, 전양정 90 m로 운전되고 있으며 펌프 효율은 75%이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 물의 비중량 $\gamma = 9.8$ kN/m^3, 비속도 계산에서 유량은 m^3/min, 양정은 m 단위 사용, 상사 법칙 적용(효율 일정)

〈작성 방법〉

- 소요 동력(kW)을 구할 것
- 비속도를 구할 것
- 회전수를 2100 rpm으로 높일 때의 유량, 양정, 소요 동력을 구하고 이때 필요한 전동기 용량이 어떻게 변하는지 서술할 것

풀이

유압 G4 축압기 – 필요 용량(등온·단열)과 용도

출제 가능 4점 · 계산

유압 회로에서 순간적으로 5 L의 작동유를 공급하기 위해 가스식 축압기를 설치하려 한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 가스 예압 7 MPa(절대압), 최저 작동 압력 10 MPa(절대압), 최고 작동 압력 21 MPa(절대압), 단열 지수 $n = 1.4$, 모든 압력은 절대압력

〈작성 방법〉

- 등온 변화로 가정할 때 필요한 축압기 용량(L)을 구하고, 가스 체적 변화량으로 검산할 것
- 단열 변화로 가정할 때 필요한 축압기 용량(L)을 구하고 등온과 비교할 것
- 축압기의 용도를 세 가지 이상 쓰고, 게이지 압력으로 주어진 경우 계산에서 주의할 점을 서술할 것

풀이

유압 G5 유압 모터 – 회전수, 토크, 출력과 전효율

출제 가능 4점 · 계산

1회전당 배제 체적 50 cm^3인 유압 모터에 15 MPa의 압력차로 60 L/min의 기름을 공급한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 용적효율 95%, 기계(토크)효율 90%

〈작성 방법〉

- 모터의 회전수(rpm)를 구할 것
- 이론 토크와 실제 출력 토크(N·m)를 구할 것
- 출력 동력과 입력 동력(유체 동력)을 구하고 전효율이 용적효율과 기계효율의 곱임을 확인할 것

풀이

유압 G6 펌프의 캐비테이션 판정(NPSH)과 작동유 점도 지수

출제 가능 4점 · 계산

대기압 101.3 kPa 하에서 20°C의 물(증기압 2.34 kPa, 비중량 9.8 kN/m^3)을 수면보다 3 m 높은 곳에 설치한 펌프로 흡상한다. 흡입 관로의 손실수두는 1.2 m이고 펌프의 필요 NPSH는 4.5 m이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 수면이 대기에 개방, 속도 수두는 NPSH 에 포함하여 흡입 손실수두로 이미 반영

〈작성 방법〉

- 유효 NPSH를 구하고 캐비테이션 발생 여부를 판정할 것
- 이 조건에서 허용되는 최대 흡입 양정을 구할 것
- 캐비테이션의 방지 대책을 세 가지 서술하고, 점도 지수 VI의 의미와 L=120, H=90, U=100인 작동유의 VI를 구할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
유압 G1	압력 약 1.27 MPa, 출력 힘 10 kN, 면적비 25 / 출력 행정 10 mm, 입력일 = 출력일 = 100 J / 실제 출력 9 kN, 일 보존
유압 G2	부하 압력 약 2.98 MPa, 속도 약 26.5 mm/s, 유효 동력 약 398 W / 미터인: 펌프 2800 W, 효율 약 14.2% / 블리드오프: 펌프 약 1194 W, 효율 약 33.3% (효율↑, 단 속도 안정성↓)
유압 G3	소요 동력 58.8 kW / 비속도 약 104 / 2100 rpm: $Q' = 0.06$ m^3/s, $H' = 129.6$ m, $P' \approx 101.6$ kW (동력은 회전수의 세제곱)
유압 G4	등온 약 13.6 L (검산 5 L), 단열 약 15.7 L (등온보다 큼) / 용도: 충격·서지 흡수, 맥동 감쇠, 에너지 저장, 비상 유압원 / 절대압 사용
유압 G5	1140 rpm / 이론 토크 약 119.4 N·m, 실제 약 107.4 N·m / 출력 약 12.83 kW, 입력 15 kW, 전효율 85.5%
유압 G6	$NPSH_{av} \approx 5.90$ m > 4.5 m → 캐비테이션 없음 / 최대 흡입 양정 약 4.40 m / 방지책: 흡입 양정↓·손실↓, 회전수↓, 온도↓ / $VI \approx 66.7$

연계 예상문제 — 상세 풀이

유압 G1 유압 잭(프레스) – 파스칼의 원리, 행정비, 일의 보존

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H1 파스칼의 원리, 유압 4대 요소, 유압 잭·프레스

$P = \dfrac{F_1}{A_1} = \dfrac{F_2}{A_2}$, $A = \dfrac{\pi d^2}{4}$, 체적 보존 $A_1 L_1 = A_2 L_2$, 일 $W = FL$

풀이 과정

1. **1단계 [H1]** $A_1 = \dfrac{\pi \times 0.02^2}{4} = 3.14 \times 10^{-4}$ m², $P = \dfrac{400}{A_1} = 1.27$ MPa

$$F_2 = P \cdot A_2 = P \times \frac{\pi \times 0.1^2}{4} = 10000 \text{ N}, \qquad \text{면적비} = \left(\frac{100}{20}\right)^2 = 25$$

2. **2단계** 체적 일정 $A_1 L_1 = A_2 L_2 \rightarrow L_2 = \dfrac{250}{25} = 10$ mm 입력일 $= 400 \times 0.25 = 100$ J, 출력일 $= 10000 \times 0.010 = 100$ J (같다)
3. **3단계** 실제 출력 힘 $= 10000 \times 0.9 = 9000$ N. 유압은 힘을 면적비만큼 증폭하는 대신 이동 거리를 같은 비율로 줄이므로 일(힘×거리)은 보존된다 — 에너지 보존 법칙에 의해 일을 증폭할 수 없다.

정답

압력 약 1.27 MPa, 출력 힘 10 kN, 면적비 25 / 출력 행정 10 mm, 입력일 = 출력일 = 100 J / 실제 출력 9 kN, 일 보존

실수 주의

압력은 닫힌 계 전체에서 같고(파스칼), 힘은 면적에 비례하므로 큰 피스톤이 큰 힘을 냅니다. 행정은 면적에 반비례합니다.

예측 근거

파스칼 원리(유추1)는 유압 단원의 시작점으로, 압력·힘·행정·일을 모두 묻는 4점 구성이 기본형

유압 G2 유량 제어 밸브에 의한 속도 제어 – 미터인 회로와 블리드오프 회로의 효율 비교

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H4 밸브와 회로 – 압력 제어, 속도 제어, 주요 회로 H5 액추에이터 – 실린더 속도·힘, 유압 모터

$P = \dfrac{F}{A}$, $V = \dfrac{Q}{A}$, 유효 동력 $= Fv$, 펌프 유체 동력 $= P_p Q_p$, 효율 $= \dfrac{\text{유효 동력}}{\text{펌프 동력}}$

풀이 과정

1. **1단계 [H5]** $A = \dfrac{\pi \times 0.08^2}{4} = 5.027 \times 10^{-3}$ m², $P_{load} = \dfrac{15000}{A} = 2.98$ MPa

$$v = \frac{8 \times 10^{-3}/60}{A} = 0.0265 \text{ m/s} = 26.5 \text{ mm/s}, \qquad \text{유효 동력} = Fv = 398 \text{ W}$$

2. **2단계 – 미터인 [H4]** 펌프 압력 = 릴리프 설정 압력 7 MPa: $L_p = 7 \times 10^6 \times \dfrac{24 \times 10^{-3}}{60} = 2800$ W, 효율 $\eta = \dfrac{398}{2800} = 14.2\%$
3. **3단계 – 블리드오프** 펌프 압력 = 부하 압력 2.98 MPa: $L_p = 2.98 \times 10^6 \times 4 \times 10^{-4} = 1194$ W, 효율 $\eta = \dfrac{398}{1194} = 33.3\%$
   미터인은 펌프가 항상 릴리프 압력(7 MPa)까지 가압하고 남는 유량을 높은 압력에서 방출하므로 낭비가 크다. 블리드오프는 남는 유량을 부하 압력으로 방출하므로 효율이 높다. 단점: 펌프 효율·누설에 따라 실제 실린더 유량이 달라져 **속도가 부하 변동·누설에 민감**하며, 부하가 변하면 속도가 불안정하고 정밀한 속도 제어가 어렵다.

정답

부하 압력 약 2.98 MPa, 속도 약 26.5 mm/s, 유효 동력 약 398 W / 미터인: 펌프 2800 W, 효율 약 14.2% / 블리드오프: 펌프 약 1194 W, 효율 약 33.3% (효율↑, 단 속도 안정성↓)

실수 주의

미터아웃 회로는 미터인과 같이 릴리프 압력까지 가압하지만, 배압이 걸려 부(−)부하(드릴 관통, 프레스 낙하)에서도 속도를 제어할 수 있습니다. 효율보다 정밀도와 안정성이 중요하면 미터인/미터아웃을 선택합니다.

예측 근거

속도 제어 회로(유추15)는 암기 서술형에 단골이며 효율 비교 계산을 결합하면 4점형으로 완성됨

유압 G3 원심 펌프 – 소요 동력, 비속도, 회전수 변화 시 상사법칙

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H7 원심 펌프 – 동력, 비속도, 상사법칙

$$P = \frac{\gamma Q H}{\eta},\ N_s = N\frac{\sqrt{Q}}{H^{3/4}},\ \frac{Q'}{Q} = \frac{N'}{N},\ \frac{H'}{H} = \left(\frac{N'}{N}\right)^2,\ \frac{P'}{P} = \left(\frac{N'}{N}\right)^3$$

풀이 과정

1. **1단계 [H7]** $P = \dfrac{9.8 \times 0.05 \times 90}{0.75} = 58.8\ \text{kW}$
2. **2단계** $Q = 0.05\ \text{m}^3/\text{s} = 3\ \text{m}^3/\text{min}$, $N_s = 1750 \times \dfrac{\sqrt{3}}{90^{3/4}} = 103.7$ (m^3/min, m, rpm) — 중저 비속도의 원심형(볼류트·터빈)에 해당
3. **3단계** $\dfrac{N'}{N} = \dfrac{2100}{1750} = 1.2$: $Q' = 0.05 \times 1.2 = 0.06\ \text{m}^3/\text{s}$, $H' = 90 \times 1.2^2 = 129.6\ \text{m}$, $P' = 58.8 \times 1.2^3 = 101.6\ \text{kW}$ 회전수가 20% 증가하면 동력은 약 73% (1.2^3=1.728배) 증가하므로 전동기 용량을 크게 키워야 하며 양정 증가(44%)로 배관 압력도 상승한다.

정답

소요 동력 58.8 kW / 비속도 약 104 / 2100 rpm: $Q' = 0.06\ \text{m}^3/\text{s}$, $H' = 129.6\ \text{m}$, $P' \approx 101.6\ \text{kW}$ (동력은 회전수의 세제곱)

실수 주의

상사 법칙은 같은 펌프(지름 일정)에서 회전수가 변할 때 성립하며 효율은 일정하다고 가정합니다. 비속도는 펌프의 형식(원심 ↔ 사류 ↔ 축류)을 판별하는 지표입니다.

예측 근거

원심펌프 동력·비속도(유추25, 유추27)는 ★ 항목이며 상사 법칙(유추26)과 묶어 출제 가능

유압 G4 축압기 – 필요 용량(등온·단열)과 용도

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H6 축압기 – 용량 계산과 용도

등온 $V_0 = \dfrac{V_x(P_{min}/P_0)}{1 - P_{min}/P_{max}}$, 단열 $V_0 = \dfrac{V_x(P_{min}/P_0)^{1/n}}{1 - (P_{min}/P_{max})^{1/n}}$

풀이 과정

1. **1단계 [H6]** $V_0 = \dfrac{5 \times (10/7)}{1 - 10/21} = 13.64\ \text{L}$ 검산: 가스 체적은 최저 압력에서 $V_0 \dfrac{7}{10} = 9.545\ \text{L}$, 최고 압력에서 $V_0 \dfrac{7}{21} = 4.545\ \text{L}$ → 차이 $= 5\ \text{L}$ ✔
2. **2단계** $V_0 = \dfrac{5 \times (10/7)^{1/1.4}}{1 - (10/21)^{1/1.4}} = 15.68\ \text{L}$ (등온보다 약 15% 큼) — 단열 압축에서는 같은 압력비에서 기체 체적 변화가 작아 더 큰 용량이 필요하다.
3. **3단계** 용도: ① 충격·서지(수격) 압력 흡수 ② 맥동 감쇠(펌프 토출 맥동) ③ 에너지 저장(순간 대유량 공급) ④ 정전·펌프 고장 시 비상 유압원 ⑤ 누설 보상. 주의: 압력은 반드시 **절대압**(게이지 + 0.1 MPa)을 사용해야 한다.

정답

등온 약 13.6 L (검산 5 L), 단열 약 15.7 L (등온보다 큼) / 용도: 충격·서지 흡수, 맥동 감쇠, 에너지 저장, 비상 유압원 / 절대압 사용

실수 주의

급속 충·방전이면 단열, 느린 변화면 등온에 가깝습니다. 실무에서는 안전을 위해 단열 값을 택합니다. 질소 가스를 예압하며 예압 압력은 최저 작동 압력의 약 80~90% 정도로 합니다.

예측 근거

축압기 용량(유추23)은 암기장에 수치 예제가 있는 계산 항목이며 등온·단열 비교와 용도를 묶음

유압 G5 유압 모터 – 회전수, 토크, 출력과 전효율

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H5 액추에이터 – 실린더 속도·힘, 유압 모터

$$N = \frac{Q\eta_v}{q},\ T_{th} = \frac{\Delta P q}{2\pi},\ T = \eta_m T_{th},\ L_{out} = T\omega,\ L_{in} = \Delta P Q$$

풀이 과정

1. **1단계 [H5]** $N = \dfrac{Q\eta_v}{q} = \dfrac{60 \times 10^3\ \text{cm}^3/\text{min} \times 0.95}{50} = 1140\ \text{rpm}$
2. **2단계** $T_{th} = \dfrac{15 \times 10^6 \times 50 \times 10^{-6}}{2\pi} = 119.4\ \text{N·m}$, 실제 $T = 0.9 \times 119.4 = 107.4\ \text{N·m}$
3. **3단계** $L_{out} = T\omega = 107.4 \times \dfrac{2\pi \times 1140}{60} = 12.82\ \text{kW}$, $L_{in} = \Delta P Q = 15 \times 10^6 \times 10^{-3} = 15\ \text{kW}$

$$\eta = \frac{12.82}{15} = 85.5\% = 0.95 \times 0.90\ \checkmark$$

정답

1140 rpm / 이론 토크 약 119.4 N·m, 실제 약 107.4 N·m / 출력 약 12.83 kW, 입력 15 kW, 전효율 85.5%

실수 주의

유압 펌프는 입력(축동력)이 크고 출력(유체 동력)이 작지만, 유압 모터는 유체 동력이 입력이고 축동력이 출력이므로 효율의 곱셈 방식이 반대입니다. 용적효율은 누설, 기계효율은 마찰 손실을 나타냅니다.

예측 근거

유압 모터(유추22)는 ★ 항목으로 펌프와 대칭 구조인 효율 계산이 출제됨

유압 G6 펌프의 캐비테이션 판정(NPSH)과 작동유 점도 지수

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

H8 NPSH·캐비테이션·서징·수격 H2 작동유 – 점도, 점도지수, 유온 영향

$NPSH_{av} = \frac{P_a}{\gamma} - H_s - H_L - \frac{P_v}{\gamma}$, 조건: $NPSH_{av} > NPSH_{req}$, $VI = \frac{L-U}{L-H} \times 100$

풀이 과정

1. **1단계 [H8]** $NPSH_{av} = \frac{101.3}{9.8} - 3 - 1.2 - \frac{2.34}{9.8} = 10.34 - 3 - 1.2 - 0.24 = 5.9\ \text{m}$ > 4.5 m → 캐비테이션 **발생하지 않음**(여유 약 1.4 m)
2. **2단계** $H_{s,max} = 10.34 - 1.2 - 0.24 - 4.5 = 4.4\ \text{m}$
3. **3단계** 방지책: ① 흡입 양정을 낮추고 흡입관을 짧고 굵게(손실수두↓) ② 회전수를 낮춤(NPSH_req↓) ③ 유체 온도를 낮춰 증기압↓, 양흡입 펌프 사용 등. 점도 지수는 온도 변화에 따른 점도 변화의 정도를 나타내는 수치로 클수록 변화가 작다.

$$VI = \frac{120-100}{120-90} \times 100 = 66.7$$

정답

$NPSH_{av} \approx 5.90$ m > 4.5 m → 캐비테이션 없음 / 최대 흡입 양정 약 4.40 m / 방지책: 흡입 양정↓·손실↓, 회전수↓, 온도↓ / $VI \approx 66.7$

실수 주의

온도가 올라가면 증기압이 커져 $NPSH_{av}$ 가 감소합니다. 고온수를 다루는 보일러 급수 펌프에서 NPSH 가 문제가 되는 이유입니다.

예측 근거

NPSH(유추12)와 VI(유추3)는 예상문제에 아직 없는 공식집 항목. 캐비테이션 개념과 묶음

12. 공업교육학 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
E1	**문항 분석 – 난이도·변별도·정답률**	"상위 27%, 하위 27% 집단의 정답 수가 ○○일 때 난이도와 변별도"	**교육 G3**	24 B3
E2	**점수 해석 – 표준점수 Z·T와 백분위**	"평균 ○○, 표준편차 ○○ 일 때 ○○ 점의 표준점수"	**교육 G4**	–
E3	**재해 지표와 재해 법칙 – 도수율·강도율·하인리히·버드**	"연 근로시간 ○○ 에서 재해 ○○ 건의 도수율"	**교육 G1**	22 B3, 23 B1, 25 A6, 26 B4
E4	**2022 개정 교육과정 – 학점·시수 계산**	"전문 교과 80학점의 수업 시간 수"	**교육 G2**	24 B1, 25 B3, 26 A1

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 32문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A1	**2점**	2015 개정 교육과정 – 실무과목의 구성 근거	㉠ 국가직무능력표준(NCS) ㉡ 능력 단위	–
2022 A5	**4점**	산학 협력 – 현장 실습의 목적	목적(예시): ① 배운 지식·기술의 현장 적용으로 직무 수행 능력 향상 ② 현장 적응력·직업 윤리·직업관 함양 ③ 직업 세계 체험을 통한 진로 결정·취업 기회 확대 / ㉢ 학교	–
2022 A6	**4점**	모듈 수업 – 개별화 요소와 사전 평가	㉠ 자기 진도 학습 — 어려움: 학생별 진도 차이로 개별 지도·장비 준비 부담 / ㉡ 이유: 선수 학습 도달 여부(출발점) 진단 — 미달 시: 선수 모듈로 보충 학습 후 재평가하여 진입	–
2022 B1	**2점**	공업교육의 역사 – 도제 교육과 기술교육 운동	㉠ 도제 교육(도제 제도) ㉡ 수공 훈련 운동(매뉴얼 트레이닝 운동)	–
2022 B3	**4점**	실습장 유형과 하인리히 재해 발생 5단계	㉠ 단위 실습장 ㉡ 제한 일반 실습장 / ㉣ 정기 점검·방호 장치 설치·정리 정돈 등 환경 개선 / ㉤ 안전 교육·보호구 착용 확인·순회 감독	**E3**
2022 B4	**4점**	메이거의 목표 진술과 채점 기준표	㉢ 2시간 이내에 홈 가공을 완료하였는가? ㉣ 도면의 치수에 맞게 홈을 가공하였는가? / ㉡ ① 미달 항목 개별 피드백·보충 실습 ② 지도 방법·실습지시서 개선 자료로 활용	–

2023 A1	**2점**	2015 개정 총론 – 특성화고 교육과정 편성 문구	㉠ 경력 개발 ㉡ 직무 수행 능력	–
2023 A5	**4점**	직업·진로 지도의 활동 영역과 파슨스	㉠ 개인 조사 — 파슨스 1단계 자기 이해 / ㉢ 적성·능력에 맞는 직업에 실제 취업(배치)하도록 도움 / ㉣ 졸업생의 직무상 어려움을 교육과정·실습 내용에 반영	–
2023 A6	**4점**	수행평가 – 포트폴리오와 자기 평가	㉠ 포트폴리오 / ㉡ 교사: 학습 과정 정보로 개별 지도·피드백, 학생: 성찰로 자기 주도 학습 능력·책임감 / ㉢ 공구 선택의 적절성, 기계 조작 방법의 정확성 등	–
2023 B1	**2점**	학교 안전 – 안전 관리와 안전 교육	㉠ 안전 관리 ㉡ 안전 교육	**E3**
2023 B3	**4점**	시뮬레이션 학습과 키드·레이버디 실기 지도 4단계	㉠ 시뮬레이션(모의) 학습 / ㉢ 적용 단계 — 시범대로 직접 반복 실습 / ㉣ 평가 단계 — 기준에 따라 작업 과정·결과 평가와 피드백	–
2023 B4	**4점**	킬패트릭 프로젝트법 – 집단 프로젝트와 동료 평가	장점: 협동·의사소통 능력, 큰 과제 수행 / 단점: 작업 편중·무임승차, 개인 기여도 평가 어려움 / ㉡ 계획 ㉢ 동료(상호) 평가	–
2024 A1	**2점**	산학협동 – 현장 실습과 추수 지도	㉠ 현장 실습 ㉡ 추수 지도	–
2024 A2	**2점**	직무 분석 – 데이컴과 브레인스토밍	㉠ 데이컴(DACUM) ㉡ 브레인스토밍	–
2024 A5	**4점**	시범 교수법과 피츠·포스너 기능 습득 3단계	㉠ 시범 교수법 / ㉡ 연합 단계 — 피드백으로 오류를 고치며 반복 연습 / ㉢ 자동화 단계 — 의식하지 않고도 빠르고 정확하게 자동 수행	–
2024 A6	**4점**	실습 지도표 – 작업표·정보표·조작표	장점: 스스로 순서 확인하며 개별 진도 실습(반복 설명 감소) / 단점: 기계적으로 따라 해 사고력·문제 해결력 저하 / ㉡ 정보표 ㉢ 조작표	–
2024 B1	**2점**	2022 개정 총론 – 보통 교과와 전문 교과의 과목 구분	㉠ 공통 ㉡ 실무	**E4**
2024 B3	**4점**	검사의 신뢰도와 평정 척도법	㉠ 신뢰도 / 방안: 문항 수 증가, 문항 진술 명확화·채점 기준 객관화, 적절한 난이도·높은 변별도 등 2가지 / ㉡ 평정 척도법	**E1**
2024 B4	**4점**	수퍼의 직업 발달 단계와 발달 과제	㉠ 탐색기 ㉡ 실행화 / ㉢ 채용 정보 제공·취업처 추천, 이력서·면접 지도·자격증 취득 지원	–
2025 A1	**2점**	산학일체형 도제학교와 과정평가형 자격	㉠ 장인(마이스터) ㉡ 과정평가형	–
2025 A2	**2점**	산학 협력의 원리와 현장 실습 운영 지침	㉠ 호혜성 ㉡ 시·도 교육감	–
2025 A5	**4점**	형성평가·직소 모형·나선형 교육과정	㉠ 형성평가 — 학습 결손을 찾아 즉시 피드백·교정 학습 제공 / (나) 직소(Jigsaw) 모형 / ㉡ 나선형 조직	–
2025 A6	**4점**	버드의 재해 발생 5단계와 재해 예방 4원칙	㉠ 안전 관리 계획·수칙 부재, 교사의 점검·교육·감독 부족 / ㉢ 직접 원인(징후) — 기본 원인: 공구 사용 지식·기능 부족 등 / ㉣ 원인 계기(연계)의 원칙	**E3**
2025 B1	**2점**	개별 확인식 수업 모형의 평가	㉠ 자기 평가 ㉡ 총괄 평가	–
2025 B3	**4점**	직업교육 교육과정 유형과 2022 개정 전문 교과 편성 기준	㉠ 직업군(광역 직무) 교육과정 — 전문 과목 비율이 더 작음 / 틀린 것: ㉡ 86학점 → 80학점, ㉢ '공업 일반' → '디지털과 직업 생활'	**E4**
2025 B4	**4점**	진로 발달 이론과 긴즈버그의 진로 발달 단계	㉠ 개인 특성(적성·흥미·능력)을 직업 요구와 매칭해 선택 / ㉡ 가정 배경·사회경제적 지위 등 사회 환경의 영향으로 선택 / ㉢ 잠정기 — 적성·흥미 검사와 상담, 직업 체험	–

2026 A1	**2점**	2022 개정 교육과정 – 전문교과 재구조화와 창의적 체험활동	㉠ 국가직무능력표준(NCS) ㉡ 자율·자치	**E4**
2026 A5	**4점**	STAD 협동 학습 – 무임승객 효과와 향상 점수	㉠ 무임승객 효과 ㉡ 향상 점수 / ㉢ 자기 기준 점수 대비 향상으로 점수를 매겨 낮은 학생도 팀에 크게 기여할 수 있기 때문 / ㉣ 진단 평가	–
2026 A6	**4점**	스터플빔 CIPP 평가 모형	㉢ 투입한 하드웨어 장비(노트북·태블릿 등)의 수 / ㉡ 상황 평가 / ㉣ 산출 평가 — 진로 성숙도를 다시 검사해 작년 값과 비교	–
2026 B1	**2점**	현장실습 사전 교육과 표준협약	㉠ 산업 안전 보건 ㉡ 표준(현장실습 표준협약)	–
2026 B3	**4점**	수행평가 계획 – 정의적 문항, 중앙 집중 경향, 영역 분류	㉠ 예: 실습 중 보호구 착용 등 안전 수칙을 잘 지키는가? / ㉢ 중앙 집중 경향 / ㉣ "실습에 얼마나 적극적으로 참여하는가?" — 태도(정의적)이므로 기능 영역에 부적절	–
2026 B4	**4점**	학점제 실습장 조성과 하인리히 도미노 이론	㉠ 단위 실습장 ㉡ 종합 일반 실습장 / 장점: 전문 장비로 해당 기능을 깊이 반복 연습해 숙련도 향상 / ㉢ 불안전한 행동	**E3**

공식 카드

E1 문항 분석 – 난이도·변별도·정답률

출제 유력

공식

문항 난이도 이번 추가	$P = \dfrac{\text{정답자 수}}{\text{응답자 수}} = \dfrac{U+L}{2n}$ (상·하위 집단 각 n명)
변별도 이번 추가	$D = \dfrac{U-L}{n}$ $(-1 \le D \le 1)$
해석 이번 추가	난이도 0.3~0.7 적절, 변별도 0.3 이상 양호, 음수는 문항 오류 의심
이원목적분류표 이번 추가	내용 영역 × 행동 영역 → 내용타당도 확보

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "상위 27%, 하위 27% 집단의 정답 수가 ○○일 때 난이도와 변별도"
- "변별도가 음수인 문항의 문제점"

푸는 순서

1. 상·하위 집단 선정.
2. 난이도 = 평균 정답률.
3. 변별도 = 정답률 차이.

대입 예

상·하위 각 27명 중 정답자가 상위 21명, 하위 9명이다. 난이도와 변별도는?

1. $P = \dfrac{21+9}{54} = 0.56,\ \ D = \dfrac{21-9}{27} = 0.44$

답: 0.56, 0.44

자주 틀리는 곳

- 난이도는 "쉬움"일수록 값이 크다(정답률).

실제 기출 2022~2026 2024 B3 검사의 신뢰도와 평정 척도법

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 교육 G3

E2 점수 해석 – 표준점수 Z·T와 백분위

출제 가능

공식

Z 점수 이번 추가	$Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$
T 점수 이번 추가	$T = 50 + 10Z$
백분위 이번 추가	정규분포에서 Z 에 대응하는 누적 비율
평균·표준편차 이번 추가	$\mu = \dfrac{\sum X}{N},\ \sigma = \sqrt{\dfrac{\sum (X-\mu)^2}{N}}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "평균 ○○, 표준편차 ○○ 일 때 ○○ 점의 표준점수"
- "서로 다른 시험 점수의 비교"

푸는 순서

1. Z 로 변환.
2. T 로 환산.
3. 정규분포표로 백분위.

대입 예

평균 70, 표준편차 10에서 85점의 Z 점수와 T 점수는?

1. $Z = \dfrac{85 - 70}{10} = 1.5,\ \ T = 50 + 10 \times 1.5 = 65$

답: 1.5, 65

자주 틀리는 곳

- 서로 다른 분포의 점수는 원점수가 아니라 표준점수로 비교.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 교육 G4

E3 재해 지표와 재해 법칙 – 도수율·강도율·하인리히·버드

출제 유력

공식

도수율 이번 추가	$FR = \dfrac{\text{재해 건수}}{\text{연 근로시간}} \times 10^6$
강도율 이번 추가	$SR = \dfrac{\text{근로 손실일수}}{\text{연 근로시간}} \times 1000$
연천인율 이번 추가	$\dfrac{\text{재해자 수}}{\text{평균 근로자 수}} \times 1000$
하인리히 1:29:300 이번 추가	중상 : 경상 : 무상해 사고
버드 1:10:30:600 이번 추가	중상 : 경상 : 물적 손실 : 무상해 무손실

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "연 근로시간 ○○ 에서 재해 ○○ 건의 도수율"
- "하인리히 법칙에서 경상 사고 건수"

푸는 순서

1. 공식에 연 근로시간.
2. 법칙 비율로 건수.
3. 직접 원인 제거가 핵심.

대입 예

근로자 100명, 연 2400 h/인, 재해 3건. 도수율은?

1. $FR = \dfrac{3}{240\,000} \times 10^6 = 12.5$

답: 12.5

자주 틀리는 곳

- 도수율은 10^6, 강도율은 10^3 을 곱한다.

실제 기출 2022~2026 2022 B3 실습장 유형과 하인리히 재해 발생 5단계 | 2023 B1 학교 안전 | 2025 A6 버드의 재해 발생 5단계와 재해 예방 4원칙 | 2026 B4 학점제 실습장 조성과 하인리히 도미노 이론

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 교육 G1

E4 2022 개정 교육과정 – 학점·시수 계산

출제 유력

공식

1학점 이번 추가	50분 기준 16회 이수 수업량
특성화고 편제 이번 추가	총 192학점 = 교과 174 (보통 64 + 전문 80 + 자율 30) + 창체 18 (288시간)
시수 환산 이번 추가	수업 횟수 = 학점 × 16, 시간 = 횟수 × 50/60

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "전문 교과 80학점의 수업 시간 수"
- "창체 18학점은 몇 시간?"

푸는 순서

1. 학점 × 16 = 수업 횟수.
2. 50분 단위 시간으로 환산.

대입 예

총 192학점은 50분 수업 몇 회, 몇 시간인가?

1. $192 \times 16 = 3072$ 회, $3072 \times \frac{50}{60} = 2560$ 시간

답: 3072회, 2560시간

자주 틀리는 곳

- 창체 18학점 = 288시간(16×18, 시간 표기).

실제 기출 2022~2026 2024 B1 2022 개정 총론 | 2025 B3 직업교육 교육과정 유형과 2022 개정 전문 교 | 2026 A1 2022 개정 교육과정

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 교육 G2

연계 예상문제 — 문제지

교육 G1 실습장 재해 – 도수율·강도율·연천인율, 하인리히·버드 법칙

출제 유력 4점 · 계산

한 공업고등학교의 기계 실습 부서(교사·실습조교·학생 근로자 환산 100명, 1인당 연 2400시간)에서 1년간 재해가 3건 발생하여 근로 손실일수가 90일이었다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 재해자 수는 재해 건수와 같다고 가정

〈작성 방법〉

- 도수율, 강도율, 연천인율을 구할 것
- 하인리히의 1:29:300 법칙에 따라 중상 2건이 발생한 사업장에서 예상되는 경상과 무상해 사고의 건수를 구할 것
- 버드의 법칙(1:10:30:600)과 비교하여 두 법칙의 차이를 서술하고, 사고 예방을 위해 어떤 단계를 우선 제거해야 하는지 쓸 것

풀이

교육 G2 2022 개정 특성화고 교육과정 – 학점과 수업 시간 계산

출제 유력 4점 · 계산

다음은 2022 개정 교육과정에 따른 특성화고의 학점 배당 자료이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료〉

- 총 이수 학점 192학점 = 교과(군) 174학점 + 창의적 체험활동 18학점(288시간)
- 교과(군) 174학점 = 보통 교과 64학점 + 전문 교과 80학점 + 학교 자율 이수 30학점
- 1학점은 50분 기준 16회의 수업량

〈작성 방법〉

- 3년간의 총 이수 학점을 50분 수업 횟수와 시간으로 환산할 것
- 전문 교과 80학점의 수업 횟수와, 이 중 실습 비율이 60%일 때 실습 수업 횟수와 시간을 구할 것
- 창의적 체험활동 18학점이 288시간인 것이 위 환산과 일치하는지 확인하고, 전문 교과(공통·실무 구분)에서 NCS 기반 실무 과목을 편성할 때의 유의점을 서술할 것

풀이

교육 G3 문항 분석 – 난이도, 변별도 계산과 문항 개선

출제 가능 4점 · 계산

공업 계열 고등학교의 기계 일반 중간고사에서 100명이 응시하였다. 총점 상위 27명과 하위 27명을 대상으로 두 문항(문항 A, B)의 정답자 수를 조사하였다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈문항 분석 자료〉

- 문항 A: 상위 집단 정답자 21명, 하위 집단 정답자 9명 / 문항 B: 상위 집단 정답자 12명, 하위 집단 정답자 15명

〈작성 방법〉

- 문항 A의 난이도와 변별도를 구하고 해석할 것
- 문항 B의 난이도와 변별도를 구하고, 변별도가 음수인 이유를 두 가지 이상 추정하여 서술할 것
- 문항 B를 개선하는 방안을 두 가지 서술하고, 이원목적분류표가 문항 제작에서 하는 역할을 서술할 것

풀이

교육 G4 평가 점수 해석 – 표준점수(Z·T)와 서로 다른 시험의 비교

출제 가능 4점 · 계산

한 학급의 기계 제도 시험 점수는 평균 70점, 표준편차 10점인 정규 분포를 따르고, 기계 공작법 시험은 평균 60점, 표준편차 15점이다. 학생 A는 제도 85점, 공작법 85점을 받았고 학생 B는 제도 61점이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 정규분포표: $\Phi(1.5) = 0.933$, $\Phi(-0.9) = 0.184$, $\Phi(1.67) = 0.952$

〈작성 방법〉

- 학생 A의 제도 점수의 Z 점수, T 점수, 백분위를 구할 것
- 학생 B의 제도 점수의 Z 점수, T 점수, 상위 몇 %인지 구할 것
- 학생 A의 두 과목 중 상대적으로 더 우수한 성취를 보인 과목을 판단하고, 원점수 대신 표준점수를 쓰는 이유를 서술할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
교육 G1	도수율 12.5, 강도율 0.375, 연천인율 30 / 경상 58건, 무상해 600건 / 버드: 1:10:30:600(물적 손실 포함), 직접 원인(불안전 행동·상태) 제거 우선, 버드는 관리 부족 강조
교육 G2	192학점 = 3072회 = 2560시간 / 전문 80학점 = 1280회, 실습 60% = 768회 = 640시간 / 창체 18학점 = 288 (16×18 일치), 실무 과목은 NCS 기반
교육 G3	A: 난이도 0.56, 변별도 0.44 (양호) / B: 난이도 0.50, 변별도 −0.11 (문항 결함 의심) / 정답·답지 명료화, 이원목적분류표 → 내용 타당도
교육 G4	A(제도): $Z = 1.5$, $T = 65$, 백분위 약 93.3 / B: $Z = -0.9$, $T = 41$, 하위 약 18.4% / 공작법 $Z = 1.67$ > 제도 $Z = 1.5$ → 공작법이 상대적 우수, 표준점수는 분포가 다른 점수 비교용

연계 예상문제 — 상세 풀이

교육 G1 실습장 재해 – 도수율·강도율·연천인율, 하인리히·버드 법칙

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

E3 재해 지표와 재해 법칙 – 도수율·강도율·하인리히·버드

$$\text{도수율} = \frac{\text{재해 건수}}{\text{연 근로시간}} \times 10^6,\ \text{강도율} = \frac{\text{손실일수}}{\text{연 근로시간}} \times 10^3,\ \text{연천인율} = \frac{\text{재해자}}{\text{근로자}} \times 10^3$$

풀이 과정

1. **1단계 [E3]** 연 근로시간 $= 100 \times 2400 = 240\,000$ h 도수율 $= \frac{3}{240000} \times 10^6 = 12.5$, 강도율 $= \frac{90}{240000} \times 1000 = 0.375$, 연천인율 $= \frac{3}{100} \times 1000 = 30$
2. **2단계** 하인리히 1:29:300 → 중상 2건이면 경상 $2 \times 29 = 58$건, 무상해 사고 $2 \times 300 = 600$건
3. **3단계** 버드는 1:10:30:600으로 **물적 손실(30)**을 포함하고 중상 대비 경상·무상해 비율이 다르다(경상 10, 무상해 무손실 600). 두 법칙 모두 큰 재해 뒤에는 많은 경미한 사고가 있다는 뜻이며, 하인리히의 도미노 5단계에서 **3단계(불안전한 행동·불안전한 상태, 직접 원인)**를 제거하는 것이 가장 효과적이다. 버드는 통제의 부족(관리)이 근원이므로 관리 단계 개선을 강조한다.

정답

도수율 12.5, 강도율 0.375, 연천인율 30 / 경상 58건, 무상해 600건 / 버드: 1:10:30:600(물적 손실 포함), 직접 원인(불안전 행동·상태) 제거 우선, 버드는 관리 부족 강조

실수 주의

도수율은 100만 근로시간당 재해 건수, 강도율은 1000 근로시간당 손실일수입니다. 재해 예방 4원칙(예방 가능·원인 연계·손실 우연·대책 선정)도 함께 정리하세요.

예측 근거

실습장 안전은 하인리히 2017·2022·2026, 버드 2025 출제. 지표 계산은 새로운 변형이며 안전 대책 서술과 결합

교육 G2 2022 개정 특성화고 교육과정 – 학점과 수업 시간 계산

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

E4 2022 개정 교육과정 – 학점·시수 계산

수업 횟수 = 학점 × 16, 시간 = 횟수 × 50 ÷ 60, 창체 18학점 × 16 = 288

풀이 과정

1. **1단계 [E4]** $192 \times 16 = 3072$회, $3072 \times \frac{50}{60} = 2560$ 시간
2. **2단계** 전문 교과 $80 \times 16 = 1280$회, 실습 60%: $0.6 \times 80 \times 16 = 768$ 회 (= 48학점), 시간 $= 768 \times \frac{50}{60} = 640$ 시간
3. **3단계** 창체 $18 \times 16 = 288$ 으로 일치(288은 수업 횟수, 시간 표기와 같게 쓰는 관행). 전문 교과는 공통·실무 과목으로 구성하며 **NCS 능력단위**를 기반으로 실무 과목을 편성하고, 산업계 수요와 현장실습·안전 교육 요건을 반영해야 한다.

정답

192학점 = 3072회 = 2560시간 / 전문 80학점 = 1280회, 실습 60% = 768회 = 640시간 / 창체 18학점 = 288 (16×18 일치), 실무 과목은 NCS 기반

실수 주의

학점 환산(1학점 = 16회 × 50분)은 계산 문제의 기본입니다. 필수 이수 학점은 최소 학점이며 시·도 교육감의 지침으로 학생별로 달리 정할 수 있습니다(이전 2015 개정은 204단위, 1단위=17회).

예측 근거

2022 개정 학점·편제는 2027 확실 출제 영역. 수치를 계산으로 묻는 변형 대비 (한석현 노트·학점 배당 근거)

교육 G3 문항 분석 – 난이도, 변별도 계산과 문항 개선

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

E1 문항 분석 – 난이도·변별도·정답률

난이도 $P = \dfrac{U + L}{2n}$, 변별도 $D = \dfrac{U - L}{n}$

풀이 과정

1. **1단계 [E1]** 문항 A: $P = \dfrac{21 + 9}{2 \times 27} = 0.56$, $D = \dfrac{21 - 9}{27} = 0.44$ → 난이도 중간(적절), 변별도 높아 **상위 학생이 하위 학생보다 잘 맞히는 좋은 문항**
2. **2단계** 문항 B: $P = \dfrac{12 + 15}{54} = 0.5$, $D = \dfrac{12 - 15}{27} = -0.11$ → **음의 변별도**(하위 집단이 더 많이 맞힘). 원인 추정: ① 정답 또는 답지 표현이 모호/오류로 실력이 높은 학생이 오히려 다르게 해석함 ② 오답지가 지나치게 그럴듯하거나, 정답이 아닌 답이 정답처럼 보임 ③ 추측·부정행위 ④ 채점 오류
3. **3단계** 개선: 문항 내용·답지를 재검토하여 정답을 명확히 하고 모호한 표현 수정, 오답지 매력도를 점검, 문항 삭제 또는 재출제. 이원목적분류표는 내용 영역과 행동 영역(지식·이해·적용·분석 등)을 교차시켜 문항이 가르친 내용과 목표를 대표하도록 표집하게 하므로 **내용타당도**를 확보한다.

정답

A: 난이도 0.56, 변별도 0.44 (양호) / B: 난이도 0.50, 변별도 −0.11 (문항 결함 의심) / 정답·답지 명료화, 이원목적분류표 → 내용타당도

실수 주의

변별도 0.3 이상이 양호한 기준이며 음수 문항은 우선 폐기·수정 대상입니다. 난이도는 "정답률"이라 값이 클수록 쉬운 문항입니다.

예측 근거

문항분석은 공업교육학 평가 영역의 단골 서술형이며(이원목적분류표는 아직 출제 이력 없음) 계산이 덧붙여지면 변별력이 있음

교육 G4 평가 점수 해석 – 표준점수(Z·T)와 서로 다른 시험의 비교

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

E2 점수 해석 – 표준점수 Z·T와 백분위

$Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$, $T = 50 + 10Z$, 백분위 $= \Phi(Z) \times 100$

풀이 과정

1. **1단계 [E2]** $Z = \dfrac{85 - 70}{10} = 1.5$, $T = 50 + 10 \times 1.5 = 65$, 백분위 $= \Phi(1.5) \times 100 \approx 93.3$ (상위 약 6.7%)
2. **2단계** $Z = \dfrac{61 - 70}{10} = -0.9$, $T = 50 + 10 \times (-0.9) = 41$, 백분위 $\Phi(-0.9) \times 100 \approx 18.4$ → 하위 약 18.4% (상위 약 81.6%)

3. **3단계** 공작법: $Z = \dfrac{85-60}{15} = 1.67$ (백분위 약 95.2%) > 제도 $Z = 1.5$ → 같은 85점이라도 **공작법**이 상대적으로 우수한 성취. 표준점수는 평균과 표준편차가 다른 시험의 점수를 같은 기준(평균 0 또는 50, 단위 표준편차)으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 하기 때문이다.

정답

A(제도): $Z = 1.5$, $T = 65$, 백분위 약 93.3 / B: $Z = -0.9$, $T = 41$, 하위 약 18.4% / 공작법 $Z = 1.67$ > 제도 $Z = 1.5$ → 공작법이 상대적 우수, 표준점수는 분포가 다른 점수 비교용

실수 주의

백분위는 "그 점수 이하인 학생의 비율"입니다. T 점수는 평균 50, 표준편차 10으로 환산해 음수를 피한 점수입니다.

예측 근거

표준점수(Z·T)는 평가 영역에서 점수 해석 서술과 연결되는 기본 계산이며 교사 업무(성적 처리)와 직결